

微分几何

作者: 实空
组织: 无
时间:November 1, 2026
版本:ElegantBook-4.5
全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

第 1 章 预备知识 **1**
1.1 三维欧氏空间中的标架 1
1.2 向量函数 2

第 2 章 曲线论 **5**
2.1 正则参数曲线 5
2.2 曲线的弧长 9
2.3 曲线的曲率和 Frenet 标架 13
2.4 曲线的挠率和 Frenet 公式 24
2.5 曲线论基本定理 36
2.6 曲线参数方程在一点的标准展开 45
2.7 存在对应关系的曲线偶 50
2.8 平面曲线 58

第 3 章 曲面的第一基本形式 **69**
3.1 正则参数曲面 69
3.2 切平面与法线 75
3.3 第一基本形式 78
3.4 曲面上正交参数曲线网的存在性 82
3.5 保长对应和保角对应 84
3.6 可展曲面 88

第 4 章 曲面的第二基本形式 **92**
4.1 第二基本形式 92
4.2 法曲率 94
4.3 Weingarten 映射和主曲率 99
4.4 主方向和主曲率的计算 102
4.5 Dupin 标形和曲面参数方程在一点的标准展开 106
4.6 某些特殊曲面 109

第 5 章 曲面论基本定理 **114**
5.1 自然标架的运动公式 114
5.2 曲面的唯一性定理 117
5.3 曲面论基本方程 119
5.4 曲面的存在性定理 121
5.5 Gauss 定理 124

第 6 章 测地曲率和测地线 **129**
6.1 测地曲率和测地挠率 129
6.2 测地线 133
6.3 测地坐标系和法坐标系 138
6.4 常曲率曲面 142
6.5 曲面上切向量的平行移动 146

6.6 抽象曲面 150
6.7 抽象曲面上的几何学 152
6.7.1 在 (M,g) 中的光滑曲线的长度 152
6.7.2 (M,g) 的一个紧致闭区域的面积 153
6.7.3 (M,g) 上的切向量场的协变微分 153
6.7.4 切向量沿光滑曲线的平行移动 155
6.7.5 (M,g) 中曲线的测地曲率 155
6.7.6 (M,g) 中的测地线 156
6.8 抽象曲面的曲率 157
6.9 Gauss-Bonnet 公式 160

第 7 章 活动标架和外微分法 **164**
7.1 外形式 164
7.2 外微分式和外微分 171
7.3 E_3 中的标架族 177
7.4 曲面上的正交标架场 182
7.5 曲面上的曲线 189
7.6 应用举例 193

参考文献 **195**

第 1 章 预备知识

1.1 三维欧氏空间中的标架

定义 1.1 (标架)

在 E^3 中取定不共面的 4 个点, 把其中一点记作 O, 把另外 3 点分别记为 A, B, C, 于是得到由一点 O 和 3 个不共面的向量 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ 构成的图形 $\{O; \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}\}$. 这样的一个图形称为 E^3 中的一个**标架**, 其中点 O 称为该标架的**原点**.

♣

定义 1.2 (正交标架)

设 $\{O; \boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}\}$ 是 E^3 的一个标架, 并且 $\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}$ 是彼此垂直的、构成右手系的 3 个单位向量, 于是

$$\boldsymbol{i} \cdot \boldsymbol{i} = \boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{j} = \boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{k} = 1, \quad \boldsymbol{i} \cdot \boldsymbol{j} = \boldsymbol{i} \cdot \boldsymbol{k} = \boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{k} = 0,$$

并且

$$\boldsymbol{i} \times \boldsymbol{j} = \boldsymbol{k}, \quad \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{k} = \boldsymbol{i}, \quad \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{i} = \boldsymbol{j}.$$

这样的标架称为**右手单位正交标架**, 有时也简称为**正交标架**.

♣

定义 1.3 (等距变换和刚体运动)

设 $\sigma : E^3 \to E^3$ 是一个变换. 若对任意两点 $p, q \in E^3$ 都有

$$|\sigma(p)\sigma(q)| = |pq|,$$

则称 σ 为 E^3 的一个**等距变换**. 若等距变换 σ 还将右手正交标架映为右手正交标架 (即保持定向), 则称 σ 为 E^3 的一个**刚体运动**.

♣

定理 1.1

等距变换 $\sigma : E^3 \to E^3$ 的充要条件是存在常向量 $\boldsymbol{a} \in E^3$ 和 3 阶正交矩阵 A (即 $A \in O(3)$), 使得

$$\sigma(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{a} + A\boldsymbol{x}, \qquad \boldsymbol{x} \in E^3. \tag{1.1}$$

进一步, $\sigma : E^3 \to E^3$ 是刚体运动当且仅当 $\det A = 1$. 存在常向量 $\boldsymbol{a} \in E^3$, 以及 3 阶正交矩阵 A 且 $\det A = 1$(即 $A \in SO(3)$), 使得

$$\sigma(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{a} + A\boldsymbol{x}, \qquad \boldsymbol{x} \in E^3.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

充分性都显然成立. 下证必要性. 在 E^3 中取定一个正交标架 $\{O; \boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}\}$, 并将点与它的坐标等同. 设 σ 保持距离, 则 σ 将单位正交标架映成单位正交标架, 且保持内积. 令 $\boldsymbol{a} = \sigma(\boldsymbol{0})$, 并记 A 为 σ 在标准基下的线性部分, 则 A 为正交矩阵, 且 $\sigma(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{a} + A\boldsymbol{x}$. 反之, 形如 (1.1) 的变换显然保持距离. 若 σ 还保持右手系, 则 $\det A = 1$; 若 $\det A = -1$, 则 σ 是一个刚体运动与一个反射的合成.

□

定理 1.2

设 $\{O; \boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}\}$ 和 $\{p; \boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3\}$ 是 E^3 中任意两个右手正交标架, 则存在唯一的刚体运动 σ, 使得

$$\sigma(O) = p \text{且} \sigma(\boldsymbol{i}) = \boldsymbol{e}_1, \sigma(\boldsymbol{j}) = \boldsymbol{e}_2, \sigma(\boldsymbol{k}) = \boldsymbol{e}_3.$$

♡

注 Show/Hide Remark

刚体运动可以解释为坐标变换: 若点 q 在标架 $\{O;\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}\}$ 下的坐标为 (x,y,z), 在标架 $\{p;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\}$ 下的坐标为 $(\tilde{x},\tilde{y},\tilde{z})$, 则由这个定理知, 存在唯一的将标架 $\{O;\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}\}$ 映到标架 $\{p;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\}$ 的刚体运动 σ. 由定理 1.1知存在 $\boldsymbol{a}\in E^3$ 和 $A\in SO(3)$, 使得

$$\sigma(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{a}+A\boldsymbol{x},\qquad \boldsymbol{x}\in E^3.$$

进而

$$(x,y,z)=\boldsymbol{a}+(\tilde{x},\tilde{y},\tilde{z})A,$$

证明 Show/Hide Proof

设 $\boldsymbol{a}=\overrightarrow{Op}$, A 是由 $(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)$ 在标架 $\{O;\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}\}$ 下的坐标构成的正交矩阵, 其行列式为 1. 定义 $\sigma(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{a}+A\boldsymbol{x}$, 则 σ 是刚体运动且满足要求. 唯一性由刚体运动在一点和一组基上的作用完全决定.

□

命题 1.1

E^3 中全体刚体运动的集合与 $E^3\times SO(3)$ 一一对应, 因而构成一个 6 维流形.

证明 Show/Hide Proof

□

定义 1.4 (仿射标架)

仿射标架定义为 E^3 中一点 p 与三个不共面的向量 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 组成的图形 $\{p;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\}$, 不要求单位正交. 其**度量系数**定义为

$$g_{ij}=\boldsymbol{e}_i\cdot\boldsymbol{e}_j,\qquad 1\leqslant i,j\leqslant 3.$$

命题 1.2

全体仿射标架的集合与 $E^3\times GL(3)$ 一一对应, 构成一个 12 维空间.

证明 Show/Hide Proof

□

1.2 向量函数

定义 1.5

所谓的**向量函数**是指从它的定义域到 $\mathbb{R}^3$ 中的映射, 也就是三个有序的实函数. 设有定义在区间 $[a,b]$ 上的向量函数

$$\boldsymbol{r}(t)=(x(t),y(t),z(t)),\quad a\leqslant t\leqslant b.$$

如果 $x(t),y(t),z(t)$ 都是 t 的连续函数, 则称向量函数 $\boldsymbol{r}(t)$ 是**连续的**; 如果 $x(t),y(t),z(t)$ 都是 t 的连续可微函数, 则称向量函数 $\boldsymbol{r}(t)$ 是**连续可微的**. 向量函数 $\boldsymbol{r}(t)$ 的导数和积分的定义与数值函数的导数和积分的定义是相同的, 即

$$\begin{aligned}\left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}&=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\boldsymbol{r}(t_0+\Delta t)-\boldsymbol{r}(t_0)}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\left(\frac{x(t_0+\Delta t)-x(t_0)}{\Delta t},\frac{y(t_0+\Delta t)-y(t_0)}{\Delta t},\frac{z(t_0+\Delta t)-z(t_0)}{\Delta t}\right)\\&=(x\prime(t_0),y\prime(t_0),z\prime(t_0)),\quad \forall t_0\in(a,b),\end{aligned}$$

$$\int_a^b\boldsymbol{r}(t)\mathrm{d}t=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^n\boldsymbol{r}(t_i\prime)\Delta t_i=\left(\int_a^b x(t)\mathrm{d}t,\int_a^b y(t)\mathrm{d}t,\int_a^b z(t)\mathrm{d}t\right),$$

其中 $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$ 是区间 $[a,b]$ 的任意一个分割, $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$, $t_i' \in [t_{i-1}, t_i]$, 并且 $\lambda = \max\{\Delta t_i; i = 1, \cdots, n\}$.

♣

注 Show/Hide Remark

这就是说, 向量函数的求导和积分归结为它的分量函数的求导和积分, 因此向量函数的可微性和可积性归结为它的分量函数的可微性和可积性.

定理 1.3

假定 $\boldsymbol{a}(t), \boldsymbol{b}(t), \boldsymbol{c}(t)$ 是三个可微的向量函数, 则它们的内积、向量积和混合积的导数有下面的公式:

(1) $(\boldsymbol{a}(t)\cdot\boldsymbol{b}(t))' = \boldsymbol{a}'(t)\cdot\boldsymbol{b}(t) + \boldsymbol{a}(t)\cdot\boldsymbol{b}'(t)$;

(2) $(\boldsymbol{a}(t)\times\boldsymbol{b}(t))' = \boldsymbol{a}'(t)\times\boldsymbol{b}(t) + \boldsymbol{a}(t)\times\boldsymbol{b}'(t)$;

(3) $(\boldsymbol{a}(t), \boldsymbol{b}(t), \boldsymbol{c}(t))' = (\boldsymbol{a}'(t), \boldsymbol{b}(t), \boldsymbol{c}(t)) + (\boldsymbol{a}(t), \boldsymbol{b}'(t), \boldsymbol{c}(t)) + (\boldsymbol{a}(t), \boldsymbol{b}(t), \boldsymbol{c}'(t))$.

♡

定理 1.4

设 $\boldsymbol{a}(t)$ 是一个处处非零的连续可微的向量函数, 则

(1) 向量函数 $\boldsymbol{a}(t)$ 的长度是常数当且仅当 $\boldsymbol{a}'(t)\cdot\boldsymbol{a}(t) \equiv 0$.

(2) 向量函数 $\boldsymbol{a}(t)$ 的方向不变当且仅当 $\boldsymbol{a}'(t)\times\boldsymbol{a}(t) \equiv \boldsymbol{0}$.

(3) 如果向量函数 $\boldsymbol{a}(t)$ 与某一个固定的方向垂直, 那么

$$(\boldsymbol{a}(t), \boldsymbol{a}'(t), \boldsymbol{a}''(t)) \equiv 0.$$

反过来, 如果上式成立, 并且处处有 $\boldsymbol{a}'(t)\times\boldsymbol{a}(t) \neq 0$, 那么向量函数 $\boldsymbol{a}(t)$ 必定与某一个固定的方向垂直.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\boldsymbol{a}(t)|^2 = \frac{\mathrm{d}(\boldsymbol{a}(t)\cdot\boldsymbol{a}(t))}{\mathrm{d}t} = 2\boldsymbol{a}'(t)\cdot\boldsymbol{a}(t),$$

所以 $|\boldsymbol{a}(t)|^2$ 是常数, 当且仅当 $\boldsymbol{a}'(t)\cdot\boldsymbol{a}(t) \equiv 0$.

(2) 如果向量函数 $\boldsymbol{a}(t)$ 的方向不变, 则有一个固定的单位向量 $\boldsymbol{b}$, 使得向量函数 $\boldsymbol{a}(t)$ 能够写成

$$\boldsymbol{a}(t) = f(t)\cdot\boldsymbol{b},$$

其中 $f(t) = \boldsymbol{a}(t)\cdot\boldsymbol{b}$ 是处处非零的连续可微函数, 因此

$$\boldsymbol{a}'(t) = f'(t)\cdot\boldsymbol{b}, \quad \boldsymbol{a}'(t)\times\boldsymbol{a}(t) \equiv 0.$$

反过来, 设 $\boldsymbol{a}'(t)\times\boldsymbol{a}(t) \equiv 0$, 命 $\boldsymbol{b}(t) = \boldsymbol{a}(t)/|\boldsymbol{a}(t)|$, $|\boldsymbol{b}(t)| = 1$. 我们要证明 $\boldsymbol{b}(t)$ 是常向量函数. 因为 $\boldsymbol{b}(t)$ 的长度是 1, 故由 (1) 可知,

$$\boldsymbol{b}'(t)\cdot\boldsymbol{b}(t) \equiv 0,$$

即 $\boldsymbol{b}'(t)\cdot\boldsymbol{a}(t) \equiv 0$. 由 $\boldsymbol{b}(t)$ 的定义得知

$$\boldsymbol{a}(t) = f(t)\boldsymbol{b}(t),$$

其中 $f(t) = |\boldsymbol{a}(t)|$ 处处不为零, 故

$$\boldsymbol{a}'(t) = f'(t)\boldsymbol{b}(t) + f(t)\boldsymbol{b}'(t),$$

$$\boldsymbol{a}'(t)\times\boldsymbol{a}(t) = f(t)\boldsymbol{b}'(t)\times\boldsymbol{a}(t) = 0,$$

因此 $\boldsymbol{b}'(t)\times\boldsymbol{a}(t) = 0$, 即 $\boldsymbol{b}'(t)$ 与 $\boldsymbol{a}(t)$ 共线, 假设

$$\boldsymbol{b}'(t) = \lambda(t)\boldsymbol{a}(t).$$

由于 $\boldsymbol{b}'(t)\cdot\boldsymbol{a}(t)\equiv 0$, 故

$$\boldsymbol{b}'(t)\cdot\boldsymbol{a}(t)=\lambda(t)\boldsymbol{a}(t)\cdot\boldsymbol{a}(t)=\lambda(t)f^2(t)\equiv 0,$$

于是 $\lambda(t)\equiv 0$, 即

$$\boldsymbol{b}'(t)\equiv 0,$$

故 $\boldsymbol{b}(t)$ 是常向量, 所以向量函数 $\boldsymbol{a}(t)$ 的方向不变.

(3) 设有单位常向量 $\boldsymbol{b}$, 使得 $\boldsymbol{a}(t)\cdot\boldsymbol{b}=0$. 对此式求导数得到

$$\boldsymbol{a}'(t)\cdot\boldsymbol{b}\equiv 0,\quad \boldsymbol{a}''(t)\cdot\boldsymbol{b}\equiv 0,$$

因此向量 $\boldsymbol{a}(t),\boldsymbol{a}'(t),\boldsymbol{a}''(t)$ 都落在 $\boldsymbol{b}$ 的正交补空间内, 又因为它们都在三维欧氏空间 E^3 中, 所以对于任意的 t, 向量 $\boldsymbol{a}(t),\boldsymbol{a}'(t),\boldsymbol{a}''(t)$ 是共面的, 于是

$$(\boldsymbol{a}(t),\boldsymbol{a}'(t),\boldsymbol{a}''(t))\equiv 0.$$

反过来, 假定上面的式子成立, 则

$$(\boldsymbol{a}(t)\times\boldsymbol{a}'(t))\cdot\boldsymbol{a}''(t)\equiv 0.$$

已经假设 $\boldsymbol{a}'(t)\times\boldsymbol{a}(t)\neq 0$, 于是可以命

$$\boldsymbol{b}(t)=\boldsymbol{a}'(t)\times\boldsymbol{a}(t),$$

则

$$\boldsymbol{b}'(t)=\boldsymbol{a}''(t)\times\boldsymbol{a}(t),$$

因而

$$\begin{aligned}\boldsymbol{b}(t)\times\boldsymbol{b}'(t)&=\boldsymbol{b}(t)\times(\boldsymbol{a}''(t)\times\boldsymbol{a}(t))\\&=(\boldsymbol{b}(t)\cdot\boldsymbol{a}(t))\boldsymbol{a}''(t)-(\boldsymbol{b}(t)\cdot\boldsymbol{a}''(t))\boldsymbol{a}(t)\\&=(\boldsymbol{a}(t),\boldsymbol{a}'(t),\boldsymbol{a}''(t))\boldsymbol{a}(t)\equiv 0,\end{aligned}$$

根据 (2), 向量函数 $\boldsymbol{b}(t)$ 有确定的方向. 命 $\boldsymbol{b}_0=\dfrac{\boldsymbol{b}(t)}{|\boldsymbol{b}(t)|}$, 则 $\boldsymbol{b}_0$ 是单位常向量, 并且

$$\boldsymbol{a}(t)\cdot\boldsymbol{b}_0=\frac{\boldsymbol{a}(t)\cdot\boldsymbol{b}(t)}{|\boldsymbol{b}(t)|}\equiv 0.$$

□

第 2 章 曲线论

2.1 正则参数曲线

定义 2.1 (参数曲线)

设区间 $[a,b]\subset\mathbb{R}$, 将连续映射

$$\boldsymbol{r}:[a,b]\to\mathbb{R}^3,\quad t\mapsto\boldsymbol{r}(t)=\big(x(t),y(t),z(t)\big)$$

称为**参数曲线**,, 称 t 为**参数**, 还把参数 t 增大的方向称为该参数曲线的**正向**.

若 $\boldsymbol{r}(t)$ 还满足 $x(t),y(t),z(t)$ 均为连续可微函数, 则称 $\boldsymbol{r}(t)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中的**连续可微参数曲线**.

定义 2.2 (切向量与正则点)

设 $\boldsymbol{r}(t)$ 是连续可微参数曲线, 根据导数的定义, 将

$$\boldsymbol{r}'(t_0)=\lim_{\Delta t\to0}\frac{r\left(t_0+\Delta t\right)-r\left(t\right)}{\Delta t}=\left(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0)\right).$$

称为参数曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 在 t_0 处的**切向量**.

若 $\boldsymbol{r}'(t_0)\neq\boldsymbol{0}$, 则称 t_0 为**正则点**. 若 $\boldsymbol{r}'(t)=\boldsymbol{0}$, 则称 t_0 为**非正则点**.

命题 2.1

设 $\boldsymbol{r}(t)$ 是连续可微参数曲线,t_0 是 $\boldsymbol{r}(t)$ 的一个正则点, 则

(1) $\boldsymbol{r}'(t_0)$ 的方向正好指向曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 的正向.

(2) 曲线在正则点 t_0 的切线 $\boldsymbol{X}(u)$ 的方程是

$$\boldsymbol{X}(u)=\boldsymbol{r}(t_0)+\boldsymbol{r}'(t_0)(u-t_0),\quad\forall u\in\mathbb{R}.$$

证明 Show/Hide Proof

定义自明.

□

定义 2.3 (正则参数曲线和参数变换)

若连续可微参数曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 满足

(1) $\boldsymbol{r}(t)$ 至少是自变量 t 的三次以上连续可微的向量函数;

(2) 处处是正则点, 即 $\boldsymbol{r}'(t)\neq\boldsymbol{0},\forall t\in[a,b]$.

则称曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 为**正则参数曲线**. 此时还称 $\boldsymbol{r}'(t)$ 为曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 的**切向量场**,$\dfrac{\boldsymbol{r}'(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)|}$ 为曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 的**单位切向量场**.

设 $t=t(u)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的变换, 且满足

(1) $t=t(u)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的双射;

(2) $t(u)$ 是 u 的三次以上连续可微函数;

(3) $t'(u)$ 处处不为零.

则称 $t=t(u)$ 是**容许的参数变换**或**参数变换**.

注 Show/Hide Remark

要求 $\boldsymbol{r}(t)$ 至少三次以上连续可微因为: 曲线的几何不变量涉及 $\boldsymbol{r}(t)$ 的三次导数.

定理 2.1

设 $\boldsymbol{r}_1(u), \boldsymbol{r}_2(u)$ 是正则参数曲线, 记关系 $\sim_1$, $\sim_2$ 分别为

$$\boldsymbol{r}_1(u) \sim_1 \boldsymbol{r}_2(u) \Longleftrightarrow \text{存在参数变换} t=t(u), \text{使} \boldsymbol{r}_1(u)=\boldsymbol{r}_2(t(u)),$$

$$\boldsymbol{r}_1(u) \sim_2 \boldsymbol{r}_2(u) \Longleftrightarrow \text{存在参数变换} t=t(u), \text{满足} t'(u)>0\,(\forall u \in \mathbb{R}), \text{使} \boldsymbol{r}_1(u)=\boldsymbol{r}_2(t(u)).$$

则关系 $\sim_1$, $\sim_2$ 都是等价关系. 由关系 $\sim_1$ 确定的一个等价类称为**一条正则曲线**. 由关系 $\sim_2$ 确定的一个等价类称为**一条有向的正则曲线**.

♡

笔记 Show/Hide Note

关系 $\sim_1$ 中的参数变换保持曲线的定向不变.

证明 Show/Hide Proof

只需注意到

$$r'(u)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u} r(t(u))=r'(t(u)) \cdot t'(u),$$

再结合定义立得.

□

定理 2.2 (正则参数曲线的显式形式)

设 $r(t)=(x(t), y(t), z(t))$ 是一条正则参数曲线, 即 $r'(t) \neq \mathbf{0}$. 若在点 t_0 处有 $x'(t_0) \neq \mathbf{0}$, 则存在 $\varepsilon>0$ 使得在区间 $(t_0-\varepsilon, t_0+\varepsilon)$ 上曲线可以表示为

$$r(x)=(x, y(x), z(x)), \tag{2.1}$$

其中 $y(x), z(x)$ 是 x 的函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

由 $x'(t_0) \neq 0$ 及反函数存在定理, 存在局部反函数 $t=t(x)$. 显然 $t=t(x)$ 是参数变换, 代入原参数方程即得 $r(t(x))=(x, y(t(x)), z(t(x)))$, 记 $y(x)=y(t(x)), z(x)=z(t(x))$, 即为所求.

□

定理 2.3 (正则参数曲线的隐式形式)

设 $F, G \in C^k(\mathbb{R}^3)(k \geqslant 3)$, 曲线 C 由方程组

$$\begin{cases} f(x, y, z)=0, \\ g(x, y, z)=0 \end{cases} \tag{2.2}$$

确定, 且点 $p=(x_0, y_0, z_0)$ 满足方程组 (2.2). 若矩阵

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x} & \dfrac{\partial f}{\partial y} & \dfrac{\partial f}{\partial z} \\ \dfrac{\partial g}{\partial x} & \dfrac{\partial g}{\partial y} & \dfrac{\partial g}{\partial z} \end{pmatrix}$$

在点 p 处的秩为 2, 则方程组 (2.2) 在 p 的一个邻域内的解构成一条正则曲线, 且可以表示为形如 (2.1) 式的显式形式.

例如, 若

$$\begin{vmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial y} & \dfrac{\partial f}{\partial z} \\ \dfrac{\partial g}{\partial y} & \dfrac{\partial g}{\partial z} \end{vmatrix} \neq 0,$$

则存在 $\delta>0$ 和唯一的函数

$$y(x):(x_0-\delta, x_0+\delta) \to (y_0-\delta, y_0+\delta), \quad z(x):(x_0-\delta, x_0+\delta) \to (z_0-\delta, z_0+\delta),$$

且 $y(x), z(x) \in C^k(\mathbb{R}^3)$, 使得

$$y = y(x), \quad z = z(x), \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

此时曲线参数方程为 $r(x) = (x, y(x), z(x))$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由隐函数定理立得 $y = y(x), z = z(x)$ 的存在性, 从而得到曲线的显式形式 $r(x) = (x, y(x), z(x))$.

□

例题 2.1 将一个半径为 r 的圆盘在 Oxy 平面上沿 x 轴作无滑动的滚动, 写出圆盘上与中心的距离为 $a(0 < a \leqslant r)$ 的一点随圆盘的滚动所描出轨迹的方程.

解 Show/Hide Solution

设初始位置时, 圆盘的圆心 M 坐标为 $(0, r)$, 滚动点 A 的坐标为 $(0, r + a)$, 当 MA 转过的弧度为 θ 时, 记此时圆心为 M_θ, 滚动点为 A_θ, 则由几何关系可得

$$\overrightarrow{M_\theta A_\theta} = (a \sin\theta, a \cos\theta), \quad \overrightarrow{MM_\theta} = (r\theta, 0).$$

进而

$$\overrightarrow{OA_\theta} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MM_\theta} + \overrightarrow{M_\theta A_\theta} = (r\theta + a \sin\theta, r + a \cos\theta).$$

故 A 点的轨迹方程为

$$\boldsymbol{r}(\theta) = (r\theta + a \sin\theta, r + a \cos\theta),$$

其中 θ 为参数.

□

例题 2.2 求曲线 $\boldsymbol{r}(t) = (2 \sin t, t, \cos t)$ 在点 $t = 0$ 和点 $t = \dfrac{\pi}{2}$ 的切线的方程.

解 Show/Hide Solution

对 $\boldsymbol{r}(t)$ 求导得其切向量为

$$\boldsymbol{r}'(t) = (2 \cos t, 1, -\sin t) \neq \boldsymbol{0}.$$

从而

$$\boldsymbol{r}(0) = (0, 0, 1), \quad \boldsymbol{r}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(2, \frac{\pi}{2}, 0\right), \quad \boldsymbol{r}'(0) = (2, 1, 0), \quad \boldsymbol{r}'\left(\frac{\pi}{2}\right) = (0, 1, -1).$$

故曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 在点 $t = 0$ 和 $t = \dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程分别为

$$X_0(u) = \boldsymbol{r}(0) + u\boldsymbol{r}'(0) = (2u, u, 1), \quad X_{\frac{\pi}{2}}(u) = \boldsymbol{r}\left(\frac{\pi}{2}\right) + u\boldsymbol{r}'\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(2, \frac{\pi}{2} + u, -u\right),$$

其中 u 为参数.

□

例题 2.3 设空间 E^3 中一条正则参数曲线 C 的方程是 $\boldsymbol{r}(t)$,p 是曲线 C 外的一个固定点, 用 $\rho(t)$ 表示点 p 到点 $\boldsymbol{r}(t)$ 的距离. 证明: 如果函数 $\rho(t)$ 在 t_0 处达到它的极小值 (或极大值), 记 $q = \boldsymbol{r}(t_0)$, 则 $\overrightarrow{pq} \perp \boldsymbol{r}'(t_0)$.

证明 Show/Hide Proof

记 $f(t) = \rho^2(t) = \big[r(t) - p\big]^2$, 则

$$f'(t) = 2\big[r(t) - p\big] r'(t).$$

由题可知 t_0 是 $f(t)$ 的极值点, 故

$$f'(t_0) = 2\big[r(t_0) - p\big] \cdot r'(t_0) = 0.$$

又 $\overrightarrow{pq} \cdot r'(t_0) = \big[r(t_0) - p\big] \cdot r'(t_0)$, 因此

$$\overrightarrow{pq} \cdot r'(t_0) = 0 \Longleftrightarrow \overrightarrow{pq} \perp r'(t_0).$$

□

例题 2.4 求曲线

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1, & z\geqslant 0, \\ x^2+y^2=x \end{cases}$$

的参数方程.

解 Show/Hide Solution

解法一:由题设可知 $z\in[0,1]$ 且

$$x+z^2=1\Longrightarrow x=1-z^2,$$

进而

$$x^2+y^2=\left(1-z^2\right)^2+y^2=1-z^2\Longrightarrow y=\pm\sqrt{1-z^2-\left(1-z^2\right)^2}=\pm z\sqrt{1-z^2}.$$

故曲线的参数方程为

$$r(z)=\left(1-z^2,\pm z\sqrt{1-z^2},z\right),\quad z\in[0,1].$$

解法二:由条件可设

$$\begin{cases} x=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\cos\theta \\ y=\dfrac{1}{2}\sin\theta \end{cases},\quad \theta\in[0,2\pi].$$

故

$$x^2+y^2+z^2=1\Longrightarrow z^2=1-\left(x^2+y^2\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos\theta=\sin^2\frac{\theta}{2}\Longrightarrow z=\sin\frac{\theta}{2}.$$

因此曲线的参数方程为

$$r(\theta)=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos\theta,\frac{1}{2}\sin\theta,\sin\frac{\theta}{2}\right),\quad \theta\in[0,2\pi].$$

□

例题 2.5 设平面上一条正则参数曲线 C 的方程是 $\boldsymbol{r}(t)(a\leqslant t\leqslant b)$, 它与同一个平面上的一条直线 l 有公共点 $p=\boldsymbol{r}(t_0)(a<t_0<b)$, 并且该曲线除点 p 外全部落在直线 l 的同一侧, 证明: 直线 l 是曲线 C 在点 p 的切线.

证明 Show/Hide Proof

设直线 l 的法向量为 $\overrightarrow{n}$, 令 $f(t)=(r(t)-r(t_0))\cdot\overrightarrow{n}$, 则由条件可不妨设

$$f(t)>0,\quad \forall t\in[a,b]\setminus\{t_0\}.$$

又 $f(t_0)=0$, 故 t_0 为 $f(t)$ 的极小值点, 从而

$$f'(t_0)=r'(t_0)\cdot\overrightarrow{n}=0.$$

因此 $r'(t_0)$ 为直线 l 的方向向量, 即直线 l 是曲线 C 在点 p 的切线.

□

例题 2.6 设空间 E^3 中一条正则参数曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 的切向量 $\boldsymbol{r}'(t)$ 与一个固定的方向向量 $\boldsymbol{a}$ 垂直, 证明: 该曲线落在一个平面内.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall t\in[a,b]$, 由题设知 $\boldsymbol{r}'(t)\cdot\boldsymbol{a}=0$, 设 $\boldsymbol{a}$ 的正交补空间为 $\operatorname{span}\{\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\}$, 则 $\boldsymbol{r}'(t)\in\operatorname{span}\{\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\}$, 进而存在不全为 0 的 $\lambda(t),\mu(t)\in\mathbb{R}$, 使得

$$\boldsymbol{r}'(t)=\lambda(t)\boldsymbol{b}+\mu(t)\boldsymbol{c}.$$

任取曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 中一点 $\boldsymbol{r}(t_0)$, 再对上式两边同时积分得

$$\boldsymbol{r}(t)-\boldsymbol{r}(t_0)=\int_{t_0}^{t}\boldsymbol{r}'(u)\mathrm{d}u=\boldsymbol{b}\int_{t_0}^{t}\lambda(u)\mathrm{d}u+\boldsymbol{c}\int_{t_0}^{t}\mu(u)\mathrm{d}u.$$

再设平面 π 的参数方程为

$$\boldsymbol{k}(u,v)=\boldsymbol{r}(t_0)+u\boldsymbol{b}+v\boldsymbol{c},\quad \forall u,v\in\mathbb{R}.$$

于是对 $\forall t\in[a,b]$, 都有

$$\boldsymbol{r}(t)=\boldsymbol{r}(t_0)+\boldsymbol{b}\int_{t_0}^{t}\lambda(u)\mathrm{d}u+\boldsymbol{c}\int_{t_0}^{t}\mu(u)\mathrm{d}u=\boldsymbol{k}\left(\int_{t_0}^{t}\lambda(u)\mathrm{d}u,\int_{t_0}^{t}\mu(u)\mathrm{d}u\right)\in\pi.$$

故曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 落在过点 $\boldsymbol{r}(t_0)$ 且法向量为 $\boldsymbol{a}$ 的平面 π 上.

□

2.2 曲线的弧长

定义 2.4 (曲线的弧长)

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\boldsymbol{r}(t),t\in[a,b]$, 其**弧长**定义为

$$s=\int_a^b\left|\boldsymbol{r}'(t)\right|\mathrm{d}t.$$

其中 $\left|\boldsymbol{r}'(t)\right|=\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2+z'(t)^2}$ 为切向量的长度.

♣

定理 2.4

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\boldsymbol{r}(t),t\in[a,b]$, 对 $\forall t\in[a,b]$, 令

$$s(t)=\int_a^t\left|\boldsymbol{r}'(t)\right|\mathrm{d}t,$$

是曲线 C 从 a 到 t 的弧长, 则存在反函数

$$t=t(s),\quad s\in[0,s(b)]. \tag{2.3}$$

使得曲线 C 的参数方程也可以表示为

$$\boldsymbol{r}(t)=\boldsymbol{r}(t(s)),\quad s\in[0,s(b)].$$

此时称参数 s 为曲线 C 的**弧长参数**. 由(2.3)式还可得

$$\mathrm{d}s=\left|\boldsymbol{r}'(t)\right|\mathrm{d}t, \tag{2.4}$$

将 $\mathrm{d}s$ 称为曲线 C 的**弧长元素**.

♡

证明 Show/Hide Proof

显然 $s(t)$ 严格递增, 又由 $s(t)\in C^k[a,b](k\geqslant 3)$, 且

$$\frac{\mathrm{d}s(t)}{\mathrm{d}t}=\left|\boldsymbol{r}'(t)\right|>0,$$

知 $s(t)$ 是曲线 C 的保持定向的参数变换. 进而存在反函数

$$t=t(s),\quad s\in[0,s(b)].$$

代入原参数方程即得.

□

定理 2.5

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程是 $\boldsymbol{r}(t),t\in[a,b]$, 则曲线 C 的弧长 s, 弧长参数 $s(t)$, 弧长元素 $\mathrm{d}s$ 都是是曲线 C 的一个不变量, 即它与空间 E^3 中的笛卡尔直角坐标系的选取无关, 也与曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 的保持定向的参数变换无关.

♡

证明 Show/Hide Proof

前者是因为在笛卡儿直角坐标变换下, 切向量的长度 $|\boldsymbol{r}'(t)|$ 是不变的, 故 s 不变. 关于后者, 不妨设参数变换是

$$t = t(u), \quad t'(u) > 0, \quad \alpha \leqslant u \leqslant \beta, \tag{2.5}$$

并且

$$t(\alpha) = a, \quad t(\beta) = b,$$

因此

$$\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(t(u))}{\mathrm{d}u}\right| = \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}(t(u))\right| \cdot \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}u}. \tag{2.6}$$

根据积分的变量替换公式有

$$\int_a^b \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(t)}{\mathrm{d}t}\right| \mathrm{d}t = \int_\alpha^\beta \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}(t(u))\right| \cdot \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}u}\mathrm{d}u = \int_\alpha^\beta \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(t(u))}{\mathrm{d}u}\right| \mathrm{d}u,$$

所以 s 与参数变换(2.5)是无关的. 弧长参数与弧长参数的不变性同理可证.

□

定理 2.6

设 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(t)(a \leqslant t \leqslant b)$ 是 E^3 中的一条正则曲线, 则 t 是它的弧长参数的充分必要条件是 $|\boldsymbol{r}'(t)| \equiv 1$.

♡

注 Show/Hide Remark

上述定理的几何意义是: **曲线以弧长为参数的充分必要条件是它的切向量场是单位切向量场.**

证明 Show/Hide Proof

因为 $\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = |\boldsymbol{r}'(t)|$, 当 t 是它的弧长参数 s 时, $\mathrm{d}s = \mathrm{d}t$, 所以由(2.4)式得知 $|\boldsymbol{r}'(t)| \equiv 1$. 反之亦然.

□

例题 2.7 求下列曲线在指定范围内的弧长:

(1) $\boldsymbol{r}(t) = (\cosh t, \sinh t, t)$, $-1 \leqslant t \leqslant 1$;

(2) $\boldsymbol{r}(t) = (\sin^2 t, \sin t \cos t, \ln \cos t)$, $t \in [0, t_0]$;

(3) $\boldsymbol{r}(t) = \left(t + \dfrac{a^2}{t}, t - \dfrac{a^2}{t}, 2a \ln \dfrac{t}{a}\right)$, 在曲线与 x 轴的交点和参数为 t_0 的点之间;

(4) 曳物线 $\boldsymbol{r}(t) = (\cos t, \ln(\sec t + \tan t) - \sin t)$, $[0, t_0]$;

(5) 曲线 $y = \dfrac{x^2}{2a}$, $z = \dfrac{x^3}{6a^2}$ 在原点 $O(0,0,0)$ 和点 $p(x_0, y_0, z_0)$ 之间.

解 Show/Hide Solution

(1) 由题设可得

$$\boldsymbol{r}'(t) = (\sinh t, \cosh t, 1), \quad |\boldsymbol{r}'(t)| = \sqrt{\sinh^2 t + \cosh^2 t + 1} = \sqrt{2}\cosh t.$$

从而所求曲线的弧长为

$$s = \int_{-1}^{1} |\boldsymbol{r}'(t)| \mathrm{d}t = \sqrt{2}\int_{-1}^{1} \cosh t \mathrm{d}t = \sqrt{2}\left(\sinh 1 - \sinh(-1)\right) = \sqrt{2}\left(\mathrm{e} - \mathrm{e}^{-1}\right).$$

(2) 由题设可得

$$\boldsymbol{r}'(t) = (2\sin t \cos t, \cos^2 t - \sin^2 t, -\tan t), \quad |\boldsymbol{r}'(t)| = \sqrt{1 + \tan^2 t} = |\sec t|.$$

因为 $\boldsymbol{r}(t)$ 在 $[0, t_0]$ 上有定义, 即 $\ln \cos t$ 在 $[0, t_0]$ 上有定义, 所以

$$\cos t > 0, \forall t \in [0, t_0] \Longrightarrow t_0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right).$$

从而所求曲线的弧长为

$$s = \int_0^{t_0} |\boldsymbol{r}'(t)| \mathrm{d}t = \int_0^{t_0} |\sec t| \mathrm{d}t = \int_0^{t_0} \sec t \mathrm{d}t = \ln\left(\tan t_0 + \sec t_0\right).$$

(3) 由题设可得

$$\boldsymbol{r}'(t) = \left(1 - \frac{a^2}{t^2}, 1 + \frac{a^2}{t^2}, \frac{2a}{t}\right), \quad |\boldsymbol{r}'(t)| = \sqrt{2 + \frac{2a^4}{t^4} + \frac{4a^2}{t^2}} = \sqrt{2}\left(1 + \frac{a^2}{t^2}\right).$$

令 $t-\dfrac{a^2}{t}=2a\ln\dfrac{t}{a}=0$ 得 $t=a$, 故曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 与 x 轴交点为 $\boldsymbol{r}(a)=(2a,0,0)$. 从而所求曲线的弧长为

$$s=\int_a^{t_0}|\boldsymbol{r}'(t)|\mathrm{d}t=\sqrt{2}\int_a^{t_0}\left(1+\frac{a^2}{t^2}\right)\mathrm{d}t=\sqrt{2}\left(t_0-\frac{a^2}{t_0}\right).$$

(4) 由题设可得

$$\boldsymbol{r}'(t)=(-\sin t,\sec t-\cos t),\quad |\boldsymbol{r}'(t)|=\sqrt{\sec^2 t-1}=|\tan t|.$$

因为 $\boldsymbol{r}(t)$ 在 $[0,t_0]$ 上有定义, 即 $\ln(\sec t+\tan t)$ 在 $[0,t_0]$ 上有定义, 所以

$$\sec t+\tan t>0,\forall t\in[0,t_0]\Longrightarrow\cos t>0,\forall t\in[0,t_0]\Longrightarrow t_0\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right).$$

从而所求曲线的弧长为

$$s=\int_0^{t_0}|\boldsymbol{r}'(t)|\mathrm{d}t=\int_0^{t_0}|\tan t|\mathrm{d}t=-\ln(\cos t_0).$$

(5) 由题设可知, 曲线的参数方程为

$$\boldsymbol{r}(t)=\left(x,\frac{x^2}{2a},\frac{x^3}{6a^2}\right),$$

进而

$$\boldsymbol{r}'(t)=\left(1,\frac{x}{a},\frac{x^2}{2a^2}\right),\quad |\boldsymbol{r}'(t)|=\sqrt{1+\frac{x^2}{a^2}+\frac{x^4}{4a^4}}=1+\frac{x^2}{2a^2}.$$

从而所求曲线的弧长为

$$s=\int_0^{x_0}|\boldsymbol{r}'(t)|\mathrm{d}t=\int_0^{x_0}\left(1+\frac{x^2}{2a^2}\right)\mathrm{d}t=x_0+\frac{x_0^3}{6a^2}.$$

□

例题 2.8 求下列曲线的单位切向量场:

(1) $\boldsymbol{r}(t)=(\cos^3 t,\sin^3 t,\cos 2t)$;

(2) $\boldsymbol{r}(t)=(3t,3t^2,2t^3)$.

解 Show/Hide Solution

(1) 由题设可知

$$\boldsymbol{r}'(t)=\left(-3\sin t\cos^2 t,3\sin^2 t\cos t,-2\sin 2t\right),\quad |\boldsymbol{r}'(t)|=5\sin t\cos t.$$

故所求曲线的单位切向量场为

$$\alpha=\frac{\boldsymbol{r}'(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)|}=\left(-\frac{3}{5}\cos t,\frac{3}{5}\sin t,-\frac{4}{5}\right).$$

(2) 由题设可知

$$\boldsymbol{r}'(t)=\left(3,6t,6t^2\right),\quad |\boldsymbol{r}'(t)|=3\left(1+2t^2\right).$$

故所求曲线的单位切向量场为

$$\alpha=\frac{\boldsymbol{r}'(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)|}=\left(\frac{1}{1+2t^2},\frac{2t}{1+2t^2},\frac{2t^2}{1+2t^2}\right).$$

□

例题 2.9 设曲线 C 是下面两个柱面的交线:

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,\quad x=a\cosh\frac{z}{a},$$

$a,b>0$ 是常数. 求曲线 C 从点 $(a,0,0)$ 到点 (x_0,y_0,z_0) 的弧长.

解 Show/Hide Solution

由题设可知曲线 C 满足

$$\cosh^2\frac{z}{a}-\frac{y^2}{b^2}=1\Longrightarrow y=\sqrt{b^2\left(\cosh^2\frac{z}{a}-1\right)}=\sqrt{b^2\sinh^2\frac{z}{a}}=b\left|\sinh\frac{z}{a}\right|.$$

因此曲线 C 从点 $(a,0,0)$ 到点 (x_0,y_0,z_0) 的参数方程为

$$\boldsymbol{r}(z)=\left(a\cosh\frac{z}{a},b\left|\sinh\frac{z}{a}\right|,z\right)=\left(a\cosh\frac{z}{a},b\sinh\frac{z}{a},z\right),\quad z\in[0,z_0].$$

从而

$$\boldsymbol{r}'(z)=\left(\sinh\frac{z}{a},\frac{b}{a}\cosh\frac{z}{a},1\right),\quad |\boldsymbol{r}'(z)|=\frac{\sqrt{1+b^2}}{a}\cosh\frac{z}{a},\quad z\in[0,z_0].$$

于是所求弧长为

$$s=\int_0^{z_0}|\boldsymbol{r}'(z)|\mathrm{d}z=\frac{\sqrt{1+b^2}}{a}\int_0^{z_0}\cosh\frac{z}{a}\mathrm{d}z=\sqrt{1+b^2}\sinh\frac{z_0}{a}.$$

□

例题 2.10 证明: 曲线 $x^2=3y,\ 2xy=9z$ 的切向量和某个固定的方向成定角. 确定这个固定的方向和该角的大小.

证明 Show/Hide Proof

由题设可知曲线的参数方程为

$$\boldsymbol{r}(x)=\left(x,\frac{x^2}{3},\frac{2}{27}x^3\right).$$

从而

$$\boldsymbol{r}'(x)=\left(1,\frac{2}{3}x,\frac{2}{9}x^2\right),\quad |\boldsymbol{r}'(x)|=\sqrt{1+\frac{4}{9}x^2+\frac{4}{81}x^4}=1+\frac{2}{9}x^2.$$

取单位向量 $\boldsymbol{a}=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, 则对 $\forall x\in\mathbb{R}$, 记 $\boldsymbol{r}'(x)$ 与 $\boldsymbol{a}$ 的夹角为 θ_x, 都有

$$\cos\theta_x=\frac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{r}'(x)}{|\boldsymbol{r}'(x)|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1+\frac{2}{9}x^2}{1+\frac{2}{9}x^2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\Longrightarrow\theta_x=\arccos\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\pi}{4}.$$

故曲线的切向量与固定的单位向量 $\boldsymbol{a}$ 成定角 $\frac{\pi}{4}$.

□

例题 2.11 求曲线 $\boldsymbol{r}(t)=\left(\frac{t^3}{3},\frac{t^2}{2},t\right)$ 上其切线平行于平面 $x+3y+2z=0$ 的点.

解 Show/Hide Solution

由题设知

$$\boldsymbol{r}'(t)=\left(t^2,t,1\right),\quad \forall t\in\mathbb{R}.$$

记平面 $\pi: x+3y+2z=0$ 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,3,2)$, 则

$$\boldsymbol{r}'(t)\cdot\boldsymbol{n}=0\Longleftrightarrow t^2+3t+2=0\Longleftrightarrow t=-1\text{或}t=-2.$$

因此所求点为 $\boldsymbol{r}(-1)=\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{2},-1\right)$ 和 $\boldsymbol{r}(-2)=\left(-\frac{8}{3},2,-2\right)$.

□

例题 2.12 求曲线 $\boldsymbol{r}(t)$, 使得它经过点 $\boldsymbol{r}(0)=(1,0,-5)$, 并且其切向量场是 $\boldsymbol{r}'(t)=(t^2,t,\mathrm{e}^t)$.

解 Show/Hide Solution

由题设可得

$$\boldsymbol{r}(t)=\boldsymbol{r}(0)+\int_0^t\boldsymbol{r}'(t)\mathrm{d}t=(1,0,-5)+\left(\frac{t^3}{3},\frac{t^2}{2},\mathrm{e}^t\right)-(0,0,1)=\left(1+\frac{t^3}{3},\frac{t^2}{2},\mathrm{e}^t-6\right)$$

□

2.3 曲线的曲率和 Frenet 标架

定理 2.7

设 E^3 中的一条正则曲线的参数方程为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$, 其中 s 是弧长参数. 记 $\boldsymbol{\alpha}(s)=\boldsymbol{r}'(s)$, 用 $\Delta\theta$ 表示切向量 $\boldsymbol{\alpha}(s+\Delta s)$ 和 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 之间的夹角, 则 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 为曲线 $\boldsymbol{r}(s)$ 的单位切向量场, 且

$$\lim_{\Delta s\to 0}\left|\frac{\Delta\theta}{\Delta s}\right|=\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}s}\right|.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 2.6可知,$\boldsymbol{\alpha}(s)$ 是曲线 $\boldsymbol{r}(s)$ 的单位切向量场. 把曲线 C 上所有的单位切向量 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 平行移动, 使它们的起点都放在原点 O 处, 则这些切向量的端点便描出单位球面上的一条曲线, 于是切向量 $\boldsymbol{\alpha}(s+\Delta s)$ 和 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 之间的夹角 $\Delta\theta$ 是在单位球面上从 $\boldsymbol{\alpha}(s+\Delta s)$ 到 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 的大圆弧的弧长 (见图 2.1),

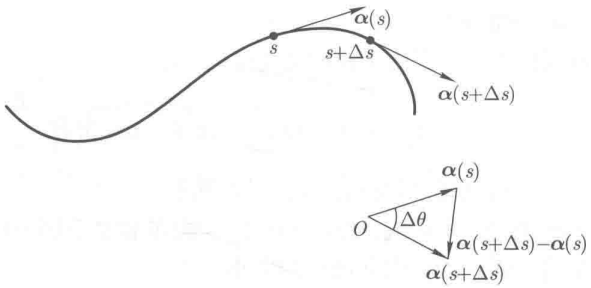


图 2.1: 曲线方向向量的转动

而 $|\boldsymbol{\alpha}(s+\Delta s)-\boldsymbol{\alpha}(s)|$ 正好是该角所对的弦长, 所以由正弦定理可得

$$\frac{|\boldsymbol{\alpha}(s+\Delta s)-\boldsymbol{\alpha}(s)|}{\sin\Delta\theta}=\frac{1}{\sin\frac{\pi-\Delta\theta}{2}}\Longrightarrow|\boldsymbol{\alpha}(s+\Delta s)-\boldsymbol{\alpha}(s)|=\frac{\sin\Delta\theta}{\cos\frac{\Delta\theta}{2}}=2\left|\sin\frac{\Delta\theta}{2}\right|.$$

于是

$$\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}s}\right|=\lim_{\Delta s\to 0}\frac{|\boldsymbol{\alpha}(s+\Delta s)-\boldsymbol{\alpha}(s)|}{|\Delta s|}=\lim_{\Delta s\to 0}\frac{2\left|\sin\frac{\Delta\theta}{2}\right|}{|\Delta s|}=\lim_{\Delta s\to 0}\left|\frac{\Delta\theta}{\Delta s}\right|.$$

□

定义 2.5 (曲率与曲率向量)

设 E^3 中的一条正则曲线的参数方程为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$, 其中 s 是弧长参数. 记 $\boldsymbol{\alpha}(s)=\boldsymbol{r}'(s)$ 为曲线 $\boldsymbol{r}(s)$ 的单位切向量场, 命

$$\kappa(s)=\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}s}\right|=|\boldsymbol{\alpha}'(s)|=|\boldsymbol{r}''(s)|,$$

称为 $\kappa(s)$ 为曲线 $\boldsymbol{r}(s)$ 在 s 处的**曲率**, 并且称 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}s}$ 为该曲线的**曲率向量**.

♣

定理 2.8

一条正则曲线 C 是直线当且仅当它的曲率 $\kappa(s)\equiv 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

设直线 C 的参数方程是 $\boldsymbol{r}(s)=\boldsymbol{r}_0+\boldsymbol{\alpha}_0 s$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}_0$ 是该直线的方向向量.

必要性: $\boldsymbol{r}'(s)=\boldsymbol{\alpha}_0,\boldsymbol{r}''(s)=\boldsymbol{0}$, 故 $\kappa(s)=|\boldsymbol{r}''(s)|\equiv 0$.

充分性: 由 $\kappa(s)=\boldsymbol{r}''(s)\equiv 0$ 可知

$$\int_{s_0}^{s}\boldsymbol{r}''(s)\mathrm{d}s=0\Longrightarrow\boldsymbol{r}'(s)=\boldsymbol{r}'(s_0).$$

再对上式两边积分得

$$\int_{s_0}^{s} \boldsymbol{r}'(s)\mathrm{d}s = \int_{s_0}^{s} \boldsymbol{r}'(s_0)\mathrm{d}s \Longrightarrow \boldsymbol{r}(s) = \boldsymbol{r}(s_0) + \boldsymbol{r}'(s_0)(s - s_0).$$

故曲线 C 是一条直线.

□

定理 2.9

设 E^3 中的一条正则曲线的参数方程为 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(s)$, 其中 s 是弧长参数. 把曲线 C 的单位切向量 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 平行移动到原点 O, 其端点所描出的曲线称为曲线 C 的**切线像**, 它的参数方程是

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{\alpha}(s), \tag{2.7}$$

切线像的弧长元素是

$$\mathrm{d}\tilde{s} = \kappa(s)\mathrm{d}s,$$

进而

$$\kappa(s) = \frac{\mathrm{d}\tilde{s}}{\mathrm{d}s}.$$

♡

注 Show/Hide Remark

这就是说, 曲线的曲率 $\kappa(s)$ 是曲线的切线像的弧长元素与曲线的弧长元素之比.

证明 Show/Hide Proof

由(2.7)式可得

$$\mathrm{d}\tilde{s} = \left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}s}\right| \mathrm{d}s = \kappa(s)\mathrm{d}s,$$

所以

$$\kappa(s) = \frac{\mathrm{d}\tilde{s}}{\mathrm{d}s}.$$

□

定义 2.6 (Frenet 标架)

设一条正则曲线 C 的参数方程为 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(s)$, 其中 s 为弧长参数, 单位切向量场为 $\boldsymbol{\alpha}(s)$, 任取曲线 C 上一点 $r(s)$, 若曲率 $\kappa(s) \neq 0$, 则称单位向量

$$\boldsymbol{\beta}(s) = \frac{\boldsymbol{\alpha}'(s)}{\kappa(s)}$$

为曲线 C 在点 $r(s)$ 的**主法向量**, 此时有

$$\boldsymbol{\alpha}'(s) = \kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s).$$

进一步, 定义单位向量

$$\boldsymbol{\gamma}(s) = \boldsymbol{\alpha}(s) \times \boldsymbol{\beta}(s)$$

为曲线 C 在点 $r(s)$ 的**次 (副) 法向量**. 称 $\{\boldsymbol{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$ 为曲线 C 在点 $r(s)$ 的 **Frenet 标架**.

♣

注 Show/Hide Remark

1. 曲线 C 在其上任意点的 Frenet 标架与表示曲线的笛卡尔坐标系选取无关, 也不受曲线作保持定向的参数变换的影响.
2. 由 $|\boldsymbol{\alpha}(s)| = 1$, 可得 $\boldsymbol{\alpha}^2(s) = 1$, 再求导可得 $\boldsymbol{\alpha}(s) \cdot \boldsymbol{\alpha}'(s) = 0$, 故 $\boldsymbol{\alpha}'(s)$ 是曲线的法向量, 从而主法向量 $\boldsymbol{\beta}(s)$ 与切向量 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 正交.
3. 次法向量 $\boldsymbol{\gamma}(s)$ 由 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 和 $\boldsymbol{\beta}(s)$ 唯一确定, 且三者构成右手单位正交标架.
4. 当 $\kappa(s) = 0$ 时,Frenet 标架无定义; 若在区间 $(s_0 - \varepsilon, s_0 + \varepsilon)$ 内 $\kappa(s) \equiv 0$, 则曲线段为直线, 此时可选取两个正交的单位法向量 $\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}$, 使 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}$ 构成右手系并沿直线平行移动, 得到直线的 Frenet 标架场.

5. 若 s_0 是 $\kappa(s)$ 的孤立零点，当 $s \to s_0 \pm 0$ 时 Frenet 标架场的极限存在且相同时，可将极限定义为标架场在 s_0 处的值，这就是说 Frenet 标架场可以延拓到 $\kappa(s)$ 的孤立零点 s_0. 如果在 $s \to s_0 \pm 0$ 时，Frenet 标架场的极限不是同一个，则 Frenet 标架场不能够延拓到 $\kappa(s)$ 的孤立零点 s_0.

定义 2.7

设一条正则曲线 C 的参数方程为 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(s)$，其中 s 为弧长参数，单位切向量场为 $\boldsymbol{\alpha}(s)$，在 $\kappa(s) \neq 0$ 的点，Frenet 标架 $\{\boldsymbol{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$ 的三个坐标轴分别称为：

- **切线**：过 $\boldsymbol{r}(s)$ 且以 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 为方向向量的直线；
- **主法线**：过 $\boldsymbol{r}(s)$ 且以 $\boldsymbol{\beta}(s)$ 为方向向量的直线；
- **次法线**：过 $\boldsymbol{r}(s)$ 且以 $\boldsymbol{\gamma}(s)$ 为方向向量的直线.

三个坐标面分别为：

- **法平面**：过 $\boldsymbol{r}(s)$ 且以 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 为法向量的平面，方程为
$$(\boldsymbol{X} - \boldsymbol{r}(s)) \cdot \boldsymbol{\alpha}(s) = 0;$$
- **从切平面**：过 $\boldsymbol{r}(s)$ 且以 $\boldsymbol{\beta}(s)$ 为法向量的平面，方程为
$$(\boldsymbol{X} - \boldsymbol{r}(s)) \cdot \boldsymbol{\beta}(s) = 0;$$
- **密切平面**：过 $\boldsymbol{r}(s)$ 且以 $\boldsymbol{\gamma}(s)$ 为法向量的平面，方程为
$$(\boldsymbol{X} - \boldsymbol{r}(s)) \cdot \boldsymbol{\gamma}(s) = 0,$$
其中 $\boldsymbol{X}$ 为平面上动点的向径.

♣

注 Show/Hide Remark

在曲率处处不为零的正则曲线上，Frenet 标架场内在地确定了曲线的局部几何结构，此时曲线可视为 E^3 中所有右手单位正交标架构成的 6 维空间中的曲线.

定理 2.10 (曲线论基本公式)

1. 设正则曲线 C 的参数方程为 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(s)$，其中 s 为弧长参数. 若 $\kappa(s) \neq 0$，则其单位切向量场与曲率分别为
$$\boldsymbol{\alpha}(s) = \boldsymbol{r}'(s), \quad \kappa(s) = |\boldsymbol{\alpha}'(s)| = |\boldsymbol{r}''(s)|.$$
主法向量场与次法向量场分别为
$$\boldsymbol{\beta}(s) = \frac{\boldsymbol{r}''(s)}{|\boldsymbol{r}''(s)|}, \quad \boldsymbol{\gamma}(s) = \boldsymbol{\alpha}(s) \times \boldsymbol{\beta}(s) = \frac{\boldsymbol{r}'(s) \times \boldsymbol{r}''(s)}{|\boldsymbol{r}''(s)|}.$$
2. 设正则曲线 C 的参数方程为 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(t)$，其中 t 为任意参数，则弧长元素满足
$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = |\boldsymbol{r}'(t)|.$$
单位切向量场为
$$\boldsymbol{\alpha}(t) = \frac{\boldsymbol{r}'(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)|}.$$
进一步，曲率、次法向量场与主法向量场分别为
$$\kappa(t) = \frac{|\boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}''(t)|}{|\boldsymbol{r}'(t)|^3}, \quad \boldsymbol{\gamma}(t) = \frac{\boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}''(t)}{|\boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}''(t)|},$$
$$\boldsymbol{\beta}(t) = \boldsymbol{\gamma}(t) \times \boldsymbol{\alpha}(t) = \frac{|\boldsymbol{r}'(t)|}{|\boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}''(t)|} \boldsymbol{r}''(t) - \frac{\boldsymbol{r}'(t) \cdot \boldsymbol{r}''(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)| \cdot |\boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}''(t)|} \boldsymbol{r}'(t).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 由弧长参数的定义，曲线的单位切向量场满足
$$\boldsymbol{\alpha}(s) = \boldsymbol{r}'(s). \tag{2.8}$$

对上式关于弧长参数 s 求导, 得

$$\boldsymbol{\alpha}'(s) = \boldsymbol{r}''(s).$$

根据曲率的定义 $\kappa(s) = |\boldsymbol{\alpha}'(s)|$, 代入可得

$$\kappa(s) = |\boldsymbol{r}''(s)|.$$

当 $\kappa(s) \neq 0$ 时, 由主法向量的定义得

$$\boldsymbol{\beta}(s) = \frac{\boldsymbol{\alpha}'(s)}{\kappa(s)} = \frac{\boldsymbol{r}''(s)}{|\boldsymbol{r}''(s)|}. \tag{2.9}$$

再根据次法向量的定义 $\boldsymbol{\gamma}(s) = \boldsymbol{\alpha}(s) \times \boldsymbol{\beta}(s)$, 将(2.8)(2.9)式代入, 得

$$\boldsymbol{\gamma}(s) = \frac{\boldsymbol{r}'(s) \times \boldsymbol{r}''(s)}{|\boldsymbol{r}''(s)|}.$$

2. 首先由弧长公式 $s(t) = \int_{t_0}^{t} |\boldsymbol{r}'(\tau)| \, \mathrm{d}\tau$ 两边对 t 求导得

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = |\boldsymbol{r}'(t)|. \tag{3}$$

利用链式法则 $\boldsymbol{r}'(t) = \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$ 及单位切向量 $\boldsymbol{\alpha}(t) = \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}$, 并代入(3)得

$$\boldsymbol{\alpha}(t) = \frac{\boldsymbol{r}'(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)|}. \tag{2.10}$$

对 $\boldsymbol{\alpha}(t)$ 求导:

$$\boldsymbol{\alpha}'(t) = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}s}|\boldsymbol{r}'(t)|.$$

由主法向量的定义知

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}s} = \kappa(t)\,\boldsymbol{\beta}(t),$$

从而

$$\boldsymbol{\alpha}'(t) = \kappa(t)\,|\boldsymbol{r}'(t)|\,\boldsymbol{\beta}(t). \tag{2.11}$$

由(2.10)式知 $\boldsymbol{r}'(t) = |\boldsymbol{r}'(t)|\,\boldsymbol{\alpha}(t)$, 两边对 t 求导:

$$\boldsymbol{r}''(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(|\boldsymbol{r}'(t)|\,\boldsymbol{\alpha}(t)\big) = |\boldsymbol{r}'(t)|\,\boldsymbol{\alpha}'(t).$$

于是

$$\boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}''(t) = |\boldsymbol{r}'(t)|\,\boldsymbol{\alpha}(t) \times |\boldsymbol{r}'(t)|\,\boldsymbol{\alpha}'(t) = |\boldsymbol{r}'(t)|^2\,\boldsymbol{\alpha}(t) \times \boldsymbol{\alpha}'(t),$$

又由(2.11)式得

$$\boldsymbol{\alpha}(t) \times \boldsymbol{\alpha}'(t) = \kappa(t)\,|\boldsymbol{r}'(t)|\,\big(\boldsymbol{\alpha}(t) \times \boldsymbol{\beta}(t)\big) = \kappa(t)\,|\boldsymbol{r}'(t)|\,\boldsymbol{\gamma}(t).$$

因此

$$\boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}''(t) = |\boldsymbol{r}'(t)|^2 \cdot \kappa(t)\,|\boldsymbol{r}'(t)|\,\boldsymbol{\gamma}(t) = \kappa(t)\,|\boldsymbol{r}'(t)|^3\,\boldsymbol{\gamma}(t). \tag{2.12}$$

对(2.12)式两边取模, 利用 $|\boldsymbol{\gamma}(t)| = 1$ 得

$$|\boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}''(t)| = \kappa(t)\,|\boldsymbol{r}'(t)|^3,$$

因此曲率公式为

$$\kappa(t) = \frac{|\boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}''(t)|}{|\boldsymbol{r}'(t)|^3}.$$

由 (2.12)式知 $\boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}''(t)$ 与 $\boldsymbol{\gamma}(t)$ 方向相同, 单位化即得次法向量

$$\boldsymbol{\gamma}(t) = \frac{\boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}''(t)}{|\boldsymbol{r}'(t) \times \boldsymbol{r}''(t)|}.$$

最后, 由 Frenet 标架的正交右手系关系知 $\boldsymbol{\beta}(t) = \boldsymbol{\gamma}(t) \times \boldsymbol{\alpha}(t)$, 代入 $\boldsymbol{\gamma}(t), \boldsymbol{\alpha}(t)$ 的表达式并利用向量三重积公式

得

$$\boldsymbol{\beta}(t)=\frac{(\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t))\times\boldsymbol{r}'(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|\,|\boldsymbol{r}'(t)|}=\frac{|\boldsymbol{r}'(t)|^2\boldsymbol{r}''(t)-(\boldsymbol{r}'(t)\cdot\boldsymbol{r}''(t))\boldsymbol{r}'(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|\,|\boldsymbol{r}'(t)|},$$

整理即得

$$\boldsymbol{\beta}(t)=\boldsymbol{\gamma}(t)\times\boldsymbol{\alpha}(t)=\frac{|\boldsymbol{r}'(t)|}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}\boldsymbol{r}''(t)-\frac{\boldsymbol{r}'(t)\cdot\boldsymbol{r}''(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)|\cdot|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}\boldsymbol{r}'(t).$$

□

例题 2.13 求圆螺旋线 $\boldsymbol{r}=(a\cos t,a\sin t,bt)$ 的曲率和它的 Frenet 标架, 其中 a,b 是常数, 且 $a>0$.

解 Show/Hide Solution

对圆螺旋线的参数方程求导数得到

$$\boldsymbol{r}'(t)=(-a\sin t,a\cos t,b),$$
$$\boldsymbol{r}''(t)=(-a\cos t,-a\sin t,0),$$
$$\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)=(ab\sin t,-ab\cos t,a^2),$$

因此

$$\kappa(t)=\frac{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}{|\boldsymbol{r}'(t)|^3}=\frac{a}{a^2+b^2},$$

并且

$$\boldsymbol{\alpha}(t)=\frac{\boldsymbol{r}'(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)|}=\left(-\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\sin t,\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\cos t,\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right),$$
$$\boldsymbol{\gamma}(t)=\frac{\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}=\left(\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\sin t,-\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\cos t,\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\right),$$
$$\boldsymbol{\beta}(t)=\boldsymbol{\gamma}(t)\times\boldsymbol{\alpha}(t)=(-\cos t,-\sin t,0).$$

因为

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=|\boldsymbol{r}'(t)|=\sqrt{a^2+b^2}\Longrightarrow s=\sqrt{a^2+b^2}t,$$

顺便得到该圆螺旋线以弧长 s 为参数的参数方程是

$$\boldsymbol{r}=\left(a\cos\frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}},a\sin\frac{s}{\sqrt{a^2+b^2}},\frac{bs}{\sqrt{a^2+b^2}}\right).$$

□

例题 2.14 求曲线 C

$$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\ x^2+y^2=x\end{cases}$$

在 $(0,0,1)$ 处的曲率 κ 和 Frenet 标架.

注 Show/Hide Remark

曲线 C 是球面和圆柱面的交线, 由两部分组成. 我们所考虑的点落在上半球面内. 解此题的方法有两种. 一种方法是把该曲线在点 $(0,0,1)$ 的邻域内的部分用参数方程表示出来, 然后按照例题 2.13的办法进行计算. 例如, 我们可以把该曲线用参数方程表示为

$$\boldsymbol{r}(t)=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos t,\frac{1}{2}\sin t,\sqrt{\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos t}\right),$$

点 $(0,0,1)$ 对应于参数 $t=\pi$. 但是, 有时候用参数方程表示两个曲面的交线比较复杂, 涉及解函数方程. 因此, 我们在此介绍第二种方法.

解 Show/Hide Solution

假定曲线的参数方程是

$$\boldsymbol{r}(s)=(x(s),y(s),z(s)),$$

其中 s 是弧长参数, 并且 $s=0$ 对应于点 $(0,0,1)$. 再结合定理 2.6可知, 函数 $x(s),y(s),z(s)$ 满足下列方程组:

$$\begin{cases} x^2(s)+y^2(s)+z^2(s)=1, \\ x^2(s)+y^2(s)-x(s)=0, \\ (x'(s))^2+(y'(s))^2+(z'(s))^2=1. \end{cases} \tag{2.13}$$

将上式中的前两式关于 s 求导得到

$$\begin{cases} x(s)x'(s)+y(s)y'(s)+z(s)z'(s)=0, \\ 2x(s)x'(s)+2y(s)y'(s)-x'(s)=0, \end{cases} \tag{2.14}$$

再令 $s=0$ 得到

$$z'(0)=0, \quad x'(0)=0,$$

故 $(y'(0))^2=1$, 因此 $y'(0)=\pm 1$, 则

$$\boldsymbol{\alpha}(0)=\boldsymbol{r}'(0)=(0,\pm 1,0). \tag{2.15}$$

将 (2.13) 式的第三式和 (2.14) 式关于 s 再次求导得到

$$\begin{cases} x'(s)x''(s)+y'(s)y''(s)+z'(s)z''(s)=0, \\ x(s)x''(s)+y(s)y''(s)+z(s)z''(s)=-1, \\ x(s)x''(s)+y(s)y''(s)+(x'(s))^2+(y'(s))^2=\dfrac{1}{2}x''(s). \end{cases} \tag{2.16}$$

令 $s=0$ 得到

$$y''(0)=0, \quad z''(0)=-1, \quad x''(0)=2,$$

即

$$\boldsymbol{r}''(0)=(2,0,-1). \tag{2.17}$$

由定义得知

$$\kappa(0)=|\boldsymbol{r}''(0)|=\sqrt{5},$$

$$\boldsymbol{\beta}(0)=\frac{\boldsymbol{r}''(0)}{|\boldsymbol{r}''(0)|}=\left(\frac{2\sqrt{5}}{5},0,-\frac{\sqrt{5}}{5}\right),$$

$$\boldsymbol{\gamma}(0)=\boldsymbol{\alpha}(0)\times\boldsymbol{\beta}(0)=\left(\mp\frac{\sqrt{5}}{5},0,\mp\frac{2\sqrt{5}}{5}\right).$$

□

例题 2.15 求下列曲线的曲率:

(1) $\boldsymbol{r}(t)=\left(at,a\sqrt{2}\ln t,\dfrac{a}{t}\right),\ a>0$;

(2) $\boldsymbol{r}(t)=(3t-t^3,3t^2,3t+t^3)$;

(3) $\boldsymbol{r}(t)=(a(t-\sin t),a(1-\cos t),bt),\ a>0$;

(4) $\boldsymbol{r}(t)=(\cos^3 t,\sin^3 t,\cos 2t)$.

解 Show/Hide Solution

(1) 由题设可得

$$\boldsymbol{r}'(t)=\left(a,\frac{a\sqrt{2}}{t},-\frac{a}{t^2}\right), \quad \boldsymbol{r}''(t)=\left(0,-\frac{a\sqrt{2}}{t^2},\frac{2a}{t^3}\right), \quad |\boldsymbol{r}'(t)|=\sqrt{a^2+\frac{a^2}{t^4}+\frac{2a^2}{t^2}}=a\left(1+\frac{1}{t^2}\right).$$

从而由曲线论基本公式可得

$$\kappa(t)=\frac{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}{|\boldsymbol{r}'(t)|^3}=\frac{\left|\left(\frac{a^2\sqrt{2}}{t^4},-\frac{2a^2}{t^3},-\frac{a^2\sqrt{2}}{t^2}\right)\right|}{a^3\left(1+\frac{1}{t^2}\right)^3}=\frac{\frac{a^2\sqrt{2}}{t^2}\left(1+\frac{1}{t^2}\right)}{a^3\left(1+\frac{1}{t^2}\right)^3}=\frac{\sqrt{2}t^2}{a\left(1+t^2\right)^2}.$$

(2) 由题设可得

$$\boldsymbol{r}'(t)=\left(3-3t^2,6t,3+3t^2\right),\quad \boldsymbol{r}''(t)=(-6t,6,6t),\quad |\boldsymbol{r}'(t)|=3\sqrt{2}\left(1+t^2\right).$$

从而由曲线论基本公式可得

$$\kappa(t)=\frac{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}{|\boldsymbol{r}'(t)|^3}=\frac{\left|\left(-18t^2+18,-36t,18t^2+18\right)\right|}{54\sqrt{2}\left(1+t^2\right)^3}=\frac{18\sqrt{2}\left(1+t^2\right)}{54\sqrt{2}\left(1+t^2\right)^3}=\frac{1}{3\left(1+t^2\right)^2}.$$

(3) 由题设可得

$$\boldsymbol{r}'(t)=(a-a\cos t,a\sin t,b),\quad \boldsymbol{r}''(t)=(a\sin t,a\cos t,0),\quad |\boldsymbol{r}'(t)|=\left(2a^2(1-\cos t)+b^2\right)^{\frac{1}{2}}.$$

从而由曲线论基本公式可得

$$\kappa(t)=\frac{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}{|\boldsymbol{r}'(t)|^3}=\frac{\left|\left(-ab\cos t,ab\sin t,a^2(\cos t-1)\right)\right|}{\left(2a^2(1-\cos t)+b^2\right)^{\frac{3}{2}}}=\frac{a\sqrt{b^2+a^2(\cos t-1)^2}}{\left(2a^2(1-\cos t)+b^2\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

(4) 由题设可知 $t\in[0,2\pi]$, 故

$$\boldsymbol{r}'(t)=\left(-3\sin t\cos^2 t,3\sin^2 t\cos t,-2\sin 2t\right),\quad |\boldsymbol{r}'(t)|=\frac{5}{2}|\sin 2t|=\frac{5}{2}\sin 2t=5\sin t\cos t,$$

$$\boldsymbol{r}''(t)=\left(3\cos t\left(2\sin^2 t-\cos^2 t\right),3\sin t\left(2\cos^2 t-\sin^2 t\right),-4\cos 2t\right).$$

从而由曲线论基本公式可得

$$\kappa(t)=\frac{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}{|\boldsymbol{r}'(t)|^3}=\frac{\left|\left(12\sin^2 t\cos^3 t,-12\sin^3 t\cos^2 t,-9\sin^2 t\cos^2 t\right)\right|}{125\sin^3 t\cos^3 t}$$

$$=\frac{15\sin^2 t\cos^2 t}{125\sin^3 t\cos^3 t}=\frac{3}{25\sin t\cos t}=\frac{6}{25}\csc 2t.$$

□

例题 2.16 求下列曲线的密切平面方程:

(1) $\boldsymbol{r}(t)=(a\cos t,a\sin t,bt)$, $a^2+b^2\neq 0$;

(2) $\boldsymbol{r}(t)=(a\cos t,b\sin t,e^t)$, 在 $t=0$ 处, 其中 $ab\neq 0$.

注 Show/Hide Remark

其实这里密切平面的法向量 $\boldsymbol{\gamma}(t)$ 都没必要单位化.

解 Show/Hide Solution

(1) 对 $\forall t\in\mathbb{R}$, 由题设可得

$$\boldsymbol{r}'(t)=(-a\sin t,a\cos t,b)\quad \boldsymbol{r}''(t)=(-a\cos t,-a\sin t,0)\quad |\boldsymbol{r}'(t)|=\sqrt{a^2+b^2}.$$

从而由曲线论基本公式可得

$$\boldsymbol{\alpha}(t)=\frac{\boldsymbol{r}'(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)|}=\left(-\frac{a\sin t}{\sqrt{a^2+b^2}},\frac{a\cos t}{\sqrt{a^2+b^2}},\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right),$$

$$\boldsymbol{\gamma}(t)=\frac{\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}=\frac{(ab\sin t,-ab\cos t,a^2)}{a\sqrt{a^2+b^2}}=\left(\frac{b\sin t}{\sqrt{a^2+b^2}},-\frac{b\cos t}{\sqrt{a^2+b^2}},\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\right).$$

故所求曲线在 $\boldsymbol{r}(t)$ 点处的密切平面方程为

$$(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{r}(t))\cdot\boldsymbol{\gamma}(t)=0\Longleftrightarrow b\sin t(x-a\cos t)-b\cos t(y-a\sin t)+a(z-bt)=0.$$

(2) 由题设可得

$$\boldsymbol{r}(0)=(a,0,1)\quad \boldsymbol{r}'(0)=(0,b,1)\quad \boldsymbol{r}''(0)=(-a,0,1)\quad |\boldsymbol{r}'(0)|=\sqrt{1+b^2}.$$

从而由曲线论基本公式可得

$$\boldsymbol{\alpha}(0)=\frac{\boldsymbol{r}'(0)}{|\boldsymbol{r}'(0)|}=\left(0,\frac{b}{\sqrt{1+b^2}},\frac{1}{\sqrt{1+b^2}}\right),$$

$$\boldsymbol{\gamma}(0)=\frac{\boldsymbol{r}'(0)\times\boldsymbol{r}''(0)}{|\boldsymbol{r}'(0)\times\boldsymbol{r}''(0)|}=\left(\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2+a^2b^2}},-\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2+a^2b^2}},\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2+a^2b^2}}\right).$$

故所求曲线在 $t=0$ 处的密切平面方程为

$$(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{r}(0))\cdot\boldsymbol{\gamma}(0)=0 \Longleftrightarrow b\,(x-a)-ay+ab\,(z-1)=0.$$

□

例题 2.17 求曲线

$$\begin{cases} x+\sinh x=y+\sin y, \\ z+e^{z}=(x+1)+\ln(x+1) \end{cases}$$

在 $(0,0,0)$ 处的曲率和 Frenet 标架.

解 Show/Hide Solution

设曲线的参数方程是

$$\boldsymbol{r}(s)=\big(x(s),y(s),z(s)\big),$$

其中 s 是曲线的弧长参数, 并且 $s=0$ 对应于点 $(0,0,0)$, 即 $\boldsymbol{r}(0)=(0,0,0)$. 再结合定理 2.6知, 函数 $x(s),y(s),z(s)$ 满足

$$\begin{cases} x(s)+\sinh x(s)=y(s)+\sin y(s), \\ z(s)+e^{z(s)}=\big(x(s)+1\big)+\ln\big(x(s)+1\big), \\ \big(x'(s)\big)^2+\big(y'(s)\big)^2+\big(z'(s)\big)^2=1. \end{cases}$$

对上式中的前两式关于 s 求导得

$$\begin{cases} x'(s)+x'(s)\cosh x(s)=y'(s)+y'(s)\cos y(s), \\ z'(s)+z'(s)e^{z(s)}=x'(s)+\dfrac{x'(s)}{x(s)+1}, \\ \big(x'(s)\big)^2+\big(y'(s)\big)^2+\big(z'(s)\big)^2=1. \end{cases} \tag{2.18}$$

令 $s=0$ 得

$$x'(0)=y'(0)=z'(0)=\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

进而

$$\boldsymbol{\alpha}(0)=\boldsymbol{r}'(0)=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

对方程组(2.18)中三式都关于 s 求导得

$$\begin{cases} x''(s)+x''(s)\cosh x(s)+\big(x'(s)\big)^2\sinh x(s)=y''(s)+y''(s)\cos y(s)-\big(y'(s)\big)^2\sin y(s), \\ z''(s)+z''(s)e^{z(s)}+\big(z'(s)\big)^2e^{z(s)}=x''(s)+\dfrac{x''(s)}{x(s)+1}-\dfrac{\big(x'(s)\big)^2}{\big(x(s)+1\big)^2}, \\ x'(s)x''(s)+y'(s)y''(s)+z'(s)z''(s)=0. \end{cases}$$

再令 $s=0$ 得

$$x''(0)=y''(0)=\frac{1}{9},\quad z''(0)=-\frac{2}{9}.$$

从而

$$\boldsymbol{r}''(0)=\left(\frac{1}{9},\frac{1}{9},-\frac{2}{9}\right).$$

于是

$$\kappa(0)=\big|\boldsymbol{r}''(0)\big|=\frac{\sqrt{6}}{9},\quad \boldsymbol{\beta}(0)=\frac{\boldsymbol{r}''(0)}{\big|\boldsymbol{r}''(0)\big|}=\left(\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{2}{\sqrt{6}}\right),$$

$$\boldsymbol{\gamma}(0)=\boldsymbol{\alpha}(0)\times\boldsymbol{\beta}(0)=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)\times\left(\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{2}{\sqrt{6}}\right)=\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0\right).$$

故所求曲线在 $(0,0,0)$ 处的密切平面方程为

$$\big(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{r}(0)\big)\cdot\boldsymbol{\gamma}(0)=0\Longleftrightarrow -x+y=0.$$

□

例题 2.18 求曲线

$$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=9,\\ x^2-z^2=3\end{cases}$$

在 $(2,2,1)$ 处的曲率和密切平面方程.

解 Show/Hide Solution

设曲线的参数方程是

$$\boldsymbol{r}(s)=\big(x(s),y(s),z(s)\big),$$

其中 s 是曲线的弧长参数, 并且 $s=0$ 对应于点 $(2,2,1)$. 再结合定理 2.6知, 函数 $x(s),y(s),z(s)$ 满足

$$\begin{cases}x^2(s)+y^2(s)+z^2(s)=9,\\ x^2(s)-z^2(s)=3,\\ \big(x'(s)\big)^2+\big(y'(s)\big)^2+\big(z'(s)\big)^2=1.\end{cases}$$

对上式中的前两式关于 s 求导得

$$\begin{cases}x(s)x'(s)+y(s)y'(s)+z(s)z'(s)=0,\\ x(s)x'(s)-z(s)z'(s)=0,\\ \big(x'(s)\big)^2+\big(y'(s)\big)^2+\big(z'(s)\big)^2=1.\end{cases}\tag{2.19}$$

令 $s=0$ 得

$$\big(x'(0)\big)^2=\frac{1}{9},\quad y'(0)=-2x'(0),\quad z'(0)=2x'(0).$$

进而

$$x'(0)=\pm\frac{1}{3},\quad y'(0)=\mp\frac{2}{3},\quad z'(0)=\pm\frac{2}{3}.$$

即

$$\boldsymbol{\alpha}(0)=\boldsymbol{r}'(0)=\left(\pm\frac{1}{3},\mp\frac{2}{3},\pm\frac{2}{3}\right).$$

对方程组(2.19)中三式都关于 s 再次求导得

$$\begin{cases}\big(x'(s)\big)^2+x(s)x''(s)+\big(y'(s)\big)^2+y(s)y''(s)+\big(z'(s)\big)^2+z(s)z''(s)=0,\\ \big(x'(s)\big)^2+x(s)x''(s)-\big(z'(s)\big)^2-z(s)z''(s)=0,\\ x'(s)x''(s)+y'(s)y''(s)+z'(s)z''(s)=0.\end{cases}$$

再令 $s=0$ 得

$$x''(0)=0,\quad y''(0)=-\frac{1}{3},\quad z''(0)=-\frac{1}{3}.$$

从而

$$\boldsymbol{r}''(0)=\left(0,-\frac{1}{3},-\frac{1}{3}\right).$$

于是

$$\kappa(0)=\big|\boldsymbol{r}''(0)\big|=\frac{\sqrt{2}}{3},\quad \boldsymbol{\beta}(0)=\frac{\boldsymbol{r}''(0)}{\big|\boldsymbol{r}''(0)\big|}=\left(0,-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right),$$

$$\boldsymbol{\gamma}(0)=\boldsymbol{\alpha}(0)\times\boldsymbol{\beta}(0)=\left(\pm\frac{1}{3},\mp\frac{2}{3},\pm\frac{2}{3}\right)\times\left(0,-\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\left(\pm\frac{2\sqrt{2}}{3},\pm\frac{\sqrt{2}}{6},\mp\frac{\sqrt{2}}{6}\right).$$

故所求曲线在 $(2,2,1)$ 处的密切平面方程为

$$\left(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{r}(0)\right)\cdot\boldsymbol{\gamma}(0)=0\Longleftrightarrow 4x+y-z=9.$$

□

例题 2.19 证明: 曲线 $\boldsymbol{r}(t)=(3t,3t^2,2t^3)$ 的切线和次法线的夹角平分线的方向向量是常向量.

证明 Show/Hide Proof

由题设可得

$$\boldsymbol{r}'(t)=\left(3,6t,6t^2\right)\quad \boldsymbol{r}''(t)=(0,6,12t)\quad |\boldsymbol{r}'(t)|=3\left(1+2t^2\right).$$

从而由曲线论基本公式可得

$$\boldsymbol{\alpha}(t)=\frac{\boldsymbol{r}'(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)|}=\left(\frac{1}{1+2t^2},\frac{2t}{1+2t^2},\frac{2t^2}{1+2t^2}\right),$$

$$\boldsymbol{\gamma}(t)=\frac{\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}=\frac{\left(36t^2,-36t,18\right)}{18\left(1+2t^2\right)}=\left(\frac{2t^2}{1+2t^2},-\frac{2t}{1+2t^2},\frac{1}{1+2t^2}\right).$$

故曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 的切线和次法线的夹角平分线的方向向量场为

$$\frac{\boldsymbol{\alpha}(t)+\boldsymbol{\gamma}(t)}{|\boldsymbol{\alpha}(t)+\boldsymbol{\gamma}(t)|}=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},0,\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

□

例题 2.20 设曲线的参数方程是

$$\boldsymbol{r}(t)=\begin{cases}\left(e^{-\frac{1}{t^2}},t,0\right), & t<0,\\ (0,0,0), & t=0,\\ \left(0,t,e^{-\frac{1}{t^2}}\right), & t>0.\end{cases}$$

证明: 这是一条正则参数曲线, 并且在 $t=0$ 处的曲率为零. 求这条曲线在 $t\neq 0$ 处的 Frenet 标架场, 并且考察 Frenet 标架在 $t\to 0^+$ 和 $t\to 0^-$ 时的极限. 这两个极限是不同的.

证明 Show/Hide Proof

显然 $\boldsymbol{r}(t)\in C^\infty(\mathbb{R}\backslash\{0\})$, 且 $\boldsymbol{r}'(t)\neq\boldsymbol{0}\,(\forall t\in\mathbb{R}\backslash\{0\})$. 对 $\forall k\in\mathbb{N}$ 且 $k\geqslant 2$, 有

$$\boldsymbol{r}'(t)=\left(\frac{2}{t^3}e^{-\frac{1}{t^2}},1,0\right),\quad \forall t<0;\quad \boldsymbol{r}'(t)=\left(0,1,\frac{2}{t^3}e^{-\frac{1}{t^2}}\right),\quad \forall t>0,$$

$$\boldsymbol{r}''(t)=\left(\frac{4-6t^2}{t^6}e^{-\frac{1}{t^2}},0,0\right),\quad \forall t<0;\quad \boldsymbol{r}''(t)=\left(0,0,\frac{4-6t^2}{t^6}e^{-\frac{1}{t^2}}\right),\quad \forall t>0,$$

$$\boldsymbol{r}^{(k)}(t)=\left(Q_k(t)e^{-\frac{1}{t^2}},0,0\right)\quad \forall t<0;\quad \boldsymbol{r}^{(k)}(t)=\left(0,0,Q_k(t)e^{-\frac{1}{t^2}}\right),\quad \forall t>0.$$

其中 $Q_k(t)$ 是关于 t 的有理函数. 于是

$$\lim_{t\to0^-}\boldsymbol{r}(t)=\lim_{t\to0^-}\left(e^{-\frac{1}{t^2}},t,0\right)=(0,0,0),\quad \lim_{t\to0^+}\boldsymbol{r}(t)=\lim_{t\to0^+}\left(0,t,e^{-\frac{1}{t^2}}\right)=(0,0,0),$$

$$\lim_{t\to0^-}\boldsymbol{r}'(t)=\lim_{t\to0^-}\left(\frac{2}{t^3}e^{-\frac{1}{t^2}},1,0\right)=(0,1,0),\quad \lim_{t\to0^+}\boldsymbol{r}'(t)=\lim_{t\to0^+}\left(0,1,\frac{2}{t^3}e^{-\frac{1}{t^2}}\right)=(0,1,0),$$

$$\lim_{t\to0^-}\boldsymbol{r}^{(k)}(t)=\lim_{t\to0^-}\left(Q_k(t)e^{-\frac{1}{t^2}},0,0\right)=(0,0,0),\quad \lim_{t\to0^+}\boldsymbol{r}^{(k)}(t)=\lim_{t\to0^+}\left(0,0,Q_k(t)e^{-\frac{1}{t^2}}\right)=(0,0,0).$$

故 $\boldsymbol{r}(t)$ 在 $(0,0,0)$ 点任意有限次连续可微, 且

$$\boldsymbol{r}'(0)=(0,1,0)\neq\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{r}''(0)=\boldsymbol{0},\quad |\boldsymbol{r}'(0)|=1.$$

故这个曲线是正则参数曲线, 从而 $\kappa(0)=|\boldsymbol{r}''(0)|=0$. 再由曲线论基本公式, 当 $t<0$ 时, 我们有

$$\boldsymbol{\alpha}_1(t)=\frac{\boldsymbol{r}'(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)|}=\frac{\left(\frac{2}{t^3}e^{-\frac{1}{t^2}},1,0\right)}{\left|\left(\frac{2}{t^3}e^{-\frac{1}{t^2}},1,0\right)\right|}=\left(\frac{2e^{-\frac{1}{t^2}}}{t^3\left(1+\frac{4}{t^6}e^{-\frac{2}{t^2}}\right)^{\frac{1}{2}}},\frac{1}{\left(1+\frac{4}{t^6}e^{-\frac{2}{t^2}}\right)^{\frac{1}{2}}},0\right),$$

$$\boldsymbol{\gamma}_1(t)=\frac{\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}=\frac{\left(0,0,\frac{6t^2-4}{t^6}e^{-\frac{1}{t^2}}\right)}{\left|\left(0,0,\frac{6t^2-4}{t^6}e^{-\frac{1}{t^2}}\right)\right|}=\left(0,0,\operatorname{sgn}\left(\frac{6t^2-4}{t^6}e^{-\frac{1}{t^2}}\right)\right),$$

$$\boldsymbol{\beta}_1(t)=\boldsymbol{\gamma}_1(t)\times\boldsymbol{\alpha}_1(t)=\left(-\frac{\operatorname{sgn}\left(\frac{6t^2-4}{t^6}e^{-\frac{1}{t^2}}\right)}{\left(1+\frac{4}{t^6}e^{-\frac{2}{t^2}}\right)^{\frac{1}{2}}},\frac{\operatorname{sgn}\left(\frac{6t^2-4}{t^6}e^{-\frac{1}{t^2}}\right)\cdot 2e^{-\frac{1}{t^2}}}{t^3\left(1+\frac{4}{t^6}e^{-\frac{2}{t^2}}\right)^{\frac{1}{2}}},0\right).$$

故这条曲线在 $t<0$ 时的 Frenet 标架场为 $\{\boldsymbol{r}(t);\boldsymbol{\alpha}_1(t),\boldsymbol{\beta}_1(t),\boldsymbol{\gamma}_1(t)\}$, 且此时

$$\lim_{t\to0^-}\boldsymbol{\alpha}_1(t)=(0,0,0),\quad \lim_{t\to0^-}\boldsymbol{\gamma}_1(t)=(0,0,0),\quad \lim_{t\to0^-}\boldsymbol{\beta}_1(t)=(1,0,0).$$

当 $t>0$ 时, 我们有

$$\boldsymbol{\alpha}_2(t)=\frac{\boldsymbol{r}'(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)|}=\frac{\left(0,1,\frac{2}{t^3}e^{-\frac{1}{t^2}}\right)}{\left|\left(0,1,\frac{2}{t^3}e^{-\frac{1}{t^2}}\right)\right|}=\left(0,\frac{1}{\left(1+\frac{4}{t^6}e^{-\frac{2}{t^2}}\right)^{\frac{1}{2}}},\frac{2e^{-\frac{1}{t^2}}}{t^3\left(1+\frac{4}{t^6}e^{-\frac{2}{t^2}}\right)^{\frac{1}{2}}}\right),$$

$$\boldsymbol{\gamma}_2(t)=\frac{\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}=\frac{\left(\frac{4-6t^2}{t^6}e^{-\frac{1}{t^2}},0,0\right)}{\left|\left(\frac{4-6t^2}{t^6}e^{-\frac{1}{t^2}},0,0\right)\right|}=\left(\operatorname{sgn}\left(\frac{4-6t^2}{t^6}e^{-\frac{1}{t^2}}\right),0,0\right),$$

$$\boldsymbol{\beta}_2(t)=\boldsymbol{\gamma}_2(t)\times\boldsymbol{\alpha}_2(t)=\left(0,-\frac{\operatorname{sgn}\left(\frac{4-6t^2}{t^6}e^{-\frac{1}{t^2}}\right)\cdot 2e^{-\frac{1}{t^2}}}{t^3\left(1+\frac{4}{t^6}e^{-\frac{2}{t^2}}\right)^{\frac{1}{2}}},\frac{\operatorname{sgn}\left(\frac{4-6t^2}{t^6}e^{-\frac{1}{t^2}}\right)}{\left(1+\frac{4}{t^6}e^{-\frac{2}{t^2}}\right)^{\frac{1}{2}}}\right).$$

故这条曲线在 $t>0$ 时的 Frenet 标架场为 $\{\boldsymbol{r}(t);\boldsymbol{\alpha}_2(t),\boldsymbol{\beta}_2(t),\boldsymbol{\gamma}_2(t)\}$, 且此时

$$\lim_{t\to0^+}\boldsymbol{\alpha}_2(t)=(0,0,0),\quad \lim_{t\to0^+}\boldsymbol{\gamma}_2(t)=(0,0,0),\quad \lim_{t\to0^+}\boldsymbol{\beta}_2(t)=(0,1,0).$$

综上可知, $\lim\limits_{t\to0^+}\boldsymbol{\beta}_1(t)\neq\lim\limits_{t\to0^-}\boldsymbol{\beta}_2(t)$. 因此 Frenet 标架在 $t\to0^+$ 和 $t\to0^-$ 时的极限是不同的.

□

例题 2.21 证明: 若一条正则曲线在各点的切线都经过一个固定点, 则它必定是一条直线.

证明 Show/Hide Proof

设正则曲线 C 以弧长 s 为参数的参数方程是 $\boldsymbol{r}(s)$, 其中 $s\in[0,a]$,$a\in\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$. 则曲线 C 在 $\boldsymbol{r}(s)$ 处的切线参数方程为

$$\boldsymbol{X}(u)=\boldsymbol{r}(s)+\boldsymbol{r}'(s)(u-s).$$

由条件可设, 曲线 C 在各点的切线都经过固定点 $\boldsymbol{X}(u_0)$, 即

$$\boldsymbol{r}(s)+\boldsymbol{r}'(s)(u_0-s)\equiv\boldsymbol{X}(u_0),\quad \forall s\in[0,a].$$

对上式两边关于 s 求导得

$$\boldsymbol{r}''(s)(u_0-s)=0,\quad \forall s\in[0,a].$$

故当 $s\in[0,a]\setminus\{0,u_0\}$ 时,$\boldsymbol{r}''(s)=0$, 再结合 $\boldsymbol{r}''$ 的连续性可知

$$\boldsymbol{r}''(s)\equiv\boldsymbol{0}\Longleftrightarrow\kappa(s)=|\boldsymbol{r}''(s)|\equiv0.$$

由定理 2.8知曲线 C 是直线.

□

例题 2.22 证明: 若一条正则曲线在各点的法平面都经过一个固定点, 则它必定落在一个球面上.

证明 Show/Hide Proof

设正则曲线 C 以弧长 s 为参数的参数方程为 $\boldsymbol{r}(s)$, 其中 $s\in[0,a]$,$a\in\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}$. 则曲线 C 在点 $\boldsymbol{r}(s)$ 处的法平面方程为

$$(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{r}(s))\cdot\boldsymbol{\alpha}(s)=0,$$

其中 $\boldsymbol{X}=(x,y,z)\in\mathbb{R}^3$,$\boldsymbol{\alpha}(s)=\boldsymbol{r}'(s)$. 由条件可设曲线 C 在各点的法平面都过固定点 $\boldsymbol{X}_0=(x_0,y_0,z_0)$, 则

$$(\boldsymbol{X}_0-\boldsymbol{r}(s))\cdot\boldsymbol{r}'(s)=0,\quad \forall s\in[0,a].$$

令 $f(s)=|\boldsymbol{X}_0-\boldsymbol{r}(s)|^2$, 则

$$f'(s)=-2(\boldsymbol{X}_0-\boldsymbol{r}(s))\cdot\boldsymbol{r}'(s)=0,\quad \forall s\in[0,a].$$

故存在 $R\in\mathbb{R}$, 使得

$$f(s)=|\boldsymbol{X}_0-\boldsymbol{r}(s)|^2=R,\quad \forall s\in[0,a].$$

即曲线 C 都落在以 $\boldsymbol{X}_0$ 为球心,R 为半径的球面上.

□

例题 2.23 求圆螺旋线的切线和一个垂直于圆螺旋线的轴的固定平面的交点的轨迹.

解 Show/Hide Solution

不妨设圆螺旋线参数方程为

$$\boldsymbol{r}(t)=(a\cos t,a\sin t,bt),\tag{2.20}$$

其中 $t\in\mathbb{R}$ 为参数. 则与其轴平行的方向向量为 $\boldsymbol{n}=(0,0,1)$, 从而可设垂直于这个圆螺旋线的轴的固定平面 π 的方程为 $\boldsymbol{X}\cdot\boldsymbol{n}=0$, 其中 $\boldsymbol{X}=(x,y,z)\in\mathbb{R}^3$. 由(2.3)式可得

$$\boldsymbol{r}'(t)=(-a\sin t,a\cos t,b),$$

故这个圆螺线在点 $\boldsymbol{r}(t)$ 处的切线 l_t 参数方程为

$$\boldsymbol{L}(u)=\boldsymbol{r}(t)+\boldsymbol{r}'(t)(u-t)=(a\left[\cos t-(u-t)\sin t\right],a\left[\sin t+(u-t)\cos t\right],bu),$$

其中 $u\in\mathbb{R}$ 为参数. 于是平面 π 与切线 l_t 的交点满足

$$\begin{cases}\boldsymbol{L}(u)\cdot\boldsymbol{n}=0,\\ \boldsymbol{L}(u)=(a\left[\cos t-(u-t)\sin t\right],a\left[\sin t+(u-t)\cos t\right],bu),\end{cases}$$

解得 $u=0$. 从而所求交点的轨迹参数方程为

$$\boldsymbol{L}(u)=(a(\cos t+t\sin t),a(\sin t-t\cos t),0),$$

其中 $t\in\mathbb{R}$ 为参数.

□

2.4 曲线的挠率和 Frenet 公式

定义 2.8

设 $\beta(s)$ 和 $\gamma(s)$ 分别是正则曲线 C 的主法向量和次法向量, 其中 s 是曲线的弧长参数, 则 $\tau(s)=-\gamma'(s)\cdot\beta(s)$ 称为曲线 C 的**挠率**.

♣

注 Show/Hide Remark

1. 根据定理 2.7, 单位切向量 α 关于弧长参数 s 的导数的长度 $|\alpha'(s)|$ 反映了曲线的切线方向转动的快慢;
2. 由命题 2.2, 次法向量 γ 关于弧长参数 s 的导数的长度 $|\gamma'(s)|$ 反映了曲线的密切平面方向转动的快慢, 因而它刻画了曲线偏离平面曲线的程度, 反映了曲线扭曲的程度, 即曲线的“挠率”.

命题 2.2

设 $\boldsymbol{\alpha}(s)$、$\beta(s)$ 和 $\gamma(s)$ 分别是正则曲线 C 的单位切向量场、主法向量场和次法向量场,$\tau(s)$ 为曲线 C 的挠率,

其中 s 是曲线的弧长参数. 则

$$\boldsymbol{\gamma}'(s) \text{ 与 } \boldsymbol{\beta}(s) \text{ 共线, 且} |\tau(s)| = |\boldsymbol{\gamma}'(s)|.$$

进而

$$\boldsymbol{\gamma}'(s) = -\tau(s) \cdot \boldsymbol{\beta}(s), \quad \boldsymbol{\beta}(s) = -\tau(s) \cdot \boldsymbol{\gamma}'(s).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

因为 $\gamma(s)$ 是单位向量场, 所以 $\gamma^2(s) = 1$, 再求导可得 $\gamma(s)\gamma'(s) = 0$, 故 $\gamma'(s) \perp \gamma(s)$. 此外,

$$\gamma(s) = \alpha(s) \times \beta(s), \quad \alpha'(s) /\!/ \beta(s),$$

所以

$$\gamma'(s) = \alpha'(s) \times \beta(s) + \alpha(s) \times \beta'(s) = \alpha(s) \times \beta'(s).$$

这说明 $\gamma'(s) \perp \alpha(s)$. 于是 $\gamma'(s)$ 必定是与 $\beta(s)$ 共线的, 不妨设

$$\gamma'(s) = -\tau\beta(s),$$

因此

$$\tau(s) = -\gamma'(s) \cdot \beta(s),$$

并且

$$|\tau(s)| = |\gamma'(s)|.$$

□

定理 2.11

设正则曲线 C 不是直线, 即曲率不是常数, 则它是平面曲线当且仅当它的挠率为零.

♡

注 Show/Hide Remark

实际上, 若曲线 C 是直线, 则必然也是平面曲线.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若曲线 C 为平面曲线, 则曲线整体落在固定平面上, 该平面即为曲线的密切平面, 对应的次法向量 $\boldsymbol{\gamma}(s)$ 为常向量. 而常向量关于弧长参数的导数满足 $\boldsymbol{\gamma}'(s) \equiv \mathbf{0}$, 代入挠率定义式 $\tau(s) = -\boldsymbol{\gamma}'(s) \cdot \boldsymbol{\beta}(s)$, 直接可得 $\tau(s) \equiv 0$.

充分性: 设曲线 C 的参数方程是 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(s)$,$s$ 是弧长参数, 并且 $\kappa(s) \neq 0, \tau(s) \equiv 0$. 此时, 曲线有确定的 Frenet 标架 $\{\boldsymbol{r}(s); \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$, 并且

$$\gamma'(s) = -\tau(s) \cdot \beta(s) \equiv 0,$$

因此 $\gamma(s) = \gamma_0$ 是常向量. 但是

$$0 = \boldsymbol{r}'(s) \cdot \gamma(s) = \boldsymbol{r}'(s) \cdot \gamma_0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(\boldsymbol{r}(s) \cdot \gamma_0),$$

所以 $\boldsymbol{r}(s) \cdot \gamma_0 = \boldsymbol{r}(s_0) \cdot \gamma_0$, 进而

$$(\boldsymbol{r}(s) - \boldsymbol{r}(s_0)) \cdot \gamma_0 = 0.$$

这说明曲线 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(s)$ 落在经过点 $\boldsymbol{r}(s_0)$、以常向量 γ_0 为法向量的平面内.

□

定理 2.12 (Frenet 公式)

设正则曲线 C 的参数方程为 $\boldsymbol{r}(s)$, 其中 s 是弧长参数. 其 Frenet 标架为 $\{\boldsymbol{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}(s) = \boldsymbol{r}'(s)$ 是单位切向量,$\boldsymbol{\beta}(s)$ 是主法向量,$\boldsymbol{\gamma}(s)$ 是副法向量.$\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$ 分别为曲线 C 的曲率和挠率. 则曲线 C 的

Frenet 标架满足如下微分方程组:

$$\begin{cases} \boldsymbol{r}'(s) = \boldsymbol{\alpha}(s), \\ \boldsymbol{\alpha}'(s) = \kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s), \\ \boldsymbol{\beta}'(s) = -\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + \tau(s)\boldsymbol{\gamma}(s), \\ \boldsymbol{\gamma}'(s) = -\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s). \end{cases} \tag{2.21}$$

上述公式称为 **Frenet**, 也可写作矩阵形式

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}'(s) \\ \boldsymbol{\beta}'(s) \\ \boldsymbol{\gamma}'(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha}(s) \\ \boldsymbol{\beta}(s) \\ \boldsymbol{\gamma}(s) \end{pmatrix}.$$

♡

注 Show/Hide Remark

沿曲线定义的任意一个单位正交标架场的导数公式的系数矩阵都是反对称矩阵.Frenet 公式是曲线论中最重要、最基本的公式, 由法国数学家 Serret 和 Frenet 分别在 1851 年和 1852 年发表 (他们给出的是切线、主法线、次法线的方向余弦的导数公式).

证明 Show/Hide Proof

由已知条件,$\{\boldsymbol{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$ 是空间 E^3 的一个单位正交标架, 因此 $\boldsymbol{\beta}'(s)$ 可表示为 $\boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)$ 的线性组合. 设

$$\boldsymbol{\beta}'(s) = a\boldsymbol{\alpha}(s) + b\boldsymbol{\beta}(s) + c\boldsymbol{\gamma}(s). \tag{2.22}$$

分别与 $\boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)$ 作点乘, 再结合 $\boldsymbol{\beta}(s)\cdot\boldsymbol{\alpha}(s) = \boldsymbol{\beta}(s)\cdot\boldsymbol{\gamma}(s) = 0$ 求导后仍为 0, 以及单位正交性可得

$$\begin{aligned} a &= \boldsymbol{\beta}'(s)\cdot\boldsymbol{\alpha}(s) = -\boldsymbol{\beta}(s)\cdot\boldsymbol{\alpha}'(s) = -\kappa(s), \\ b &= \boldsymbol{\beta}'(s)\cdot\boldsymbol{\beta}(s) = 0, \\ c &= \boldsymbol{\beta}'(s)\cdot\boldsymbol{\gamma}(s) = -\boldsymbol{\beta}(s)\cdot\boldsymbol{\gamma}'(s) = \tau(s). \end{aligned}$$

代入 (2.22) 即得(2.21)式中的第三个公式. 又由定义 2.6和命题 2.2可知,$\boldsymbol{r}'(s) = \boldsymbol{\alpha}(s)$、$\boldsymbol{\alpha}'(s) = \kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s)$ 和 $\boldsymbol{\gamma}'(s) = -\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s)$, 这样就得到完整的 Frenet 公式.

□

定理 2.13

(1) 设正则曲线 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(s)$ 的曲率 $\kappa(s)$ 和挠率 $\tau(s)$ 都不为零,s 是弧长参数. 如果该曲线落在一个球面上, 则它的曲率和挠率必满足关系式

$$\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2 = C,$$

其中 C 为一个常数. 并且

$$\frac{\tau(s)}{\kappa(s)} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right) = 0.$$

(2) 设正则曲线 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(s)$ 的曲率 $\kappa(s)$ 和挠率 $\tau(s)$ 都不为零,s 是弧长参数. 并且 $\kappa(s)$ 不是常数, 则该曲线落在一个球面上的充要条件是它的曲率和挠率满足关系式

$$\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2 = C,$$

其中 C 为一个常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 设曲线的 Frenet 标架为 $\{\boldsymbol{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}(s) = \boldsymbol{r}'(s)$ 是单位切向量,$\boldsymbol{\beta}(s)$ 是主法向量,$\boldsymbol{\gamma}(s)$ 是副法

向量. 假定曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$ 落在一个球面上, 该球面的球心是 $\boldsymbol{r}_0$, 半径是 a, 则有关系式

$$(\boldsymbol{r}(s)-\boldsymbol{r}_0)^2=a^2. \tag{2.23}$$

将上式两边对于 s 求导, 得到

$$\alpha(s)\cdot(\boldsymbol{r}(s)-\boldsymbol{r}_0)=0,$$

故 $(\boldsymbol{r}(s)-\boldsymbol{r}_0)$ 落在 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 的二维正交补空间 $\operatorname{span}\{\boldsymbol{\beta}(s),\boldsymbol{\gamma}(s)\}$ 里. 不妨设

$$\boldsymbol{r}(s)-\boldsymbol{r}_0=\lambda(s)\beta(s)+\mu(s)\gamma(s). \tag{2.24}$$

将上式对于 s 求导并且利用 Frenet 公式得到

$$\alpha(s)=-\lambda(s)\kappa(s)\alpha(s)+(\lambda'(s)-\mu(s)\tau(s))\beta(s)+(\lambda(s)\tau(s)+\mu'(s))\gamma(s).$$

因此比较等式两边的系数得到

$$\lambda(s)\kappa(s)=-1,\quad \lambda'(s)=\mu(s)\tau(s),\quad \mu'(s)=-\lambda(s)\tau(s), \tag{2.25}$$

于是

$$\lambda(s)=-\frac{1}{\kappa(s)},\quad \mu(s)=\frac{\lambda'(s)}{\tau(s)}=-\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right). \tag{2.26}$$

将(2.26)式代入(2.24)式得到

$$\boldsymbol{r}(s)-\boldsymbol{r}_0=-\frac{1}{\kappa(s)}\beta(s)-\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\gamma(s).$$

因此根据关系式(2.23)和单位正交性得到

$$\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2+\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2=a^2.$$

将(2.26)式代入(2.25)的第三式便得到

$$\frac{\tau(s)}{\kappa(s)}+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)=0.$$

(2) 必要性由 (1) 立得. 下面证明充分性. 设曲线的 Frenet 标架为 $\{\boldsymbol{r}(s);\boldsymbol{\alpha}(s),\boldsymbol{\beta}(s),\boldsymbol{\gamma}(s)\}$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}(s)=\boldsymbol{r}'(s)$ 是单位切向量,$\boldsymbol{\beta}(s)$ 是主法向量,$\boldsymbol{\gamma}(s)$ 是副法向量. 记 $f(s)=\boldsymbol{r}(s)+\frac{1}{\kappa(s)}\boldsymbol{\beta}(s)+\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\boldsymbol{\gamma}(s)$, 则由条件和Frenet公式可知

$$\begin{aligned}
&\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2+\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2\right)=0\\
\Longleftrightarrow&\frac{2}{\kappa(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)+\frac{2}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)=0\\
\Longleftrightarrow&\frac{1}{\kappa(s)}+\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)=0\\
\Longleftrightarrow&\frac{\tau(s)}{\kappa(s)}+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)=0.
\end{aligned}$$

于是再利用Frenet 公式可得

$$\begin{aligned}
f'(s)&=\boldsymbol{r}'(s)+\boldsymbol{\beta}(s)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)+\frac{1}{\kappa(s)}\boldsymbol{\beta}'(s)+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)\boldsymbol{\gamma}(s)+\frac{\boldsymbol{\gamma}'(s)}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\\
&=\boldsymbol{\alpha}(s)+\boldsymbol{\beta}(s)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)+\frac{1}{\kappa(s)}\left[-\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\tau(s)\boldsymbol{\gamma}(s)\right]+\boldsymbol{\gamma}(s)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)-\boldsymbol{\beta}(s)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\\
&=\boldsymbol{\gamma}(s)\left[\frac{\tau(s)}{\kappa(s)}+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)\right]=0.
\end{aligned}$$

故存在 $\boldsymbol{r}_0\in\mathbb{R}^3$, 使得

$$\boldsymbol{r}_0=f(s)=\boldsymbol{r}(s)+\frac{1}{\kappa(s)}\boldsymbol{\beta}(s)+\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\boldsymbol{\gamma}(s).$$

再利用 $\boldsymbol{\beta}(s),\boldsymbol{\gamma}(s)$ 的单位正交性可得

$$|\boldsymbol{r}(s)-\boldsymbol{r}_0|^2=\left|\frac{1}{\kappa(s)}\boldsymbol{\beta}(s)+\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\boldsymbol{\gamma}(s)\right|^2=\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2+\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2=C.$$

因此该曲线落在一个球面上.

□

定理 2.14 (曲线挠率的计算公式)

1. 设曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$ 是正则参数曲线, 其中 s 为弧长参数. 其曲率 $\kappa(s)\neq 0$, 则其挠率为
$$\tau(s)=\frac{(\boldsymbol{r}\prime(s),\boldsymbol{r}''(s),\boldsymbol{r}'''(s))}{|\boldsymbol{r}''(s)|^2}=\frac{(\boldsymbol{r}\prime(s),\boldsymbol{r}''(s),\boldsymbol{r}'''(s))}{\kappa^2(s)}. \tag{2.27}$$
其中 $(\boldsymbol{r}'(s),\boldsymbol{r}''(s),\boldsymbol{r}'''(s))$ 表示三个向量的混合积.
2. 设曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)$ 是正则参数曲线, 其中 t 为任意参数. 其曲率 $\kappa(t)\neq 0$, 则其挠率为
$$\tau(t)=\frac{(\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t))}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|^2}. \tag{2.28}$$
其中 $(\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t))$ 表示三个向量的混合积.

♡

证明 Show/Hide Proof

1. 设曲线的 Frenet 标架为 $\{\boldsymbol{r}(s);\boldsymbol{\alpha}(s),\boldsymbol{\beta}(s),\boldsymbol{\gamma}(s)\}$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}(s)=\boldsymbol{r}'(s)$ 是单位切向量,$\boldsymbol{\beta}(s)$ 是主法向量,$\boldsymbol{\gamma}(s)$ 是副法向量. 由曲线论基本公式知
$$\kappa(s)=|\boldsymbol{r}''(s)|\neq 0,\quad \boldsymbol{\beta}(s)=\frac{\boldsymbol{r}''(s)}{|\boldsymbol{r}''(s)|},\quad \boldsymbol{\gamma}(s)=\boldsymbol{\alpha}(s)\times\boldsymbol{\beta}(s)=\frac{\boldsymbol{r}'(s)\times\boldsymbol{r}''(s)}{|\boldsymbol{r}''(s)|}.$$
对 $\boldsymbol{\gamma}(s)$ 求导得
$$\boldsymbol{\gamma}'(s)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\boldsymbol{r}'(s)\times\boldsymbol{r}''(s)}{|\boldsymbol{r}''(s)|}\right)=\frac{\boldsymbol{r}'(s)\times\boldsymbol{r}'''(s)}{|\boldsymbol{r}''(s)|}+(\boldsymbol{r}'(s)\times\boldsymbol{r}''(s))\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}''(s)|}\right).$$
两边与 $\boldsymbol{\beta}(s)=\dfrac{\boldsymbol{r}''(s)}{|\boldsymbol{r}''(s)|}$ 作点乘. 又由挠率定义知 $\boldsymbol{\gamma}'(s)\cdot\boldsymbol{\beta}(s)=-\tau(s)$, 因此
$$-\tau(s)=\frac{(\boldsymbol{r}'(s)\times\boldsymbol{r}'''(s))\cdot\boldsymbol{r}''(s)}{|\boldsymbol{r}''(s)|^2}=-\frac{(\boldsymbol{r}'(s),\boldsymbol{r}''(s),\boldsymbol{r}'''(s))}{|\boldsymbol{r}''(s)|^2}.$$
上式两边同乘 -1 即得(2.27)式.
2. 设曲线的 Frenet 标架为 $\{\boldsymbol{r}(t);\boldsymbol{\alpha}(t),\boldsymbol{\beta}(t),\boldsymbol{\gamma}(t)\}$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}(t)=\boldsymbol{r}'(t)$ 是单位切向量,$\boldsymbol{\beta}(t)$ 是主法向量,$\boldsymbol{\gamma}(t)$ 是副法向量. 由弧长微分 $\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=|\boldsymbol{r}'(t)|$ 及曲线论基本公式可得
$$\boldsymbol{\alpha}(t)=\frac{\boldsymbol{r}'(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)|},\quad \boldsymbol{\gamma}(t)=\frac{\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|},$$
$$\boldsymbol{\beta}(t)=\boldsymbol{\gamma}(t)\times\boldsymbol{\alpha}(t)=\frac{|\boldsymbol{r}'(t)|}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}\boldsymbol{r}''(t)-\frac{\boldsymbol{r}'(t)\cdot\boldsymbol{r}''(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)|\cdot|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}\boldsymbol{r}'(t). \tag{2.29}$$
将 $\boldsymbol{\gamma}(t)$ 对 t 求导得
$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\gamma}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}\right)=\frac{\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}'''(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}\right)(\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)).$$
利用Frenet 公式中的 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\gamma}}{\mathrm{d}s}=-\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s)$ 以及链式法则可知
$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\gamma}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\gamma}}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=-\tau(t)\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\beta}(t).$$
进而
$$-\tau(t)\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\beta}(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}\right)=\frac{\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}'''(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}\right)(\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)).$$
然后两边与 $\boldsymbol{\beta}(t)$ 作点乘. 又注意到 $\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=|\boldsymbol{r}'(t)|$, 再结合(2.29)式可得
$$-\tau(t)|\boldsymbol{r}'(t)|=-\tau(t)\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\frac{\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}'''(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}\cdot\frac{|\boldsymbol{r}'(t))|}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}\boldsymbol{r}''(t)$$

$$= \frac{|\boldsymbol{r}'(t)|(\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}'''(t))}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|^2} = -\frac{|\boldsymbol{r}'(t)|(\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t))}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|^2}.$$

上式两边同乘 -1 即得(2.28)式.

□

定理 2.15

曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)$ 是一条平面曲线的充分必要条件是

$$(\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t))\equiv 0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 2.11和曲线挠率的计算公式立得.

□

命题 2.3

设 E^3 中的一条正则曲线 C 的参数方程为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$, 其中 s 是弧长参数. 再设 σ 是 E^3 的一个刚体运动, 曲线 C 点 $\boldsymbol{r}(s)$ 处的曲率为 $\kappa(s)$, 挠率为 $\tau(s)$. 记曲线 $\sigma(\boldsymbol{r})=\sigma(\boldsymbol{r}(s))$ 的曲率为 $\kappa_\sigma(s)$, 挠率为 $\tau_\sigma(s)$, 则

$$\kappa_\sigma(s)=\kappa(s),\quad \tau_\sigma(s)=\tau(s),\qquad \forall s.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由定理 1.1知存在 $\boldsymbol{a}\in E^3$,$A\in SO(3)$, 使得

$$\sigma(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{a}+A\boldsymbol{x},\quad \forall \boldsymbol{x}\in E^3.$$

于是

$$\sigma(\boldsymbol{r}(s))=\boldsymbol{a}+A\boldsymbol{r}(s),\quad \forall s.$$

从而

$$\frac{\mathrm{d}\sigma(\boldsymbol{r}(s))}{\mathrm{d}s}=A\boldsymbol{r}'(s),\qquad \frac{\mathrm{d}^2\sigma(\boldsymbol{r}(s))}{\mathrm{d}s^2}=A\boldsymbol{r}''(s),\qquad \frac{\mathrm{d}^3\sigma(\boldsymbol{r}(s))}{\mathrm{d}s^3}=A\boldsymbol{r}'''(s).$$

因此

$$\begin{aligned}\left(A\boldsymbol{r}'(s),A\boldsymbol{r}''(s),A\boldsymbol{r}'''(s)\right)&=\det(A)\left(\boldsymbol{r}'(s),\boldsymbol{r}''(s),\boldsymbol{r}'''(s)\right)\\&=\left(\boldsymbol{r}'(s),\boldsymbol{r}''(s),\boldsymbol{r}'''(s)\right)\qquad(\det(A)=1).\end{aligned}$$

由曲线论基本公式 和曲线挠率的计算公式的计算公式可得

$$\kappa_\sigma(s)=\left|\frac{\mathrm{d}^2\sigma(\boldsymbol{r}(s))}{\mathrm{d}s^2}\right|=|A\boldsymbol{r}''(s)|=|\boldsymbol{r}''(s)|=\kappa(s),$$

$$\tau_\sigma(s)=\frac{\left(\frac{\mathrm{d}\sigma(\boldsymbol{r}(s))}{\mathrm{d}s},\frac{\mathrm{d}^2\sigma(\boldsymbol{r}(s))}{\mathrm{d}s^2},\frac{\mathrm{d}^3\sigma(\boldsymbol{r}(s))}{\mathrm{d}s^3}\right)}{\left|\frac{\mathrm{d}^2\sigma(\boldsymbol{r}(s))}{\mathrm{d}s^2}\right|^2}=\frac{\left(\boldsymbol{r}'(s),\boldsymbol{r}''(s),\boldsymbol{r}'''(s)\right)}{|\boldsymbol{r}''(s)|^2}=\tau(s).$$

□

例题 2.24 求下列曲线的挠率:

(1) $\boldsymbol{r}(t)=\left(at,a\sqrt{2}\ln t,\frac{a}{t}\right)$, $a>0$;

(2) $\boldsymbol{r}(t)=(3t-t^3,3t^2,3t+t^3)$;

(3) $\boldsymbol{r}(t)=(a(t-\sin t),a(1-\cos t),bt)$, $a>0$;

(4) $\boldsymbol{r}(t)=(\cos^3 t,\sin^3 t,\cos 2t)$.

解 Show/Hide Solution

(1) 由题设可得

$$\boldsymbol{r}'(t)=\left(a,\frac{a\sqrt{2}}{t},-\frac{a}{t^2}\right),\quad \boldsymbol{r}''(t)=\left(0,-\frac{a\sqrt{2}}{t^2},\frac{2a}{t^3}\right),\quad \boldsymbol{r}'''(t)=\left(0,\frac{2\sqrt{2}a}{t^3},-\frac{6a}{t^4}\right),$$

进而

$$\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)=\left(\frac{a^2\sqrt{2}}{t^4},-\frac{2a^2}{t^3},-\frac{a^2\sqrt{2}}{t^2}\right),\quad |\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|=\frac{a^2\sqrt{2}}{t^2}\left(1+\frac{1}{t^2}\right),\quad \left(\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t)\right)=\frac{2\sqrt{2}a^3}{t^6}.$$

故由曲线挠率的计算公式可知所求曲线的挠率为

$$\tau(t)=\frac{\left(\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t)\right)}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|^2}=\frac{\frac{2\sqrt{2}a^3}{t^6}}{\frac{2a^4}{t^4}\left(1+\frac{1}{t^2}\right)^2}=\frac{\sqrt{2}t^2}{a\left(1+t^2\right)^2}.$$

(2) 由题设可得

$$\boldsymbol{r}'(t)=\left(3-3t^2,6t,3+3t^2\right),\quad \boldsymbol{r}''(t)=(-6t,6,6t),\quad \boldsymbol{r}'''(t)=(-6,0,6),$$

进而

$$\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)=\left(-18t^2+18,-36t,18t^2+18\right),\quad |\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|=18\sqrt{2}\left(1+t^2\right),\quad \left(\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t)\right)=216,$$

故由曲线挠率的计算公式可知所求曲线的挠率为

$$\tau(t)=\frac{\left(\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t)\right)}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|^2}=\frac{216}{2\cdot 18^2\left(1+t^2\right)^2}=\frac{1}{3\left(1+t^2\right)^2}.$$

(3) 由题设可得

$$\boldsymbol{r}'(t)=(a-a\cos t,a\sin t,b),\quad \boldsymbol{r}''(t)=(a\sin t,a\cos t,0),\quad \boldsymbol{r}'''(t)=(a\cos t,-a\sin t,0),$$

进而

$$\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)=\left(-ab\cos t,ab\sin t,a^2(\cos t-1)\right),\quad |\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|=a\sqrt{b^2+a^2(\cos t-1)^2},$$
$$\left(\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t)\right)=-a^2b,$$

故由曲线挠率的计算公式可知所求曲线的挠率为

$$\tau(t)=\frac{\left(\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t)\right)}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|^2}=\frac{-a^2b}{a^2b^2+a^4(\cos t-1)^2}=-\frac{b}{b^2+a^2(\cos t-1)^2}.$$

(4) 由题设可得

$$\boldsymbol{r}'(t)=\left(-3\sin t\cos^2 t,3\sin^2 t\cos t,-2\sin 2t\right),\quad \boldsymbol{r}''(t)=\left(3\cos t\left(2\sin^2 t-\cos^2 t\right),3\sin t\left(2\cos^2 t-\sin^2 t\right),-4\cos 2t\right),$$
$$\boldsymbol{r}'''(t)=\left(-6\sin^3 t+21\sin t\cos^2 t,6\cos^3 t-21\sin^2 t\cos t,8\sin 2t\right),$$

进而

$$\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)=\left(12\sin^2 t\cos^3 t,-12\sin^3 t\cos^2 t,-9\sin^2 t\cos^2 t\right),\quad |\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|=15\sin^2 t\cos^2 t,$$
$$\left(\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t)\right)=36\sin^3 t\cos^3 t,$$

故由曲线挠率的计算公式可知所求曲线的挠率为

$$\tau(t)=\frac{\left(\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t)\right)}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|^2}=\frac{36\sin^3 t\cos^3 t}{15^2\sin^4 t\cos^4 t}=-\frac{8}{25}\csc 2t.$$

□

例题 2.25 求曲线

$$\begin{cases}x+\sinh x=y+\sin y,\\ z+e^z=(x+1)+\ln(x+1)\end{cases}$$

在 $(0,0,0)$ 处的挠率.

解 Show/Hide Solution

设曲线的参数方程是

$$\boldsymbol{r}(s)=\left(x(s),y(s),z(s)\right),$$

其中 s 是曲线的弧长参数, 并且 $s=0$ 对应于点 $(0,0,0)$, 即 $\boldsymbol{r}(0)=(0,0,0)$. 再结合定理 2.6知, 函数 $x(s),y(s),z(s)$ 满

足

$$\begin{cases} x(s)+\sinh x(s)=y(s)+\sin y(s), \\ z(s)+e^{z(s)}=\big(x(s)+1\big)+\ln\big(x(s)+1\big), \\ \big(x'(s)\big)^2+\big(y'(s)\big)^2+\big(z'(s)\big)^2=1. \end{cases}$$

对上式中的前两式关于 s 求导得

$$\begin{cases} x'(s)+x'(s)\cosh x(s)=y'(s)+y'(s)\cos y(s), \\ z'(s)+z'(s)e^{z(s)}=x'(s)+\dfrac{x'(s)}{x(s)+1}, \\ \big(x'(s)\big)^2+\big(y'(s)\big)^2+\big(z'(s)\big)^2=1. \end{cases} \tag{2.30}$$

令 $s=0$ 得

$$x'(0)=y'(0)=z'(0)=\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

进而

$$\boldsymbol{\alpha}(0)=\boldsymbol{r}'(0)=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

对方程组(2.30)中三式都关于 s 求导得

$$\begin{cases} x''(s)+x''(s)\cosh x(s)+\big(x'(s)\big)^2\sinh x(s)=y''(s)+y''(s)\cos y(s)-\big(y'(s)\big)^2\sin y(s), \\ z''(s)+z''(s)e^{z(s)}+\big(z'(s)\big)^2e^{z(s)}=x''(s)+\dfrac{x''(s)}{x(s)+1}-\dfrac{\big(x'(s)\big)^2}{\big(x(s)+1\big)^2}, \\ x'(s)x''(s)+y'(s)y''(s)+z'(s)z''(s)=0. \end{cases} \tag{2.31}$$

再令 $s=0$ 得

$$x''(0)=y''(0)=\frac{1}{9},\quad z''(0)=-\frac{2}{9}.$$

从而

$$\boldsymbol{r}''(0)=\left(\frac{1}{9},\frac{1}{9},-\frac{2}{9}\right).$$

再对方程组(2.31)中三式都关于 s 求导得

$$\begin{aligned} &x'''(s)(1+\cosh x(s))+3x'(s)x''(s)\sinh x(s)+\big(x'(s)\big)^3\cosh x(s) \\ &=y'''(s)(1+\cos y(s))-3y'(s)y''(s)\sin y(s)-\big(y'(s)\big)^3\cos y(s), \\ &z'''(s)\left(1+e^{z(s)}\right)+3z'(s)z''(s)e^{z(s)}+\big(z'(s)\big)^3e^{z(s)} \\ &=x'''(s)\left(1+\frac{1}{x(s)+1}\right)-\frac{3x'(s)x''(s)}{(x(s)+1)^2}+\frac{2(x'(s))^3}{(x(s)+1)^3}, \\ &\big(x''(s)\big)^2+x'(s)x'''(s)+\big(y''(s)\big)^2+y'(s)y'''(s)+\big(z''(s)\big)^2+z'(s)z'''(s)=0. \end{aligned}$$

再令 $s=0$ 得

$$x'''(0)=-\frac{8\sqrt{3}}{81},\quad y'''(0)=\frac{\sqrt{3}}{81},\quad z'''(0)=\frac{\sqrt{3}}{81}.$$

即 $\boldsymbol{r}'''(0)=\left(-\dfrac{8\sqrt{3}}{81},\dfrac{\sqrt{3}}{81},\dfrac{\sqrt{3}}{81}\right)$. 综上可知

$$\boldsymbol{r}'(0)=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right),\quad \boldsymbol{r}''(0)=\left(\frac{1}{9},\frac{1}{9},-\frac{2}{9}\right),\quad \boldsymbol{r}'''(0)=\left(-\frac{8\sqrt{3}}{81},\frac{\sqrt{3}}{81},\frac{\sqrt{3}}{81}\right).$$

于是

$$|\boldsymbol{r}''(0)|=\sqrt{\frac{6}{81}},\quad \big(\boldsymbol{r}'(0),\boldsymbol{r}''(0),\boldsymbol{r}'''(0)\big)=\frac{1}{27}.$$

故由曲线挠率的计算公式可知所求曲线的挠率为

$$\tau(0)=\frac{(\boldsymbol{r}'(0),\boldsymbol{r}''(0),\boldsymbol{r}'''(0))}{|\boldsymbol{r}''(0)|^2}=\frac{\frac{1}{27}}{\frac{6}{81}}=\frac{1}{2}.$$

□

例题 2.26 假定曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$ 的挠率 τ 是一个非零的常数, s 是弧长参数, 求曲线

$$\tilde{\boldsymbol{r}}(s)=\frac{1}{\tau}\boldsymbol{\beta}(s)-\int\boldsymbol{\gamma}(s)\mathrm{d}s$$

的曲率和挠率.

注 Show/Hide Remark

这里 s 是曲线 $r=r(s)$ 的弧长参数, 不一定是 $\tilde{\boldsymbol{r}}(s)$ 的弧长参数.

解 Show/Hide Solution

由Frenet 公式知

$$\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}'(s)=\kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s),\\ \boldsymbol{\beta}'(s)=-\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\tau\boldsymbol{\gamma}(s),\\ \boldsymbol{\gamma}'(s)=-\tau\boldsymbol{\beta}(s).\end{cases}$$

从而 $\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)=\frac{1}{\tau}\boldsymbol{\beta}'(s)-\boldsymbol{\gamma}(s)=-\frac{1}{\tau}\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s)$, $\tilde{\boldsymbol{r}}''(s)=-\frac{1}{\tau}\kappa'(s)\boldsymbol{\alpha}(s)-\frac{1}{\tau}\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}'(s)=-\frac{1}{\tau}\left[\kappa'(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\kappa^2(s)\boldsymbol{\beta}(s)\right]$,

$$\begin{aligned}\tilde{\boldsymbol{r}}'''(s)&=-\frac{1}{\tau}\left[\kappa''(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\kappa'(s)\boldsymbol{\alpha}'(s)+2\kappa(s)\kappa'(s)\boldsymbol{\beta}(s)+\kappa^2(s)\boldsymbol{\beta}'(s)\right]\\&=-\frac{1}{\tau}\left[\left(\kappa''(s)-\kappa^3(s)\right)\boldsymbol{\alpha}(s)+3\kappa(s)\kappa'(s)\boldsymbol{\beta}(s)+\tau\kappa^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s)\right].\end{aligned}$$

由曲线挠率的计算公式, 再结合 $|\boldsymbol{\alpha}(s)|=1$, 可得

$$\tilde{\kappa}(s)=\frac{|\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)\times\tilde{\boldsymbol{r}}''(s)|}{|\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)|^3}=\frac{\frac{1}{\tau^2}|\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s)\times\kappa^2(s)\boldsymbol{\beta}(s)|}{\left|\frac{1}{\tau}\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s)\right|^3}=\frac{\tau\kappa^3(s)|\boldsymbol{\alpha}(s)\times\boldsymbol{\beta}(s)|}{\kappa^3(s)}=\tau.$$

再结合 $|\boldsymbol{\gamma}(s)|=1$, 可得

$$\begin{aligned}\left(\tilde{\boldsymbol{r}}'(s),\tilde{\boldsymbol{r}}''(s),\tilde{\boldsymbol{r}}'''(s)\right)&=\left(\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)\times\tilde{\boldsymbol{r}}''(s)\right)\cdot\tilde{\boldsymbol{r}}'''(s)\\&=-\frac{1}{\tau^3}\kappa^3(s)\left(\boldsymbol{\alpha}(s)\times\boldsymbol{\beta}(s)\right)\cdot\tau\kappa^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s)\\&=-\frac{1}{\tau^2}\kappa^5(s)\boldsymbol{\gamma}^2(s)=-\frac{1}{\tau^2}\kappa^5(s).\end{aligned}$$

故由曲线论基本公式可得

$$\tilde{\tau}(s)=\frac{\left(\tilde{\boldsymbol{r}}'(s),\tilde{\boldsymbol{r}}''(s),\tilde{\boldsymbol{r}}'''(s)\right)}{|\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)\times\tilde{\boldsymbol{r}}''(s)|^2}=\frac{-\frac{1}{\tau^2}\kappa^5(s)}{\frac{1}{\tau^4}\kappa^6(s)}=-\frac{\tau^2}{\kappa(s)}.$$

□

例题 2.27 证明: 若一条正则曲线的曲率处处不是零, 并且它在各点的密切平面都经过一个固定点, 则它必定落在一个平面上.

证明 Show/Hide Proof

设这条正则曲线 C 的参数方程为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$, 其中 s 为弧长参数. 曲线 C 在各点的 Frenet 标架为 $\{\boldsymbol{r}(s);\boldsymbol{\alpha}(s),\boldsymbol{\beta}(s),\boldsymbol{\gamma}(s)\}$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 是单位切向量,$\boldsymbol{\beta}(s)$ 是主法向量,$\boldsymbol{\gamma}(s)$ 是副法向量. 则曲线 C 在各点的密切平面方程为

$$(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{r}(s))\cdot\boldsymbol{\gamma}(s)=0.$$

不妨设曲线 C 的各点的密切平面都过原点, 则显然当 $s=0$ 时, 有 $\tau(0)=0$. 现在对任意的 $s\neq0$, 都有

$$\boldsymbol{r}(s)\cdot\boldsymbol{\gamma}(s)=0.$$

对上式关于 s 求导, 结合Frenet 公式得

$$\boldsymbol{r}'(s)\cdot\boldsymbol{\gamma}(s)+\boldsymbol{r}(s)\cdot\boldsymbol{\gamma}'(s)=\boldsymbol{\alpha}(s)\cdot\boldsymbol{\gamma}(s)-\tau(s)\boldsymbol{r}(s)\cdot\boldsymbol{\beta}(s)=0\Longrightarrow\tau(s)\boldsymbol{r}(s)\cdot\boldsymbol{\beta}(s)=0.$$

若 $\tau(s)\neq 0$, 则 $\boldsymbol{r}(s)\cdot\boldsymbol{\beta}(s)=0$. 再关于 s 求导, 结合Frenet 公式得

$$\boldsymbol{r}'(s)\cdot\boldsymbol{\beta}(s)+\boldsymbol{r}(s)\cdot\boldsymbol{\beta}'(s)=\boldsymbol{\alpha}(s)\cdot\boldsymbol{\beta}(s)+\boldsymbol{r}(s)\cdot\left[-\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\tau(s)\boldsymbol{\gamma}(s)\right]=-\kappa(s)\boldsymbol{r}(s)\cdot\boldsymbol{\alpha}(s)=0.$$

由 $\kappa(s)\neq 0$ 知 $\boldsymbol{r}(s)\cdot\boldsymbol{\alpha}(s)=0$. 故 $\boldsymbol{r}(s)\in\operatorname{span}^{\perp}\{\boldsymbol{\alpha}(s),\boldsymbol{\beta}(s),\boldsymbol{\gamma}(s)\}=\mathbb{R}^3$, 因此 $\boldsymbol{r}(s)=\boldsymbol{0}$, 矛盾! 故 $\tau(s)=0$, 再结合 s 的任意性知,$\tau(s)\equiv 0$. 由定理 2.11知, 曲线 C 是平面曲线.

□

例题 2.28 设 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$ 是以 s 为弧长参数的正则参数曲线, 它的 Frenet 标架是 $\{\boldsymbol{r}(s);\boldsymbol{\alpha}(s),\boldsymbol{\beta}(s),\boldsymbol{\gamma}(s)\}$, 试求沿曲线定义的向量场 $\boldsymbol{\rho}(s)$, 使得

$$\boldsymbol{\alpha}'(s)=\boldsymbol{\rho}(s)\times\boldsymbol{\alpha}(s),\quad \boldsymbol{\beta}'(s)=\boldsymbol{\rho}(s)\times\boldsymbol{\beta}(s),\quad \boldsymbol{\gamma}'(s)=\boldsymbol{\rho}(s)\times\boldsymbol{\gamma}(s).$$

解 Show/Hide Solution

因为 $\{\boldsymbol{\alpha}(s),\boldsymbol{\beta}(s),\boldsymbol{\gamma}(s)\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组标准正交基, 所以可设

$$\boldsymbol{\rho}(s)=a(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+b(s)\boldsymbol{\beta}(s)+c(s)\boldsymbol{\gamma}(s).$$

从而再结合 Frenet 公式可得

$$\kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s)=\boldsymbol{\alpha}'(s)=\boldsymbol{\rho}(s)\times\boldsymbol{\alpha}(s)=-b(s)\boldsymbol{\gamma}(s)+c(s)\boldsymbol{\beta}(s),$$

$$-\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\tau(s)\boldsymbol{\gamma}(s)=\boldsymbol{\beta}'(s)=\boldsymbol{\rho}(s)\times\boldsymbol{\beta}(s)=-c(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+a(s)\boldsymbol{\gamma}(s),$$

$$-\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s)=\boldsymbol{\gamma}'(s)=\boldsymbol{\rho}(s)\times\boldsymbol{\gamma}(s)=b(s)\boldsymbol{\alpha}(s)-a(s)\boldsymbol{\beta}(s).$$

再结合 $\boldsymbol{\alpha}(s),\boldsymbol{\beta}(s),\boldsymbol{\gamma}(s)$ 线性无关可知

$$a(s)=\tau(s),\quad b(s)=0,\quad c(s)=\kappa(s).$$

故

$$\boldsymbol{\rho}(s)=\tau(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\kappa(s)\boldsymbol{\gamma}(s).$$

□

例题 2.29 求曲线

$$\boldsymbol{r}(t)=\left(\frac{(1+t)^{\frac{3}{2}}}{3},\frac{(1-t)^{\frac{3}{2}}}{3},\frac{t}{\sqrt{2}}\right),\quad -1<t<1$$

的曲率、挠率和 Frenet 标架场.

解 Show/Hide Solution

由条件可得

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}'(t)&=\left(\frac{1}{2}\sqrt{1+t},-\frac{1}{2}\sqrt{1-t},\frac{1}{\sqrt{2}}\right),\quad \boldsymbol{r}''(t)=\left(\frac{1}{4\sqrt{1+t}},\frac{1}{4\sqrt{1-t}},0\right),\\ \boldsymbol{r}'''(t)&=\left(-\frac{1}{8(1+t)^{\frac{3}{2}}},\frac{1}{8(1-t)^{\frac{3}{2}}},0\right).\end{aligned}\tag{2.32}$$

由于

$$|\boldsymbol{r}'(t)|^2=\frac{1+t}{4}+\frac{1-t}{4}+\frac{1}{2}=1,$$

所以由定理 2.6知 t 是弧长参数. 因此由曲线论基本公式可知, 所求曲线的曲率、单位切向量、主法向量、副法向量分别为

$$\begin{aligned}\kappa(t)&=|\boldsymbol{r}''(t)|=\sqrt{\frac{1}{16(1+t)}+\frac{1}{16(1-t)}}=\frac{1}{2\sqrt{2(1-t^2)}},\\ \boldsymbol{\alpha}(t)&=\boldsymbol{r}'(t)=\left(\frac{\sqrt{1+t}}{2},-\frac{\sqrt{1-t}}{2},\frac{1}{\sqrt{2}}\right),\end{aligned}$$

$$\boldsymbol{\beta}(t)=\frac{\boldsymbol{r}''(t)}{|\boldsymbol{r}''(t)|}=\left(\frac{\sqrt{1-t}}{\sqrt{2}},\frac{\sqrt{1+t}}{\sqrt{2}},0\right),$$
$$\boldsymbol{\gamma}(t)=\boldsymbol{\alpha}(t)\times\boldsymbol{\beta}(t)=\left(-\frac{\sqrt{1+t}}{2},\frac{\sqrt{1-t}}{2},\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

故所求曲线的 Frenet 标架为 $\{\boldsymbol{r}(t);\boldsymbol{\alpha}(t),\boldsymbol{\beta}(t),\boldsymbol{\gamma}(t)\}$. 再由(2.32)式可得

$$\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)=\left(-\frac{1}{4\sqrt{2}(1-t)},\frac{1}{4\sqrt{2}(1+t)},\frac{1}{4\sqrt{1-t^2}}\right),$$
$$|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|=\left|\left(-\frac{1}{4\sqrt{2}(1-t)},\frac{1}{4\sqrt{2}(1+t)},\frac{1}{4\sqrt{1-t^2}}\right)\right|=\frac{1}{2\sqrt{2\left(1-t^2\right)}},$$
$$\left(\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t)\right)=\left(\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)\right)\cdot\boldsymbol{r}'''(t)=\frac{1}{16\sqrt{2}\left(1-t^2\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

于是利用曲线挠率的计算公式可得, 曲线的挠率为

$$\tau(t)=\frac{(\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t))}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|^2}=\frac{\frac{1}{16\sqrt{2}(1-t^2)^{\frac{3}{2}}}}{\frac{1}{8(1-t^2)}}=\frac{1}{2\sqrt{2\left(1-t^2\right)}}.$$

□

例题 2.30 设正则参数曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)$ 的 Frenet 标架是 $\{\boldsymbol{r}(t);\boldsymbol{\alpha}(t),\boldsymbol{\beta}(t),\boldsymbol{\gamma}(t)\}$, 证明:

$$(\boldsymbol{\alpha}(t),\boldsymbol{\alpha}'(t),\boldsymbol{\alpha}''(t))\cdot(\boldsymbol{\gamma}(t),\boldsymbol{\gamma}'(t),\boldsymbol{\gamma}''(t))=\varepsilon\cdot|\boldsymbol{\alpha}'(t)|^3\cdot|\boldsymbol{\gamma}'(t)|^3,$$

其中 $\varepsilon=\operatorname{sgn}(\tau(t))$.

证明 Show/Hide Proof

由求导的链式法则和Frenet 公式可得

$$\boldsymbol{\alpha}'(t)=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}(t)}{\mathrm{d}s}\cdot\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\kappa(t)|\boldsymbol{r}'(t)|\boldsymbol{\beta}(t),\quad\boldsymbol{\gamma}'(t)=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\gamma}(t)}{\mathrm{d}s}\cdot\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=-\tau(t)|\boldsymbol{r}'(t)|\boldsymbol{\beta}(t),$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\alpha}''(t)&=\kappa'(t)|\boldsymbol{r}'(t)|\boldsymbol{\beta}(t)+\kappa(t)\frac{\mathrm{d}|\boldsymbol{r}'(t)|}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\beta}(t)+\kappa(t)|\boldsymbol{r}'(t)|\boldsymbol{\beta}'(t)\\&=\kappa'(t)|\boldsymbol{r}'(t)|\boldsymbol{\beta}(t)+\kappa(t)\frac{\mathrm{d}|\boldsymbol{r}'(t)|}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{\beta}(t)+\kappa(t)|\boldsymbol{r}'(t)|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\beta}(t)}{\mathrm{d}s}\cdot\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\\&=\left[\kappa'(t)|\boldsymbol{r}'(t)|+\kappa(t)\frac{\mathrm{d}|\boldsymbol{r}'(t)|}{\mathrm{d}t}\right]\boldsymbol{\beta}(t)+\kappa(t)|\boldsymbol{r}'(t)|^2\left[-\kappa(t)\boldsymbol{\alpha}(t)+\tau(t)\boldsymbol{\gamma}(t)\right]\\&=-\kappa^2(t)|\boldsymbol{r}'(t)|^2\boldsymbol{\alpha}(t)+\left[\kappa'(t)|\boldsymbol{r}'(t)|+\kappa(t)\frac{\mathrm{d}|\boldsymbol{r}'(t)|}{\mathrm{d}t}\right]\boldsymbol{\beta}(t)+\kappa(t)\tau(t)|\boldsymbol{r}'(t)|^2\boldsymbol{\gamma}(t);\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\gamma}''(t)&=\left[-\tau'(t)|\boldsymbol{r}'(t)|-\tau(t)\frac{\mathrm{d}|\boldsymbol{r}'(t)|}{\mathrm{d}t}\right]\boldsymbol{\beta}(t)-\tau(t)|\boldsymbol{r}'(t)|\boldsymbol{\beta}'(t)\\&=\left[-\tau'(t)|\boldsymbol{r}'(t)|-\tau(t)\frac{\mathrm{d}|\boldsymbol{r}'(t)|}{\mathrm{d}t}\right]\boldsymbol{\beta}(t)-\tau(t)|\boldsymbol{r}'(t)|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\beta}(t)}{\mathrm{d}s}\cdot\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\\&=\left[-\tau'(t)|\boldsymbol{r}'(t)|-\tau(t)\frac{\mathrm{d}|\boldsymbol{r}'(t)|}{\mathrm{d}t}\right]\boldsymbol{\beta}(t)-\tau(t)|\boldsymbol{r}'(t)|^2\left[-\kappa(t)\boldsymbol{\alpha}(t)+\tau(t)\boldsymbol{\gamma}(t)\right]\\&=\kappa(t)\tau(t)|\boldsymbol{r}'(t)|^2\boldsymbol{\alpha}(t)+\left[-\tau'(t)|\boldsymbol{r}'(t)|-\tau(t)\frac{\mathrm{d}|\boldsymbol{r}'(t)|}{\mathrm{d}t}\right]\boldsymbol{\beta}(t)-\tau^2(t)|\boldsymbol{r}'(t)|^2\boldsymbol{\gamma}(t).\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\left(\boldsymbol{\alpha}(t),\boldsymbol{\alpha}'(t),\boldsymbol{\alpha}''(t)\right)&=\kappa^2(t)\tau(t)|\boldsymbol{r}'(t)|^3\left(\boldsymbol{\alpha}(t),\boldsymbol{\beta}(t),\boldsymbol{\gamma}(t)\right)=\kappa^2(t)\tau(t)|\boldsymbol{r}'(t)|^3,\\\left(\boldsymbol{\gamma}(t),\boldsymbol{\gamma}'(t),\boldsymbol{\gamma}''(t)\right)&=-\kappa(t)\tau^2(t)|\boldsymbol{r}'(t)|^3\left(\boldsymbol{\gamma}(t),\boldsymbol{\beta}(t),\boldsymbol{\alpha}(t)\right)=-\kappa(t)\tau^2(t)|\boldsymbol{r}'(t)|^3,\\|\boldsymbol{\alpha}'(t)|^3\cdot|\boldsymbol{\gamma}'(t)|^3&=|\kappa(t)|\boldsymbol{r}'(t)|\boldsymbol{\beta}(t)|^3\cdot|-\tau(t)|\boldsymbol{r}'(t)|\boldsymbol{\beta}(t)|^3=\kappa^3(t)\tau^3(t)|\boldsymbol{r}'(t)|^6.\end{aligned}$$

故

$$\left(\boldsymbol{\alpha}(t),\boldsymbol{\alpha}'(t),\boldsymbol{\alpha}''(t)\right)\cdot\left(\boldsymbol{\gamma}(t),\boldsymbol{\gamma}'(t),\boldsymbol{\gamma}''(t)\right)=-\kappa^3(t)\tau^3(t)|\boldsymbol{r}'(t)|^6=\operatorname{sgn}(\tau(t))\cdot|\boldsymbol{\alpha}'(t)|^3\cdot|\boldsymbol{\gamma}'(t)|^3.$$

□

例题 2.31 设 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$ 是以 s 为弧长参数的正则参数曲线, 其挠率 $\tau(s)>0$. 作曲线 $\tilde{C}$:

$$\tilde{\boldsymbol{r}}(s)=\int_{s_0}^{s}\boldsymbol{\gamma}(t)\mathrm{d}t,$$

证明: $\tilde{\kappa}(s)=\tau(s),\tilde{\tau}(s)=\kappa(s)$.

证明 Show/Hide Proof

由题设可知

$$\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)=\boldsymbol{\gamma}(s),\quad \left|\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)\right|=|\boldsymbol{\gamma}(s)|=1.$$

故由定理 2.6知 s 也是曲线 $\tilde{C}$ 的弧长参数. 再由条件和Frenet 公式可得

$$\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)=\boldsymbol{\gamma}(s),\quad \tilde{\boldsymbol{r}}''(s)=\boldsymbol{\gamma}'(s)=-\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s),$$

$$\tilde{\boldsymbol{r}}'''(s)=-\tau'(s)\boldsymbol{\beta}(s)-\tau(s)\boldsymbol{\beta}'(s)=\kappa(s)\tau(s)\boldsymbol{\alpha}(s)-\tau'(s)\boldsymbol{\beta}(s)-\tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s).$$

进而

$$\left(\tilde{\boldsymbol{r}}'(s),\tilde{\boldsymbol{r}}''(s),\tilde{\boldsymbol{r}}'''(s)\right)=-\tau(s)(\boldsymbol{\gamma}(s)\times\boldsymbol{\beta}(s))\cdot\tilde{\boldsymbol{r}}'''(s)=-\kappa(s)\tau^2(s)(\boldsymbol{\gamma}(s),\boldsymbol{\beta}(s),\boldsymbol{\alpha}(s))=\kappa(s)\tau^2(s).$$

于是由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得

$$\tilde{\kappa}(s)=\left|\tilde{\boldsymbol{r}}''(s)\right|=|-\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s)|=\tau(s),\quad \tilde{\tau}(s)=\frac{\left(\tilde{\boldsymbol{r}}'(s),\tilde{\boldsymbol{r}}''(s),\tilde{\boldsymbol{r}}'''(s)\right)}{\left|\tilde{\boldsymbol{r}}''(s)\right|^2}=\frac{\kappa(s)\tau^2(s)}{\tau^2(s)}=\kappa(s).$$

□

例题 2.32 设 $\boldsymbol{r}(t)$ 是单位球面上经度为 t、纬度为 $\dfrac{\pi}{2}-t$ 的点的轨迹, 求它的参数方程, 并计算它的曲率和挠率.

解 Show/Hide Solution

由题设可知曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)$ 的参数方程为

$$\boldsymbol{r}(t)=\left(\sin t\cos t,\sin^2 t,\cos t\right).$$

从而

$$\boldsymbol{r}'(t)=(\cos 2t,\sin 2t,-\sin t),\quad \boldsymbol{r}''(t)=(-2\sin 2t,2\cos 2t,-\cos t),\quad \boldsymbol{r}'''(t)=(-4\cos 2t,-4\sin 2t,\sin t),$$

$$|\boldsymbol{r}'(t)|=\sqrt{1+\sin^2 t},\quad \boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)=\left(-2\sin^3 t,\cos t\left(1+2\sin^2 t\right),2\right),$$

$$|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|=\sqrt{5+3\sin^2 t},\quad \left(\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t)\right)=-6\sin t.$$

于是由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得

$$\kappa(s)=\frac{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}{|\boldsymbol{r}'(t)|^3}=\frac{\sqrt{5+3\sin^2 t}}{\left(1+\sin^2 t\right)^{\frac{3}{2}}},\quad \tau(s)=\frac{(\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t))}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|^2}=-\frac{6\sin t}{5+3\sin^2 t}.$$

□

例题 2.33 设 $\{\boldsymbol{r}(t);\boldsymbol{e}_1(t),\boldsymbol{e}_2(t),\boldsymbol{e}_3(t)\}$ 是沿曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 定义的一个单位正交标架场, 假定

$$\boldsymbol{e}_i'(t)=\sum_{j=1}^{3}\lambda_{ij}(t)\boldsymbol{e}_j(t),\quad 1\leqslant i\leqslant 3.$$

证明: $\lambda_{ij}(t)+\lambda_{ji}(t)=0,i,j=1,2,3.$

证明 Show/Hide Proof

根据条件, 再利用求导的链式法则和Frenet 公式可得

$$\boldsymbol{e}_1'(t)=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_1(t)}{\mathrm{d}s}\cdot\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=|\boldsymbol{r}'(t)|\kappa(t)\boldsymbol{e}_2(t)=\sum_{j=1}^{3}\lambda_{1j}(t)\boldsymbol{e}_j(t),$$

$$\boldsymbol{e}_2'(t)=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_2(t)}{\mathrm{d}s}\cdot\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=-|\boldsymbol{r}'(t)|\kappa(t)\boldsymbol{e}_1(t)+|\boldsymbol{r}'(t)|\tau(t)\boldsymbol{e}_3(t)=\sum_{j=1}^{3}\lambda_{2j}(t)\boldsymbol{e}_j(t),$$

$$\boldsymbol{e}_3'(t)=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_3(t)}{\mathrm{d}s}\cdot\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=-|\boldsymbol{r}'(t)|\,\tau(t)\,\boldsymbol{e}_2(t)=\sum_{j=1}^{3}\lambda_{3j}(t)\,\boldsymbol{e}_j(t).$$

由 $\boldsymbol{e}_1(t),\boldsymbol{e}_2(t),\boldsymbol{e}_3(t)$ 的单位正交性可得

$$\lambda_{11}=\lambda_{22}=\lambda_{33}=0,$$

$$\lambda_{12}(t)=|\boldsymbol{r}'(t)|\,\kappa(t),\quad \lambda_{13}(t)=0,$$

$$\lambda_{21}(t)=-|\boldsymbol{r}'(t)|\,\kappa(t),\quad \lambda_{23}(t)=|\boldsymbol{r}'(t)|\,\tau(t),$$

$$\lambda_{31}(t)=0,\quad \lambda_{32}(t)=-|\boldsymbol{r}'(t)|\,\tau(t).$$

故

$$\lambda_{ij}+\lambda_{ji}=0,\quad i,j=1,2,3.$$

□

2.5 曲线论基本定理

定理 2.16

设 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1(s)$ 和 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_2(s)$ 是 E^3 中两条以弧长 s 为参数的正则参数曲线, 如果它们的曲率处处不为零, 并且它们的曲率和挠率分别相等, 即 $\kappa_1(s)=\kappa_2(s),\tau_1(s)=\tau_2(s)$, 则有 E^3 中的一个刚体运动 σ, 它把曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1(s)$ 变为曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_2(s)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于这两条曲线的曲率处处不为零, 因此沿这两条曲线有完全确定的 Frenet 标架. 假定它们在 $s=0$ 处的 Frenet 标架分别是 $\{\boldsymbol{r}_1(0);\boldsymbol{\alpha}_1(0),\boldsymbol{\beta}_1(0),\boldsymbol{\gamma}_1(0)\}$ 和 $\{\boldsymbol{r}_2(0);\boldsymbol{\alpha}_2(0),\boldsymbol{\beta}_2(0),\boldsymbol{\gamma}_2(0)\}$. 因为它们都是右手单位正交标架, 故由定理 1.1, 在 E^3 中有一个刚体运动 σ 把后一个标架变成前一个标架. 不妨把第二条曲线经过刚体运动 σ 得到的像仍然记为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_2(s)$, 那么由命题 2.3知曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1(s)$ 和 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_2(s)$ 在对应点仍旧有相同的曲率和挠率, 并且在 $s=0$ 处有相同的 Frenet 标架. 我们要证明

$$\boldsymbol{r}_1(s)=\boldsymbol{r}_2(s),\quad \forall s.$$

为此, 首先定义函数

$$f(s)=(\boldsymbol{\alpha}_1(s)-\boldsymbol{\alpha}_2(s))^2+(\boldsymbol{\beta}_1(s)-\boldsymbol{\beta}_2(s))^2+(\boldsymbol{\gamma}_1(s)-\boldsymbol{\gamma}_2(s))^2,\tag{2.33}$$

且由假设得知 $f(0)=0$. 对函数 $f(s)$ 直接求导, 利用Frenet 公式, 并且注意到 $\kappa_1(s)=\kappa_2(s),\tau_1(s)=\tau_2(s)$, 则得

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}f(s)}{\mathrm{d}s}&=(\boldsymbol{\alpha}_1(s)-\boldsymbol{\alpha}_2(s))\cdot(\kappa_1(s)\boldsymbol{\beta}_1(s)-\kappa_2(s)\boldsymbol{\beta}_2(s))\\&\quad+(\boldsymbol{\beta}_1(s)-\boldsymbol{\beta}_2(s))\cdot(-\kappa_1(s)\boldsymbol{\alpha}_1(s)+\kappa_2(s)\boldsymbol{\alpha}_2(s))\\&\quad+(\boldsymbol{\beta}_1(s)-\boldsymbol{\beta}_2(s))\cdot(\tau_1(s)\boldsymbol{\gamma}_1(s)-\tau_2(s)\boldsymbol{\gamma}_2(s))\\&\quad+(\boldsymbol{\gamma}_1(s)-\boldsymbol{\gamma}_2(s))\cdot(-\tau_1(s)\boldsymbol{\beta}_1(s)+\tau_2(s)\boldsymbol{\beta}_2(s))\\&=\kappa_1(s)(\boldsymbol{\alpha}_1(s)-\boldsymbol{\alpha}_2(s))\cdot(\boldsymbol{\beta}_1(s)-\boldsymbol{\beta}_2(s))\\&\quad-\kappa_1(s)(\boldsymbol{\beta}_1(s)-\boldsymbol{\beta}_2(s))\cdot(\boldsymbol{\alpha}_1(s)-\boldsymbol{\alpha}_2(s))\\&\quad+\tau_1(s)(\boldsymbol{\beta}_1(s)-\boldsymbol{\beta}_2(s))\cdot(\boldsymbol{\gamma}_1(s)-\boldsymbol{\gamma}_2(s))\\&\quad-\tau_1(s)(\boldsymbol{\gamma}_1(s)-\boldsymbol{\gamma}_2(s))\cdot(\boldsymbol{\beta}_1(s)-\boldsymbol{\beta}_2(s))\equiv 0,\end{aligned}$$

故 $f(s)=f(0)=0$, 即

$$\boldsymbol{\alpha}_1(s)=\boldsymbol{\alpha}_2(s),\quad \boldsymbol{\beta}_1(s)=\boldsymbol{\beta}_2(s),\quad \boldsymbol{\gamma}_1(s)=\boldsymbol{\gamma}_2(s).\tag{2.34}$$

再定义函数

$$g(s)=(\boldsymbol{r}_1(s)-\boldsymbol{r}_2(s))^2,\quad g(0)=0, \tag{2.35}$$

则

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}g(s)}{\mathrm{d}s}=(\boldsymbol{r}_1(s)-\boldsymbol{r}_2(s))\cdot(\boldsymbol{\alpha}_1(s)-\boldsymbol{\alpha}_2(s))\equiv 0,$$

所以 $g(s)=g(0)=0$, 即 $\boldsymbol{r}_1(s)=\boldsymbol{r}_2(s),\forall s$.

□

推论 2.1

设 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1(t)$ 和 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_2(u)$ 是 E^3 中两条正则参数曲线, 其中 t,u 为任意参数, 它们的曲率处处不为零. 如果存在三次以上的连续可微函数 $u=\lambda(t),\lambda'(t)\neq 0$, 使得这两条曲线的弧长函数、曲率函数和挠率函数之间有关系式

$$s_1(t)=s_2(\lambda(t)),\quad \kappa_1(t)=\kappa_2(\lambda(t)),\quad \tau_1(t)=\tau_2(\lambda(t)), \tag{2.36}$$

则有 E^3 中的一个刚体运动 σ, 它把曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1(t)$ 变为曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_2(u)$, 即曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_2(\lambda(t))$ 是曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1(t)$ 在刚体运动 σ 下的像.

♡

证明 Show/Hide Proof

设曲线 $\boldsymbol{r}_1(t)$ 的弧长参数为 s, 满足 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=|\boldsymbol{r}_1'(t)|$, 且 $s=s_1(t)=\int_0^t|\boldsymbol{r}_1'(u)|\mathrm{d}u$. 对曲线 $\boldsymbol{r}_2(u)$, 由 $u=\lambda(t)$ 知 $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=\lambda'(t)\neq 0$. 由条件 $s_1(t)=s_2(\lambda(t))$ 知

$$\frac{\mathrm{d}s_1}{\mathrm{d}t}=|\boldsymbol{r}_1'(t)|,\quad \frac{\mathrm{d}s_2}{\mathrm{d}u}=|\boldsymbol{r}_2'(u)|\text{且}\frac{\mathrm{d}s_1}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}s_2}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t},$$

因此

$$|\boldsymbol{r}_1'(t)|=|\boldsymbol{r}_2'(\lambda(t))|\cdot\lambda'(t).$$

令 $t=t(s)$ 是 $s=s_1(t)$ 的反函数, 则 $u=\lambda(t(s))$. 再令 $\boldsymbol{r}_2(s)=\boldsymbol{r}_2(\lambda(t(s)))$, 由于

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_2}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_2}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s}\text{且}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}=\lambda'(t)\cdot\frac{1}{|\boldsymbol{r}_1'(t)|}=\frac{1}{|\boldsymbol{r}_2'(u)|},$$

故 $\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_2}{\mathrm{d}s}\right|=1$, 因此由定理 2.6知 $\boldsymbol{r}_2(s)$ 是以 s 为弧长参数的曲线.

由条件 $\kappa_1(t)=\kappa_2(\lambda(t))$ 和 $\tau_1(t)=\tau_2(\lambda(t))$, 又曲率、挠率与曲线的参数变换无关, 故

$$\kappa_1(s)=\kappa_2(s),\qquad \tau_1(s)=\tau_2(s),\qquad \forall s.$$

根据定理 2.16, 存在一个刚体运动 σ 使得 $\sigma(\boldsymbol{r}_1(s))=\boldsymbol{r}_2(s)$ 对所有 s 成立. 于是对原参数 t 有

$$\sigma(\boldsymbol{r}_1(t))=\sigma(\boldsymbol{r}_1(s_1(t)))=\sigma(\boldsymbol{r}_1(s))=\boldsymbol{r}_2(s)=\boldsymbol{r}_2(\lambda(t(s)))=\boldsymbol{r}_2(\lambda(t)),$$

即曲线 $\boldsymbol{r}_2(\lambda(t))$ 是 $\boldsymbol{r}_1(t)$ 在刚体运动 σ 下的像.

□

定理 2.17 (曲线论基本定理)

设 $\kappa(s),\tau(s)$ 是在区间 $[a,b]$ 上两个任意给定的连续可微函数, 并且 $\kappa(s)>0$, 则在空间 E^3 中存在正则参数曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s),a\leqslant s\leqslant b$, 以 s 为弧长参数, 以给定的函数 $\kappa(s),\tau(s)$ 为它的曲率和挠率, 且这样的曲线在空间 E^3 中是完全确定的, 其差异至多为曲线在空间中的位置不同 (即存在一个刚体运动, 将满足条件的曲线映成另一条满足条件的曲线).

♡

注 Show/Hide Remark

这个定理说明, 函数 $\kappa(s)>0$ 与 $\tau(s)$ 在空间 E^3 中不计位置的差异唯一地确定了一条曲线, 因此它们可以看作是该曲线的方程, 称为曲线的内在方程, 或自然方程. 从曲线的自然方程得到参数方程的过程, 就是求解方程组(2.38)的过程. 一般说来, 该过程是比较难的. 如果知道方程组(2.38)的一个特解, 则定理 2.16告诉我们, 其余的解都是上述

特解在 E^3 的刚体运动下的像.

证明 Show/Hide Proof

定理 2.16已证明这样的曲线在空间 E^3 中确定到至多差一个位置的不同, 因此我们只要证明这样的曲线的存在性.

为了能够用和式表示方程组, 引进新的函数记号

$$\begin{pmatrix} a_{11}(s) & a_{12}(s) & a_{13}(s) \\ a_{21}(s) & a_{22}(s) & a_{23}(s) \\ a_{31}(s) & a_{32}(s) & a_{33}(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa(s) & 0 \\ -\kappa(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix}, \tag{2.37}$$

并且用 $\boldsymbol{r}, \boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$ 记写成向量形式的未知函数, 每一个向量函数代表 3 个未知函数, 共 12 个未知函数. 考虑一阶常微分方程组

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s} = \boldsymbol{e}_1, \\ \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_i}{\mathrm{d}s} = \displaystyle\sum_{j=1}^{3} a_{ij}(s)\boldsymbol{e}_j, \quad 1 \leqslant i \leqslant 3. \end{cases} \tag{2.38}$$

这是由 4 个向量形式的线性齐次微分方程组组成的方程组 (实际上有 12 个方程). 由于方程组的系数是连续可微函数, 根据常微分方程理论, 对于任意给定的一组初始值 $\boldsymbol{r}^0, \boldsymbol{e}_1^0, \boldsymbol{e}_2^0, \boldsymbol{e}_3^0$, 方程组(2.38)有唯一的一组解 $\boldsymbol{r}(s), \boldsymbol{e}_1(s), \boldsymbol{e}_2(s), \boldsymbol{e}_3(s), a \leqslant s \leqslant b$, 满足初始条件

$$\boldsymbol{r}(s_0) = \boldsymbol{r}^0, \quad \boldsymbol{e}_i(s_0) = \boldsymbol{e}_i^0, \quad 1 \leqslant i \leqslant 3, \tag{2.39}$$

其中 s_0 是区间 $[a, b]$ 中任意固定的一点. 一般来说, 这样的解并不会满足我们的要求. 如果 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(s)$ 是我们所要的曲线, 而 $\{\boldsymbol{r}(s); \boldsymbol{e}_1(s), \boldsymbol{e}_2(s), \boldsymbol{e}_3(s)\}$ 是曲线的 Frenet 标架, 则我们必须要求初始值 $\{\boldsymbol{r}^0; \boldsymbol{e}_1^0, \boldsymbol{e}_2^0, \boldsymbol{e}_3^0\}$ 是右手单位正交标架, 即它们要满足条件

$$\begin{cases} \boldsymbol{e}_i^0 \cdot \boldsymbol{e}_j^0 = \delta_{ij}, \quad 1 \leqslant i, j \leqslant 3, \\ (\boldsymbol{e}_1^0, \boldsymbol{e}_2^0, \boldsymbol{e}_3^0) = 1. \end{cases} \tag{2.40}$$

我们要证明, 当初始值满足条件(2.40)时, 方程组(2.38)满足初始条件(2.39)的解给出的 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(s)$ 是一条正则曲线, 以 s 为弧长参数, 并以给定的函数 $\kappa(s), \tau(s)$ 为它的曲率和挠率. 为此, 首先证明这组解 $\{\boldsymbol{r}(s); \boldsymbol{e}_1(s), \boldsymbol{e}_2(s), \boldsymbol{e}_3(s)\}$ 是右手单位正交标架族. 命

$$g_{ij}(s) = \boldsymbol{e}_i(s) \cdot \boldsymbol{e}_j(s) - \delta_{ij}, \quad 1 \leqslant i, j \leqslant 3. \tag{2.41}$$

初始值所满足的条件(2.40)说明

$$g_{ij}(s_0) = 0, \quad 1 \leqslant i, j \leqslant 3. \tag{2.42}$$

将(2.41)式求导, 并且利用 $\boldsymbol{e}_i(s)$ 满足方程组(2.38)得到

$$\frac{\mathrm{d}g_{ij}(s)}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_i(s)}{\mathrm{d}s} \cdot \boldsymbol{e}_j(s) + \boldsymbol{e}_i(s) \cdot \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_j(s)}{\mathrm{d}s} = \sum_{k=1}^{3} \left(a_{ik} e_k(s) \cdot e_j(s) + a_{jk} g_{ik}(s)\, e_i(s) \cdot e_k(s) \right).$$

因为

$$a_{ij} + a_{ji} = 0,$$

故 $g_{ij}(s)$ 满足常微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}g_{ij}(s)}{\mathrm{d}s} = \sum_{k=1}^{3} (a_{ik} g_{kj}(s) + a_{jk} g_{ik}(s)).$$

这是线性齐次方程组, 并且它在初始条件(2.42)下的解是唯一的, 所以 $g_{ij}(s)$ 只能是平凡解, 即

$$g_{ij}(s) \equiv 0, \quad 1 \leqslant i, j \leqslant 3,$$

也就是

$$\boldsymbol{e}_i(s) \cdot \boldsymbol{e}_j(s) = \delta_{ij}, \quad 1 \leqslant i, j \leqslant 3,$$

故 $\{\boldsymbol{r}(s);\boldsymbol{e}_1(s),\boldsymbol{e}_2(s),\boldsymbol{e}_3(s)\}$ 是单位正交标架. 这样, 向量 $\boldsymbol{e}_1(s),\boldsymbol{e}_2(s),\boldsymbol{e}_3(s)$ 的混合积 $(\boldsymbol{e}_1(s),\boldsymbol{e}_2(s),\boldsymbol{e}_3(s))$ 的值是 1 或者-1. 由于条件(2.40)知 $(\boldsymbol{e}_1(s_0),\boldsymbol{e}_2(s_0),\boldsymbol{e}_3(s_0))=1$, 故由解的连续性得到

$$(\boldsymbol{e}_1(s),\boldsymbol{e}_2(s),\boldsymbol{e}_3(s))=1,$$

所以 $\{\boldsymbol{r}(s);\boldsymbol{e}_1(s),\boldsymbol{e}_2(s),\boldsymbol{e}_3(s)\}$ 是右手单位正交标架族.

由方程(2.38)的第一式得知

$$\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(s)}{\mathrm{d}s}\right|=|\boldsymbol{e}_1(s)|=1,$$

故 $\boldsymbol{r}(s)$ 是正则参数曲线,s 是弧长参数,$\boldsymbol{\alpha}(s)=\boldsymbol{e}_1(s)$. 再由方程(2.38)的第二式得知

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}(s)}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_1(s)}{\mathrm{d}s}=\kappa(s)\boldsymbol{e}_2(s),$$

因此

$$\kappa(s)=\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}(s)}{\mathrm{d}s}\right|,\quad \boldsymbol{\beta}(s)=\boldsymbol{e}_2(s),$$

即 $\kappa(s)$ 是曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$ 的曲率,$\boldsymbol{e}_2(s)$ 是它的主法向量, 于是

$$\boldsymbol{\gamma}(s)=\boldsymbol{\alpha}(s)\times\boldsymbol{\beta}(s)=\boldsymbol{e}_1(s)\times\boldsymbol{e}_2(s)=\boldsymbol{e}_3(s).$$

由(2.38)式的最后一式得到

$$\tau(s)=-\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_3(s)}{\mathrm{d}s}\cdot\boldsymbol{e}_2(s)=-\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\gamma}(s)}{\mathrm{d}s}\cdot\boldsymbol{\beta}(s),$$

故 $\tau(s)$ 是曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$ 的挠率.

□

例题 2.34 求曲率和挠率分别是常数 $\kappa_0>0,\tau_0$ 的曲线的参数方程.

解 Show/Hide Solution

已知圆螺旋线 $\boldsymbol{r}=(a\cos t,a\sin t,bt)(a>0,b$ 是常数) 的曲率和挠率分别是常数

$$\kappa=\frac{a}{a^2+b^2},\quad \tau=\frac{b}{a^2+b^2}.$$

取 a,b 使得

$$\frac{a}{a^2+b^2}=\kappa_0,\quad \frac{b}{a^2+b^2}=\tau_0,$$

也就是

$$a=\frac{\kappa_0}{\kappa_0^2+\tau_0^2},\quad b=\frac{\tau_0}{\kappa_0^2+\tau_0^2}.$$

根据定理**??**, 曲率和挠率分别是常数 $\kappa_0>0,\tau_0$ 的曲线必定是圆螺旋线. 如果不计位置的差异, 则它的参数方程是

$$\boldsymbol{r}=\left(\frac{\kappa_0}{\kappa_0^2+\tau_0^2}\cos t,\ \frac{\kappa_0}{\kappa_0^2+\tau_0^2}\sin t,\ \frac{\tau_0 t}{\kappa_0^2+\tau_0^2}\right),$$

或者是

$$\left(\frac{\kappa_0}{\kappa_0^2+\tau_0^2}\cos\left(\sqrt{\kappa_0^2+\tau_0^2}s\right),\ \frac{\kappa_0}{\kappa_0^2+\tau_0^2}\sin\left(\sqrt{\kappa_0^2+\tau_0^2}s\right),\ \frac{\tau_0 s}{\sqrt{\kappa_0^2+\tau_0^2}}\right),$$

其中 s 是弧长参数.

□

定义 2.9 (定倾曲线)

如果一条曲线的切向量与一个固定的方向交成定角, 则称该曲线为**定倾曲线**, 或**一般螺线**. ♣

注 Show/Hide Remark

这种曲线可以看作是落在一个柱面上与直母线成定角的曲线.

命题 2.4

证明:

(1) 一条曲率处处不为零的正则参数曲线 C 是定倾曲线当且仅当它的挠率与曲率之比是常数.

(2) 一条曲率处处不为零的正则参数曲线 C 的所有主法线都平行于一个固定平面当且仅当它是一般螺线.

♠

注 Show/Hide Remark

根据主法线的定义, 只要考虑正则曲线的主法线都默认曲率不为零.

注 Show/Hide Remark

证明 (1) 的充分性中构造 $f(s)$ 的思路: 待定满足要求的常向量 $\boldsymbol{n}$, 则存在 $a\in\mathbb{R}$, 使得 $\boldsymbol{\alpha}(s)\cdot\boldsymbol{n}=a$. 关于 s 求导并结合Frenet 公式得

$$\boldsymbol{\alpha}'(s)\cdot\boldsymbol{n}=\kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s)\cdot\boldsymbol{n}=0\Longrightarrow\boldsymbol{\beta}(s)\cdot\boldsymbol{n}=0.$$

再对上式关于 s 求导并结合Frenet 公式得

$$\boldsymbol{\beta}'(s)\cdot\boldsymbol{n}=(-\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\tau(s)\boldsymbol{\gamma}(s))\cdot\boldsymbol{n}=0\Longrightarrow\left(\boldsymbol{\alpha}(s)-\frac{\tau(s)}{\kappa(s)}\boldsymbol{\gamma}(s)\right)\cdot\boldsymbol{n}=(\boldsymbol{\alpha}(s)-C\boldsymbol{\gamma}(s))\cdot\boldsymbol{n}=0.$$

故 $\boldsymbol{n}$ 与 $\boldsymbol{\beta}(s)$ 和 $(\boldsymbol{\alpha}(s)-C\boldsymbol{\gamma}(s))$ 正交, 因此直接猜测 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{\beta}(s)\times(\boldsymbol{\alpha}(s)-C\boldsymbol{\gamma}(s))$, 再验证即可.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设曲线 C 的参数方程为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$, 其中 s 为弧长参数. 其在各点的 Frenet 标架为 $\{\boldsymbol{r}(s);\boldsymbol{\alpha}(s),\boldsymbol{\beta}(s),\boldsymbol{\gamma}(s)\}$, 曲率为 $\kappa(s)$, 挠率为 $\tau(s)$.

必要性: 设曲线 C 各点切向量与常向量 $\boldsymbol{n}$ 成定角, 则存在 $a\in\mathbb{R}$, 使得 $\boldsymbol{r}'(s)\cdot\boldsymbol{n}=\boldsymbol{\alpha}(s)\cdot\boldsymbol{n}=a$. 对上式关于 s 求导, 结合Frenet 公式和 $\kappa(s)\neq0$ 得

$$\boldsymbol{r}''(s)\cdot\boldsymbol{n}=\boldsymbol{\alpha}'(s)\cdot\boldsymbol{n}=\kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s)\cdot\boldsymbol{n}=0\Longrightarrow\boldsymbol{\beta}(s)\cdot\boldsymbol{n}=0.\tag{2.43}$$

于是 $\boldsymbol{n}\in(\operatorname{span}\{\boldsymbol{\beta}(s)\})^{\perp}=\operatorname{span}\{\boldsymbol{\alpha}(s),\boldsymbol{\gamma}(s)\}$, 从而存在 $\lambda(s),\mu(s)\in\mathbb{R}^3$, 使得 $\boldsymbol{n}=\lambda(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\mu(s)\boldsymbol{\gamma}(s)$. 上式两边同时点乘 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 得 $\lambda(s)=a$. 再对上式关于 s 求导, 结合Frenet 公式得

$$0=a\boldsymbol{\alpha}'(s)+\mu'(s)\boldsymbol{\gamma}(s)+\mu(s)\boldsymbol{\gamma}'(s)=(a\kappa(s)-\mu(s)\tau(s))\boldsymbol{\beta}(s)+\mu'(s)\boldsymbol{\gamma}(s).$$

又因为 $\boldsymbol{\beta}(s),\boldsymbol{\gamma}(s)$ 线性无关, 所以 $\mu'(s)=a\kappa(s)-\mu(s)\tau(s)=0$, 因此 $\mu(s)$ 是常数, 记 $\mu(s)=b\in\mathbb{R}$. 从而

$$\boldsymbol{n}=a\boldsymbol{\alpha}(s)+b\boldsymbol{\gamma}(s)\Longrightarrow\boldsymbol{\gamma}(s)\cdot\boldsymbol{n}=b\boldsymbol{\gamma}^2(s)=b.$$

若 $b=0$, 则 $\boldsymbol{n}=a\boldsymbol{\alpha}(s)$. 又若 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 为常向量, 则此时曲线为直线, 曲率为 0, 矛盾! 因此 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 不为常向量, 这与 $\boldsymbol{n}$ 为常向量矛盾! 故 $b\neq0$. 再对(2.43)式关于 s 求导, 结合Frenet 公式得

$$\boldsymbol{\beta}'(s)\cdot\boldsymbol{n}=(-\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\tau(s)\boldsymbol{\gamma}(s))\cdot\boldsymbol{n}=0\Longrightarrow\frac{\tau(s)}{\kappa(s)}=\frac{\boldsymbol{\alpha}(s)\cdot\boldsymbol{n}}{\boldsymbol{\gamma}(s)\cdot\boldsymbol{n}}=\frac{a}{b}\in\mathbb{R}.$$

充分性: 设 $\dfrac{\tau(s)}{\kappa(s)}=C\in\mathbb{R}$, 则 $\tau(s)=C\kappa(s)$. 令 $f(s)=\boldsymbol{\beta}(s)\times(\boldsymbol{\alpha}(s)-C\boldsymbol{\gamma}(s))$, 则由Frenet 公式可得

$$\begin{aligned}f'(s)&=\boldsymbol{\beta}'(s)\times(\boldsymbol{\alpha}(s)-C\boldsymbol{\gamma}(s))+\boldsymbol{\beta}(s)\times(\boldsymbol{\alpha}'(s)-C\boldsymbol{\gamma}'(s))\\&=(-\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\tau(s)\boldsymbol{\gamma}(s))\times(\boldsymbol{\alpha}(s)-C\boldsymbol{\gamma}(s))+\boldsymbol{\beta}(s)\times(\kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s)+C\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s))\\&=(C\kappa(s)-\tau(s))(\boldsymbol{\alpha}(s)\times\boldsymbol{\gamma}(s))=0.\end{aligned}$$

故 $f(s)$ 是常向量, 记 $\boldsymbol{n}=f(s)=\boldsymbol{\beta}(s)\times(\boldsymbol{\alpha}(s)-C\boldsymbol{\gamma}(s))$, 则

$$\boldsymbol{\alpha}(s)\cdot\boldsymbol{n}=\boldsymbol{\alpha}(s)\cdot\big[\boldsymbol{\beta}(s)\times(\boldsymbol{\alpha}(s)-C\boldsymbol{\gamma}(s))\big]=\boldsymbol{\alpha}(s)\cdot(\boldsymbol{\beta}(s)\times\boldsymbol{\alpha}(s))-\boldsymbol{\alpha}(s)\cdot(\boldsymbol{\beta}(s)\times C\boldsymbol{\gamma}(s))=C\boldsymbol{\alpha}^2(s)=C,$$

即曲线 C 各点切向量与常向量 $\boldsymbol{n}$ 成定角.

(2) 设曲线 C 的参数方程为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$, 其中 s 为弧长参数. 其在各点的 Frenet 标架为 $\{\boldsymbol{r}(s);\boldsymbol{\alpha}(s),\boldsymbol{\beta}(s),\boldsymbol{\gamma}(s)\}$, 曲率为 $\kappa(s)$, 挠率为 $\tau(s)$.

必要性: 设曲线 C 的所有主法线都平行于法向量为 $\boldsymbol{n}$ 的平面, 则

$$\boldsymbol{\beta}(s)\cdot\boldsymbol{n}=0. \tag{2.44}$$

于是 $\boldsymbol{n}\in(\operatorname{span}\{\boldsymbol{\beta}(s)\})^{\perp}=\operatorname{span}\{\boldsymbol{\alpha}(s),\boldsymbol{\gamma}(s)\}$, 从而存在 $\lambda(s),\mu(s)\in\mathbb{R}^3$, 使得 $\boldsymbol{n}=\lambda(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\mu(s)\boldsymbol{\gamma}(s)$. 上式两边同时点乘 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 得 $\lambda(s)=a$. 再对上式关于 s 求导, 结合Frenet 公式得

$$0=a\boldsymbol{\alpha}'(s)+\mu'(s)\boldsymbol{\gamma}(s)+\mu(s)\boldsymbol{\gamma}'(s)=(a\kappa(s)-\mu(s)\tau(s))\boldsymbol{\beta}(s)+\mu'(s)\boldsymbol{\gamma}(s).$$

又因为 $\boldsymbol{\beta}(s),\boldsymbol{\gamma}(s)$ 线性无关, 所以 $\mu'(s)=a\kappa(s)-\mu(s)\tau(s)=0$, 因此 $\mu(s)$ 是常数, 记 $\mu(s)=b\in\mathbb{R}$. 从而

$$\boldsymbol{n}=a\boldsymbol{\alpha}(s)+b\boldsymbol{\gamma}(s)\Longrightarrow\boldsymbol{\gamma}(s)\cdot\boldsymbol{n}=b\boldsymbol{\gamma}^2(s)=b.$$

若 $b=0$, 则 $\boldsymbol{n}=a\boldsymbol{\alpha}(s)$. 又若 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 为常向量, 则此时曲线为直线, 曲率为 0, 矛盾! 因此 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 不为常向量, 这与 $\boldsymbol{n}$ 为常向量矛盾! 故 $b\neq0$. 再对(2.44)式关于 s 求导, 结合Frenet 公式得

$$\boldsymbol{\beta}'(s)\cdot\boldsymbol{n}=(-\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\tau(s)\boldsymbol{\gamma}(s))\cdot\boldsymbol{n}=0\Longrightarrow\frac{\tau(s)}{\kappa(s)}=\frac{\boldsymbol{\alpha}(s)\cdot\boldsymbol{n}}{\boldsymbol{\gamma}(s)\cdot\boldsymbol{n}}=\frac{a}{b}\in\mathbb{R}.$$

由 (1) 可知, 此时曲线 C 是一般螺线.

充分性: 设曲线 C 各点切向量与常向量 $\boldsymbol{n}$ 成定角, 则存在 $a\in\mathbb{R}$, 使得 $\boldsymbol{r}'(s)\cdot\boldsymbol{n}=\boldsymbol{\alpha}(s)\cdot\boldsymbol{n}=a$. 对上式关于 s 求导, 结合Frenet 公式和 $\kappa(s)\neq0$ 得

$$\boldsymbol{r}''(s)\cdot\boldsymbol{n}=\boldsymbol{\alpha}'(s)\cdot\boldsymbol{n}=\kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s)\cdot\boldsymbol{n}=0\Longrightarrow\boldsymbol{\beta}(s)\cdot\boldsymbol{n}=0.$$

因此曲线 C 的所有主法向量都与法向量为 $\boldsymbol{n}$ 的平面平行.

□

例题 2.35 设 $\tau(s),\kappa(s)>0$ 是两个连续可微函数, 满足关系式 $\tau(s)=c\cdot\kappa(s)$, c 是常数. 求曲线的参数方程 $\boldsymbol{r}(s)$, 使它的弧长参数是 s, 曲率是 $\kappa(s)$, 挠率是 $\tau(s)$.

注 Show/Hide Remark

实际上, 所求曲线就是一般螺线方程.

解 Show/Hide Solution

设满足条件的曲线的参数方程为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$, 其中 s 为弧长参数. 其在各点的 Frenet 标架为 $\{\boldsymbol{r}(s);\boldsymbol{\alpha}(s),\boldsymbol{\beta}(s),\boldsymbol{\gamma}(s)\}$. 由Frenet 公式可知

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}s}=\kappa(s)\boldsymbol{\beta},\\[2mm]\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\beta}}{\mathrm{d}s}=-\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}+\tau(s)\boldsymbol{\gamma},\\[2mm]\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\gamma}}{\mathrm{d}s}=-\tau(s)\boldsymbol{\beta}.\end{cases} \tag{2.45}$$

考虑

$$\begin{cases}\dfrac{1}{\kappa(s)}\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}s}=\boldsymbol{\beta},\\[2mm]\dfrac{1}{\kappa(s)}\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\beta}}{\mathrm{d}s}=-\boldsymbol{\alpha}+c\boldsymbol{\gamma},\\[2mm]\dfrac{1}{\kappa(s)}\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\gamma}}{\mathrm{d}s}=-c\boldsymbol{\beta}.\end{cases} \tag{2.46}$$

令 $t=t(s)=\displaystyle\int_0^s\kappa(s)\,\mathrm{d}s$, 则 $t=t(s)$ 是一个参数变换且 $\kappa(s)=\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}$. 由 Frenet 标架与参数变换无关, 故方程(2.46)可化为

$$\begin{cases}\dfrac{1}{\kappa(s)}\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}s}=\dfrac{1}{\kappa(s)}\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}\cdot\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}=\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{\beta},\\[2mm]\dfrac{1}{\kappa(s)}\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\beta}}{\mathrm{d}s}=\dfrac{1}{\kappa(s)}\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\beta}}{\mathrm{d}t}\cdot\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}=\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\beta}}{\mathrm{d}t}=-\boldsymbol{\alpha}+c\boldsymbol{\gamma},\\[2mm]\dfrac{1}{\kappa(s)}\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\gamma}}{\mathrm{d}s}=\dfrac{1}{\kappa(s)}\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\gamma}}{\mathrm{d}t}\cdot\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}=\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\gamma}}{\mathrm{d}t}=-c\boldsymbol{\beta}.\end{cases} \tag{2.47}$$

对方程组(2.47)中的第二式求导得

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{\beta}}{\mathrm{d}t^2}=-(c^2+1)\boldsymbol{\beta}. \tag{2.48}$$

由于 $|\boldsymbol{\beta}|=1$, 取

$$\boldsymbol{\beta}(s)=\boldsymbol{\beta}(t(s))=\left(\sin\left(t\sqrt{c^2+1}\right),\ 0,\ \cos\left(t\sqrt{c^2+1}\right)\right)=\left(\sin\left(t\left(s\right)\sqrt{c^2+1}\right),\ 0,\ \cos\left(t\left(s\right)\sqrt{c^2+1}\right)\right),$$

则此时 $\boldsymbol{\beta}$ 是(2.48)式的一个特解且 $|\boldsymbol{\beta}|=1$. 于是再由方程组(2.47)中的第一式可得一个特解为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\alpha}\left(s\right)=\boldsymbol{\alpha}\left(t\left(s\right)\right)&=\int\beta\,\mathrm{d}t=\left(-\frac{1}{\sqrt{c^2+1}}\cos\left(t\sqrt{c^2+1}\right),\ \frac{c}{\sqrt{c^2+1}},\ \frac{1}{\sqrt{c^2+1}}\sin\left(t\sqrt{c^2+1}\right)\right)\\&=\left(-\frac{1}{\sqrt{c^2+1}}\cos\left(t\left(s\right)\sqrt{c^2+1}\right),\ \frac{c}{\sqrt{c^2+1}},\ \frac{1}{\sqrt{c^2+1}}\sin\left(t\left(s\right)\sqrt{c^2+1}\right)\right)\end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\gamma}\left(s\right)=\boldsymbol{\gamma}\left(t\left(s\right)\right)&=\boldsymbol{\alpha}\left(t\left(s\right)\right)\times\boldsymbol{\beta}\left(t\left(s\right)\right)=\left(\frac{c}{\sqrt{c^2+1}}\cos\left(t\sqrt{c^2+1}\right),\ \frac{1}{\sqrt{c^2+1}},\ -\frac{c}{\sqrt{c^2+1}}\sin\left(t\sqrt{c^2+1}\right)\right)\\&=\left(\frac{c}{\sqrt{c^2+1}}\cos\left(t\left(s\right)\sqrt{c^2+1}\right),\ \frac{1}{\sqrt{c^2+1}},\ -\frac{c}{\sqrt{c^2+1}}\sin\left(t\left(s\right)\sqrt{c^2+1}\right)\right).\end{aligned}$$

从而 $\boldsymbol{\alpha}(s),\boldsymbol{\beta}(s),\boldsymbol{\gamma}(s)$ 构成两两单位正交的右手系, 且满足 Frenet 公式(2.45).

下面求 $\boldsymbol{r}(s)$. 由

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}=\alpha=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\cdot\kappa\left(s\right),$$

知

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{\kappa(s)}\alpha.$$

对上式两边积分可得上式的一个特解为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}\left(s\right)=\boldsymbol{r}\left(t\left(s\right)\right)&=\left(-\frac{1}{\sqrt{c^2+1}}\int\frac{\cos\left(t\sqrt{c^2+1}\right)}{\kappa\left(s\right)}\mathrm{d}t,\ \frac{c}{\sqrt{c^2+1}}\int\frac{1}{\kappa\left(s\right)}\mathrm{d}t,\ \frac{1}{\sqrt{c^2+1}}\int\frac{\sin\left(t\sqrt{c^2+1}\right)}{\kappa\left(s\right)}\mathrm{d}t\right)\\&=\left(-\frac{1}{\sqrt{c^2+1}}\int\frac{\cos\left(t\left(s\right)\sqrt{c^2+1}\right)}{\kappa\left(s\right)}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}\mathrm{d}s,\ \frac{c}{\sqrt{c^2+1}}\int\frac{1}{\kappa\left(s\right)}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}\mathrm{d}s,\ \frac{1}{\sqrt{c^2+1}}\int\frac{\sin\left(t\left(s\right)\sqrt{c^2+1}\right)}{\kappa\left(s\right)}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}\mathrm{d}s\right)\\&=\left(-\frac{1}{\sqrt{c^2+1}}\int\cos\left(t\left(s\right)\sqrt{c^2+1}\right)\mathrm{d}s,\ \frac{c}{\sqrt{c^2+1}}s,\ \frac{1}{\sqrt{c^2+1}}\int\sin\left(t\left(s\right)\sqrt{c^2+1}\right)\mathrm{d}s\right).\end{aligned}$$

此时 $\boldsymbol{r}(s)$ 满足 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}=\boldsymbol{\alpha}(s)$.

综上,$\{\boldsymbol{r}\left(s\right);\boldsymbol{\alpha}\left(s\right),\boldsymbol{\beta}\left(s\right),\boldsymbol{\gamma}\left(s\right)\}$ 构成单位右手正交标架, 且满足 Frenet 公式(2.45). 再由曲线论基本定理可知, 满足条件的所有曲线与 $\boldsymbol{r}(s)$ 只相差刚体运动.

□

例题 2.36 证明: 下列每一条曲线的曲率和挠率相等.

(1) $\boldsymbol{r}(t)=\left(a(3t-t^3),3at^2,a(3t+t^3)\right)$;

(2) $\boldsymbol{r}(t)=\left(t,\dfrac{t^2}{2a},\dfrac{t^3}{6a^2}\right),a\neq0$;

(3) $\boldsymbol{r}(t)=\left(t+\dfrac{a^2}{t},t-\dfrac{a^2}{t},2a\ln\dfrac{t}{a}\right),t,a>0.$

证明 Show/Hide Proof

(1) 对于曲线 $\boldsymbol{r}(t)=\left(a(3t-t^3),3at^2,a(3t+t^3)\right)$, 计算各阶导数:

$$\boldsymbol{r}'(t)=3a\left(1-t^2,\ 2t,\ 1+t^2\right),\quad \boldsymbol{r}''(t)=6a\left(-t,\ 1,\ t\right),\quad \boldsymbol{r}'''(t)=6a\left(-1,\ 0,\ 1\right),$$

$$|\boldsymbol{r}'(t)|=3\sqrt{2}a(1+t^2),\quad |\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|=18\sqrt{2}a^2(1+t^2),$$

$$\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)=18a^2\left(t^2-1,\ -2t,\ 1+t^2\right),\quad (\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t))=216a^3.$$

于是由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得, 曲率和挠率分别为

$$\kappa(t)=\frac{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}{|\boldsymbol{r}'(t)|^3}=\frac{18\sqrt{2}a^2(1+t^2)}{\left(3\sqrt{2}a(1+t^2)\right)^3}=\frac{1}{3a(1+t^2)^2},$$

$$\tau(t)=\frac{(\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t))}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|^2}=\frac{216a^3}{\left(18\sqrt{2}a^2(1+t^2)\right)^2}=\frac{1}{3a(1+t^2)^2}.$$

因此 $\kappa(t)=\tau(t)$.

(2) 对于曲线 $\boldsymbol{r}(t)=\left(t,\frac{t^2}{2a},\frac{t^3}{6a^2}\right)(a>0)$, 计算各阶导数:

$$\boldsymbol{r}'(t)=\left(1,\frac{t}{a},\frac{t^2}{2a^2}\right),\quad \boldsymbol{r}''(t)=\left(0,\frac{1}{a},\frac{t}{a^2}\right),\quad \boldsymbol{r}'''(t)=\left(0,0,\frac{1}{a^2}\right),$$

$$|\boldsymbol{r}'(t)|=\frac{t^2+2a^2}{2a^2},\quad |\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|=\frac{t^2+2a^2}{2a^3},$$

$$\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)=\left(\frac{t^2}{2a^3},-\frac{t}{a^2},\frac{1}{a}\right),\quad (\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t))=\frac{1}{a^3}.$$

于是由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得, 曲率和挠率分别为

$$\kappa(t)=\frac{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}{|\boldsymbol{r}'(t)|^3}=\frac{\frac{t^2+2a^2}{2a^3}}{\left(\frac{t^2+2a^2}{2a^2}\right)^3}=\frac{4a^3}{(t^2+2a^2)^2},$$

$$\tau(t)=\frac{(\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t))}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|^2}=\frac{\frac{1}{a^3}}{\left(\frac{t^2+2a^2}{2a^3}\right)^2}=\frac{4a^3}{(t^2+2a^2)^2}.$$

因此 $\kappa(t)=\tau(t)$.

(3) 对于曲线 $\boldsymbol{r}(t)=\left(t+\frac{a^2}{t},\ t-\frac{a^2}{t},\ 2a\ln\frac{t}{a}\right)(t,a>0)$, 计算各阶导数:

$$\boldsymbol{r}'(t)=\left(1-\frac{a^2}{t^2},\ 1+\frac{a^2}{t^2},\ \frac{2a}{t}\right),\quad \boldsymbol{r}''(t)=\left(\frac{2a^2}{t^3},\ -\frac{2a^2}{t^3},\ -\frac{2a}{t^2}\right),$$

$$\boldsymbol{r}'''(t)=\left(-\frac{6a^2}{t^4},\ \frac{6a^2}{t^4},\ \frac{4a}{t^3}\right),$$

$$|\boldsymbol{r}'(t)|=\sqrt{2}\left(1+\frac{a^2}{t^2}\right)=\frac{\sqrt{2}(t^2+a^2)}{t^2},\quad |\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|=\frac{2\sqrt{2}a(t^2+a^2)}{t^4},$$

$$\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)=\frac{2a}{t^4}\left(a^2-t^2,\ a^2+t^2,\ -2at\right),\quad (\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t))=\frac{8a^3}{t^6}.$$

于是由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得, 曲率和挠率分别为

$$\kappa(t)=\frac{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}{|\boldsymbol{r}'(t)|^3}=\frac{\frac{2\sqrt{2}a(t^2+a^2)}{t^4}}{\left(\frac{\sqrt{2}(t^2+a^2)}{t^2}\right)^3}=\frac{at^2}{(t^2+a^2)^2},$$

$$\tau(t)=\frac{(\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t))}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|^2}=\frac{\frac{8a^3}{t^6}}{\left(\frac{2\sqrt{2}a(t^2+a^2)}{t^4}\right)^2}=\frac{at^2}{(t^2+a^2)^2}.$$

因此 $\kappa(t)=\tau(t)$.

□

例题 2.37 证明: 曲线

$$\boldsymbol{r}(t)=(t+\sqrt{3}\sin t,2\cos t,\sqrt{3}t-\sin t)$$

和曲线

$$\boldsymbol{r}_1(u)=\left(2\cos\frac{u}{2},2\sin\frac{u}{2},-u\right)$$

可以通过刚体运动彼此重合.

证明 Show/Hide Proof

由条件可得

$$\boldsymbol{r}'(t)=\left(1+\sqrt{3}\cos t,-2\sin t,\sqrt{3}-\cos t\right),\quad \boldsymbol{r}''(t)=\left(-\sqrt{3}\sin t,-2\cos t,\sin t\right),$$
$$\boldsymbol{r}'''(t)=\left(-\sqrt{3}\cos t,2\sin t,\cos t\right),\quad |\boldsymbol{r}'(t)|=2\sqrt{2},\quad |\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|=4\sqrt{2},$$
$$\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)=\left(-2+2\sqrt{3}\cos t,-4\sin t,-2\cos t-2\sqrt{3}\right),\quad (\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t))=-8.$$

于是由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得, 曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 的曲率和挠率分别为

$$\kappa(t)=\frac{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|}{|\boldsymbol{r}'(t)|^3}=\frac{4\sqrt{2}}{(2\sqrt{2})^3}=\frac{1}{4},\quad \tau(t)=\frac{(\boldsymbol{r}'(t),\boldsymbol{r}''(t),\boldsymbol{r}'''(t))}{|\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t)|^2}=\frac{-8}{(4\sqrt{2})^2}=-\frac{1}{4}.$$

类似可得, 曲线 $\boldsymbol{r}_1(t)$ 的曲率和挠率分别为 $\kappa_1(t)=\frac{1}{4},\tau_1(t)=-\frac{1}{4}$. 故

$$\kappa(t)=\kappa_1(t),\quad \tau(t)=\tau_1(t).$$

故由定理 2.16可知, 曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 与曲线 $\boldsymbol{r}_1(t)$ 之间只差一个刚体运动.

□

例题 2.38 证明: 曲线

$$\boldsymbol{r}(t)=(\cosh t,\sinh t,t)$$

和曲线

$$\boldsymbol{r}_1(u)=\left(\frac{e^{-u}}{\sqrt{2}},\frac{e^{u}}{\sqrt{2}},u+1\right)$$

可以通过刚体运动彼此重合. 试求出这个刚体运动.

解 Show/Hide Solution

由题设可得

$$\boldsymbol{r}(t)=(\cosh t,\sinh t,t)=\left(\frac{e^t+e^{-t}}{2},\frac{e^t-e^{-t}}{2},t\right)=(0,0,-1)+\left(\frac{e^t+e^{-t}}{2},\frac{e^t-e^{-t}}{2},t+1\right)$$
$$=(0,0,-1)+\left(\frac{e^{-t}}{\sqrt{2}},\frac{e^t}{\sqrt{2}},t+1\right)\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\ \frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\ 0&0&1\end{pmatrix}.$$

显然 $\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\ \frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\ 0&0&1\end{pmatrix}\in SO(3)$, 故结论得证.

□

例题 2.39 确定函数 $\varphi(t)$ 使得曲线 $\boldsymbol{r}(t)=(t,\sin t,\varphi(t))$ 的主法线都平行于 Oyz 平面.

解 Show/Hide Solution

设曲线 $\boldsymbol{r}(t)=(t,\sin t,\varphi(t))$, 则

$$\boldsymbol{r}'(t)=(1,\cos t,\varphi'(t)),\qquad \boldsymbol{r}''(t)=(0,-\sin t,\varphi''(t)).\tag{2.49}$$

由曲线论基本公式知, 曲线的主法线方向与向量 $\boldsymbol{r}'(t)\times(\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t))$ 平行, 而

$$\boldsymbol{r}'(t)\times(\boldsymbol{r}'(t)\times\boldsymbol{r}''(t))=(\boldsymbol{r}'(t)\cdot\boldsymbol{r}''(t))\boldsymbol{r}'(t)-(\boldsymbol{r}'(t)\cdot\boldsymbol{r}'(t))\boldsymbol{r}''(t).$$

由(2.49)式可知, 该向量的 x 分量为

$$(\boldsymbol{r}'(t)\cdot\boldsymbol{r}''(t))\cdot 1-(\boldsymbol{r}'(t)\cdot\boldsymbol{r}'(t))\cdot 0=\boldsymbol{r}'(t)\cdot\boldsymbol{r}''(t)=-\sin t\cos t+\varphi'(t)\varphi''(t).$$

主法线平行于 Oyz 平面当且仅当其 x 分量为零, 即

$$\boldsymbol{r}'\cdot\boldsymbol{r}''=0.$$

因此条件化为

$$\varphi'(t)\varphi''(t)=\sin t\cos t=\frac{1}{2}\sin 2t.$$

令 $u(t)=\varphi'(t)$, 则 $uu'=\dfrac{1}{2}\sin 2t$, 即 $\dfrac{1}{2}(u^2)'=\dfrac{1}{2}\sin 2t$, 故

$$(u^2)'=\sin 2t.$$

积分得

$$u^2=\int\sin 2t\,dt=-\frac{1}{2}\cos 2t+C_0=\frac{1}{2}(1-\cos 2t)+\left(C_0-\frac{1}{2}\right),\quad C\in\mathbb{R}.$$

取 $C_0=\dfrac{1}{2}$, 则

$$u^2=\frac{1}{2}(1-\cos 2t)=\sin^2 t,$$

于是 $u(t)=\varphi'(t)=\pm\sin t$. 积分得

$$\varphi(t)=\mp\cos t+C, \text{其中} C \text{为任意常数}.$$

因此, 函数 $\varphi(t)$ 可取为

$$\varphi(t)=-\cos t+C\quad 或\quad \varphi(t)=\cos t+C,\quad C\in\mathbb{R}.$$

此时曲线的主法线处处平行于 Oyz 平面.

□

2.6 曲线参数方程在一点的标准展开

曲线的 Frenet 标架 $\{\alpha(t),\beta(t),\gamma(t)\}$ 是 $\{r'(t),r''(t),r'''(t)\}$ 经过 Schmidt 正交化得到的. $r'(t)$ 决定切线, 曲率是切线方向关于弧长的变化率;$r''(t),r'''(t)$ 决定密切平面. 若密切平面方向不变则曲线为平面曲线; 否则挠率反映曲线的扭曲程度. 曲线方程的更高阶导数可表示成 Frenet 标架的线性组合, 系数是曲率、挠率及其各阶导数.

定理 2.18

设 $r=r(s)$ 是以弧长 s 为参数的正则曲线, 在 $s=s_0$ 处取 Frenet 标架 $\{r(s_0);\alpha(s_0),\beta(s_0),\gamma(s_0)\}$ 作为 E^3 的笛卡儿直角坐标系的标架, 则曲线在 $s=s_0$ 附近的参数方程为

$$\begin{cases} x=s-s_0-\dfrac{\kappa(s_0)^2}{6}(s-s_0)^3+o(\Delta s^3),\\ y=\dfrac{\kappa(s_0)}{2}(s-s_0)^2+\dfrac{\kappa'(s_0)}{6}(s-s_0)^3+o((s-s_0)^3),\\ z=\dfrac{\kappa(s_0)\tau(s_0)}{6}(s-s_0)^3+o((s-s_0)^3), \end{cases}\tag{2.50}$$

其中 $\kappa(s_0)$, $\kappa'(s_0)$, $\tau(s_0)$ 分别为曲线在 s_0 处的曲率、曲率导数和挠率. 上式称为曲线在 $s=s_0$ 处的**标准展开式**.

当 $\kappa(s_0)\tau(s_0)\neq 0$ 时, 称曲线

$$\tilde{r}(s)=\left(s-s_0,\frac{\kappa(s_0)}{2}(s-s_0)^2,\frac{\kappa(s_0)\tau(s_0)}{6}(s-s_0)^3\right)$$

为曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$ 在 $s=s_0$ 处的**近似曲线**. 并且曲线 $r=r(s)$ 在 $s=s_0$ 处的近似曲线 $\tilde{r}(s)$ 在 $s=s_0$ 处与原曲线 $r=r(s)$ 具有相同的曲率 $\kappa(s_0)$、挠率 $\tau(s_0)$ 以及 Frenet 标架.

♡

注 Show/Hide Remark

曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$ 的弧长参数 s 不一定是曲线 $\tilde{r}(s)$ 的弧长参数.

证明 Show/Hide Proof

令 $\Delta s=s-s_0$, 由 Taylor 展开式, 曲线 $r(s)$ 在 $s=s_0$ 处有

$$r(s)=r(s_0)+\frac{\Delta s}{1!}r'(s_0)+\frac{\Delta s^2}{2!}r''(s_0)+\frac{\Delta s^3}{3!}r'''(s_0)+o(\Delta s^3),$$

其中 $\Delta s=s-s_0$, 余项 $o(\Delta s^3)$ 满足 $\lim\limits_{\Delta s\to 0}\dfrac{|o(\Delta s^3)|}{\Delta s^3}=0$. 根据 Frenet 公式, 有

$$r'(s_0)=\alpha(s_0),\qquad r''(s_0)=\kappa(s_0)\beta(s_0),\qquad r'''(s_0)=-\kappa^2(s_0)\alpha(s_0)+\kappa'(s_0)\beta(s_0)+\kappa(s_0)\tau(s_0)\gamma(s_0).$$

代入 Taylor 展开式, 得

$$\begin{aligned}r(s)&=r(s_0)+\Delta s\,\alpha(s_0)+\frac{\Delta s^2}{2}\kappa(s_0)\beta(s_0)+\frac{\Delta s^3}{6}\left(-\kappa^2(s_0)\alpha(s_0)+\kappa'(s_0)\beta(s_0)+\kappa(s_0)\tau(s_0)\gamma(s_0)\right)+o(\Delta s^3)\\&=r(s_0)+\left(\Delta s-\frac{\kappa(s_0)^2}{6}\Delta s^3\right)\alpha(s_0)+\left(\frac{\kappa(s_0)}{2}\Delta s^2+\frac{\kappa'(s_0)}{6}\Delta s^3\right)\beta(s_0)+\frac{\kappa(s_0)\tau(s_0)}{6}\Delta s^3\gamma(s_0)+o(\Delta s^3).\end{aligned}$$

现将 Frenet 标架 $\{r(s_0);\alpha(s_0),\beta(s_0),\gamma(s_0)\}$ 取为 E^3 的笛卡儿直角坐标系的标架, 即 $r(s_0)$ 为坐标原点,$\alpha(s_0),\beta(s_0),\gamma(s_0)$ 分别为 x,y,z 轴正向的单位向量. 于是点 $r(s)$ 的坐标 (x,y,z) 满足

$$(x,y,z)=r(s)-r(s_0),$$

从而由上式直接得到

$$x=\Delta s-\frac{\kappa(s_0)^2}{6}\Delta s^3+o(\Delta s^3),\quad y=\frac{\kappa(s_0)}{2}\Delta s^2+\frac{\kappa'(s_0)}{6}\Delta s^3+o(\Delta s^3),\quad z=\frac{\kappa(s_0)\tau(s_0)}{6}\Delta s^3+o(\Delta s^3).$$

计算 $\tilde{r}(s)$ 在 $s=s_0$ 处的各阶导数得

$$\tilde{r}'(s_0)=(1,0,0),\qquad \tilde{r}''(s_0)=(0,\kappa_0,0),\qquad \tilde{r}'''(s_0)=(0,0,\kappa_0\tau_0).$$

从而由曲线论基本公式可得, 曲线 $\tilde{r}(s)$ 在 $s=s_0$ 处的曲率、主法向量、次法向量分别为

$$\tilde{\kappa}(s_0)=\frac{|\tilde{r}'(s_0)\times\tilde{r}''(s_0)|}{|\tilde{r}'(s_0)|^3}=\kappa_0,\quad \tilde{\beta}(s_0)=\frac{\tilde{r}'(s_0)\times\tilde{r}''(s_0)}{|\tilde{r}'(s_0)\times\tilde{r}''(s_0)|}=\beta(s_0),$$

$$\tilde{\gamma}(s_0)=\tilde{\alpha}(s_0)\times\tilde{\beta}(s_0)=\alpha(s_0)\times\beta(s_0)=\gamma(s_0).$$

由曲线挠率的计算公式可知, 曲线 $\tilde{r}(s)$ 在 $s=s_0$ 处的挠率为

$$\tilde{\tau}(s_0)=\frac{(\tilde{r}'(s_0)\times\tilde{r}''(s_0))\cdot\tilde{r}'''(s_0)}{|\tilde{r}'(s_0)\times\tilde{r}''(s_0)|^2}=\frac{\kappa_0^2\tau_0}{\kappa_0^2}=\tau_0.$$

因此, 近似曲线 $\tilde{r}(s)$ 在 $s=s_0$ 处与原曲线 $r(s)$ 具有相同的曲率 κ_0、挠率 τ_0 以及 Frenet 标架 $\{r(s_0);\alpha(s_0),\beta(s_0),\gamma(s_0)\}$.

□

注 Show/Hide Remark

设正则曲线 $r=r(s)$ 在 $s=0$ 处的近似曲线为 $\tilde{r}(s)=\left(s,\dfrac{\kappa_0}{2}s^2,\dfrac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3\right)$. 它在三个坐标平面上的投影分别为:

(1) 在密切平面 $(z=0)$ 上的投影:$x=s$, $y=\dfrac{\kappa_0}{2}s^2$;

(2) 在从切平面 $(y=0)$ 上的投影:$x=s$, $z=\dfrac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3$;

(3) 在法平面 $(x=0)$ 上的投影:$y=\dfrac{\kappa_0}{2}s^2$, $z=\dfrac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3$.

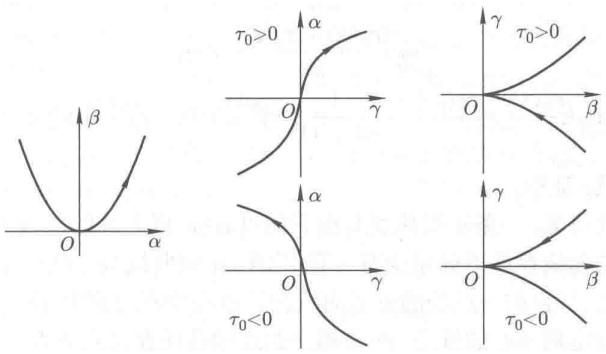


图 2.2: 近似曲线在各坐标面的投影

上述投影反映了曲线在原点的性状. 特别地, 从图 2.2中法平面上的投影可见, 曲线在 $s=0$ 处穿过密切平面. 密切平面的正定向由次法向量 $\gamma(0)$ 确定: 当 $\tau_0>0$ 时,z 与 s 同号, 曲线从下而上穿过密切平面; 当 $\tau_0<0$ 时,z 与 s 异号, 曲线从上而下穿过密切平面. 这给出了挠率符号的几何意义.

定义 2.10 (切触)

设曲线 C_1 和 C_2 相交于点 p_0, 在 C_1 和 C_2 上各取一点 p_1 和 p_2, 使得曲线 C_1 在点 p_0 和 p_1 之间的弧长是 Δs,C_2 在点 p_0 和 p_2 之间的弧长也是 Δs. 若有正整数 n 使得

$$\lim_{\Delta s\to 0}\frac{|p_1p_2|}{\Delta s^n}=0,\qquad \lim_{\Delta s\to 0}\frac{|p_1p_2|}{(\Delta s)^{n+1}}\neq 0,$$

则称曲线 C_1 和 C_2 在交点 p_0 处有 ***n* 阶切触**.

♣

定理 2.19

设曲线 $r_1(s)$ 和 $r_2(s)$ 都以 s 为弧长参数, 且 $r_1(s_0)=r_2(s_0)$, 则它们在 $s=s_0$ 处有 n 阶切触的充分必要条件是

$$r_1^{(i)}(s_0)=r_2^{(i)}(s_0),\quad \forall i\leqslant n;\qquad r_1^{(n+1)}(s_0)\neq r_2^{(n+1)}(s_0). \tag{2.51}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

在条件(2.51)下, 由 Taylor 展开式得到

$$r_1(s)-r_2(s)=\frac{(s-s_0)^{n+1}}{(n+1)!}\left(r_1^{(n+1)}(s_0)-r_2^{(n+1)}(s_0)\right)+o\left((s-s_0)^{n+1}\right),$$

因此

$$\lim_{s\to s_0}\frac{|r_1(s)-r_2(s)|}{(s-s_0)^n}=0,\qquad \lim_{s\to s_0}\frac{|r_1(s)-r_2(s)|}{(s-s_0)^{n+1}}=\frac{1}{(n+1)!}\left|r_1^{(n+1)}(s_0)-r_2^{(n+1)}(s_0)\right|\neq 0.$$

反之亦然.

□

推论 2.2

两条相交的正则曲线在交点处有 2 阶以上切触的充分必要条件是它们在交点处相切、有相同的有向密切平面和相同的曲率.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 2.19, 两条相交的正则曲线在交点 $s=0$ 处有 2 阶以上的切触的充分必要条件是

$$\boldsymbol{r}_1(0)=\boldsymbol{r}_2(0),\quad \boldsymbol{r}_1^{(1)}(0)=\boldsymbol{r}_2^{(1)}(0),\quad \boldsymbol{r}_1^{(2)}(0)=\boldsymbol{r}_2^{(2)}(0),$$

上式前两式说明这两条曲线相切, 第三式意味着

$$\kappa_1(0)\boldsymbol{\beta}_1(0)=\kappa_2(0)\boldsymbol{\beta}_2(0),$$

即

$$\kappa_1(0)=\kappa_2(0),\quad \boldsymbol{\beta}_1(0)=\boldsymbol{\beta}_2(0).$$

此即这两条曲线在交点 $s=0$ 处有相同的有向密切平面和相同的曲率.

□

定义 2.11

对于曲线 $r=r(s)$ 上 $\kappa(s_0)>0$ 的点 $s=s_0$, 在密切平面上以 $r(s_0)+\dfrac{\beta(s_0)}{\kappa(s_0)}$ 为中心、以 $\dfrac{1}{\kappa(s_0)}$ 为半径的圆周称为曲线在 $s=s_0$ 处的**曲率圆**, 其圆心称为**曲率中心**, 半径 $\dfrac{1}{\kappa(s_0)}$ 称为**曲率半径**.

定理 2.20

设 $C: r=r(s)$ 是曲率和挠率都不为零的正则参数曲线,s 是弧长参数, 则在 s 处与曲线 C 有 3 阶以上切触的球面 Σ 的球心为

$$r(s)+\frac{1}{\kappa(s)}\beta(s)+\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\gamma(s),$$

半径为

$$\sqrt{\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2+\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2}.$$

该球面称为曲线 C 在 s 处的**密切球面**, 其球心所在的直线

$$r(\lambda)=r(s)+\frac{1}{\kappa(s)}\beta(s)+\lambda\gamma(s)$$

是通过曲率中心、垂直于密切平面的直线, 称为曲线 C 在 s 处的**曲率轴**.

证明 Show/Hide Proof

由弧长参数平移不变性, 不失一般性只证 $s=0$ 的情形. 记 $\kappa_0=\kappa(0)$, $\kappa_0'=\kappa'(0)$, $\tau_0=\tau(0)$, 且 $\kappa_0\tau_0\neq 0$. 曲线在 $s=0$ 处的 Frenet 标架为 $\{r(0);\alpha_0,\beta_0,\gamma_0\}$. 设球面 Σ 与曲线交于 $p_0=r(0)$, 则球心 A 满足

$$\overrightarrow{p_0A}=a\alpha_0+b\beta_0+c\gamma_0,\qquad a^2+b^2+c^2=r^2,$$

其中 r 为球面半径. 利用标准展开式(2.50)知, 曲线上在 $r(0)$ 附近的点 $p=r(s)$ 满足

$$\begin{aligned}|pA|^2-r^2=&\left(s-\frac{\kappa_0^2}{6}s^3+o(s^3)-a\right)^2+\left(\frac{\kappa_0}{2}s^2+\frac{\kappa_0'}{6}s^3+o(s^3)-b\right)^2\\&+\left(\frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3+o(s^3)-c\right)^2-(a^2+b^2+c^2)\\=&-2a\left(s-\frac{\kappa_0^2}{6}s^3+o(s^3)\right)+\left(s-\frac{\kappa_0^2}{6}s^3+o(s^3)\right)^2\\&-2b\left(\frac{\kappa_0}{2}s^2+\frac{\kappa_0'}{6}s^3+o(s^3)\right)+\left(\frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3+o(s^3)\right)^2\\&-2c\left(\frac{\kappa_0\tau_0}{6}s^3+o(s^3)\right)+o(s^3).\end{aligned}$$

由定理 2.19知, 曲线与球面在 $s=0$ 处有 1 阶以上切触要求 s 的一次项系数为零, 即 $a=0$. 在此条件下, 上式成为

$$|pA|^2-r^2=(1-b\kappa_0)s^2-\left(\frac{\kappa_0'}{3}+c\frac{\kappa_0\tau_0}{3}\right)s^3+o\left(s^3\right).$$

再由定理 2.19知, 曲线与球面在 $s=0$ 处有 2 阶以上切触要求 s^2 项系数为零, 即 $1-b\kappa_0=0$, 故 $b=\dfrac{1}{\kappa_0}$,$a=0$. 在此条件下, 上式成为

$$|pA|^2-r^2=-\left(\frac{\kappa_0'}{3}+c\frac{\kappa_0\tau_0}{3}\right)s^3+o\left(s^3\right).$$

由定理 2.19知, 曲线与球面在 $s=0$ 处有 3 阶以上切触要求 s^3 项系数为零, 即

$$c=-\frac{\kappa_0'}{\kappa_0^2\tau_0}=\frac{1}{\tau(0)}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)'\Big|_{s=0}.$$

故

$$a=0,\quad b=\frac{1}{\kappa_0},\quad c=-\frac{\kappa_0'}{\kappa_0^2\tau_0}=\frac{1}{\tau(0)}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)'\Big|_{s=0}.$$

即

$$\overrightarrow{p_0A}=\frac{1}{\kappa_0}\beta_0+\frac{1}{\tau(0)}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)'\Big|_{s=0}\gamma_0.$$

进而球心 A 的坐标为

$$\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{Op_0}+\frac{1}{\kappa_0}\beta_0+\frac{1}{\tau(0)}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)'\Big|_{s=0}\gamma_0=r(0)+\frac{1}{\kappa_0}\beta_0+\frac{1}{\tau(0)}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)'\Big|_{s=0}\gamma_0.$$

半径 r 满足

$$r^2=|\overrightarrow{OA}-r(0)|^2=\frac{1}{\kappa_0^2}+\frac{1}{\tau(0)}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\prime\Big|_{s=0}.$$

球心所在的直线 $r(\lambda)=r(0)+\dfrac{1}{\kappa_0}\beta_0+\lambda\gamma_0$ 显然通过曲率中心 $r(0)+\dfrac{1}{\kappa_0}\beta_0$ 且垂直于密切平面.

□

例题 2.40 作正则参数曲线 C 关于一张平面的对称曲线 C^*, 证明: 曲线 C 和 C^* 在对应点的曲率相同, 挠率的绝对值相同而符号相反.

证明 Show/Hide Proof

设曲线 C 的参数方程为

$$\boldsymbol{r}(s)=(x(s),y(s),z(s)),$$

其中 s 是弧长参数, 其 Frenet 标架为 $\{\boldsymbol{r}(s);\boldsymbol{\alpha}(s),\boldsymbol{\beta}(s),\boldsymbol{\gamma}(s)\}$. 由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得, 曲线 C 的曲率和挠率分别为

$$\kappa(s)=|\boldsymbol{r}''(s)|=\sqrt{x''^2(s)+y''^2(s)+z''^2(s)},$$

$$\tau(s)=\frac{(\boldsymbol{r}'(s),\boldsymbol{r}''(s),\boldsymbol{r}'''(s))}{|\boldsymbol{r}''(s)|^2}=\frac{x'''(y'x''-y''z')+y'''(x''z'-x'z'')+z'''(x'y''-x''y')}{x''^2+y''^2+z''^2}.$$

曲线 C 关于 xOy 面对称的曲线 C^* 的参数方程为

$$\boldsymbol{r}^*(s)=(x(s),y(s),-z(s)).$$

注意到

$$\left|\boldsymbol{r}^{*'}(s)\right|=\sqrt{x'^2(s)+y'^2(s)+z'^2(s)}=|\boldsymbol{r}'(s)|=1,$$

故由定理 2.6知 s 也是曲线 C^* 的弧长参数. 再利用曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得, 曲线 C^* 的曲率和挠率分别为

$$\kappa^*(s)=\left|\boldsymbol{r}^{*''}(s)\right|=\sqrt{x''^2(s)+y''^2(s)+z''^2(s)}=\kappa(s),$$

$$\tau^*(s)=\frac{\left(\boldsymbol{r}^{*'}(s),\boldsymbol{r}^{*''}(s),\boldsymbol{r}^{*'''}(s)\right)}{|\boldsymbol{r}^{*''}(s)|^2}=-\frac{x'''(y'x''-y''z')+y'''(x''z'-x'z'')+z'''(x'y''-x''y')}{x''^2+y''^2+z''^2}=-\tau(s).$$

□

例题 2.41 如果正则参数曲线的向径 $\boldsymbol{r}(s)$ 关于弧长参数 s 的 n 阶导数是

$$\boldsymbol{r}^{(n)}(s)=a_n(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+b_n(s)\boldsymbol{\beta}(s)+c_n(s)\boldsymbol{\gamma}(s),$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 是单位切向量,$\boldsymbol{\beta}(s)$ 是主法向量,$\boldsymbol{\gamma}(s)$ 是副法向量. 求它的 $n+1$ 阶导数.

解 Show/Hide Solution

由条件和Frenet 公式可得

$$\begin{aligned} r^{(n+1)}(s) &= a_n'(s)\alpha(s) + a_n(s)\alpha\prime(s) + b_n'(s)\beta(s) + b_n(s)\beta\prime(s) + c_n'(s)\gamma(s) + c_n(s)\gamma\prime(s). \\ &= \left[a_n'(s) - b_n(s)\kappa(s)\right]\alpha(s) + \left[a_n(s)\kappa(s) + b_n'(s) - c_n(s)\tau(s)\right]\beta(s) + \left[b_n(s)\tau(s) + c_n'(s)\right]\gamma(s). \end{aligned}$$

□

例题 2.42 假设正则曲线 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(s)$ 的曲率和挠率都不为零. 证明: 如果它在各点的密切球面的球心是一个固定点, 则它必定是一条球面曲线.

证明 Show/Hide Proof

设正则曲线的参数方程为 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(s)$, 其中 s 为弧长参数. 其 Frenet 标架为 $\{\boldsymbol{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$. 由条件和定理 2.20可设, 曲线在各点的密切球面球心为

$$\boldsymbol{r}(s) + \frac{1}{\kappa(s)}\boldsymbol{\beta}(s) + \frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\boldsymbol{\gamma}(s) \equiv \boldsymbol{n} \in E^3, \quad \forall s. \tag{2.52}$$

对上式关于 s 求导, 再结合Frenet 公式得, 对 $\forall s$, 都有

$$\begin{aligned} 0 &= \boldsymbol{\alpha}(s) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\boldsymbol{\beta}(s) + \frac{1}{\kappa(s)}\boldsymbol{\beta}'(s) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)\boldsymbol{\gamma}(s) + \frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\boldsymbol{\gamma}'(s) \\ &= \left[\frac{\tau(s)}{\kappa(s)} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)\right]\boldsymbol{\gamma}(s). \end{aligned}$$

又 $\boldsymbol{\gamma}(s) \neq \boldsymbol{0}$, 故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right) = -\frac{\tau(s)}{\kappa(s)}, \quad \forall s. \tag{2.53}$$

令 $f(s) = |\boldsymbol{r}(s) - \boldsymbol{n}|^2$, 则由(2.52)式知

$$f(s) = \left(\frac{1}{\kappa(s)}\boldsymbol{\beta}(s) + \frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\boldsymbol{\gamma}(s)\right)^2 = \left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)^2 + \left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)^2.$$

再由(2.52)式可得

$$\begin{aligned} f'(s) &= 2\frac{1}{\kappa(s)}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right) + 2\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right) \\ &= 2\frac{1}{\kappa(s)}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right) - 2\left(\frac{1}{\tau(s)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{1}{\kappa(s)}\right)\right)\cdot\frac{\tau(s)}{\kappa(s)} = 0. \end{aligned}$$

故 $f(s) = |\boldsymbol{r}(s) - \boldsymbol{n}|^2$ 是常数, 因此 $\boldsymbol{r}(s)$ 是球面曲线.

□

2.7 存在对应关系的曲线偶

定义 2.12 (Bertrand 曲线偶)

如果两条互不重合的曲线 C_1 和 C_2 之间存在一个对应, 使得它们在每一对对应点有公共的主法线, 则称这两条曲线为 **Bertrand 曲线偶**, 其中每一条曲线称为另外一条曲线的**侣线** (或**共轭曲线**). ♣

注 Show/Hide Remark

任意一条平面曲线都有侣线, 构成 Bertrand 曲线偶. 事实上, 设平面曲线 $r = r(s)$ 以弧长 s 为参数, 则

$$r''(s) = \kappa(s)n(s),$$

其中 $n(s)$ 是沿曲线定义的单位法向量场. 令

$$r_1(s) = r(s) + \lambda n(s),$$

其中 λ 是任意给定的一个非零常数. 又由 $n(s)$ 是单位法向量场知

$$r_1'(s)\cdot n(s) = 0, \quad n^2(s) = 1 \Longrightarrow n'(s)\cdot n(s) = 0,$$

故

$$r_1'(s)\cdot n(s)=r'(s)\cdot n(s)+\lambda n'(s)\cdot n(s)=0,$$

即 $n(s)$ 也是 $r_1(s)$ 的法向量, 故 $r(s)$ 与 $r_1(s)$ 在对应点有相同的法线 (即主法线). 因此寻求 Bertrand 曲线偶应在空间挠曲线 (挠率非零的曲线) 中去找.

定理 2.21

设曲线 C_1 和 C_2 是 Bertrand 曲线偶, 则 C_1 和 C_2 的对应点之间的距离是常数, 并且它们在对应点的切线成定角.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 C_1 和 C_2 的参数方程分别为 $r_1(s)$ 和 $r_2(s)$, 其中 s 是 C_1 的弧长参数. 记 C_1 的 Frenet 标架为 $\{r_1(s);\alpha_1(s),\beta_1(s),\gamma_1(s)\}$,$C_2$ 的 Frenet 标架为 $\{r_2(s);\alpha_2(s),\beta_2(s),\gamma_2(s)\}$,$C_2$ 的弧长参数记为 $\tilde{s}$. 曲线 C_1,C_2 的曲率和挠率分别记为 $\kappa_1(s),\kappa_2(s)$ 和 $\tau_1(s),\tau_2(s)$. 由 Bertrand 曲线定义, 对应点有相同的主法线, 故存在函数 $\lambda(s)$, 使得

$$r_2(s)=r_1(s)+\lambda(s)\beta_1(s),\qquad \beta_1(s)=\pm\beta_2(s). \tag{2.54}$$

对(2.54)式关于 s 求导, 利用Frenet 公式得

$$\begin{aligned}\alpha_2(s)\frac{\mathrm{d}\tilde{s}}{\mathrm{d}s}&=\frac{\mathrm{d}r_2(s)}{\mathrm{d}\tilde{s}}\frac{\mathrm{d}\tilde{s}}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{d}r_2(s)}{\mathrm{d}s}=\alpha_1(s)+\lambda'(s)\beta_1(s)+\lambda(s)(-\kappa_1(s)\alpha_1(s)+\tau_1(s)\gamma_1(s))\\&=(1-\lambda(s)\kappa_1(s))\alpha_1(s)+\lambda'(s)\beta_1(s)+\lambda(s)\tau_1(s)\gamma_1(s).\end{aligned} \tag{2.55}$$

因为 $\beta_1(s)=\pm\beta_2(s)$, 所以(2.55)式两边与 $\beta_2(s)$ 点乘得

$$0=\alpha_2(s)\cdot\beta_2(s)\frac{\mathrm{d}\tilde{s}}{\mathrm{d}s}=\pm\lambda'\beta_1^2(s)=\pm\lambda'(s),$$

所以 $\lambda'(s)=0$,$\lambda(s)$ 为常数, 即 $|r_2(s)-r_1(s)|=|\lambda(s)|$ 为常数. 再对 $\alpha_1(s)\cdot\alpha_2(s)$ 求导得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(\alpha_1(s)\cdot\alpha_2(s))=\kappa_1(s)\beta_1(s)\cdot\alpha_2(s)+\alpha_1(s)\cdot\frac{\mathrm{d}\alpha_2}{\mathrm{d}\tilde{s}}\frac{\mathrm{d}\tilde{s}}{\mathrm{d}s}=\kappa_1(s)\beta_1(s)\cdot\alpha_2(s)+\kappa_2(s)\alpha_1(s)\cdot\beta_2(s)\frac{\mathrm{d}\tilde{s}}{\mathrm{d}s}=0,$$

因此 $\alpha_1(s)\cdot\alpha_2(s)$ 为常数, 即 C_1 与 C_2 在对应点的切线成定角.

□

定理 2.22

设正则参数曲线 C 的曲率 $\kappa(s)$ 和挠率 $\tau(s)$ 均非零, 则存在另一条正则参数曲线 C_1 使得 C 与 C_1 构成 Bertrand 曲线偶的充分必要条件是: 存在常数 $\lambda\neq0$ 和 μ, 使得

$$\lambda\kappa(s)+\mu\tau(s)=1.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 C 有侣线 C_1, 参数方程分别为 $r(s)$ 和 $r_1(s)$, 其中 s 是 C 的弧长参数. 由定理 2.21知, 存在常数 $\lambda\neq0$ 使得

$$r_1(s)=r(s)+\lambda\beta(s).$$

记 C_1 的弧长参数为 $\tilde{s}$, 对上式求导得

$$\alpha_1(s)\frac{\mathrm{d}\tilde{s}}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{d}r_1}{\mathrm{d}\tilde{s}}\frac{\mathrm{d}\tilde{s}}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{d}r_1}{\mathrm{d}s}=(1-\lambda\kappa(s))\alpha(s)+\lambda\tau(s)\gamma(s). \tag{2.56}$$

于是对上式两边平方得

$$\left|\frac{\mathrm{d}\tilde{s}}{\mathrm{d}s}\right|^2=(1-\lambda\kappa(s))^2+(\lambda\tau(s))^2.$$

又由定理 2.21知, 可设 $\alpha(s)\cdot\alpha_1(s)=C$ 为常数, 故(2.56)式两边与 $\alpha(s)$ 点乘得

$$C\frac{\mathrm{d}\tilde{s}}{\mathrm{d}s}=\alpha(s)\cdot\alpha_1(s)\frac{\mathrm{d}\tilde{s}}{\mathrm{d}s}=1-\lambda\kappa(s),$$

所以

$$\frac{\left(\frac{1-\lambda\kappa(s)}{\tau(s)}\right)^2}{\left(\frac{1-\lambda\kappa(s)}{\tau(s)}\right)^2+\lambda^2}=\frac{(1-\lambda\kappa(s))^2}{(1-\lambda\kappa(s))^2+(\lambda\tau(s))^2}=\frac{C\left|\frac{\mathrm{d}\tilde{s}}{\mathrm{d}s}\right|^2}{\left|\frac{\mathrm{d}\tilde{s}}{\mathrm{d}s}\right|^2}=C.$$

从而 $\dfrac{1-\lambda\kappa}{\tau}$ 为常数, 记作 μ, 即 $\lambda\kappa+\mu\tau=1$.

充分性: 设 $\lambda\neq 0$ 和 μ 是常数, 使得 $\lambda\kappa(s)+\mu\tau(s)=1$. 构造曲线

$$r_1(s)=r(s)+\lambda\beta(s). \tag{2.57}$$

求导得

$$r_1'(s)=(1-\lambda\kappa(s))\alpha(s)+\lambda\tau(s)\gamma(s)=\mu\tau(s)\alpha(s)+\lambda\tau(s)\gamma(s)=\tau(s)(\mu\alpha(s)+\lambda\gamma(s)).$$

因此由曲线论基本公式可得

$$\alpha_1(s)=\frac{r_1'(s)}{|r_2'(s)|}=\frac{\tau(s)(\mu\alpha(s)+\lambda\gamma(s))}{\tau(s)\sqrt{\lambda^2+\mu^2}}=\frac{\mu}{\sqrt{\lambda^2+\mu^2}}\alpha(s)+\frac{\lambda}{\sqrt{\lambda^2+\mu^2}}\gamma(s).$$

再对上式求导并利用Frenet 公式, 得

$$\frac{\mathrm{d}\alpha_1}{\mathrm{d}s}=\frac{\mu}{\sqrt{\lambda^2+\mu^2}}(\kappa(s)\beta(s))+\frac{\lambda}{\sqrt{\lambda^2+\mu^2}}(-\tau(s)\beta(s))=\frac{\mu\kappa(s)-\lambda\tau(s)}{\sqrt{\lambda^2+\mu^2}}\beta(s).$$

记 $\tilde{s}$ 为 C_1 的弧长参数, 则 $\dfrac{\mathrm{d}\alpha_1}{\mathrm{d}\tilde{s}}=\kappa_1(s)\beta_1(s)$, 进而

$$\frac{\mathrm{d}\alpha_1}{\mathrm{d}\tilde{s}}\frac{\mathrm{d}\tilde{s}}{\mathrm{d}s}=\kappa_1(s)\beta_1(s)\frac{\mathrm{d}\tilde{s}}{\mathrm{d}s}=\frac{\mu\kappa(s)-\lambda\tau(s)}{\sqrt{\lambda^2+\mu^2}}\beta(s).$$

因此 $\beta_1(s)$ 与 $\beta(s)$ 平行, 即 $\beta_1(s)=\pm\beta(s)$, 故 C 与 C_1 在对应点有相同的主法线, 它们构成 Bertrand 曲线偶.

□

定义 2.13

如果在曲线 C_1 和 C_2 之间存在一个对应, 使得 C_1 在任意一点的切线恰好是 C_2 在对应点的 (主) 法线, 则称 C_2 是 C_1 的**渐伸线**, 同时称 C_1 是 C_2 的**渐缩线**.

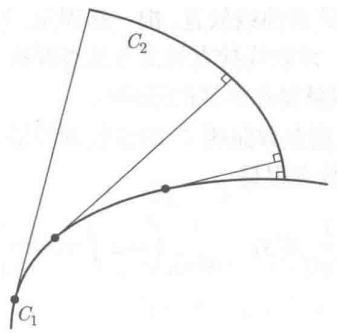


图 2.3: 渐伸线和渐缩线

定理 2.23 (曲线渐伸线的参数方程)

设正则参数曲线 C 的参数方程为 $r(s)$,s 是弧长参数, 则 C 的渐伸线的参数方程为

$$r_1(s)=r(s)+(c-s)\alpha(s), \tag{2.58}$$

其中 c 为任意常数.

注 Show/Hide Remark

曲线的渐伸线可以看作该曲线的切线族的正交轨线. (2.58)式的几何解释: 将一条软线沿曲线放置, 一端固定于 $s=c$ 处, 另一端慢慢离开原曲线并始终保持伸直的部分为原曲线的切线, 则这另一端描出的曲线就是原曲线的渐

伸线.

证明 Show/Hide Proof

设渐伸线为 $r_1(s)=r(s)+\lambda(s)\alpha(s)$, 则 $\alpha(s)$ 应是 $r_1(s)$ 的法向量, 故由渐伸线定义知 $r_1'(s)\cdot\alpha(s)=0$, 即

$$r_1'(s)=\alpha(s)+\lambda'(s)\alpha(s)+\lambda(s)\kappa(s)\beta(s)=(1+\lambda'(s))\alpha(s)+\lambda(s)\kappa(s)\beta(s),$$

于是

$$r_1'(s)\cdot\alpha(s)=1+\lambda'(s)=0,$$

解得 $\lambda(s)=c-s$, 其中 c 为常数. 代入即得(2.58)式.

□

定理 2.24 (曲线渐缩线的参数方程)

设正则参数曲线 C 的参数方程为 $r(s)$,s 是弧长参数,$\kappa(s),\tau(s)$ 分别是曲线 C 的曲率和挠率. 则 C 的渐缩线的参数方程为

$$r_1(s)=r(s)+\frac{1}{\kappa(s)}\beta(s)-\frac{1}{\kappa(s)}\tan\left(\int\tau(s)\mathrm{d}s\right)\gamma(s). \tag{2.59}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由渐缩线的定义知 $r_1(s)-r(s)\in\left(\operatorname{span}\{\alpha(s)\}\right)^{\perp}=\operatorname{span}\{\beta(s),\gamma(s)\}$, 故可设渐缩线为

$$r_1(s)=r(s)+\lambda(s)\beta(s)+\mu(s)\gamma(s), \tag{2.60}$$

则向量 $\lambda(s)\beta(s)+\mu(s)\gamma(s)$ 应是 $r_1(s)$ 的切向量, 即 $\lambda(s)\beta(s)+\mu(s)\gamma(s)$ 与 $r_1'(s)$ 平行. 对上式求导得

$$\begin{aligned}r_1'(s)&=\alpha(s)+\lambda'(s)\beta(s)+\lambda(s)(-\kappa(s)\alpha(s)+\tau(s)\gamma(s))+\mu'(s)\gamma(s)+\mu(s)(-\tau(s)\beta(s))\\&=(1-\lambda(s)\kappa(s))\alpha(s)+(\lambda'(s)-\mu(s)\tau(s))\beta(s)+(\mu'(s)+\lambda(s)\tau(s))\gamma(s).\end{aligned}$$

由于 $\lambda(s)\beta(s)+\mu(s)\gamma(s)$ 与 $r_1'(s)$ 平行, 故 $\alpha(s)$ 方向的系数必须为零, 即

$$1-\lambda\kappa(s)=0\Longrightarrow\lambda=\frac{1}{\kappa(s)}.$$

同时 $(\lambda'-\mu\tau(s),\ \mu'+\lambda\tau(s))$ 与 (λ,μ) 成比例, 故

$$\frac{\lambda'-\mu\tau(s)}{\lambda}=\frac{\mu'+\lambda\tau(s)}{\mu}\Longrightarrow\lambda'\mu-\mu'\lambda=(\lambda^2+\mu^2)\tau.$$

注意到 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\dfrac{\mu}{\lambda}\right)=\dfrac{\lambda\mu'-\mu\lambda'}{\lambda^2}$, 故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\mu}{\lambda}\right)=-\frac{(\lambda^2+\mu^2)\tau}{\lambda^2}=-\left(1+\left(\frac{\mu}{\lambda}\right)^2\right)\tau.$$

令 $\theta=\arctan\dfrac{\mu}{\lambda}$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s}=-\tau$, 积分得 $\theta=-\displaystyle\int\tau(s)\mathrm{d}s$, 即

$$\frac{\mu}{\lambda}=\tan\left(-\int\tau(s)\mathrm{d}s\right)=-\tan\int\tau(s)\mathrm{d}s.$$

再由 $\lambda=\dfrac{1}{\kappa(s)}$ 得 $\mu=-\dfrac{1}{\kappa(s)}\tan\displaystyle\int\tau(s)\mathrm{d}s$. 代入(2.60)式即得(2.59)式.

□

例题 2.43 设 C 是挠率为非零常数的正则参数曲线,$\tilde{C}$ 是沿曲线 C 的次法线到曲线 C 的距离为常数 c 的点的轨迹, 求曲线 C 和 $\tilde{C}$ 在对应点的次法线之间的夹角.

解 Show/Hide Solution

设曲线 C 的参数方程为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$, 其中 s 为曲线 C 的弧长参数. 其在 s 处的 Frenet 标架为 $\{\boldsymbol{r}(s);\boldsymbol{\alpha}(s),\boldsymbol{\beta}(s),\boldsymbol{\gamma}(s)\}$. 记曲线 C 的曲率和挠率分别为 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$. 再设曲线 $\tilde{C}$ 的参数方程为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1(s)$, 其在 s 处的 Frenet 标架为 $\{\boldsymbol{r}_1(s);\boldsymbol{\alpha}_1(s),\boldsymbol{\beta}_1(s),\boldsymbol{\gamma}_1(s)\}$, 记曲线 $\tilde{C}$ 的曲率和挠率分别为 $\kappa_1(s)$ 和 $\tau_1(s)$. 由条件可知, 曲线 $\tilde{C}$ 的参数方程满足

$$\boldsymbol{r}_1(s)=\boldsymbol{r}(s)+c\boldsymbol{\gamma}(s),\quad\forall s.$$

对上式关于 s 求导并利用Frenet 公式得

$$\boldsymbol{r}_1'(s)=\boldsymbol{r}'(s)+c\boldsymbol{\gamma}'(s)=\boldsymbol{\alpha}(s)-c\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s).$$

再由曲线论基本公式知

$$\boldsymbol{\alpha}_1(s)=\frac{\boldsymbol{r}_1'(s)}{\left|\boldsymbol{r}_1'(s)\right|}=\frac{\boldsymbol{\alpha}(s)-c\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s)}{\sqrt{1+c^2\tau^2(s)}}. \tag{2.61}$$

并且曲线 $\tilde{C}$ 的弧长元素 $\mathrm{d}\tilde{s}=\left|\boldsymbol{r}_1'(s)\right|\mathrm{d}s=\sqrt{1+c^2\tau^2(s)}\mathrm{d}s$, 进而 $\dfrac{\mathrm{d}\tilde{s}}{\mathrm{d}s}=\sqrt{1+c^2\tau^2(s)}$. 再对(2.61)式关于 s 求导并利用Frenet 公式得

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}_1(s)}{\mathrm{d}\tilde{s}}\sqrt{1+c^2\tau^2(s)}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}_1(s)}{\mathrm{d}\tilde{s}}\cdot\frac{\mathrm{d}\tilde{s}}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}_1(s)}{\mathrm{d}s}=\frac{\boldsymbol{\alpha}'(s)-c\tau(s)\boldsymbol{\beta}'(s)}{\sqrt{1+c^2\tau^2(s)}}=\frac{c\tau(s)\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s)-c\tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s)}{\sqrt{1+c^2\tau^2(s)}}.$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}_1(s)}{\mathrm{d}\tilde{s}}=\frac{c\tau(s)\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s)-c\tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s)}{1+c^2\tau^2(s)}.$$

而 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}_1(s)}{\mathrm{d}\tilde{s}}$ 与曲线 $\tilde{C}$ 在 s 处的主法线同向, 故

$$\boldsymbol{\beta}_1(s)=\frac{\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}_1(s)}{\mathrm{d}\tilde{s}}}{\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}_1(s)}{\mathrm{d}\tilde{s}}\right|}=\frac{\frac{c\tau(s)\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s)-c\tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s)}{1+c^2\tau^2(s)}}{\frac{\sqrt{c^2\tau^2(s)\kappa^2(s)+\kappa^2(s)+c^2\tau^4(s)}}{1+c^2\tau^2(s)}}=\frac{c\tau(s)\kappa(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s)-c\tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s)}{\sqrt{c^2\tau^2(s)\kappa^2(s)+\kappa^2(s)+c^2\tau^4(s)}}.$$

因此

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\gamma}_1(s)&=\boldsymbol{\alpha}_1(s)\times\boldsymbol{\beta}_1(s)\\&=\frac{c^2\tau^3(s)}{\sqrt{\left(1+c^2\tau^2(s)\right)\left(c^2\tau^2(s)\kappa^2(s)+\kappa^2(s)+c^2\tau^4(s)\right)}}\boldsymbol{\alpha}(s)\\&\quad+\frac{c\tau^2(s)}{\sqrt{\left(1+c^2\tau^2(s)\right)\left(c^2\tau^2(s)\kappa^2(s)+\kappa^2(s)+c^2\tau^4(s)\right)}}\boldsymbol{\beta}(s)\\&\quad+\frac{\kappa(s)\sqrt{1+c^2\tau^2(s)}}{\sqrt{c^2\tau^2(s)\kappa^2(s)+\kappa^2(s)+c^2\tau^4(s)}}\boldsymbol{\gamma}(s).\end{aligned}$$

对 $\forall s$, 记 $\boldsymbol{\gamma}(s)$ 与 $\boldsymbol{\gamma}_1(s)$ 的夹角为 θ, 则

$$\cos\theta=\boldsymbol{\gamma}(s)\cdot\boldsymbol{\gamma}_1(s)=\frac{\kappa(s)\sqrt{1+c^2\tau^2(s)}}{\sqrt{c^2\tau^2(s)\kappa^2(s)+\kappa^2(s)+c^2\tau^4(s)}}\Longrightarrow\theta=\arccos\left(\frac{\kappa(s)\sqrt{1+c^2\tau^2(s)}}{\sqrt{c^2\tau^2(s)\kappa^2(s)+\kappa^2(s)+c^2\tau^4(s)}}\right).$$

□

例题 2.44 设曲线 C 的曲率为 κ, 挠率为 τ, $\tilde{C}$ 是沿曲线 C 的切线到曲线 C 的距离为常数 c 的点的轨迹, 求曲线 $\tilde{C}$ 的曲率 $\tilde{\kappa}$.

解 Show/Hide Solution

设曲线 C 的参数方程为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$, 其中 s 为曲线 C 的弧长参数. 其在 s 处的 Frenet 标架为 $\{\boldsymbol{r}(s);\boldsymbol{\alpha}(s),\boldsymbol{\beta}(s),\boldsymbol{\gamma}(s)\}$. 记曲线 C 的曲率和挠率分别为 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$. 再设曲线 $\tilde{C}$ 的参数方程为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1(s)$, 其在 s 处的 Frenet 标架为 $\{\boldsymbol{r}_1(s);\boldsymbol{\alpha}_1(s),\boldsymbol{\beta}_1(s),\boldsymbol{\gamma}_1(s)\}$, 记曲线 $\tilde{C}$ 的曲率和挠率分别为 $\tilde{\kappa}(s)$ 和 $\tilde{\tau}(s)$. 由条件可知, 曲线 $\tilde{C}$ 的参数方程满足

$$\boldsymbol{r}_1(s)=\boldsymbol{r}(s)+c\boldsymbol{\alpha}(s),\quad\forall s.$$

对上式关于 s 求导并利用Frenet 公式得

$$\boldsymbol{r}_1'(s)=\boldsymbol{r}'(s)+c\boldsymbol{\alpha}'(s)=\boldsymbol{\alpha}(s)+c\kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s),$$

$$\boldsymbol{r}_1''(s)=\boldsymbol{\alpha}'(s)+c\kappa'(s)\boldsymbol{\beta}(s)+c\kappa(s)\boldsymbol{\beta}'(s)=-c\kappa^2(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\left(\kappa(s)+c\kappa'(s)\right)\boldsymbol{\beta}(s)+c\kappa(s)\tau(s)\boldsymbol{\gamma}(s).$$

于是

$$\left|\boldsymbol{r}_1'(s)\right|=\sqrt{1+c^2\kappa^2(s)},$$

$$\boldsymbol{r}_1'(s)\times\boldsymbol{r}_1''(s)=c^2\kappa^2(s)\tau(s)\boldsymbol{\alpha}(s)-c\kappa(s)\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s)+\left(\kappa(s)+c\kappa'(s)+c^2\kappa^3(s)\right)\boldsymbol{\gamma}(s),$$

$$\left|\boldsymbol{r}_1'(s)\times\boldsymbol{r}_1''(s)\right| = \sqrt{c^4\kappa^4(s)\tau^2(s) + c^2\kappa^2(s)\tau^2(s) + \left(\kappa(s) + c\kappa'(s) + c^2\kappa^3(s)\right)^2}.$$

故由曲线论基本公式可得

$$\tilde{\kappa}(s) = \frac{\left|\boldsymbol{r}_1'(s)\times\boldsymbol{r}_1''(s)\right|}{\left|\boldsymbol{r}_1'(s)\right|^3} = \frac{\sqrt{c^4\kappa^4(s)\tau^2(s) + c^2\kappa^2(s)\tau^2(s) + \left(\kappa(s) + c\kappa'(s) + c^2\kappa^3(s)\right)^2}}{\left(1 + c^2\kappa^2(s)\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

□

例题 2.45 设曲线 C 的曲率为 κ, 挠率为 τ, $\tilde{C}$ 是沿曲线 C 的次法线到曲线 C 的距离为常数 c 的点的轨迹, 求曲线 $\tilde{C}$ 的曲率 $\tilde{\kappa}$.

解 Show/Hide Solution

设曲线 C 的参数方程为 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(s)$, 其中 s 为曲线 C 的弧长参数. 其在 s 处的 Frenet 标架为 $\{\boldsymbol{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$. 记曲线 C 的曲率和挠率分别为 $\kappa(s)$ 和 $\tau(s)$. 再设曲线 $\tilde{C}$ 的参数方程为 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1(s)$, 其在 s 处的 Frenet 标架为 $\{\boldsymbol{r}_1(s); \boldsymbol{\alpha}_1(s), \boldsymbol{\beta}_1(s), \boldsymbol{\gamma}_1(s)\}$, 记曲线 $\tilde{C}$ 的曲率和挠率分别为 $\tilde{\kappa}(s)$ 和 $\tilde{\tau}(s)$. 由条件可知, 曲线 $\tilde{C}$ 的参数方程满足

$$\boldsymbol{r}_1(s) = \boldsymbol{r}(s) + c\boldsymbol{\gamma}(s), \quad \forall s.$$

对上式关于 s 求导并利用Frenet 公式得

$$\boldsymbol{r}_1'(s) = \boldsymbol{r}'(s) + c\boldsymbol{\gamma}'(s) = \boldsymbol{\alpha}(s) - c\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s),$$

$$\boldsymbol{r}_1''(s) = \boldsymbol{\alpha}'(s) - c\tau'(s)\boldsymbol{\beta}(s) - c\tau(s)\boldsymbol{\beta}'(s) = c\kappa(s)\tau(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + \left(\kappa(s) - c\tau'(s)\right)\boldsymbol{\beta}(s) - c\tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s).$$

于是

$$\left|\boldsymbol{r}_1'(s)\right| = \sqrt{1 + c^2\tau^2(s)},$$

$$\boldsymbol{r}_1'(s)\times\boldsymbol{r}_1''(s) = c^2\tau^2(s)\boldsymbol{\alpha}(s) - c\tau^2(s)\boldsymbol{\beta}(s) + \left(\kappa(s) + c^2\kappa(s)\tau^2(s) - c\tau'(s)\right)\boldsymbol{\gamma}(s),$$

$$\left|\boldsymbol{r}_1'(s)\times\boldsymbol{r}_1''(s)\right| = \sqrt{c^4\tau^6(s) + c^2\tau^4(s) + \left(\kappa(s) + c^2\kappa(s)\tau^2(s) - c\tau'(s)\right)^2}.$$

故由曲线论基本公式可得

$$\tilde{\kappa}(s) = \frac{\left|\boldsymbol{r}_1'(s)\times\boldsymbol{r}_1''(s)\right|}{\left|\boldsymbol{r}_1'(s)\right|^3} = \frac{\sqrt{c^4\tau^6(s) + c^2\tau^4(s) + \left(\kappa(s) + c^2\kappa(s)\tau^2(s) - c\tau'(s)\right)^2}}{\left(1 + c^2\tau^2(s)\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

□

例题 2.46 假定曲率处处不为零的曲线 $C: \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(s)$ 和曲线 $\tilde{C}: \tilde{\boldsymbol{r}} = \tilde{\boldsymbol{r}}(\tilde{s})$ 的点之间存在一个对应, 使得曲线 C 在每一点的主法线是曲线 $\tilde{C}$ 在对应点的次法线. 证明: 曲线 C 和 $\tilde{C}$ 在对应点之间的距离为常数, 记为 λ; 并且曲线 C 的曲率和挠率满足关系式

$$\kappa = \lambda(\kappa^2 + \tau^2).$$

证明 Show/Hide Proof

设 C 和 $\tilde{C}$ 的参数方程分别为 $r_1(s)$ 和 $r_2(s)$, 其中 s 是 C 的弧长参数. 记 C 的 Frenet 标架为 $\{r(s); \alpha(s), \beta(s), \gamma(s)\}$,$\tilde{C}$ 的 Frenet 标架为 $\{r(\tilde{s}); \alpha(\tilde{s}), \beta(\tilde{s}), \gamma(\tilde{s})\}$,$\tilde{C}$ 的弧长参数记为 $\tilde{s}$. 曲线 $C, \tilde{C}$ 的曲率和挠率分别记为 $\kappa(s), \kappa(\tilde{s})$ 和 $\tau(s), \tilde{\tau}(s)$. 由题设可知, 对 $\forall s$, 都存在函数 $\lambda(s)$, 使得

$$\tilde{\boldsymbol{r}}(s) = \boldsymbol{r}(s) + \lambda(s)\boldsymbol{\beta}(s), \quad \boldsymbol{\beta}(s) = \pm\tilde{\boldsymbol{\gamma}}(s).$$

对上式关于 s 求导并利用Frenet 公式得

$$\begin{aligned}\tilde{\boldsymbol{\alpha}}(s)\frac{\mathrm{d}\tilde{s}}{\mathrm{d}s} &= \frac{\mathrm{d}\tilde{\boldsymbol{r}}(s)}{\mathrm{d}\tilde{s}}\cdot\frac{\mathrm{d}\tilde{s}}{\mathrm{d}s} = \frac{\mathrm{d}\tilde{\boldsymbol{r}}(s)}{\mathrm{d}s}\\ &= \boldsymbol{r}'(s) + \lambda'(s)\boldsymbol{\beta}(s) + \lambda(s)\boldsymbol{\beta}'(s)\\ &= \left(1 - \lambda(s)\kappa(s)\right)\boldsymbol{\alpha}(s) + \lambda'(s)\boldsymbol{\beta}(s) + \lambda(s)\tau(s)\boldsymbol{\gamma}(s). \qquad (2.62)\end{aligned}$$

因为 $\boldsymbol{\beta}(s) = \pm\tilde{\boldsymbol{\gamma}}(s)$, 所以上式两边与 $\tilde{\boldsymbol{\gamma}}(s)$ 点乘得

$$0 = \pm\lambda'(s)\boldsymbol{\beta}^2(s) = \pm\lambda'(s) \Longrightarrow \lambda'(s) = 0.$$

故 $\lambda(s)$ 为常数, 记为 $\lambda \in \mathbb{R}$. 因此

$$|\tilde{\boldsymbol{r}}(s)-\boldsymbol{r}(s)|=|\lambda(s)\boldsymbol{\beta}(s)|=\lambda, \quad \forall s.$$

即曲线 C 与 $\tilde{C}$ 在对应点之间的距离为常数 λ. 从而(2.62)式成为

$$\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)=(1-\lambda\kappa(s))\,\boldsymbol{\alpha}(s)+\lambda\tau(s)\boldsymbol{\gamma}(s).$$

再对上式关于 s 求导并利用Frenet 公式得

$$\tilde{\boldsymbol{r}}''(s)=-\lambda\kappa'(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\left(\kappa(s)-\lambda\left(\kappa^2(s)+\tau^2(s)\right)\right)\boldsymbol{\beta}(s)+\lambda\tau'(s)\boldsymbol{\gamma}(s). \tag{2.63}$$

由曲线论基本公式和 $\boldsymbol{\beta}(s)=\pm\tilde{\boldsymbol{\gamma}}(s)$ 知

$$\boldsymbol{\beta}(s)=\pm\tilde{\boldsymbol{\gamma}}(s)=\pm\frac{\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)\times\tilde{\boldsymbol{r}}''(s)}{|\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)\times\tilde{\boldsymbol{r}}''(s)|},$$

再结合(2.63)式可得

$$0=\boldsymbol{\beta}(s)\cdot\tilde{\boldsymbol{r}}''(s)=\kappa(s)-\lambda\left(\kappa^2(s)+\tau^2(s)\right)\Longrightarrow\kappa(s)=\lambda\left(\kappa^2(s)+\tau^2(s)\right).$$

□

例题 2.47 设曲线 $C:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$ 的曲率 $\kappa(s)$ 处处不为零. 求它的切线像 $\tilde{C}:\tilde{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{\alpha}(s)$ 的曲率 $\tilde{\kappa}$ 和挠率 $\tilde{\tau}$.

解 Show/Hide Solution

设 C 和 $\tilde{C}$ 的参数方程分别为 $r_1(s)$ 和 $r_2(s)$, 其中 s 是 C 的弧长参数. 记 C 的 Frenet 标架为 $\{r(s);\alpha(s),\beta(s),\gamma(s)\}$,$\tilde{C}$ 的 Frenet 标架为 $\{r(\tilde{s});\alpha(\tilde{s}),\beta(\tilde{s}),\gamma(\tilde{s})\}$,$\tilde{C}$ 的弧长参数记为 $\tilde{s}$. 曲线 $C,\tilde{C}$ 的曲率和挠率分别记为 $\kappa(s),\kappa(\tilde{s})$ 和 $\tau(s),\tilde{\tau}(s)$. 由题设和Frenet 公式可得

$$\begin{gathered}
\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)=\boldsymbol{\alpha}'(s)=\kappa(s)\boldsymbol{\beta}(s), \quad |\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)|=|\kappa(s)|,\\
\tilde{\boldsymbol{r}}''(s)=-\kappa^2(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\kappa'(s)\boldsymbol{\beta}(s)+\kappa(s)\tau(s)\boldsymbol{\gamma}(s),\\
\tilde{\boldsymbol{r}}'''(s)=-3\kappa(s)\kappa'(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\left(\kappa''(s)-\kappa^3(s)-\kappa(s)\tau^2(s)\right)\boldsymbol{\beta}(s)+\left(2\kappa'(s)\tau(s)+\tau'(s)\kappa(s)\right)\boldsymbol{\gamma}(s),\\
\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)\times\tilde{\boldsymbol{r}}''(s)=\kappa^2(s)\tau(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\kappa^3(s)\boldsymbol{\gamma}(s), \quad |\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)\times\tilde{\boldsymbol{r}}''(s)|=\sqrt{\kappa^6(s)+\kappa^4(s)\tau^2(s)},\\
\left(\tilde{\boldsymbol{r}}'(s),\tilde{\boldsymbol{r}}''(s),\tilde{\boldsymbol{r}}'''(s)\right)=\kappa^4(s)\tau'(s)-\kappa^3(s)\kappa'(s)\tau(s).
\end{gathered}$$

故由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得

$$\begin{aligned}
\tilde{\kappa}&=\frac{|\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)\times\tilde{\boldsymbol{r}}''(s)|}{|\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)|^3}=\frac{\sqrt{\kappa^6(s)+\kappa^4(s)\tau^2(s)}}{\kappa^3(s)},\\
\tilde{\tau}&=\frac{(\tilde{\boldsymbol{r}}'(s),\tilde{\boldsymbol{r}}''(s),\tilde{\boldsymbol{r}}'''(s))}{|\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)\times\tilde{\boldsymbol{r}}''(s)|^2}=\frac{\kappa^4(s)\tau'(s)-\kappa^3(s)\kappa'(s)\tau(s)}{\kappa^6(s)+\kappa^4(s)\tau^2(s)}=\frac{\kappa(s)\tau'(s)-\kappa'(s)\tau(s)}{\kappa(s)\left(\kappa^2(s)+\tau^2(s)\right)}.
\end{aligned}$$

□

例题 2.48 设曲线 $C:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$ 的曲率 $\kappa(s)$ 处处不为零. 求它的次法线像 $\tilde{C}:\tilde{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{\gamma}(s)$ 的曲率 $\tilde{\kappa}$ 和挠率 $\tilde{\tau}$.

解 Show/Hide Solution

设 C 和 $\tilde{C}$ 的参数方程分别为 $r_1(s)$ 和 $r_2(s)$, 其中 s 是 C 的弧长参数. 记 C 的 Frenet 标架为 $\{r(s);\alpha(s),\beta(s),\gamma(s)\}$,$\tilde{C}$ 的 Frenet 标架为 $\{r(\tilde{s});\alpha(\tilde{s}),\beta(\tilde{s}),\gamma(\tilde{s})\}$,$\tilde{C}$ 的弧长参数记为 $\tilde{s}$. 曲线 $C,\tilde{C}$ 的曲率和挠率分别记为 $\kappa(s),\kappa(\tilde{s})$ 和 $\tau(s),\tilde{\tau}(s)$. 由题设和Frenet 公式可得

$$\begin{gathered}
\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)=\boldsymbol{\gamma}'(s)=-\tau(s)\boldsymbol{\beta}(s), \quad |\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)|=|\tau(s)|,\\
\tilde{\boldsymbol{r}}''(s)=\kappa(s)\tau(s)\boldsymbol{\alpha}(s)-\tau'(s)\boldsymbol{\beta}(s)-\tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s),\\
\tilde{\boldsymbol{r}}'''(s)=\left(\kappa'(s)\tau(s)+2\kappa(s)\tau'(s)\right)\boldsymbol{\alpha}(s)+\left(\kappa^2(s)\tau(s)-\tau''(s)+\tau^3(s)\right)\boldsymbol{\beta}(s)-3\tau(s)\tau'(s)\boldsymbol{\gamma}(s),\\
\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)\times\tilde{\boldsymbol{r}}''(s)=\tau^3(s)\boldsymbol{\alpha}(s)+\kappa(s)\tau^2(s)\boldsymbol{\gamma}(s), \quad |\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)\times\tilde{\boldsymbol{r}}''(s)|=\sqrt{\kappa^2(s)\tau^4(s)+\tau^6(s)},\\
\left(\tilde{\boldsymbol{r}}'(s),\tilde{\boldsymbol{r}}''(s),\tilde{\boldsymbol{r}}'''(s)\right)=\kappa'(s)\tau^4(s)-\kappa(s)\tau^3(s)\tau'(s).
\end{gathered}$$

故由曲线论基本公式和曲线挠率的计算公式可得

$$\tilde{\kappa}=\frac{|\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)\times\tilde{\boldsymbol{r}}''(s)|}{|\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)|^3}=\frac{\sqrt{\kappa^2(s)\tau^4(s)+\tau^6(s)}}{\tau^3(s)},$$

$$\tilde{\tau}=\frac{(\tilde{\boldsymbol{r}}'(s),\tilde{\boldsymbol{r}}''(s),\tilde{\boldsymbol{r}}'''(s))}{|\tilde{\boldsymbol{r}}'(s)\times\tilde{\boldsymbol{r}}''(s)|^2}=\frac{\kappa'(s)\tau^4(s)-\kappa(s)\tau^3(s)\tau'(s)}{\kappa^2(s)\tau^4(s)+\tau^6(s)}=\frac{\kappa'(s)\tau(s)-\kappa(s)\tau'(s)}{\tau(s)\left(\kappa^2(s)+\tau^2(s)\right)}.$$

□

例题 2.49 已知球面曲线 $\boldsymbol{\alpha}(t)$, 其中 t 是弧长参数. 且 $|\boldsymbol{\alpha}(t)|=1$.

(1) 求空间曲线 $\boldsymbol{r}(t)$, 使它的切线像是给定的球面曲线;

(2) 假定 $\boldsymbol{\alpha}(t)$ 是单位球面上的一个圆周, 求满足上述条件的空间曲线 $\boldsymbol{r}(t)$.

解 Show/Hide Solution

(1) 取 $\boldsymbol{r}(t)=\int_{t_0}^{t}c(t)\boldsymbol{\alpha}(t)\mathrm{d}t$, 其中 $c(t)$ 任意至少 2 阶连续可微非零实值函数. 则 $\boldsymbol{r}'(t)=c(t)\boldsymbol{\alpha}(t),|\boldsymbol{r}'(t)|=c(t)$. 进而曲线 $\boldsymbol{r}(t)$ 的单位切向量场为

$$\frac{\boldsymbol{r}'(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)|}=\frac{c(t)\boldsymbol{\alpha}(t)}{c(t)}=\boldsymbol{\alpha}(t).$$

故 $\boldsymbol{r}(t)=\int_{t_0}^{t}c(t)\boldsymbol{\alpha}(t)\mathrm{d}t$ 满足要求.

(2) 不妨设 $\boldsymbol{\alpha}(t)=\left(r\cos\frac{t}{r},r\sin\frac{t}{r},\sqrt{1-r^2}\right)$, 代表所有纬线圆, 否则将 $\boldsymbol{\alpha}(t)$ 所在平面通过正交变换变成 xOy 面即可. 由 (1) 可知, 可取 $c(t)=1,t_0=0$, 则此时

$$\boldsymbol{r}(t)=\int_0^t\boldsymbol{\alpha}(t)\mathrm{d}t=\left(r^2\sin\frac{t}{r},-r^2\left(\cos\frac{t}{r}-1\right),\sqrt{1-r^2}\,t\right).$$

□

例题 2.50 证明: 圆螺旋线的渐伸线是落在与其轴线垂直的平面内的一条曲线, 并且它也是圆螺旋线所在圆柱面与该平面的交线的渐伸线.

证明 Show/Hide Proof

设圆螺旋线的参数方程为 $\boldsymbol{r}(t)=(a\cos t,a\sin t,bt)$, 其中 $a>0,b\neq0$. 其弧长参数为 $s=\sqrt{a^2+b^2}\,t$, 记 $k=\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}$, 则

$$\boldsymbol{r}(s)=(a\cos(ks),\,a\sin(ks),\,bks).$$

于是其单位切向量、主法向量、次法向量分别为

$$\boldsymbol{\alpha}(s)=\boldsymbol{r}'(s)=(-ak\sin(ks),\,ak\cos(ks),\,bk),$$
$$\boldsymbol{\beta}(s)=\boldsymbol{r}''(s)=\left(-ak^2\cos(ks),\,-ak^2\sin(ks),\,0\right),$$
$$\boldsymbol{r}'''(s)=(ak^3\sin(ks),-ak^3\cos(ks),0),$$
$$\boldsymbol{\gamma}(s)=\boldsymbol{\alpha}(s)\times\boldsymbol{\beta}(s)=\left(abk^3\sin(ks),\,-abk^3\cos(ks),\,a^2k^3\right).$$

进而由公式知其曲率和挠率分别为

$$\kappa=|r''(s)|=\frac{a}{a^2+b^2},\quad\tau=\frac{(\boldsymbol{r}'(s),\boldsymbol{r}''(s),\boldsymbol{r}'''(s))}{|\boldsymbol{r}''(s)|^2}=\frac{b}{a^2+b^2}.$$

由曲线渐伸线的参数方程知, 圆螺旋线的渐伸线方程为

$$\boldsymbol{\rho}(s)=\boldsymbol{r}(s)+(c-s)\boldsymbol{\alpha}(s)=\left(a\cos\frac{s}{a}-(c-s)\sin\frac{s}{a},\;a\sin\frac{s}{a}+(c-s)\cos\frac{s}{a},\;bkc\right),\tag{2.64}$$

其中 c 为任意常数. 求导得

$$\boldsymbol{\rho}'(s)=\boldsymbol{\alpha}(s)-\boldsymbol{\alpha}(s)+(c-s)\boldsymbol{\alpha}'(s)=(c-s)\kappa\boldsymbol{\beta}(s).$$

记 $u=c-s$, 则 $\boldsymbol{\rho}'=u\kappa\boldsymbol{\beta}$. 继续求导:

$$\boldsymbol{\rho}''(s)=-\kappa\boldsymbol{\beta}(s)+u\kappa\boldsymbol{\beta}'(s)=-\kappa\boldsymbol{\beta}+u\kappa(-\kappa^2\boldsymbol{\alpha}+\tau\boldsymbol{\gamma})=-u\kappa^3\boldsymbol{\alpha}-\kappa\boldsymbol{\beta}+u\kappa\tau\boldsymbol{\gamma},$$
$$\boldsymbol{\rho}'''(s)=\kappa^3\boldsymbol{\alpha}-u\kappa^3\boldsymbol{\beta}+\kappa^3\boldsymbol{\alpha}-\kappa\tau\boldsymbol{\gamma}-\kappa\tau\boldsymbol{\gamma}-u\kappa\tau^2\boldsymbol{\beta}=2\kappa^3\boldsymbol{\alpha}-u(\kappa^2+\tau^2)\kappa^2(s)\boldsymbol{\beta}-2\kappa\tau\boldsymbol{\gamma}.$$

于是

$$\boldsymbol{\rho}''\times\boldsymbol{\rho}'''=\kappa^4\left(2+u^2(\kappa^2+\tau^2)\right)(\tau\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\gamma}).$$

于是

$$\left(\boldsymbol{\rho}'(s),\boldsymbol{\rho}''(s),\boldsymbol{\rho}'''(s)\right)=\boldsymbol{\rho}'(s)\cdot\left(\boldsymbol{\rho}''(s)\times\boldsymbol{\rho}'''(s)\right)=u\boldsymbol{\beta}(s)\cdot\kappa^4\left(2+u^2(\kappa^2+\tau^2)\right)(\tau\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\gamma})=0.$$

故由曲线挠率的计算公式知渐伸线 $\boldsymbol{\rho}(s)$ 的挠率为零, 因此由定理 2.11知它是平面曲线.

显然圆螺旋线 $\boldsymbol{r}(s)$ 的轴线方向为 $\boldsymbol{n}=(0,0,1)$, 注意到

$$\boldsymbol{\rho}(s)\cdot\boldsymbol{n}=\left(\boldsymbol{r}(s)+(c-s)\boldsymbol{\alpha}(s)\right)\cdot\boldsymbol{n}=bks+(c-s)bk=bkc\in\mathbb{R},$$

故 $\boldsymbol{\rho}(s)$ 落在平面 $z=bkc$ 上, 该平面与轴线垂直.

最后证明 $\boldsymbol{\rho}(s)$ 也是圆柱面 $x^2+y^2=a^2$ 与平面 $z=bkc$ 交线的渐伸线. 交线为圆 $\boldsymbol{\varphi}(\theta)=(a\cos\theta,a\sin\theta,bkc)$, 其参数为 $\theta\in[0,2\pi]$. 注意到交线的弧长参数为 $\tilde{s}=a\theta$, 故交线以弧长 $\tilde{s}$ 为参数的参数方程为

$$\boldsymbol{\varphi}(\tilde{s})=(a\cos\frac{\tilde{s}}{a},a\sin\frac{\tilde{s}}{a},bkc).$$

从而交线的单位切向量场为

$$\tilde{\boldsymbol{\alpha}}(\tilde{s})=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\varphi}}{\mathrm{d}\tilde{s}}=(-\sin\frac{\tilde{s}}{a},\cos\frac{\tilde{s}}{a},0).$$

再由曲线渐伸线的参数方程可得交线的渐伸线方程为

$$\tilde{\boldsymbol{\rho}}(\tilde{s})=\boldsymbol{\varphi}(\tilde{s})+(c-\tilde{s})\tilde{\boldsymbol{\alpha}}(\tilde{s})=\left(a\cos\frac{\tilde{s}}{a}-(c-\tilde{s})\sin\frac{\tilde{s}}{a},\ a\sin\frac{\tilde{s}}{a}+(c-\tilde{s})\cos\frac{\tilde{s}}{a},\ bkc\right),$$

其中 c 为任意常数. 这正是以 θ 为参数的圆的渐伸线方程(2.64). 因此 $\boldsymbol{\rho}(s)$ 即为该交线圆的渐伸线.

□

2.8 平面曲线

定义 2.14

设平面正则曲线 C 在平面 E^2 的右手笛卡儿直角坐标系下的参数方程为

$$\boldsymbol{r}(s)=(x(s),y(s)),$$

其中 s 为弧长参数, 则其**单位切向量**为

$$\boldsymbol{\alpha}(s)=(x'(s),y'(s)),\quad (x'(s))^2+(y'(s))^2=1.$$

将 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 沿正向旋转 90°, 得到**单位法向量**

$$\boldsymbol{\beta}(s)=(-y'(s),x'(s)),$$

则右手单位正交标架 $\{\boldsymbol{r}(s);\boldsymbol{\alpha}(s),\boldsymbol{\beta}(s)\}$ 称为平面曲线 C 的 **Frenet 标架**.

由于 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 为单位向量场, 故 $\boldsymbol{\alpha}(s)\perp\boldsymbol{\alpha}'(s)$, 因此存在函数 $\kappa_r(s)$ 使得

$$\boldsymbol{\alpha}'(s)=\kappa_r(s)\boldsymbol{\beta}(s),$$

称 $\kappa_r(s)$ 为平面曲线 C 的**相对曲率**.

♣

注 Show/Hide Remark

$\boldsymbol{\beta}(s)$ 是曲线 C 的法向量与 $\boldsymbol{\alpha}'(s)$ 共线, 它与曲线 C 的主法向量可能只差一个正负号.

定理 2.25

平面正则曲线 $C:\boldsymbol{r}(s)=(x(s),y(s))$ 的相对曲率 $\kappa_r(s)$ 满足

$$\kappa_r(s)=x'(s)y''(s)-x''(s)y'(s)=\begin{vmatrix}x'(s) & y'(s)\\ x''(s) & y''(s)\end{vmatrix}.$$

如果曲线 C 的曲率为 $\kappa(s)$, 则有

$$\kappa_r(s)=\pm\kappa(s).$$

其中“+”号表示平面曲线 C 朝其单位法向量 $\boldsymbol{\beta}(s)$ 所指的方向弯曲，$\boldsymbol{\beta}(s)$ 恰好是曲线 C 的主法向量 $\boldsymbol{n}(s)$，而“−”号表示曲线朝 $\boldsymbol{\beta}(s)$ 所指的相反方向弯曲，曲线 C 的主法向量 $\boldsymbol{n}(s)$ 是 $-\boldsymbol{\beta}(s)$（见图 2.4）. 此即

$$\kappa_r(s)=\kappa(s) \iff \boldsymbol{\beta}(s)=\boldsymbol{n}(s),$$
$$\kappa_r(s)=-\kappa(s) \iff \boldsymbol{\beta}(s)=-\boldsymbol{n}(s).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定义，$\kappa_r(s)=\boldsymbol{\alpha}'(s)\cdot\boldsymbol{\beta}(s)$. 计算得 $\boldsymbol{\alpha}'(s)=(x''(s),y''(s))$，因此

$$\kappa_r(s)=(x''(s),y''(s))\cdot(-y'(s),x'(s))=-x''(s)y'(s)+y''(s)x'(s)$$
$$=x'(s)y''(s)-x''(s)y'(s)=\begin{vmatrix}x'(s) & y'(s)\\ x''(s) & y''(s)\end{vmatrix}.$$

根据曲率和相对曲率的定义可立得

$$\kappa_\tau(s)=\pm\kappa(s).$$

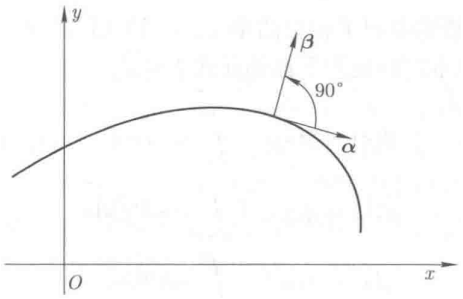


图 2.4: 平面曲线

□

定理 2.26

设平面正则曲线 $C:\boldsymbol{r}(s)=(x(s),y(s))$，其中 s 是弧长参数. 记其单位切向量、单位法向量、相对曲率分别为 $\boldsymbol{\alpha}(s)$、$\boldsymbol{\beta}(s)$、$\kappa_r(s)$，则平面曲线 C 的 Frenet 标架满足运动公式

$$\begin{cases}\boldsymbol{r}'(s)=\boldsymbol{\alpha}(s),\\ \boldsymbol{\alpha}'(s)=\kappa_r(s)\boldsymbol{\beta}(s),\\ \boldsymbol{\beta}'(s)=-\kappa_r(s)\boldsymbol{\alpha}(s).\end{cases}\tag{2.65}$$

并且平面曲线 C 在 s 处的曲率中心为 $\boldsymbol{r}(s)+\dfrac{\boldsymbol{\beta}(s)}{\kappa_r(s)}$，进而曲线 C 的曲率中心的轨迹也是曲线 C 的渐缩线，参数方程为

$$\boldsymbol{r}_1(s)=\boldsymbol{r}(s)+\frac{\boldsymbol{\beta}(s)}{\kappa_r(s)}.\tag{2.66}$$

若曲线 C 的参数方程为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(t)$，其中 t 为任意参数. 由于 $\boldsymbol{\beta}$ 和 κ_r 与曲线的参数变换无关，故其渐缩线参数方程为

$$\boldsymbol{r}_1(t)=\boldsymbol{r}(t)+\frac{\boldsymbol{\beta}(t)}{\kappa_r(t)}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(2.65)式中第一式由弧长参数定义直接成立，(2.65)式中第二式为相对曲率的定义. 对 $\boldsymbol{\beta}(s)=(-y'(s),x'(s))$ 求导，得

$$\boldsymbol{\beta}'(s)=(-y''(s),x''(s)).$$

由定理 2.25知 $\kappa_r(s)=x'(s)y''(s)-x''(s)y'(s)$, 结合 $\boldsymbol{\alpha}(s)=(x'(s),y'(s))$ 得

$$\begin{aligned}-\kappa_r(s)\boldsymbol{\alpha}(s)&=-(x'(s)y''(s)-x''(s)y'(s))(x'(s),y'(s))\\&=(-x'(s)(x'(s)y''(s)-x''(s)y'(s)),-y'(s)(x'(s)y''(s)-x''(s)y'(s)))\\&=(-(x'(s))^2y''(s)+x'(s)x''(s)y'(s),-x'(s)y'(s)y''(s)+x''(s)(y'(s))^2).\end{aligned}$$

另一方面, 对 $(x'(s))^2+(y'(s))^2=1$ 求导得

$$2x'(s)x''(s)+2y'(s)y''(s)=0\Longrightarrow x'(s)x''(s)=-y'(s)y''(s).$$

因此

$$-(x'(s))^2y''(s)+x'(s)x''(s)y'(s)=-(x'(s))^2y''(s)+(-y'(s)y''(s))y'(s)=-y''(s)((x'(s))^2+(y'(s))^2)=-y''(s),$$

$$-x'(s)y'(s)y''(s)+x''(s)(y'(s))^2=x''(s)(y'(s))^2+x'(s)(x'(s)x''(s))=x''(s)((y'(s))^2+(x'(s))^2)=x''(s).$$

故 $\boldsymbol{\beta}'(s)=(-y''(s),x''(s))=-\kappa_r(s)\boldsymbol{\alpha}(s)$,(2.65)式中第三式得证.

设曲线 C 的曲率为 $\kappa(s)$, 主法向量为 $\boldsymbol{n}(s)$, 则由定理 2.25和曲率中心的定义知, 曲线 C 在 s 处的曲率中心为

$$\boldsymbol{r}_1(s)=\boldsymbol{r}(s)+\frac{\boldsymbol{n}(s)}{\kappa(s)}=\boldsymbol{r}(s)+\frac{\pm\boldsymbol{\beta}(s)}{\pm\kappa_r(s)}=\boldsymbol{r}(s)+\frac{\boldsymbol{\beta}(s)}{\kappa_r(s)}.$$

再由曲线渐缩线的参数方程和定理 2.11知曲线 C 的渐缩线方程为

$$\boldsymbol{r}_2(s)=\boldsymbol{r}(s)+\frac{\boldsymbol{n}(s)}{\kappa(s)}=\boldsymbol{r}(s)+\frac{\boldsymbol{\beta}(s)}{\kappa_r(s)}.$$

故 $\boldsymbol{r}_1(s)=\boldsymbol{r}_2(s)$, 即曲线 C 的曲率中心轨迹就是曲线 C 的渐缩线.

□

定理 2.27

设平面正则曲线 C 的参数方程为 $\boldsymbol{r}(t)=(x(t),y(t)),\quad t\in I$. 则其弧长元素为

$$\mathrm{d}s=|\boldsymbol{r}'(t)|\,\mathrm{d}t=\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\mathrm{d}t,$$

单位切向量为

$$\boldsymbol{\alpha}(t)=\frac{\boldsymbol{r}'(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)|}=\left(\frac{x'(t)}{\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}},\frac{y'(t)}{\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}}\right),$$

单位法向量为

$$\boldsymbol{\beta}(t)=\left(-\frac{y'(t)}{\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}},\frac{x'(t)}{\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}}\right),$$

相对曲率为

$$\kappa_r(t)=\frac{x'(t)y''(t)-x''(t)y'(t)}{\left(x'^2(t)+y'^2(t)\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由弧长元素定义知

$$\mathrm{d}s=|\boldsymbol{r}'(t)|\mathrm{d}t=\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}\mathrm{d}t,$$

进而 $\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}=\dfrac{1}{\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}}$. 由曲线论基本公式可得

$$\boldsymbol{\alpha}(t)=\frac{\boldsymbol{r}'(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)|}=\left(\frac{x'(t)}{\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}},\quad\frac{y'(t)}{\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}}\right).$$

由单位法向量的定义即得

$$\boldsymbol{\beta}(t)=\left(-\frac{y'(t)}{\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}},\quad\frac{x'(t)}{\sqrt{x'^2(t)+y'^2(t)}}\right).$$

再由求导的链式法则和相对曲率的定义可得

$$\kappa_r(s)=\boldsymbol{\alpha}'(s)\cdot\boldsymbol{\beta}(s)=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}(t)}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s}\cdot\boldsymbol{\beta}(s)=\frac{x'(t)y''(t)-x''(t)y'(t)}{\left(x'^2(t)+y'^2(t)\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

□

定义 2.15

设平面正则曲线 $C:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$, 其中 s 是弧长参数. 记其单位切向量为 $\boldsymbol{\alpha}(s)$. 再设 $\theta(s)$ 为单位切向量 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 与 x 轴正向的夹角, 称为 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 的**方向角**. 方向角是一个多值函数, 但在 s 的邻域内, 总可取出函数 $\theta(s)$ 的一个连续分支, 称为曲线 C 的**转角**.

♣

定理 2.28

设平面正则曲线 $C:\boldsymbol{r}(s)=(x(s),y(s))$, 其中 s 是弧长参数. 记其单位切向量、单位法向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}(s)$、$\boldsymbol{\beta}(s)$, 则平面正则曲线 C 的相对曲率 $\kappa_r(s)$ 等于其转角 $\theta(s)$ 对弧长参数 s 的导数, 即

$$\kappa_r(s)=\theta'(s).$$

进而有

$$\begin{aligned}\theta(s)&=\theta(s_0)+\int_{s_0}^{s}\kappa_r(s)\,\mathrm{d}s,\\ x(s)&=x(s_0)+\int_{s_0}^{s}\cos\theta(s)\,\mathrm{d}s,\\ y(s)&=y(s_0)+\int_{s_0}^{s}\sin\theta(s)\,\mathrm{d}s.\end{aligned}$$

♡

注 Show/Hide Remark

这个结论清晰地说明了平面曲线相对曲率的几何意义.

证明 Show/Hide Proof

由方向角的定义, 单位切向量可表示为

$$\boldsymbol{\alpha}(s)=(\cos\theta(s),\sin\theta(s)).$$

对 s 求导, 得

$$\boldsymbol{\alpha}'(s)=(-\sin\theta(s)\cdot\theta'(s),\cos\theta(s)\cdot\theta'(s))=\theta'(s)(-\sin\theta(s),\cos\theta(s)).$$

另一方面, 由相对曲率的定义 $\boldsymbol{\alpha}'(s)=\kappa_r(s)\boldsymbol{\beta}(s)$, 且 $\boldsymbol{\beta}(s)=(-y'(s),x'(s))=(-\sin\theta(s),\cos\theta(s))$, 因此

$$\kappa_r(s)\boldsymbol{\beta}(s)=\theta'(s)\boldsymbol{\beta}(s).$$

由于 $\boldsymbol{\beta}(s)$ 为单位向量, 非零, 故 $\kappa_r(s)=\theta'(s)$. 再分别对 $\kappa_r(s)=\theta'(s)$ 和 $\boldsymbol{r}'(s)=\alpha(s)$ 积分即得

$$\theta(s)=\theta(s_0)+\int_{s_0}^{s}\kappa_r(s)\,\mathrm{d}s,\quad x(s)=x(s_0)+\int_{s_0}^{s}\cos\theta(s)\,\mathrm{d}s,\quad y(s)=y(s_0)+\int_{s_0}^{s}\sin\theta(s)\,\mathrm{d}s.$$

□

定义 2.16 (光滑闭曲线)

设 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s),a\leqslant s\leqslant b$ 是 E^2 上的一条光滑曲线, 并且满足

$$\boldsymbol{r}(b)=\boldsymbol{r}(a),\quad \boldsymbol{r}'(b)=\boldsymbol{r}'(a),\quad \boldsymbol{r}''(b)=\boldsymbol{r}''(a),\quad \cdots$$

则称它为**光滑闭曲线**.

♣

定义 2.17 (分段光滑闭曲线)

如果曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s),a\leqslant s\leqslant b$ 是若干段光滑曲线首尾相接而成的, 并且 $\boldsymbol{r}(b)=\boldsymbol{r}(a)$, 则称它是**分段光滑的闭曲线**.

♣

定义 2.18 (简单闭曲线)

设 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s), a\leqslant s\leqslant b$ 是 E^2 上的一条闭曲线, 并且对于任意的 $a\leqslant s_1<s_2<b$, 都有 $\boldsymbol{r}(s_1)\neq\boldsymbol{r}(s_2)$, 则称该曲线是**简单闭曲线**或**简单的**. 简单闭曲线就是没有自交点的闭曲线.

定理 2.29

对于连续可微曲线 $C:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s), a\leqslant s\leqslant b$, 可以在整个区间上选取单位切向量 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 的方向角 $\theta(s)$ 的连续分支. 则对任意两个这样的连续分支, 都存在 $k\in\mathbb{Z}$, 使得这两个连续分支相差 $2k\pi$. 因此方向角的总变差 $\theta(b)-\theta(a)$ 与连续分支的选取无关, 且满足

$$\theta(b)-\theta(a)=\int_a^b \kappa_r(s)\,\mathrm{d}s. \tag{2.67}$$

证明 Show/Hide Proof

在每一点处单位切向量 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 的方向角确定到相差 2π 的整数倍. 将区间划分为充分小的子区间

$$a=s_0<s_1<\cdots<s_n=b,$$

使得在每一段小区间 $[s_i,s_{i+1}]$ 上方向角的一个连续分支 $\theta(s)$ 的变差不超过 π. 从 $[s_0,s_1]$ 的一个连续分支出发, 依次唯一地确定各个区间上的连续分支, 从而得到定义在整条曲线上的方向角连续分支. 若 $\theta(s)$ 与 $\tilde{\theta}(s)$ 是两个这样的连续分支, 则对 $\forall s$, 都存在整数 $k(s)$, 使得 $\tilde{\theta}(s)-\theta(s)=2k(s)\pi$. 又左边是 s 的连续函数, 故 $k(s)$ 为常数, 记为 k. 因此总变差与分支无关. 根据相对曲率的定义 $\kappa_r(s)=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s}$, 积分即得 (2.67).

□

定义 2.19 (旋转指标)

设 $C:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s), a\leqslant s\leqslant b$ 是一条连续可微的闭曲线, 其方向角连续分支的总变差为 $\theta(b)-\theta(a)$, 则称

$$i(C)=\frac{1}{2\pi}\big(\theta(b)-\theta(a)\big) \tag{2.68}$$

为闭曲线 C 的**旋转指标**.

定理 2.30 (旋转指标定理)

若 C 是平面 E^2 上一条连续可微的简单闭曲线, 则它的旋转指标 $i(C)=\pm1$.

证明 Show/Hide Proof

□

命题 2.5 (分段光滑简单闭曲线的旋转指标)

设 C 是分段光滑的简单闭曲线, 角点处的参数为 s_i, 外角 $\theta_i=\angle\big(\boldsymbol{\alpha}(s_i-0),\boldsymbol{\alpha}(s_i+0)\big)$ 满足 $-\pi<\theta_i<\pi$, 则方向角的总变差为

$$\theta(b)-\theta(a)=\int_a^b \kappa_r(s)\,\mathrm{d}s+\sum_i\theta_i. \tag{2.69}$$

此时旋转指标仍满足 $i(C)=\pm1$.

证明 Show/Hide Proof

在每个光滑段上应用 (2.67), 并将各段的方向角变化相加; 在角点处方向角的跳跃恰好等于外角 θ_i, 因此总变差为各段曲率积分与外角和之和. 对于分段光滑的简单闭曲线,旋转指标定理依然成立, 可通过光滑逼近或直接利用连续可微情形的结论得到.

□

例题 2.51 求下列平面曲线的相对曲率 κ_r 和曲率中心的轨迹:

(1) 椭圆: $r=(a\cos t,b\sin t)$, $a,b>0$ 是常数, $0\leqslant t<2\pi$;

(2) 双曲线: $r=(a\cosh t, b\sinh t)$, $-\infty<t<\infty$;

(3) 抛物线: $r=(t, at^2)$, $-\infty<t<\infty$;

(4) 摆线: $r=(a(t-\sin t), a(1-\cos t))$, $0\leqslant t\leqslant 2\pi$;

(5) 悬链线: $r=(t, a\cosh t)$, $-\infty<t<\infty$;

(6) 曳物线: $r=(a\cos t, a\ln(\sec t+\tan t)-a\sin t)$, $0\leqslant t<\dfrac{\pi}{2}$.

解 Show/Hide Solution

(1) 由题设可得

$$r'(t)=(-a\sin t, b\cos t),\quad r''(t)=(-a\cos t, -b\sin t).$$

利用定理 2.27可得所求曲线相对曲率、单位切向量、单位法向量分别为

$$\kappa_r(t)=\frac{ab}{(a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t)^{\frac{3}{2}}},$$

$$\alpha(t)=\frac{r'(t)}{|r'(t)|}=\left(-\frac{a\sin t}{\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}}, \frac{b\cos t}{\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}}\right),$$

$$\beta(t)=\left(-\frac{b\cos t}{\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}}, \frac{a\sin t}{\sqrt{a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t}}\right).$$

再利用定理 2.26可得所求曲线的曲率中心轨迹方程为

$$r_1(t)=r(t)+\frac{\beta(t)}{\kappa_r(t)}=\left(\frac{a^2-b^2}{a}\cos^3 t, \frac{b^2-a^2}{b}\sin^3 t\right).$$

(2) 由题设可得

$$r'(t)=(a\sinh t, b\cosh t),\quad r''(t)=(a\cosh t, b\sinh t).$$

利用定理 2.27可得所求曲线相对曲率、单位切向量、单位法向量分别为

$$\kappa_r(t)=-\frac{ab}{(a^2\sinh^2 t+b^2\cosh^2 t)^{\frac{3}{2}}},$$

$$\alpha(t)=\frac{r'(t)}{|r'(t)|}=\left(-\frac{a\sinh t}{\sqrt{a^2\sinh^2 t+b^2\cosh^2 t}}, \frac{b\cosh t}{\sqrt{a^2\sinh^2 t+b^2\cosh^2 t}}\right),$$

$$\beta(t)=\left(-\frac{b\cosh t}{\sqrt{a^2\sinh^2 t+b^2\cosh^2 t}}, \frac{a\sinh t}{\sqrt{a^2\sinh^2 t+b^2\cosh^2 t}}\right).$$

再利用定理 2.26 可得所求曲线的曲率中心轨迹方程为

$$r_1(t)=r(t)+\frac{\beta(t)}{\kappa_r(t)}=\left(\frac{a^2+b^2}{a}\cosh^3 t, -\frac{a^2+b^2}{b}\sinh^3 t\right).$$

(3) 由题设可得

$$r'(t)=(1, 2at),\quad r''(t)=(0, 2a).$$

利用定理 2.27可得所求曲线相对曲率、单位切向量、单位法向量分别为

$$\kappa_r(t)=\frac{2a}{(1+4a^2t^2)^{3/2}}.$$

$$\alpha(t)=\frac{r'(t)}{|r'(t)|}=\left(\frac{1}{\sqrt{1+4a^2t^2}}, \frac{2at}{\sqrt{1+4a^2t^2}}\right).$$

$$\beta(t)=\frac{(-y', x')}{|r'(t)|}=\left(-\frac{2at}{\sqrt{1+4a^2t^2}}, \frac{1}{\sqrt{1+4a^2t^2}}\right).$$

再利用定理 2.26 可得所求曲线的曲率中心轨迹方程为

$$r_1(t)=r(t)+\frac{\beta(t)}{\kappa_r(t)}=\left(-4a^2t^3,\ 3at^2+\frac{1}{2a}\right).$$

(4) 由题设可得

$$r'(t)=(a(1-\cos t), a\sin t),\quad r''(t)=(a\sin t, a\cos t).$$

利用定理 2.27可得所求曲线相对曲率、单位切向量、单位法向量分别为

$$\kappa_r(t) = -\frac{1}{4a\sin\frac{t}{2}}, \quad \alpha(t) = \left(\sin\frac{t}{2}, \cos\frac{t}{2}\right), \quad \beta(t) = \left(-\cos\frac{t}{2}, \sin\frac{t}{2}\right).$$

再利用定理 2.26 可得所求曲线的曲率中心轨迹方程为

$$r_1(t) = r(t) + \frac{\beta(t)}{\kappa_r(t)} = \big(a(t+\sin t),\ a(\cos t - 1)\big).$$

(5) 由题设可得

$$r'(t) = (1, a\sinh t), \quad r''(t) = (0, a\cosh t).$$

利用定理 2.27可得所求曲线相对曲率、单位切向量、单位法向量分别为

$$\kappa_r(t) = \frac{a\cosh t}{(1+a^2\sinh^2 t)^{3/2}}.$$

$$\alpha(t) = \left(\frac{1}{\sqrt{1+a^2\sinh^2 t}}, \frac{a\sinh t}{\sqrt{1+a^2\sinh^2 t}}\right).$$

$$\beta(t) = \left(-\frac{a\sinh t}{\sqrt{1+a^2\sinh^2 t}}, \frac{1}{\sqrt{1+a^2\sinh^2 t}}\right).$$

再利用定理 2.26 可得所求曲线的曲率中心轨迹方程为

$$r_1(t) = r(t) + \frac{\beta(t)}{\kappa_r(t)} = \left(t - \frac{\sinh t(1+a^2\sinh^2 t)}{a\cosh t},\ a\cosh t + \frac{1+a^2\sinh^2 t}{a\cosh t}\right).$$

特别地, 当 $a = 1$ 时,

$$r_1(t) = \left(t - \frac{1}{2}\sinh 2t,\ 2\cosh t\right).$$

(6) 由题设可得

$$r'(t) = (-a\sin t,\ a\sin t\tan t), \quad r''(t) = (-a\cos t,\ a\sin t(1+\sec^2 t)).$$

利用定理 2.27可得所求曲线相对曲率、单位切向量、单位法向量分别为

$$\kappa_r(t) = -\frac{1}{a\tan t}, \quad \alpha(t) = (-\cos t, \sin t), \quad \beta(t) = (-\sin t, -\cos t).$$

再利用定理 2.26 可得所求曲线的曲率中心轨迹方程为

$$r_1(t) = r(t) + \frac{\beta(t)}{\kappa_r(t)} = \big(a\sec t,\ a\ln(\sec t + \tan t)\big).$$

□

例题 2.52 设平面曲线在极坐标系下的方程是 $\rho = \rho(\theta)$, 其中 ρ 是极距, θ 是极角. 求曲线的相对曲率的表达式.

解 Show/Hide Solution

由题设可知 $r(\theta) = (\rho(\theta)\cos\theta, \rho(\theta)\sin\theta)$. 求导得

$$r'(\theta) = \big(\rho'(\theta)\cos\theta - \rho(\theta)\sin\theta, \rho'(\theta)\sin\theta + \rho(\theta)\cos\theta\big),$$

$$r''(\theta) = \big(\big(\rho''(\theta) - \rho(\theta)\big)\cos\theta - 2\rho'(\theta)\sin\theta, \big(\rho''(\theta) - \rho(\theta)\big)\sin\theta + 2\rho'(\theta)\cos\theta\big).$$

利用定理 2.27可得所求曲线相对曲率为

$$\kappa_r(\theta) = \frac{\rho^2(\theta) + 2\rho'^2(\theta) - \rho''(\theta)\rho(\theta)}{\left[\rho^2(\theta) + \rho'^2(\theta)\right]^{\frac{3}{2}}}.$$

□

例题 2.53 假定 $y = f(x)$ 是定义在闭区间 $[a, b]$ 上的 2 次以上连续可微的函数, 且只在点 $a < x_1 < x_2 < b$ 上分别达到它的极大值和极小值, 因此它有拐点, 设为 $x_0 \in (x_1, x_2)$. 试在该函数图像上指出相对曲率为正的部分和相对曲率为负的部分.

解 Show/Hide Solution

由条件可知该函数图像在 E^2 上的构成的曲线 C 的参数方程为

$$r(x) = (x, f(x)), \quad x \in [a, b].$$

从而

$$r'(x) = \big(1, f'(x)\big), \quad r''(x) = \big(0, f''(x)\big).$$

于是由定理 2.27 知曲线 C 的相对曲率为

$$\kappa_r(x) = \frac{\begin{vmatrix} 1 & f'(x) \\ 0 & f''(x) \end{vmatrix}}{\big(1 + f'^2(x)\big)^{\frac{3}{2}}} = \frac{f''(x)}{\big(1 + f'^2(x)\big)^{\frac{3}{2}}}.$$

由条件知

$$f''(x) \begin{cases} > 0, & x > x_0, \\ < 0, & x < x_0 \end{cases} \Longrightarrow \kappa_r(x) \begin{cases} > 0, & x > x_0, \\ < 0, & x < x_0. \end{cases}$$

□

命题 2.6

已知平面正则曲线 C 满足微分方程

$$P(x, y)\mathrm{d}x + Q(x, y)\mathrm{d}y = 0,$$

其中 $P, Q \in C^1(\mathbb{R}^2)$. 则它的相对曲率的表达式为

$$\kappa_r = \frac{P_x Q^2 - PQ(P_y + Q_x) + P^2 Q_y}{(P^2 + Q^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

♠

解 Show/Hide Solution

由曲线 C 的正则性知 $P(x, y), Q(x, y) \neq 0, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$. 设曲线 C 的参数方程为 $r(\tilde{t}) = (x(\tilde{t}), y(\tilde{t}))$, 其中 $\tilde{t}$ 为任意参数. 则由条件知

$$P(x(\tilde{t}), y(\tilde{t}))\frac{\mathrm{d}x(\tilde{t})}{\mathrm{d}\tilde{t}} + Q(x(\tilde{t}), y(\tilde{t}))\frac{\mathrm{d}y(\tilde{t})}{\mathrm{d}\tilde{t}} = 0.$$

即曲线 C 在 $\tilde{t}$ 处的切向量 $(\frac{\mathrm{d}x(\tilde{t})}{\mathrm{d}\tilde{t}}, \frac{\mathrm{d}y(\tilde{t})}{\mathrm{d}\tilde{t}})$ 与 $(P(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})), Q(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})))$ 正交. 又注意到 $(-Q(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})), P(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})))$ 也与 $(P(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})), Q(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})))$ 正交, 故 $(\frac{\mathrm{d}x(\tilde{t})}{\mathrm{d}\tilde{t}}, \frac{\mathrm{d}y(\tilde{t})}{\mathrm{d}\tilde{t}})$ 与 $(-Q(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})), P(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})))$ 共线. 于是可设

$$\left(\frac{\mathrm{d}x(\tilde{t})}{\mathrm{d}\tilde{t}}, \frac{\mathrm{d}y(\tilde{t})}{\mathrm{d}\tilde{t}}\right) = \lambda(\tilde{t})\left(-Q(x(\tilde{t}), y(\tilde{t})), P(x(\tilde{t}), y(\tilde{t}))\right),$$

其中 $\lambda(\tilde{t}) \neq 0, \forall \tilde{t}$. 对上式两边同时与 $(-Q, P)$ 点乘得

$$\lambda\left(\tilde{t}\right)(-Q, P)^2 = \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tilde{t}}, \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\tilde{t}}\right) \cdot (-Q, P) \Longrightarrow \lambda\left(\tilde{t}\right) = \frac{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tilde{t}}, \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\tilde{t}}\right) \cdot (-Q, P)}{(-Q, P)^2} = \frac{-Q\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\tilde{t}} + P\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\tilde{t}}}{P^2 + Q^2}.$$

故 $\lambda(\tilde{t})$ 是连续可微函数. 由介值定理知,$\lambda(\tilde{t})$ 恒不变号. 令 $t(\tilde{t}) = \int_{\tilde{t}_0}^{\tilde{t}} \frac{1}{\lambda(u)}\mathrm{d}u$, 则由 $\lambda(u)$ 连续可微且不变号知,$t = t(\tilde{t})$ 是参数变换, 且 $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}\tilde{t}} = \frac{1}{\lambda(\tilde{t})}$. 记 $t = t(\tilde{t})$ 的反函数为 $\tilde{t} = \tilde{t}(t)$, 再记

$$r(t) = r(\tilde{t}) = r(\tilde{t}(t)) = (x(\tilde{t}(t)), y(\tilde{t}(t))) = (x(t), y(t)).$$

于是

$$\left(\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}, \frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}\right) = \frac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}\tilde{t}} \cdot \frac{\mathrm{d}\tilde{t}}{\mathrm{d}t} = \lambda(\tilde{t})(-Q, P) \cdot \frac{1}{\lambda(\tilde{t})} = (-Q, P).$$

对上式关于 t 求导得

$$\frac{\mathrm{d}^2x(t)}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}Q(x(t), y(t)) = Q_xQ - Q_yP,$$

$$\frac{\mathrm{d}^2y(t)}{\mathrm{d}t^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}P(x(t),y(t))=P_yP-P_xQ.$$

再利用定理 2.27可得曲线 C 在 t 处的相对曲率为

$$\kappa_r=\frac{\begin{vmatrix}\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} & \frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}\\ \frac{\mathrm{d}^2x(t)}{\mathrm{d}t^2} & \frac{\mathrm{d}^2y(t)}{\mathrm{d}t^2}\end{vmatrix}}{\left(\left(\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t}\right)^2\right)^{\frac{3}{2}}}=\frac{P_xQ^2-PQ(P_y+Q_x)+P^2Q_y}{(P^2+Q^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

□

推论 2.3

已知平面正则曲线 C 的隐式方程是 $\Phi(x,y)=0$, 其中 $\Phi\in C^2(\mathbb{R}^2)$. 则它的相对曲率的表达式为

$$\kappa_r=\frac{\Phi_{xx}{\Phi_y}^2-2\Phi_x\Phi_y\Phi_{xy}+{\Phi_x}^2\Phi_{yy}}{\left(\Phi_x^2+\Phi_y^2\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

♡

解 Show/Hide Solution

对 $\Phi(x,y)=0$ 微分得

$$\Phi_x(x,y)\,\mathrm{d}x+\Phi_y(x,y)\,\mathrm{d}y=0.$$

于是由命题 2.6可知曲线 C 的相对曲率为

$$\kappa_r=\frac{\Phi_{xx}{\Phi_y}^2-2\Phi_x\Phi_y\Phi_{xy}+{\Phi_x}^2\Phi_{yy}}{\left(\Phi_x^2+\Phi_y^2\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

□

例题 2.54 已知曲线的相对曲率为

(1) $\kappa_r(s)=\dfrac{1}{1+s^2}$;

(2) $\kappa_r(s)=\dfrac{1}{1+s}$;

(3) $\kappa_r(s)=\dfrac{1}{\sqrt{1-s^2}}$,

其中 s 是弧长参数, 求各条平面曲线的参数方程.

解 Show/Hide Solution

(1) 由定理 2.28知曲线在 s 处的转角为

$$\theta(s)=\theta(0)+\int_0^s\kappa_r(s)\mathrm{d}s=\int_0^s\frac{1}{1+s^2}\mathrm{d}s=\arctan s.$$

再利用定理 2.28可得

$$x(s)=x(0)+\int_0^s\cos\theta(s)\mathrm{d}s=\int_0^s\cos(\arctan s)\mathrm{d}s\overset{t=\arctan s}{=\!=\!=}\int_0^{\arctan s}\sec t\mathrm{d}t=\ln\left(\sec(\arctan s)+s\right),$$

$$y(s)=y(0)+\int_0^s\sin\theta(s)\mathrm{d}s=\int_0^s\sin(\arctan s)\mathrm{d}s\overset{t=\arctan s}{=\!=\!=}\int_0^{\arctan s}\frac{\sin t}{\cos^2 t}\mathrm{d}t=\sec\left(\arctan s\right)-1.$$

故所求平面的参数方程为

$$r(s)=(x(s),y(s))=\left(\ln\left(\sec(\arctan s)+s\right),\sec\left(\arctan s\right)-1\right).$$

(2) 由定理 2.28知曲线在 s 处的转角为

$$\theta(s)=\theta(0)+\int_0^s\kappa_r(s)\,\mathrm{d}s=\int_0^s\frac{1}{1+s}\,\mathrm{d}s=\ln(1+s).$$

再利用定理 2.28可得

$$x(s)=x(0)+\int_0^s\cos\theta(s)\,\mathrm{d}s=\int_0^s\cos(\ln(1+s))\,\mathrm{d}s,$$

$$y(s)=y(0)+\int_0^s\sin\theta(s)\,\mathrm{d}s=\int_0^s\sin(\ln(1+s))\,\mathrm{d}s.$$

令 $t=\ln(1+s)$, 则 $s=\mathrm{e}^t-1$,$\mathrm{d}s=\mathrm{e}^t\mathrm{d}t$, 积分限 t 从 0 到 $\ln(1+s)$. 于是

$$x(s)=\int_0^{\ln(1+s)}\cos t\cdot\mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t=\frac{\mathrm{e}^t}{2}(\cos t+\sin t)\Big|_0^{\ln(1+s)}=\frac{1}{2}\big[(1+s)(\cos(\ln(1+s))+\sin(\ln(1+s)))-1\big],$$

$$y(s)=\int_0^{\ln(1+s)}\sin t\cdot\mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t=\frac{\mathrm{e}^t}{2}(\sin t-\cos t)\Big|_0^{\ln(1+s)}=\frac{1}{2}\big[(1+s)(\sin(\ln(1+s))-\cos(\ln(1+s)))+1\big].$$

故所求平面的参数方程为

$$r(s)=\big(x(s),y(s)\big)=\Big(\frac{1}{2}\big[(1+s)(\cos(\ln(1+s))+\sin(\ln(1+s)))-1\big],\ \frac{1}{2}\big[(1+s)(\sin(\ln(1+s))-\cos(\ln(1+s)))+1\big]\Big).$$

(3) 由定理 2.28知曲线在 s 处的转角为

$$\theta(s)=\theta(0)+\int_0^s\kappa_r(s)\,\mathrm{d}s=\int_0^s\frac{1}{\sqrt{1-s^2}}\,\mathrm{d}s=\arcsin s.$$

再利用定理 2.28可得

$$x(s)=x(0)+\int_0^s\cos\theta(s)\,\mathrm{d}s=\int_0^s\cos(\arcsin s)\,\mathrm{d}s=\int_0^s\sqrt{1-s^2}\,\mathrm{d}s=\frac{1}{2}\big(s\sqrt{1-s^2}+\arcsin s\big),$$

$$y(s)=y(0)+\int_0^s\sin\theta(s)\,\mathrm{d}s=\int_0^s\sin(\arcsin s)\,\mathrm{d}s=\int_0^s s\mathrm{d}s=\frac{s^2}{2}.$$

故所求平面的参数方程为

$$r(s)=\big(x(s),y(s)\big)=\Big(\frac{1}{2}\big(s\sqrt{1-s^2}+\arcsin s\big),\ \frac{s^2}{2}\Big).$$

□

例题 2.55 求下列曲线的渐伸线:

(1) 圆: $x^2+y^2=a^2$;

(2) 摆线: $r=(a(t-\sin t),a(1-\cos t))$, $0\leqslant t\leqslant 2\pi$;

(3) 悬链线: $y=a\cosh x$.

解 Show/Hide Solution

(1) 取弧长参数化 $\boldsymbol{r}(s)=(a\cos\frac{s}{a},a\sin\frac{s}{a})$, 则单位切向量 $\boldsymbol{\alpha}(s)=(-\sin\frac{s}{a},\cos\frac{s}{a})$. 利用曲线渐伸线的参数方程可得所求渐伸线方程为

$$\boldsymbol{r}_1(s)=\Big(a\cos\frac{s}{a}-(c-s)\sin\frac{s}{a},\ a\sin\frac{s}{a}+(c-s)\cos\frac{s}{a}\Big).$$

其中 c 为任意常数.

(2) 计算弧长微分 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=2a\sin\frac{t}{2}$, 故弧长 $s(t)=4a\big(1-\cos\frac{t}{2}\big)$, 单位切向量为

$$\boldsymbol{\alpha}(t)=\frac{\boldsymbol{r}'(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)|}=\frac{(a-a\cos t,a+a\sin t)}{4a\left(1-\cos\frac{t}{2}\right)}=\Big(\sin\frac{t}{2},\cos\frac{t}{2}\Big).$$

又曲线的单位切向量与参数变换无关, 故利用曲线渐伸线的参数方程可得所求渐伸线方程为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_1(t)&=\boldsymbol{r}(t)+\big(c-s(t)\big)\boldsymbol{\alpha}(t)\\&=\Big(a(t-\sin t)+\big(c-4a(1-\cos\frac{t}{2})\big)\sin\frac{t}{2},a(1-\cos t)+\big(c-4a(1-\cos\frac{t}{2})\big)\cos\frac{t}{2}\Big),\end{aligned}$$

其中 c 为任意常数.

(3) 由题可知曲线参数方程为 $\boldsymbol{r}(t)=\big(t,a\cosh\frac{t}{a}\big)$, 其中 t 为任意参数. 则 $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\cosh\frac{t}{a}$, 弧长 $s(t)=a\sinh\frac{t}{a}$. 单位切向量为

$$\boldsymbol{\alpha}(t)=\frac{\boldsymbol{r}'(t)}{|\boldsymbol{r}'(t)|}=\frac{\big(1,\sinh\frac{t}{a}\big)}{a\sinh\frac{t}{a}}=\Big(\frac{1}{\cosh\frac{t}{a}},\tanh\frac{t}{a}\Big).$$

又曲线的单位切向量与参数变换无关, 故利用曲线渐伸线的参数方程可得所求渐伸线方程为

$$\boldsymbol{r}_1(t)=\boldsymbol{r}(t)+\big(c-s(t)\big)\boldsymbol{\alpha}(t)=\left(t+\frac{1}{\cosh\frac{t}{a}}-a\tanh\frac{t}{a},a\frac{1}{\cosh\frac{t}{a}}+c\tanh\frac{t}{a}\right),$$

其中 c 为任意常数.

□

第 3 章 曲面的第一基本形式

3.1 正则参数曲面

定义 3.1

所谓的**参数曲面** S 是指从 E^2 的一个区域 D(即 E^2 中的一个连通开子集) 到空间 E^3 的一个连续映射 $S: D \to E^3$. 在 E^2 和 E^3 中分别建立笛卡儿直角坐标系, 用 (u,v) 记 E^2 中的点的坐标, 用 (x,y,z) 记 E^3 中的点的坐标, 则参数曲面 S 的方程可以表示为

$$x = x(u,v), \quad y = y(u,v), \quad z = z(u,v), \quad (u,v) \in D,$$

或者写成向量方程的形式

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v)).$$

通常假定函数 $x(u,v), y(u,v), z(u,v)$ 有连续的 3 次以上的各阶偏导数. 自变量 u,v 称为曲面 S 的**参数**. 并且还规定 $\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v$ 所指的一侧为曲面的**正侧**.

♣

定义 3.2

对于曲面 $S: \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u,v)$, 固定 $u = u_0$ 而让 v 变化得到的曲线 $\boldsymbol{r}(u_0,v)$ 称为 $\boldsymbol{u}$-**曲线**; 固定 $v = v_0$ 得到的曲线 $\boldsymbol{r}(u,v_0)$ 称为 $\boldsymbol{v}$-**曲线**. 这些曲线构成曲面上的**参数曲线网**. (u,v) 称为曲面上的**曲纹坐标**.

♣

注 Show/Hide Remark

在区域 D 上看,u-曲线和 v-曲线分别是 E^2 中的坐标曲线. 因此在直观上, 参数曲面 S 是把 E^2 中的区域 D 经过伸缩、扭曲等变形后放置到 E^3 中的结果, 此时 E^2 中的坐标曲线网就变成了曲面 S 上的参数曲线网 (见图 3.1). 这就是说, 从曲面 S 上看,(u,v) 也可以作为曲面 S 上的点的坐标, 也就是上面定义的曲面上的曲纹坐标.

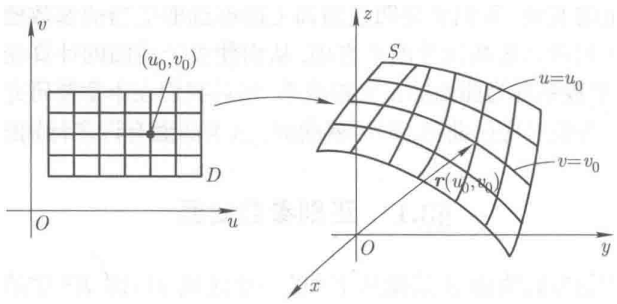


图 3.1: 正则参数曲线

定义 3.3

设 $S: \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u,v)$ 是参数曲面, 在点 $p_0 = \boldsymbol{r}(u_0,v_0)$ 处的两个切向量为

$$\boldsymbol{r}_u(u_0,v_0) = \left.\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u}\right|_{(u_0,v_0)}, \quad \boldsymbol{r}_v(u_0,v_0) = \left.\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial v}\right|_{(u_0,v_0)}.$$

如果 $\boldsymbol{r}_u(u_0,v_0)$ 与 $\boldsymbol{r}_v(u_0,v_0)$ 线性无关, 即 $\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v\big|_{(u_0,v_0)} \neq \boldsymbol{0}$, 则称曲面 S 在点 p_0 是**正则的**. 处处是正则点且至少 3 次以上连续可微的参数曲面称为**正则参数曲面**.

♣

定理 3.1

设 $S: \boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$ 是正则参数曲面, 则对任意一点 $(u_0,v_0)\in D$, 存在其邻域 $U\subset D$, 使得曲面 $S|_U$ 可以表示为 **Monge 形式**

$$\boldsymbol{r}=(x,y,z(x,y)),$$

其中 $z=z(x,y)$ 是连续可微函数. 反之, 任何 Monge 形式的曲面都是正则的.

证明 Show/Hide Proof

曲线在正则点处有

$$\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v=\left(\frac{\partial(y,z)}{\partial(u,v)},\frac{\partial(z,x)}{\partial(u,v)},\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right)\neq 0.$$

不妨设 $\left.\dfrac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}\right|_{(u_0,v_0)}\neq 0$. 由反函数存在定理, 存在邻域 U 使得 $x=x(u,v), y=y(u,v)$ 有反函数 $u=u(x,y), v=v(x,y)$. 代入 $z=z(u,v)$ 得 $z=z(u(x,y),v(x,y))$, 记作 $z(x,y)$, 于是曲面方程为 $\boldsymbol{r}=(x,y,z(x,y))$.

反之, 对于 Monge 形式, $\boldsymbol{r}_x=(1,0,z_x)$, $\boldsymbol{r}_y=(0,1,z_y)$, 从而 $\boldsymbol{r}_x\times\boldsymbol{r}_y=(-z_x,-z_y,1)\neq\boldsymbol{0}$, 故曲面正则.

□

定义 3.4

设正则参数曲面 $S: \boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$. 变换

$$\begin{cases}u=u(\tilde{u},\tilde{v}),\\ v=v(\tilde{u},\tilde{v}),\end{cases}$$

称为**容许的参数变换**或**参数变换**, 如果它满足:

(1) $u(\tilde{u},\tilde{v}), v(\tilde{u},\tilde{v})$ 是 3 次以上连续可微函数;

(2) $\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(\tilde{u},\tilde{v})}\neq 0.$

定理 3.2

在容许的参数变换

$$\begin{cases}u=u(\tilde{u},\tilde{v}),\\ v=v(\tilde{u},\tilde{v}),\end{cases}$$

下, 正则参数曲面 $S: \boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$ 的正则性保持不变, 并且有

$$\boldsymbol{r}_{\tilde{u}}\times\boldsymbol{r}_{\tilde{v}}=\frac{\partial(u,v)}{\partial(\tilde{u},\tilde{v})}(\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v).$$

特别地, 保持定向的充要条件是 $\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(\tilde{u},\tilde{v})}>0.$

证明 Show/Hide Proof

由链式法则,

$$\boldsymbol{r}_{\tilde{u}}=\boldsymbol{r}_u\frac{\partial u}{\partial\tilde{u}}+\boldsymbol{r}_v\frac{\partial v}{\partial\tilde{u}},\quad \boldsymbol{r}_{\tilde{v}}=\boldsymbol{r}_u\frac{\partial u}{\partial\tilde{v}}+\boldsymbol{r}_v\frac{\partial v}{\partial\tilde{v}}.$$

计算叉积得

$$\boldsymbol{r}_{\tilde{u}}\times\boldsymbol{r}_{\tilde{v}}=\frac{\partial(u,v)}{\partial(\tilde{u},\tilde{v})}(\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v).$$

由容许参数变换定义, Jacobi 行列式非零, 故若 $\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v\neq\boldsymbol{0}$, 则 $\boldsymbol{r}_{\tilde{u}}\times\boldsymbol{r}_{\tilde{v}}\neq\boldsymbol{0}$, 正则性保持. 曲面的正侧由 $\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v$ 的方向定义, 因此当 Jacobi 行列式为正时曲面的定向不变.

□

定义 3.5

设 $S \subset E^3$. 如果对任意一点 $p \in S$, 存在 p 在 E^3 中的邻域 V 以及 E^2 中的区域 U, 使得 U 与 $V \cap S$ 之间有一个一一的、双向连续的对映 $\boldsymbol{r}: U \to V \cap S \subset E^3$, 并且 $\boldsymbol{r}$ 本身是一个正则参数曲面, 则称 S 是 E^3 中的一张**正则曲面**, 简称为**曲面**.

定理 3.3

设正则曲面 S 有两个正则参数表示

$$\boldsymbol{r}_1: U_1 \to V_1 \cap S, \qquad \boldsymbol{r}_2: U_2 \to V_2 \cap S,$$

且 $V_1 \cap V_2 \cap S \neq \varnothing$. 则在任意一点 $p \in V_1 \cap V_2 \cap S$ 的附近的点都有两组曲纹坐标 (u_1, v_1) 和 (u_2, v_2), 而且它们之间必定有容许的参数变换.

证明 Show/Hide Proof

设 $\boldsymbol{r}_1(u_1, v_1) = (x_1(u_1, v_1), y_1(u_1, v_1), z_1(u_1, v_1))$, $\boldsymbol{r}_2(u_2, v_2) = (x_2(u_2, v_2), y_2(u_2, v_2), z_2(u_2, v_2))$. 在 p 点附近有

$$x_1(u_1, v_1) = x_2(u_2, v_2), \quad y_1(u_1, v_1) = y_2(u_2, v_2), \quad z_1(u_1, v_1) = z_2(u_2, v_2). \tag{3.1}$$

由正则性知 $\dfrac{\partial(x_1, y_1)}{\partial(u_1, v_1)} \neq 0$, 故由反函数存在定理可知, 在点 p 对应的参数 (u_1^0, v_1^0) 的一个邻域内存在 3 次以上连续可微的反函数

$$u_1 = f(x_1, y_1), \quad v_1 = g(x_1, y_1).$$

从而上式满足

$$f(x_1(u_1, v_1), y_1(u_1, v_1)) \equiv u_1, \quad g(x_1(u_1, v_1), y_1(u_1, v_1)) \equiv v_1.$$

于是再结合(3.1)式可知

$$u_1 = f(x_2(u_2, v_2), y_2(u_2, v_2)), \quad v_1 = g(x_2(u_2, v_2), y_2(u_2, v_2)). \tag{3.2}$$

易见 u_1, v_1 是 u_2, v_2 的 3 次以上连续可微函数, 且

$$\frac{\partial(u_1, v_1)}{\partial(u_2, v_2)} = \frac{\partial(f, g)}{\partial(x, y)} \cdot \frac{\partial(x_2, y_2)}{\partial(u_2, v_2)} = \frac{\partial(x_2, y_2)}{\partial(u_2, v_2)} \left(\frac{\partial(x_1, y_1)}{\partial(u_1, v_1)}\right)^{-1} \neq 0,$$

故变换(3.2)是 (u_1, v_1) 和 (u_2, v_2) 之间容许的参数变换.

□

定义 3.6

如果在正则曲面 S 的每一点的邻域内都能选定一个正则参数表示, 则在邻域重叠部分的任意点 p 都有两组曲纹坐标 (u_1, v_1) 和 (u_2, v_2), 由定理 3.3知它们之间必存在容许的参数变换, 记作

$$\begin{cases} u_1 = u_1(u_2, v_2), \\ v_1 = v_1(u_2, v_2), \end{cases} \quad \text{其 Jacobi 行列式为} \frac{\partial(u_1, v_1)}{\partial(u_2, v_2)}.$$

若对在邻域重叠部分的任意的点 p, 其两组曲纹坐标对应的 Jacobi 行列式 $\dfrac{\partial(u_1, v_1)}{\partial(u_2, v_2)}$ 都恒大于零, 则称该正则曲面 S 是**可定向的**.

注 Show/Hide Remark

在直观上看, 每一个正则参数曲面是一个开的曲面片, 它与 E^2 中的一个开区域是同胚的, 而正则曲面是把一片片正则参数曲面粘起来的结果. 我们着重研究的就是正则参数曲面以及它在容许参数变换下的不变量.

例题 3.1 圆柱面 圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 的一个正则参数表示为

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u, v) = (a\cos u, a\sin u, bv),$$

其中 $a > 0, b$ 是常数. 取 $-\pi < u < \pi, -\infty < v < \infty$, 表示圆柱面除去直线 $x = -a, y = 0, z = bv$ 的部分; 取

$0 < u < 2\pi, -\infty < v < \infty$, 表示除去直线 $x = a, y = 0, z = bv$ 的部分. 这两片覆盖整个圆柱面, 在重叠区域有参数变换 $\tilde{u} = u$ (当 $0 < u < \pi$) 或 $\tilde{u} = u + 2\pi$ (当 $-\pi < u < 0$), $\tilde{v} = v$, 且 $\dfrac{\partial(\tilde{u}, \tilde{v})}{\partial(u, v)} = 1 > 0$, 故圆柱面可定向.

例题 3.2 球面 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的一个常用参数表示为

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(\theta, \varphi) = (a\cos\varphi\cos\theta, a\cos\varphi\sin\theta, a\sin\varphi),$$

其中 $a > 0$. 取 $-\pi < \theta < \pi, -\dfrac{\pi}{2} < \varphi < \dfrac{\pi}{2}$, 表示球面除去从北极到南极、经过点 $(-a, 0, 0)$ 的半个大圆周之后剩余的区域.

注 Show/Hide Remark

思考题: 球面最少需要表示成几个正则参数曲面, 才能把球面上所有的点都包括进来?

例题 3.3 旋转面 设 C 是 Ozx 平面上的一条曲线, 参数方程为

$$x = f(v), \quad y = 0, \quad z = g(v), \quad a \leqslant v \leqslant b,$$

且 $f(v) > 0$. 将它绕 z 轴旋转一周所得的旋转面的参数方程为

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u, v) = (f(v)\cos u, f(v)\sin u, g(v)),$$

其中 $0 < u < 2\pi, a < v < b$. 我们把旋转面上的 u-曲线称为**纬线** (平行圆), v-曲线称为**经线**.

例题 3.4 正螺旋面 正螺旋面的参数方程为

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u, v) = (u\cos v, u\sin v, av),$$

其中 a 是非零常数, $-\infty < u < \infty, -\infty < v < \infty$. u-曲线是与 z 轴垂直且与之相交的直线, v-曲线是圆螺旋线.

定义 3.7 (直纹面)

直纹面是由一条直线在空间中运动所产生的曲面, 即单参数直线族所形成的曲面. ♣

定理 3.4

曲面 $S: \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u, v)$ 是直纹面的充要条件是: 存在一条曲线 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{a}(u)$ 和非零向量函数 $\boldsymbol{l}(u) \neq \boldsymbol{0}$, 使得

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u, v) = \boldsymbol{a}(u) + v\,\boldsymbol{l}(u). \tag{3.3}$$

其中 $\boldsymbol{l}(u)$ 称为**方向向量**, 曲线 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{a}(u)$ 称为直纹面 S 的**准线**, 而 v-曲线称为直纹面 S 的**直母线**. 并且参数曲面(3.3)正则的充要条件是

$$\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v = (\boldsymbol{a}'(u) + v\,\boldsymbol{l}'(u)) \times \boldsymbol{l}(u) \neq \boldsymbol{0}.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

正则的充要条件只需注意到

$$\boldsymbol{r}_u(u, v) = \boldsymbol{a}'(u) + v\boldsymbol{l}'(u), \quad \boldsymbol{r}_v(u, v) = \boldsymbol{l}(u),$$

即可.

□

定理 3.5

设直纹面 S 由参数方程为 $\boldsymbol{r}(u, v) = \boldsymbol{a}(u) + v\boldsymbol{l}(u)$, 其中 $\boldsymbol{l}(u) \neq \boldsymbol{0}$. 则对于任意连续可微函数 $\lambda(u)$, 作准线变换 $\tilde{\boldsymbol{a}}(u) = \boldsymbol{a}(u) + \lambda(u)\boldsymbol{l}(u)$, 得到的参数方程 $\tilde{\boldsymbol{r}}(u, v) = \tilde{\boldsymbol{a}}(u) + v\boldsymbol{l}(u)$ 也表示直纹面 S.

若取

$$\lambda(u) = -\frac{1}{|\boldsymbol{l}(u)|}\int_{u_0}^{u}\left(\boldsymbol{a}'(u)\cdot\frac{\boldsymbol{l}(u)}{|\boldsymbol{l}(u)|}\right)\mathrm{d}u, \tag{3.4}$$

则新准线 $\tilde{\boldsymbol{a}}(u) = \boldsymbol{a}(u) + \lambda(u)\boldsymbol{l}(u)$ 与直母线 $\boldsymbol{l}(u)$ 垂直, 即 $\tilde{\boldsymbol{a}}'(u)\cdot\boldsymbol{l}(u) = 0$.

特别地, 若 $\boldsymbol{l}(u)$ 已是单位向量函数, 则(3.4)式成为

$$\lambda(u)=-\int_{u_0}^{u}\boldsymbol{a}'(u)\cdot\boldsymbol{l}(u)\mathrm{d}u.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对每个固定的 $u\in\mathbb{R}$, 令 $v'=v+\lambda(u)$, 则

$$\tilde{\boldsymbol{r}}(u,v)=\tilde{\boldsymbol{a}}(u)+v\boldsymbol{l}(u)=\boldsymbol{a}(u)+(v+\lambda(u))\boldsymbol{l}(u)=\boldsymbol{a}(u)+v'\boldsymbol{l}(u).$$

因为此时 $\lambda(u)$ 为固定的常数, 且平移变换是 $\mathbb{R}$ 上的双射, 所以

$$\{\tilde{\boldsymbol{r}}(u,v)\mid v\in\mathbb{R}\}=\{\boldsymbol{a}(u)+v'\boldsymbol{l}(u)\mid v'\in\mathbb{R}\}=\{\boldsymbol{a}(u)+v\boldsymbol{l}(u)\mid v\in\mathbb{R}\}=\{\boldsymbol{r}(u,v)\mid v\in\mathbb{R}\}.$$

再由 u 的任意性知

$$\{\tilde{\boldsymbol{r}}(u,v)\mid u,v\in\mathbb{R}\}=\{\boldsymbol{r}(u,v)\mid u,v\in\mathbb{R}\}.$$

若取

$$\lambda(u)=-\frac{1}{|\boldsymbol{l}(u)|}\int_{u_0}^{u}\left(\boldsymbol{a}'(u)\cdot\frac{\boldsymbol{l}(u)}{|\boldsymbol{l}(u)|}\right)\mathrm{d}u,$$

则 $\tilde{\boldsymbol{a}}'(u)=\boldsymbol{a}'(u)+\lambda'(u)\boldsymbol{l}(u)+\lambda(u)\boldsymbol{l}'(u)$. 注意到 $\boldsymbol{l}^2(u)=|\boldsymbol{l}(u)|^2$, 求导得

$$2\boldsymbol{l}(u)\cdot\boldsymbol{l}'(u)=2|\boldsymbol{l}(u)|\,(|\boldsymbol{l}(u)|)'\Longrightarrow\boldsymbol{l}(u)\cdot\boldsymbol{l}'(u)=|\boldsymbol{l}(u)|\,(|\boldsymbol{l}(u)|)'.$$

故

$$\begin{aligned}\tilde{\boldsymbol{a}}'(u)\cdot\boldsymbol{l}(u)&=\boldsymbol{a}'(u)\cdot\boldsymbol{l}(u)+\lambda'(u)|\boldsymbol{l}(u)|^2+\lambda(u)\boldsymbol{l}'(u)\cdot\boldsymbol{l}(u)\\&=\boldsymbol{a}'(u)\cdot\boldsymbol{l}(u)+\lambda'(u)|\boldsymbol{l}(u)|^2+\lambda(u)|\boldsymbol{l}(u)|\,(|\boldsymbol{l}(u)|)'\\&=|\boldsymbol{l}(u)|\left(\boldsymbol{a}'(u)\cdot\frac{\boldsymbol{l}(u)}{|\boldsymbol{l}(u)|}+(\lambda(u)|\boldsymbol{l}(u)|)'\right)\\&=|\boldsymbol{l}(u)|\left(\boldsymbol{a}'(u)\cdot\frac{\boldsymbol{l}(u)}{|\boldsymbol{l}(u)|}+\left(-\int_{u_0}^{u}\frac{\boldsymbol{a}'(u)\cdot\boldsymbol{l}(u)}{|\boldsymbol{l}(u)|}\mathrm{d}u\right)'\right)\\&=|\boldsymbol{l}(u)|\left(\boldsymbol{a}'(u)\cdot\frac{\boldsymbol{l}(u)}{|\boldsymbol{l}(u)|}-\frac{\boldsymbol{a}'(u)\cdot\boldsymbol{l}(u)}{|\boldsymbol{l}(u)|}\right)=0.\end{aligned}$$

□

定义 3.8

设直纹面 S 的参数方程为 $\boldsymbol{r}(u,v)=\boldsymbol{a}(u)+v\boldsymbol{l}(u)$.

(1) 若方向向量 $\boldsymbol{l}(u)$ 有固定指向, 即所有直母线互相平行, 此时 $\boldsymbol{l}(u)\times\boldsymbol{l}'(u)=\boldsymbol{0}$, 则称直纹面 S 为**柱面**.

(2) 若所有直母线通过一个定点, 即存在常向量 $\boldsymbol{r}_0$ 和连续可微函数 $\lambda(u)$ 使得

$$\boldsymbol{a}(u)+\lambda(u)\boldsymbol{l}(u)=\boldsymbol{r}_0.$$

则直纹面 S 称为**锥面**.

(3) 若 $\boldsymbol{a}'(u)=\boldsymbol{l}(u)$, 则直母线是准线的切线, 或者说, 此时直纹面 S 是由曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{a}(u)$ 的切线形成的曲面, 此时称直纹面 S 为曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{a}(u)$ 的**切线面**.

♣

注 Show/Hide Remark

在锥面的情形, 准线可以退化为定点 $\boldsymbol{r}_0$ 本身.

例题 3.5 写出椭球面、单叶双曲面、双叶双曲面、椭圆抛物面、双曲抛物面的参数方程, 并且把每一种曲面表示成若干正则参数曲面片, 使得它们包括了每一种曲面上的所有的点.

解 Show/Hide Solution

□

例题 3.6 在球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 上, 命 $N=(0,0,1)$, $S=(0,0,-1)$. 对于赤道平面上的任意一点 $p=(u,v,0)$, 可以作

唯一的一条直线经过 N, p 两点, 它与球面有唯一的交点, 记为 p'.

(1) 点 p' 的坐标是

$$x=\frac{2u}{u^2+v^2+1},\quad y=\frac{2v}{u^2+v^2+1},\quad z=\frac{u^2+v^2-1}{u^2+v^2+1},$$

并且它给出了球面上去掉北极 N 的剩余部分的正则参数表示, 它是球面与半空间 $\{(x,y,z)\in E^3 : z<1\}$ 的交集;

(2) 求球面上去掉南极 S 的剩余部分的类似的正则参数表示, 它是球面与半空间 $\{(x,y,z)\in E^3 : z>-1\}$ 的交集;

(3) 这两片正则参数曲面包括了球面上的所有的点, 求上面两个正则参数曲面片在其公共部分的参数变换;

(4) 证明球面是可定向曲面.

解 Show/Hide Solution

□

例题 3.7 考虑方程

$$\boldsymbol{r}=(u\cos v, u\sin v, \sqrt{k^2-u^2}),\quad k>0.$$

这表示一张什么曲面? 参数 u, v 的几何意义是什么?

解 Show/Hide Solution

□

例题 3.8 求由圆螺旋线的主法线所构成的曲面的参数方程. 这是一张什么曲面?

解 Show/Hide Solution

□

例题 3.9 写出单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ 和双曲抛物面 $2z=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}$ 作为直纹面的参数方程.

解 Show/Hide Solution

□

例题 3.10 已知空间中的四个点 $p_i(1\leqslant i\leqslant 4)$ 的坐标是 (x_i, y_i, z_i). 经过线段 p_1p_2 与 p_3p_4 上有相同分比的点作直线, 所有这样的直线构成一个直纹面, 写出这个直纹面的参数方程. 考察该直纹面是正则参数曲面的条件.

解 Show/Hide Solution

□

例题 3.11 求正螺面

$$\boldsymbol{r}=(u\cos v, u\sin v, bv),\quad b\neq 0$$

与圆柱面 $(x-a)^2+y^2=a^2$ 的交线的参数方程, 并求它的曲率和挠率.

解 Show/Hide Solution

□

例题 3.12 用若干正则参数曲面片表示 E^3 中的圆环面 $(\sqrt{x^2+y^2}-R)^2+z^2=r^2(0<r<R$ 是常数), 使它们包括了圆环面上的所有的点.

解 Show/Hide Solution

□

例题 3.13 设

$$C:\boldsymbol{a}(u)=(3\cos u, 3\sin u, 0), 0\leqslant u\leqslant 2\pi$$

是一个圆周, 沿 C 有单位正交标架场 $\{\boldsymbol{a}(u);\boldsymbol{e}_1(u),\boldsymbol{e}_2(u),\boldsymbol{e}_3(u)\}$, 其中 $\boldsymbol{e}_1(u)=(\cos u,\sin u,0), \boldsymbol{e}_2(u)=(-\sin u,\cos u,0), \boldsymbol{e}_3(u)=(0,0,1)$. 考虑沿曲线 C 定义的方向向量 $\boldsymbol{l}(u)=\sin\frac{u}{2}\cdot\boldsymbol{e}_1(u)+\cos\frac{u}{2}\cdot\boldsymbol{e}_3(u)$, 于是可以定义曲面

$$\boldsymbol{r}(u,v)=\boldsymbol{a}(u)+v\boldsymbol{l}(u),\quad 0\leqslant u\leqslant 2\pi,\quad -1<v<1,$$

它可以看作沿曲线 C 移动、同时绕曲线 C 旋转的一条直线段扫出的曲面, 当该直线段沿曲线 C 走一圈时正好绕曲线 C 旋转了 $180°$. 这块曲面 S 称为 Möbius 带. 试将该曲面 S 用若干正则参数曲面片来表示, 使得它们包括了曲面 S 上的所有的点.

解 Show/Hide Solution

□

3.2 切平面与法线

定义 3.9

设 S 为正则参数曲面,$p \in S$,S 上过点 p 的任意一条连续可微曲线在 p 处的切向量, 称为曲面 S 在点 p 的**切向量**.

♣

命题 3.1

设正则参数曲面 $S: \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u,v)$,$S$ 上曲线的参数表示为 $u = u(t), v = v(t)$, 点 p 对应 $t = 0$, 则该曲线在 p 处的切向量为

$$\left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(u(t),v(t))}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \boldsymbol{r}_u \left.\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} + \boldsymbol{r}_v \left.\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}. \tag{3.5}$$

反之,$\boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_v$ 的任意线性组合 $a\boldsymbol{r}_u + b\boldsymbol{r}_v$ $(a,b \in \mathbb{R})$ 均为 S 在 p 处的切向量.

♠

证明 Show/Hide Proof

对 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u(t),v(t))$ 关于 t 求导, 由链式法则可得

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(u(t),v(t))}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial v}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{r}_u \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + \boldsymbol{r}_v \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}.$$

代入 $t = 0$ 即得式(3.5).

任取 $a,b \in \mathbb{R}$, 取 S 上曲线 $u(t) = u_0 + at$, $v(t) = v_0 + bt$, 其中 (u_0, v_0) 为点 p 对应的参数, 则

$$\left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(u(t),v(t))}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = a\boldsymbol{r}_u + b\boldsymbol{r}_v,$$

故 $a\boldsymbol{r}_u + b\boldsymbol{r}_v$ 为 S 在 p 处的切向量.

□

定义 3.10

正则参数曲面 S 在点 p 处的全体切向量构成二维实线性空间, 称为 S 在 p 处的**切空间**, 记作 T_pS,$\{\boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_v\}$ 为 T_pS 的一组基底.

♣

定义 3.11

$\mathbb{E}^3$ 中过点 p、由切向量 $\boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_v$ 张成的二维平面, 称为曲面 S 在点 p 的**切平面**, 其参数方程为

$$\boldsymbol{X}(\lambda,\mu) = \boldsymbol{r}(u,v) + \lambda\boldsymbol{r}_u(u,v) + \mu\boldsymbol{r}_v(u,v), \tag{3.6}$$

其中 $\lambda,\mu \in \mathbb{R}$ 为参数; 切平面的单位法向量为

$$\boldsymbol{n}(u,v) = \frac{\boldsymbol{r}_u(u,v) \times \boldsymbol{r}_v(u,v)}{|\boldsymbol{r}_u(u,v) \times \boldsymbol{r}_v(u,v)|}. \tag{3.7}$$

♣

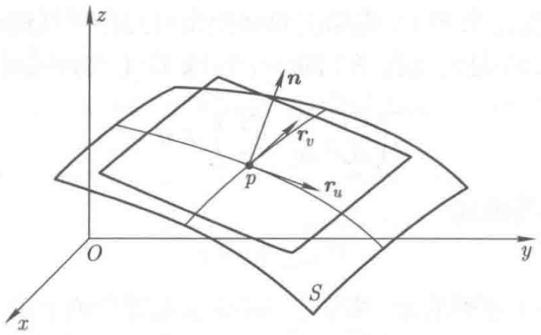


图 3.2: 正则参数曲面的切平面

定义 3.12

$\mathbb{E}^3$ 中过点 p、以单位法向量 $\boldsymbol{n}(u,v)$ 为方向向量的直线, 称为曲面 S 在点 p 的**法线**, 其参数方程为

$$\boldsymbol{X}(t)=\boldsymbol{r}(u,v)+t\boldsymbol{n}(u,v), \tag{3.8}$$

其中 $t\in\mathbb{R}$ 为参数.

定理 3.6

正则参数曲面的切空间、切平面、法线在容许参数变换下保持不变; 可定向正则曲面上存在连续可微的单位法向量场, 且仅有两个互为反向的单位法向量场, 选取其一即确定曲面的定向.

证明 Show/Hide Proof

由曲面参数变换的微分性质, 切向量的线性结构在容许参数变换下不变, 故切空间、切平面、法线与参数选取无关. 容许参数变换保持定向时,$\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v$ 的方向不变, 故单位法向量 $\boldsymbol{n}$ 指向不变; 翻转定向时,$\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v$ 反向,$\boldsymbol{n}$ 随之反向. 因此可定向正则曲面上恰有两个反向的连续可微单位法向量场, 选定其一即确定曲面定向.

□

定义 3.13

正则参数曲面 $S:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$ 上每一点处的标架 $\{\boldsymbol{r}(u,v);\boldsymbol{r}_u(u,v),\boldsymbol{r}_v(u,v),\boldsymbol{n}(u,v)\}$, 称为该曲面的**自然标架**.

命题 3.2

设 $f(x,y,z)$ 为 $\mathbb{E}^3$ 区域上的连续可微函数, 若 $\left(\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y},\dfrac{\partial f}{\partial z}\right)\neq\boldsymbol{0}$, 则等值面 $f(x,y,z)=c$ 为 $\mathbb{E}^3$ 中的正则曲面, 且 $\nabla f=\left(\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y},\dfrac{\partial f}{\partial z}\right)$ 为该等值面的法向量.

证明 Show/Hide Proof

任取等值面上一点 $p(x_0,y_0,z_0)$, 不妨设 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial z}\right|_p\neq 0$, 由隐函数定理, 存在 Oxy 平面上 (x_0,y_0) 的邻域, 使得 $z=g(x,y)$ 满足 $f(x,y,g(x,y))=c$, 故等值面的参数表示为 $\boldsymbol{r}(x,y)=(x,y,g(x,y))$, 满足正则曲面的条件.

设 $x=x(t),y=y(t),z=z(t)$ 为等值面上任意曲线, 则 $f(x(t),y(t),z(t))=c$, 对 t 求导得

$$\frac{\partial f}{\partial x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial f}{\partial y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}+\frac{\partial f}{\partial z}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}=0. \tag{3.9}$$

式(3.9)表明 ∇f 与曲线切向量正交, 故 ∇f 为等值面的法向量.

□

命题 3.3

正则参数曲面 $S: \boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$ 的微分为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r}(u,v)=\boldsymbol{r}_u(u,v)\mathrm{d}u+\boldsymbol{r}_v(u,v)\mathrm{d}v, \tag{3.10}$$

$\mathrm{d}u,\mathrm{d}v$ 为切空间 T_pS 上的线性函数, 对任意切向量 $\boldsymbol{X}=X^1\boldsymbol{r}_u+X^2\boldsymbol{r}_v$, 有 $\mathrm{d}u(\boldsymbol{X})=X^1,\ \mathrm{d}v(\boldsymbol{X})=X^2$.

注 Show/Hide Remark

(1) 切平面的参数方程可写为 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{r}(u,v)+\boldsymbol{r}_u\mathrm{d}u+\boldsymbol{r}_v\mathrm{d}v$,$\mathrm{d}u,\mathrm{d}v$ 为切平面上动点的参数;

(2) 自然基底 $\{\boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v\}$ 一般非单位正交基, 故切向量分量 $(\mathrm{d}u,\mathrm{d}v)$ 非笛卡尔直角坐标系下的分量;

(3) 比值 $\mathrm{d}u:\mathrm{d}v$ 可表示曲面 S 上的一个方向.

证明 Show/Hide Proof

由多元函数微分的定义,$\boldsymbol{r}(u,v)$ 的增量满足

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{|\boldsymbol{r}(u+\Delta u,v+\Delta v)-\boldsymbol{r}(u,v)-\mathrm{d}\boldsymbol{r}(u,v)|}{\rho}=0,$$

其中 $\rho=\sqrt{(\Delta u)^2+(\Delta v)^2}$, 故 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_u\mathrm{d}u+\boldsymbol{r}_v\mathrm{d}v$.

设 V 为 n 维线性空间, 取基底 $\{\boldsymbol{e}_1,\cdots,\boldsymbol{e}_n\}$, 对任意 $\boldsymbol{w}=\sum_{i=1}^{n}w^i\boldsymbol{e}_i$, 定义 $f^i(\boldsymbol{w})=w^i$, 则

$$f^i(\boldsymbol{w}+\boldsymbol{z})=w^i+z^i=f^i(\boldsymbol{w})+f^i(\boldsymbol{z}),\quad f^i(\lambda\boldsymbol{w})=\lambda w^i=\lambda f^i(\boldsymbol{w}),$$

故 f^i 为 V 上的线性函数. 切空间 T_pS 为二维线性空间, 基底为 $\{\boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v\}$, 因此 $\mathrm{d}u,\mathrm{d}v$ 为 T_pS 上的线性函数, 对应切向量的分量.

□

例题 3.14 证明: 一个正则参数曲面是球面的充分必要条件是, 它的所有法线都经过一个固定点.

例题 3.15 证明: 一个正则参数曲面是锥面的充分必要条件是, 它的所有切平面都经过一个固定点.

例题 3.16 证明: 一个正则参数曲面是旋转面的充分必要条件是, 它的所有法线都与一条固定的直线相交.

例题 3.17 假定在方程

$$\frac{x^2}{a-\lambda}+\frac{y^2}{b-\lambda}+\frac{z^2}{c-\lambda}=1.$$

中,a,b,c 是常数, 并且 $a>b>c$,λ 是参数. 当 $\lambda\in(-\infty,c)$ 时, 方程给出一族椭球面; 当 $\lambda\in(c,b)$ 时, 方程给出一族单叶双曲面; 当 $\lambda\in(b,a)$ 时, 方程给出一族双叶双曲面. 证明: 经过空间中不在各坐标面上的任意一点有且只有分别属于这三族曲面的三个二次曲面, 并且它们沿交线是彼此正交的.

例题 3.18 设 S 是圆锥面 $\boldsymbol{r}=(v\cos u,v\sin u,v)$,$C$ 是 S 上的一条曲线, 其方程是 $u=\sqrt{2}t,v=\mathrm{e}^t$.

(1) 将曲线 C 的切向量用 $\boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v$ 的线性组合表示出来;

(2) 证明: C 的切向量平分了 $\boldsymbol{r}_u$ 和 $\boldsymbol{r}_v$ 的夹角.

例题 3.19 已知曲面的方程是

$$\boldsymbol{r}=(u\cos v,u\sin v,f(v)).$$

其中 $f(v)$ 是 v 的连续可微函数. 试将该曲面的方程表示成 Monge 形式 $z=F(x,y)$, 并且求它的切平面.

3.3 第一基本形式

定义 3.14

设正则参数曲面 $S: \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u,v)$, 对任意 $p \in S$, 曲面在 p 处的**切空间** T_pS 是由切向量 $\boldsymbol{r}_u(u,v), \boldsymbol{r}_v(u,v)$ 张成的二维实向量空间, 且 $T_pS \subseteq \mathbb{R}^3$.

对任意切向量 $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_u \mathrm{d}u + \boldsymbol{r}_v \mathrm{d}v$, 定义

$$E(u,v) = \boldsymbol{r}_u \cdot \boldsymbol{r}_u, \tag{3.11}$$

$$F(u,v) = \boldsymbol{r}_u \cdot \boldsymbol{r}_v = \boldsymbol{r}_v \cdot \boldsymbol{r}_u, \tag{3.12}$$

$$G(u,v) = \boldsymbol{r}_v \cdot \boldsymbol{r}_v, \tag{3.13}$$

称 E, F, G 为曲面 S 的**第一类基本量**, 其构成的矩阵 $\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$ 为**度量矩阵**.

定义二次微分式

$$\mathrm{I} = \mathrm{d}\boldsymbol{r} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = E(\mathrm{d}u)^2 + 2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v + G(\mathrm{d}v)^2, \tag{3.14}$$

称 I 为曲面 S 的**第一基本形式**.

定义**面积元素**

$$\mathrm{d}\sigma = \sqrt{EG - F^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v, \tag{3.15}$$

曲面 S 的面积为

$$A = \iint_D \sqrt{EG - F^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v, \tag{3.16}$$

其中 D 为曲面的参数定义域.

命题 3.4

正则参数曲面的第一类基本量满足 $E > 0, G > 0, EG - F^2 > 0$, 即度量矩阵为正定矩阵.

证明 Show/Hide Proof

由正则曲面条件,$\boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_v$ 线性无关.

$$E = |\boldsymbol{r}_u|^2 > 0, \quad G = |\boldsymbol{r}_v|^2 > 0,$$

$$\begin{aligned} EG - F^2 &= |\boldsymbol{r}_u|^2|\boldsymbol{r}_v|^2 - (\boldsymbol{r}_u \cdot \boldsymbol{r}_v)^2 \\ &= |\boldsymbol{r}_u|^2|\boldsymbol{r}_v|^2\left(1 - \cos^2 \angle(\boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_v)\right) \\ &= |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|^2 > 0. \end{aligned}$$

□

命题 3.5

曲面的第一基本形式在容许参数变换下形式不变.

证明 Show/Hide Proof

设容许参数变换 $u = u(\tilde{u}, \tilde{v}), v = v(\tilde{u}, \tilde{v})$, 其 Jacobi 矩阵为

$$J = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \dfrac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \dfrac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \dfrac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix}, \tag{3.17}$$

由链式法则,

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{r}_{\tilde{u}} \\ \boldsymbol{r}_{\tilde{v}} \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} \boldsymbol{r}_u \\ \boldsymbol{r}_v \end{pmatrix}, \quad (\mathrm{d}u, \mathrm{d}v) = (\mathrm{d}\tilde{u}, \mathrm{d}\tilde{v})J.$$

记新参数下第一类基本量矩阵为 $\begin{pmatrix}\tilde{E} & \tilde{F}\\ \tilde{F} & \tilde{G}\end{pmatrix}$, 则

$$\begin{pmatrix}\tilde{E} & \tilde{F}\\ \tilde{F} & \tilde{G}\end{pmatrix} = J\begin{pmatrix}E & F\\ F & G\end{pmatrix}J^{\mathrm{T}}.$$

因此

$$\begin{aligned}\tilde{E}(\mathrm{d}\tilde{u})^2 + 2\tilde{F}\mathrm{d}\tilde{u}\mathrm{d}\tilde{v} + \tilde{G}(\mathrm{d}\tilde{v})^2 &= (\mathrm{d}\tilde{u}, \mathrm{d}\tilde{v})\begin{pmatrix}\tilde{E} & \tilde{F}\\ \tilde{F} & \tilde{G}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathrm{d}\tilde{u}\\ \mathrm{d}\tilde{v}\end{pmatrix}\\ &= (\mathrm{d}u, \mathrm{d}v)\begin{pmatrix}E & F\\ F & G\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathrm{d}u\\ \mathrm{d}v\end{pmatrix}\\ &= E(\mathrm{d}u)^2 + 2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v + G(\mathrm{d}v)^2,\end{aligned}$$

即第一基本形式形式不变.

□

命题 3.6

设切向量 $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_u\mathrm{d}u + \boldsymbol{r}_v\mathrm{d}v, \delta\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_u\delta u + \boldsymbol{r}_v\delta v$, 则

(1) 内积:$\mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot\delta\boldsymbol{r} = E\mathrm{d}u\delta u + F(\mathrm{d}u\delta v + \mathrm{d}v\delta u) + G\mathrm{d}v\delta v$;

(2) 长度:$|\mathrm{d}\boldsymbol{r}| = \sqrt{E(\mathrm{d}u)^2 + 2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v + G(\mathrm{d}v)^2} = \sqrt{\mathrm{I}(\mathrm{d}\boldsymbol{r}, \mathrm{d}\boldsymbol{r})}$;

(3) 夹角余弦:

$$\cos\angle(\mathrm{d}\boldsymbol{r}, \delta\boldsymbol{r}) = \frac{E\mathrm{d}u\delta u + F(\mathrm{d}u\delta v + \mathrm{d}v\delta u) + G\mathrm{d}v\delta v}{\sqrt{E(\mathrm{d}u)^2 + 2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v + G(\mathrm{d}v)^2}\sqrt{E(\delta u)^2 + 2F\delta u\delta v + G(\delta v)^2}};$$

(4) 正交充要条件:$E\mathrm{d}u\delta u + F(\mathrm{d}u\delta v + \mathrm{d}v\delta u) + G\mathrm{d}v\delta v = 0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 由内积双线性,

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot\delta\boldsymbol{r} &= (\boldsymbol{r}_u\mathrm{d}u + \boldsymbol{r}_v\mathrm{d}v)\cdot(\boldsymbol{r}_u\delta u + \boldsymbol{r}_v\delta v)\\ &= (\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_u)\mathrm{d}u\delta u + (\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_v)\mathrm{d}u\delta v + (\boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{r}_u)\mathrm{d}v\delta u + (\boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{r}_v)\mathrm{d}v\delta v\\ &= E\mathrm{d}u\delta u + F(\mathrm{d}u\delta v + \mathrm{d}v\delta u) + G\mathrm{d}v\delta v.\end{aligned}$$

(2)(3)(4) 直接由内积、长度、夹角定义可得.

□

定理 3.7

正则参数曲面 $S:\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u, v)$ 上, 参数曲线网为正交曲线网的充分必要条件是 $F(u, v)\equiv 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

参数曲线 u-曲线切向量为 $\boldsymbol{r}_u$,v-曲线切向量为 $\boldsymbol{r}_v$, 则

$$\cos\angle(\boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_v) = \frac{\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_v}{|\boldsymbol{r}_u||\boldsymbol{r}_v|} = \frac{F}{\sqrt{EG}}.$$

$\boldsymbol{r}_u\perp\boldsymbol{r}_v$ 当且仅当 $\cos\angle(\boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_v) = 0$, 即 $F\equiv 0$.

□

命题 3.7

设曲面 S 上曲线 $u = u(t), v = v(t), a\leqslant t\leqslant b$, 则曲线弧长为

$$L = \int_a^b\sqrt{E\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\right)^2 + 2F\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + G\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right)^2}\mathrm{d}t. \tag{3.18}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

曲线切向量 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{r}_u\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\boldsymbol{r}_v\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$, 由切向量长度公式,

$$\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\right|=\sqrt{E\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\right)^2+2F\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+G\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right)^2},$$

由弧长定义 $L=\displaystyle\int_a^b\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\right|\mathrm{d}t$ 即得.

□

命题 3.8

曲面面积 $\displaystyle\iint_D\sqrt{EG-F^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v$ 在容许参数变换下不变.

证明 Show/Hide Proof

由 $\tilde{E}\tilde{G}-\tilde{F}^2=(EG-F^2)\left(\dfrac{\partial u}{\partial\tilde{u}}\dfrac{\partial v}{\partial\tilde{v}}-\dfrac{\partial u}{\partial\tilde{v}}\dfrac{\partial v}{\partial\tilde{u}}\right)^2$, 得

$$\sqrt{\tilde{E}\tilde{G}-\tilde{F}^2}=\sqrt{EG-F^2}\,|\det J|,$$

结合重积分变量替换公式,

$$\iint_D\sqrt{EG-F^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\iint_{\tilde{D}}\sqrt{\tilde{E}\tilde{G}-\tilde{F}^2}\mathrm{d}\tilde{u}\mathrm{d}\tilde{v},$$

故面积与参数选取无关.

□

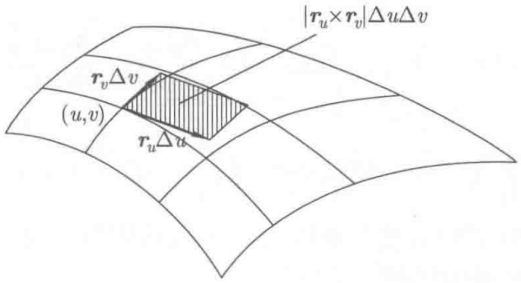


图 3.3: 面积元素

例题 3.20 求旋转面的第一基本形式.

解 Show/Hide Solution

旋转面参数方程为 $\boldsymbol{r}(u,v)=\big(f(v)\cos u,f(v)\sin u,g(v)\big)$, 其中 $f(v)>0$. 计算偏导向量:

$$\boldsymbol{r}_u=\big(-f(v)\sin u,f(v)\cos u,0\big),$$
$$\boldsymbol{r}_v=\big(f'(v)\cos u,f'(v)\sin u,g'(v)\big).$$

第一类基本量:

$$E=\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_u=f^2(v),$$
$$F=\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_v=0,$$
$$G=\boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{r}_v=f'^2(v)+g'^2(v).$$

因此第一基本形式为

$$\mathrm{I}=f^2(v)(\mathrm{d}u)^2+\big(f'^2(v)+g'^2(v)\big)(\mathrm{d}v)^2.$$

此时 $F\equiv0$, 故旋转面的 u-曲线与 v-曲线构成正交参数曲线网.

□

例题 3.21 求曲面上参数曲线的二等分角轨线所满足的微分方程.

解 Show/Hide Solution

设曲面第一基本形式为 $\mathrm{I}=E(\mathrm{d}u)^2+2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v+G(\mathrm{d}v)^2$. u-曲线方向向量为 $(1,0)$,v-曲线方向向量为 $(0,1)$, 设二等分角轨线方向向量为 $(\mathrm{d}u,\mathrm{d}v)$. 该方向与 u-曲线夹角余弦为 $\dfrac{E\mathrm{d}u+F\mathrm{d}v}{\sqrt{E}\sqrt{E(\mathrm{d}u)^2+2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v+G(\mathrm{d}v)^2}}$, 与 v-曲线夹角余弦为 $\dfrac{F\mathrm{d}u+G\mathrm{d}v}{\sqrt{G}\sqrt{E(\mathrm{d}u)^2+2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v+G(\mathrm{d}v)^2}}$. 由二等分角条件, 夹角余弦相等或互为相反数, 故

$$\frac{E\mathrm{d}u+F\mathrm{d}v}{\sqrt{E}}=\pm\frac{F\mathrm{d}u+G\mathrm{d}v}{\sqrt{G}}.$$

结合 $EG-F^2>0$ 化简, 得

$$\sqrt{E}\mathrm{d}u\pm\sqrt{G}\mathrm{d}v=0.$$

几何上,u-曲线单位切向量为 $\dfrac{\boldsymbol{r}_u}{\sqrt{E}}$,$v$-曲线单位切向量为 $\dfrac{\boldsymbol{r}_v}{\sqrt{G}}$, 角平分线方向为 $\dfrac{\boldsymbol{r}_u}{\sqrt{E}}\mp\dfrac{\boldsymbol{r}_v}{\sqrt{G}}$, 对应 $(\mathrm{d}u,\mathrm{d}v)=\left(\dfrac{1}{\sqrt{E}},\mp\dfrac{1}{\sqrt{G}}\right)$, 与上述微分方程一致.

□

例题 3.22 求下列曲面的第一基本形式:

(1) $\boldsymbol{r}=(u\cos v,u\sin v,f(v))$;

(2) $\boldsymbol{r}=(u\cos v,u\sin v,f(u)+av)$, 其中 a 是常数;

(3) $\boldsymbol{r}=(pu\cos v,qu\sin v,u^2(p\cos^2 v+q\sin^2 v))$,$p,q$ 是常数.

设球面的参数方程是 (参看习题 3.1 的第 2 题)

$$\boldsymbol{r}=\left(\frac{2au}{u^2+v^2+a^2},\frac{2av}{u^2+v^2+a^2},\frac{u^2+v^2-a^2}{u^2+v^2+a^2}\right),$$

求它的第一基本形式.

求平面在极坐标系 (r,θ) 下的第一基本形式, 并且求平面上曲线 $r=r(\theta)$ 的弧长的表达式, 以及该曲线与曲线 $\theta=\theta_0$(常数) 的夹角.

例题 3.23 在曲面

$$\boldsymbol{r}=\left(u\cos v,u\sin v,\frac{u^2}{2}\right)$$

上考虑经过原点 $O=(0,0,0)$ 的曲线 $v=ku^2$. 求该曲线从原点 O 到任意一点 $u=t$ 的弧长.

设在曲面上一点 (u,v), 由微分 $\mathrm{d}u,\mathrm{d}v$ 的二次方程

$$P(u,v)(\mathrm{d}u)^2+2Q(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v+R(u,v)(\mathrm{d}v)^2=0$$

确定了在该点的两个切方向. 证明: 这两个切方向彼此正交的充分必要条件是函数 P,Q,R 满足方程

$$ER-2FQ+GP=0,$$

其中 E,F,G 是曲面的第一类基本量.

在球面上求与经线相交成固定角的轨线的方程.

考虑球面

$$\boldsymbol{r}=(a\cos u\cos v,a\cos u\sin v,a\sin u),\quad a>0$$

上的曲线 $u=v$. 求该曲线分别与曲线 $v=v_0$(常数) 和曲线 $u=u_0$(常数) 的夹角.

已知曲面的第一基本形式为 $\mathrm{I}=(\mathrm{d}u)^2+(u^2+a^2)(\mathrm{d}v)^2$.

(1) 求曲线 $C_1:u+v=0$ 与 $C_2:u-v=0$ 的交角;

(2) 求曲线 $C_1:u=\dfrac{a}{2}v^2$,$C_2:u=-\dfrac{a}{2}v^2$ 和 $C_3:v=1$ 所围成的曲边三角形的各个边长和各个内角;

(3) 求曲线 $C_1:u=av$,$C_2:u=-av$ 和 $C_3:v=1$ 所围成的曲边三角形的面积.

3.4 曲面上正交参数曲线网的存在性

引理 3.1

设 $f(u,v), g(u,v)$ 是定义在区域 $D \subset \mathbb{E}^2$ 上的两个不同时为零的连续可微函数, 则对任意一点 $(u_0, v_0) \in D$, 存在它的邻域 $U \subset D$, 以及 U 上的非零连续函数 $\lambda(u,v)$, 使得 $\lambda(u,v)$ 是一次微分式

$$\omega = f(u,v)\mathrm{d}u + g(u,v)\mathrm{d}v \tag{3.19}$$

的积分因子, 即存在 U 上的连续可微函数 $k(u,v)$, 满足

$$\lambda(u,v)\big(f(u,v)\mathrm{d}u + g(u,v)\mathrm{d}v\big) = \mathrm{d}k(u,v).$$

♡

注 Show/Hide Remark

该引理仅对二元一次微分式成立, 因此本节下述结论仅适用于曲面情形.

定理 3.8

设正则参数曲面 $S: \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u,v)$ 上存在两个处处线性无关的连续可微切向量场 $\boldsymbol{a}(u,v), \boldsymbol{b}(u,v)$, 则对任意 $p \in S$, 存在 p 的邻域 $U \subset S$ 及 U 上的新参数系 $(\tilde{u}, \tilde{v})$, 使得新参数曲线的切向量 $\boldsymbol{r}_{\tilde{u}}, \boldsymbol{r}_{\tilde{v}}$ 分别与 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 平行, 即 $\boldsymbol{r}_{\tilde{u}} \parallel \boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{r}_{\tilde{v}} \parallel \boldsymbol{b}$.

♡

注 Show/Hide Remark

该定理表明曲面上存在局部参数系, 使参数曲线切向与给定线性无关切向量场平行, 但一般无法使 $\boldsymbol{r}_{\tilde{u}} = \boldsymbol{a}, \boldsymbol{r}_{\tilde{v}} = \boldsymbol{b}$.

证明 Show/Hide Proof

设切向量场在自然基底 $\{\boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_v\}$ 下的表达式为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{a}(u,v) &= a_1(u,v)\boldsymbol{r}_u + a_2(u,v)\boldsymbol{r}_v, \\ \boldsymbol{b}(u,v) &= b_1(u,v)\boldsymbol{r}_u + b_2(u,v)\boldsymbol{r}_v, \end{aligned} \tag{3.20}$$

其中 a_i, b_i $(i = 1,2)$ 为连续可微函数, 且

$$A = \begin{vmatrix} a_1(u,v) & a_2(u,v) \\ b_1(u,v) & b_2(u,v) \end{vmatrix} \neq 0. \tag{3.21}$$

若存在容许参数变换 $u = u(\tilde{u}, \tilde{v})$, $v = v(\tilde{u}, \tilde{v})$, 使得 $\boldsymbol{r}_{\tilde{u}} \parallel \boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{r}_{\tilde{v}} \parallel \boldsymbol{b}$, 则存在函数 λ, μ 满足

$$\boldsymbol{r}_{\tilde{u}} = \lambda \boldsymbol{a}, \quad \boldsymbol{r}_{\tilde{v}} = \mu \boldsymbol{b}. \tag{3.22}$$

代入(3.20)得

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r}_{\tilde{u}} &= \lambda a_1 \boldsymbol{r}_u + \lambda a_2 \boldsymbol{r}_v, \\ \boldsymbol{r}_{\tilde{v}} &= \mu b_1 \boldsymbol{r}_u + \mu b_2 \boldsymbol{r}_v. \end{aligned}$$

结合参数变换的 Jacobi 矩阵定义, 有

$$J = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial u}{\partial \tilde{u}} & \dfrac{\partial v}{\partial \tilde{u}} \\ \dfrac{\partial u}{\partial \tilde{v}} & \dfrac{\partial v}{\partial \tilde{v}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_1 & \lambda a_2 \\ \mu b_1 & \mu b_2 \end{pmatrix}. \tag{3.23}$$

由反函数的 Jacobi 矩阵为原矩阵的逆, 可得

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial \tilde{u}}{\partial u} & \dfrac{\partial \tilde{v}}{\partial u} \\ \dfrac{\partial \tilde{u}}{\partial v} & \dfrac{\partial \tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix} = \frac{1}{\lambda \mu A} \begin{pmatrix} \mu b_2 & -\lambda a_2 \\ -\mu b_1 & \lambda a_1 \end{pmatrix}. \tag{3.24}$$

因此

$$\mathrm{d}\tilde{u} = \frac{1}{\lambda A}\big(b_2 \mathrm{d}u - b_1 \mathrm{d}v\big),$$

$$\mathrm{d}\tilde{v} = \frac{1}{\mu A}\big(-a_2\mathrm{d}u + a_1\mathrm{d}v\big). \tag{3.25}$$

令一次微分式

$$\alpha = b_2\mathrm{d}u - b_1\mathrm{d}v, \quad \beta = -a_2\mathrm{d}u + a_1\mathrm{d}v.$$

由引理, 存在非零连续可微函数 ξ,η 分别为 α,β 的积分因子, 即

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\tilde{u} &= \xi\big(b_2\mathrm{d}u - b_1\mathrm{d}v\big),\\ \mathrm{d}\tilde{v} &= \eta\big(-a_2\mathrm{d}u + a_1\mathrm{d}v\big).\end{aligned} \tag{3.26}$$

此时

$$\begin{pmatrix}\dfrac{\partial\tilde{u}}{\partial u} & \dfrac{\partial\tilde{v}}{\partial u}\\ \dfrac{\partial\tilde{u}}{\partial v} & \dfrac{\partial\tilde{v}}{\partial v}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\xi b_2 & -\eta a_2\\ -\xi b_1 & \eta a_1\end{pmatrix},$$

其行列式 $\xi\eta(a_1b_2 - a_2b_1) \neq 0$, 故 $(\tilde{u},\tilde{v})$ 为 U 上的新参数系.

进一步计算切向量:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_{\tilde{u}} &= \boldsymbol{r}_u\frac{\partial u}{\partial\tilde{u}} + \boldsymbol{r}_v\frac{\partial v}{\partial\tilde{u}} = \frac{1}{\xi(a_1b_2 - a_2b_1)}\big(a_1\boldsymbol{r}_u + a_2\boldsymbol{r}_v\big) = \frac{1}{\xi A}\boldsymbol{a},\\ \boldsymbol{r}_{\tilde{v}} &= \boldsymbol{r}_u\frac{\partial u}{\partial\tilde{v}} + \boldsymbol{r}_v\frac{\partial v}{\partial\tilde{v}} = \frac{1}{\eta(a_1b_2 - a_2b_1)}\big(b_1\boldsymbol{r}_u + b_2\boldsymbol{r}_v\big) = \frac{1}{\eta A}\boldsymbol{b}.\end{aligned}$$

因此 $\boldsymbol{r}_{\tilde{u}} \parallel \boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{r}_{\tilde{v}} \parallel \boldsymbol{b}$.

□

定理 3.9

对正则参数曲面 $S: \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u,v)$ 上任意一点 $p \in S$, 存在 p 的邻域 $U \subset S$ 及 U 上的新参数系 $(\tilde{u},\tilde{v})$, 使得新参数曲线的切向量 $\boldsymbol{r}_{\tilde{u}},\boldsymbol{r}_{\tilde{v}}$ 彼此正交, 即 $(\tilde{u},\tilde{v})$ 为 S 在 U 上的**正交参数系**.

♡

注 Show/Hide Remark

该定理为存在性定理, 构造正交参数系等价于求解对应一次微分式的积分因子; 该定理保证了正则曲面局部正交参数曲线网的存在性, 简化了曲面理论的局部分析.

证明 Show/Hide Proof

记曲面第一基本量 $E = \boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_u$, $F = \boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_v$, $G = \boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{r}_v$, 对自然基底 $\{\boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v\}$ 作 Schmidt 正交化, 令

$$\boldsymbol{e}_1 = \frac{\boldsymbol{r}_u}{|\boldsymbol{r}_u|} = \frac{\boldsymbol{r}_u}{\sqrt{E}}. \tag{3.27}$$

取 $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{r}_v + \lambda\boldsymbol{e}_1$, 满足 $\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{e}_1 = 0$, 代入得

$$\lambda = -\boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{e}_1 = -\frac{F}{\sqrt{E}},$$

因此

$$\boldsymbol{b} = \boldsymbol{r}_v - \frac{F}{E}\boldsymbol{r}_u,$$

计算模长

$$|\boldsymbol{b}|^2 = G - \frac{F^2}{E} = \frac{EG - F^2}{E}.$$

令

$$\boldsymbol{e}_2 = \frac{\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|} = \frac{1}{\sqrt{EG - F^2}}\left(-\frac{F}{\sqrt{E}}\boldsymbol{r}_u + \sqrt{E}\boldsymbol{r}_v\right), \tag{3.28}$$

则 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2\}$ 为 S 上的单位正交切标架场.

由前述定理, 存在局部参数系 $(\tilde{u},\tilde{v})$ 使得 $\boldsymbol{r}_{\tilde{u}} \parallel \boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{r}_{\tilde{v}} \parallel \boldsymbol{e}_2$, 故 $\boldsymbol{r}_{\tilde{u}} \perp \boldsymbol{r}_{\tilde{v}}$, 即 $(\tilde{u},\tilde{v})$ 为正交参数系.

□

例题 3.24 设空间曲线 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(s)$ 以弧长 s 为参数, 曲率是 κ. 写出它的切线面的参数方程, 使得相应的参数曲线构成

正交曲线网.

例题 3.25 改写曲面

$$\boldsymbol{r} = (u\cos v, u\sin v, u+v).$$

的参数方程, 使得它的参数曲线网是正交曲线网.

例题 3.26 求曲面

$$\boldsymbol{r} = (v\cos u - k\sin u, v\sin u + k\cos u, ku).$$

的参数曲线的正交轨线, 其中 $k>0$ 是常数.

3.5 保长对应和保角对应

定义 3.15

设正则参数曲面 $S_1:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1(u_1,v_1),(u_1,v_1)\in D_1, S_2:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_2(u_2,v_2),(u_2,v_2)\in D_2$, 其中 $D_1,D_2\subset\mathbb{E}^2$. 若映射 $\sigma:D_1\to D_2$ 表示为

$$u_2=f(u_1,v_1),\quad v_2=g(u_1,v_1), \tag{3.29}$$

则 σ 诱导曲面间的映射 (仍记为 σ):$S_1\to S_2$, 满足 $\sigma(\boldsymbol{r}_1(u_1,v_1))=\boldsymbol{r}_2(f(u_1,v_1),g(u_1,v_1))$. 若 f,g 为 3 次以上连续可微函数, 则称 $\sigma:S_1\to S_2$ 为 **3 阶光滑映射**.

对任意 $p\in S_1$, 设 $C_1:u_1=u_1(t),v_1=v_1(t)$ 为 S_1 上过 p 的曲线, 其在 σ 下的像为 $C_2:u_2=f(u_1(t),v_1(t)),v_2=g(u_1(t),v_1(t))$. 定义**切映射** $\sigma_{*p}:T_pS_1\to T_{\sigma(p)}S_2$:

$$\sigma_{*p}\left(\left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_1}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}\right)=\left.\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}_2}{\mathrm{d}t}\right|_{t=t_0}. \tag{3.30}$$

设 $\varphi=A(u_2,v_2)(\mathrm{d}u_2)^2+2B(u_2,v_2)\mathrm{d}u_2\mathrm{d}v_2+C(u_2,v_2)(\mathrm{d}v_2)^2$ 为 S_2 上的二次微分式, 通过映射(3.29)代入得到 S_1 上的二次微分式 $\sigma^*\varphi$, 称 $\sigma^*\varphi$ 为 φ 经 σ 的**拉回微分式**, 满足

$$\sigma^*\varphi=(\mathrm{d}u_1,\mathrm{d}v_1)J\begin{pmatrix}A & B\\ B & C\end{pmatrix}J^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}\mathrm{d}u_1\\ \mathrm{d}v_1\end{pmatrix},$$

其中 $J=\begin{pmatrix}\dfrac{\partial u_2}{\partial u_1} & \dfrac{\partial v_2}{\partial u_1}\\ \dfrac{\partial u_2}{\partial v_1} & \dfrac{\partial v_2}{\partial v_1}\end{pmatrix}$ 为映射的 Jacobi 矩阵.

命题 3.9

切映射 $\sigma_{*p}:T_pS_1\to T_{\sigma(p)}S_2$ 为线性映射;σ_{*p} 为线性同构当且仅当 Jacobi 行列式 $\left.\dfrac{\partial(u_2,v_2)}{\partial(u_1,v_1)}\right|_p\neq 0$.

证明 Show/Hide Proof

对任意切向量 $\boldsymbol{X}=a\dfrac{\partial\boldsymbol{r}_1}{\partial u_1}+b\dfrac{\partial\boldsymbol{r}_1}{\partial v_1}\in T_pS_1$, 由链式法则

$$\begin{aligned}\sigma_{*p}(\boldsymbol{X})&=a\left(\frac{\partial\boldsymbol{r}_2}{\partial u_2}\frac{\partial f}{\partial u_1}+\frac{\partial\boldsymbol{r}_2}{\partial v_2}\frac{\partial g}{\partial u_1}\right)+b\left(\frac{\partial\boldsymbol{r}_2}{\partial u_2}\frac{\partial f}{\partial v_1}+\frac{\partial\boldsymbol{r}_2}{\partial v_2}\frac{\partial g}{\partial v_1}\right)\\&=\left(a\frac{\partial u_2}{\partial u_1}+b\frac{\partial u_2}{\partial v_1}\right)\frac{\partial\boldsymbol{r}_2}{\partial u_2}+\left(a\frac{\partial v_2}{\partial u_1}+b\frac{\partial v_2}{\partial v_1}\right)\frac{\partial\boldsymbol{r}_2}{\partial v_2},\end{aligned}$$

故 σ_{*p} 保持线性运算, 为线性映射. 线性同构等价于 $\dfrac{\partial\boldsymbol{r}_2}{\partial u_2},\dfrac{\partial\boldsymbol{r}_2}{\partial v_2}$ 的系数矩阵可逆, 即 Jacobi 行列式非零.

□

定理 3.10

设 $\sigma: S_1 \to S_2$ 为 3 阶光滑映射, 若 $\sigma_{*p}: T_pS_1 \to T_{\sigma(p)}S_2$ 为同构, 则存在 p 的邻域 $U_1 \subset S_1$、$\sigma(p)$ 的邻域 $U_2 \subset S_2$, 及参数系 $(u_1, v_1), (u_2, v_2)$, 使得 $\sigma|_{U_1}$ 满足 $u_2 = u_1$, $v_2 = v_1$.

证明 Show/Hide Proof

由 Jacobi 行列式 $\left.\dfrac{\partial(u_2, v_2)}{\partial(u_1, v_1)}\right|_p \neq 0$, 根据隐函数定理,$u_2 = f(u_1, v_1), v_2 = g(u_1, v_1)$ 可作为 S_1 在 p 邻域内的容许参数变换, 此时 σ 在参数区域上为恒同映射.

□

定义 3.16

设 $\sigma: S_1 \to S_2$ 为 3 阶光滑映射, 若对任意 $p \in S_1$ 及任意 $\boldsymbol{X} \in T_pS_1$, 满足 $|\sigma_{*p}(\boldsymbol{X})| = |\boldsymbol{X}|$, 则称 σ 为**保长对应**.

命题 3.10

保长对应保持切向量的内积不变, 即对任意 $\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y} \in T_pS_1$, 有 $\sigma_{*p}(\boldsymbol{X}) \cdot \sigma_{*p}(\boldsymbol{Y}) = \boldsymbol{X} \cdot \boldsymbol{Y}$.

证明 Show/Hide Proof

由向量内积恒等式 $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = \dfrac{1}{2}\left(|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2 - |\boldsymbol{a}|^2 - |\boldsymbol{b}|^2\right)$, 结合保长对应保持长度不变, 直接可得内积不变.

□

定理 3.11

设 S_1, S_2 的第一基本形式分别为 $\mathrm{I}_1, \mathrm{I}_2$, 则 $\sigma: S_1 \to S_2$ 为保长对应的充要条件是 $\sigma^*\mathrm{I}_2 = \mathrm{I}_1$, 即

$$\begin{pmatrix} E_1 & F_1 \\ F_1 & G_1 \end{pmatrix} = J \begin{pmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{pmatrix} J^{\mathrm{T}}, \tag{3.31}$$

其中 E_i, F_i, G_i 为 S_i 的第一类基本量,J 为映射的 Jacobi 矩阵.

证明 Show/Hide Proof

σ 为保长对应 $\Longleftrightarrow$ $|\mathrm{d}\boldsymbol{r}_1|^2 = |\sigma_{*p}(\mathrm{d}\boldsymbol{r}_1)|^2$, 而 $|\sigma_{*p}(\mathrm{d}\boldsymbol{r}_1)|^2 = \sigma^*(|\mathrm{d}\boldsymbol{r}_2|^2) = \sigma^*\mathrm{I}_2$, 故等价于 $\mathrm{I}_1 = \sigma^*\mathrm{I}_2$, 即矩阵形式(3.31).

□

定理 3.12

存在 S_1 到 S_2 的保长对应的充要条件是: 可选取公共参数系 (u, v), 使得 $E_1 = E_2$, $F_1 = F_2$, $G_1 = G_2$.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若 σ 为保长对应, 则 σ_{*p} 为同构, 由前述定理可选取适用参数系, 此时 σ 为恒同参数对应, 代入保长条件得第一类基本量相等. 充分性: 若公共参数系下第一类基本量相等, 则 σ 取参数恒等映射, 满足 $\sigma^*\mathrm{I}_2 = \mathrm{I}_1$, 故为保长对应.

□

例题 3.27 证明螺旋面 $\boldsymbol{r} = (u\cos v, u\sin v, u+v)$ 与旋转双曲面 $\boldsymbol{r} = (\rho\cos\theta, \rho\sin\theta, \sqrt{\rho^2-1})$ $(\rho \geqslant 1, 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi)$ 之间可建立保长对应.

解 Show/Hide Solution

计算螺旋面的第一基本形式:

$$\mathrm{I} = 2(\mathrm{d}u)^2 + 2\mathrm{d}u\mathrm{d}v + (u^2+1)(\mathrm{d}v)^2.$$

旋转双曲面的第一基本形式:

$$\tilde{\mathrm{I}} = \frac{2\rho^2-1}{\rho^2-1}(\mathrm{d}\rho)^2 + \rho^2(\mathrm{d}\theta)^2.$$

对螺旋面作参数变换 $\tilde{u}=u$, $\tilde{v}=\arctan u+v$, 代入化简得

$$\mathrm{I}=\frac{2\tilde{u}^2+1}{\tilde{u}^2+1}(\mathrm{d}\tilde{u})^2+(\tilde{u}^2+1)(\mathrm{d}\tilde{v})^2.$$

令 $\rho=\sqrt{\tilde{u}^2+1}$, $\theta=\tilde{v}$, 则 $\mathrm{I}=\tilde{\mathrm{I}}$, 故映射 $\rho=\sqrt{u^2+1}$, $\theta=\arctan u+v$ 为保长对应.

□

定义 3.17

设 $\sigma: S_1\to S_2$ 为微分同胚 (σ 与逆映射均为 3 阶光滑), 若对任意 $p\in S_1$ 及任意 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}\in T_pS_1$, 满足 $\angle(\sigma_{*p}(\boldsymbol{X}),\sigma_{*p}(\boldsymbol{Y}))=\angle(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})$, 则称 σ 为**保角对应**.

♣

定理 3.13

$\sigma: S_1\to S_2$ 为保角对应的充要条件是: 存在 S_1 上正的连续函数 λ, 使得 $\sigma^*\mathrm{I}_2=\lambda^2\mathrm{I}_1$. 此时可选取公共参数系 (u,v), 使得

$$E_2=\lambda^2E_1,\quad F_2=\lambda^2F_1,\quad G_2=\lambda^2G_1. \tag{3.32}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

保角对应即切向量夹角不变, 等价于内积成比例、长度成比例, 即 $\sigma^*\mathrm{I}_2=\lambda^2\mathrm{I}_1$. 选取适用参数系后, 直接得到基本量成比例的条件(3.32).

□

定理 3.14

设正则参数曲面 S_1,S_2 的第一基本形式分别为 $\mathrm{I}_1,\mathrm{I}_2$, 则映射 $\sigma: S_1\to S_2$ 为**保角对应**的充分必要条件是: 存在 S_1 上的正连续函数 λ, 使得

$$\sigma^*\mathrm{I}_2=\lambda^2\mathrm{I}_1. \tag{3.33}$$

特别地, 若 σ 为保角对应, 则可在 S_1,S_2 上取相同参数记号 (u,v), 使得两曲面的第一类基本量成比例, 即

$$\begin{cases} E_2(u,v)=\lambda^2(u,v)E_1(u,v),\\ F_2(u,v)=\lambda^2(u,v)F_1(u,v),\\ G_2(u,v)=\lambda^2(u,v)G_1(u,v). \end{cases} \tag{3.34}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

充分性: 若(3.33)成立, 任取 $p\in S_1$,$\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}\in T_pS_1$, 由切向量夹角公式

$$\cos\angle(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})=\frac{\mathrm{I}_1(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})}{\sqrt{\mathrm{I}_1(\boldsymbol{X},\boldsymbol{X})}\sqrt{\mathrm{I}_1(\boldsymbol{Y},\boldsymbol{Y})}}, \tag{3.35}$$

$$\cos\angle(\sigma_{*p}(\boldsymbol{X}),\sigma_{*p}(\boldsymbol{Y}))=\frac{\sigma^*\mathrm{I}_2(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y})}{\sqrt{\sigma^*\mathrm{I}_2(\boldsymbol{X},\boldsymbol{X})}\sqrt{\sigma^*\mathrm{I}_2(\boldsymbol{Y},\boldsymbol{Y})}}. \tag{3.36}$$

结合 $\sigma^*\mathrm{I}_2(\cdot,\cdot)=\lambda^2\mathrm{I}_1(\cdot,\cdot)$, 代入可得

$$\cos\angle(\sigma_{*p}(\boldsymbol{X}),\sigma_{*p}(\boldsymbol{Y}))=\cos\angle(\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}),$$

故 σ 保角.

必要性: 若 σ 为保角对应, 则 σ 为一一对应, 可取相同参数系 (u,v) 使得 $\sigma(\boldsymbol{r}_1(u,v))=\boldsymbol{r}_2(u,v)$, 此时

$$\sigma_*\left(\frac{\partial\boldsymbol{r}_1}{\partial u}\right)=\frac{\partial\boldsymbol{r}_2}{\partial u},\quad \sigma_*\left(\frac{\partial\boldsymbol{r}_1}{\partial v}\right)=\frac{\partial\boldsymbol{r}_2}{\partial v}.$$

由保角性, 参数曲线切向量夹角、切向量和的夹角均保持不变, 代入夹角公式得

$$\frac{F_1}{\sqrt{E_1G_1}}=\frac{F_2}{\sqrt{E_2G_2}},\quad \frac{E_2+F_2}{\sqrt{E_2+2F_2+G_2}\sqrt{E_2}}=\frac{E_1+F_1}{\sqrt{E_1+2F_1+G_1}\sqrt{E_1}},\quad \frac{F_2+G_2}{\sqrt{E_2+2F_2+G_2}\sqrt{G_2}}=\frac{F_1+G_1}{\sqrt{E_1+2F_1+G_1}\sqrt{G_1}}.$$

联立化简可得 $E_1G_2 = E_2G_1$, 进一步推得

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{E_2}{E_1} = \frac{G_2}{G_1} = \lambda^2,$$

即基本量成比例, 式(3.33)成立.

□

定理 3.15

对任意正则参数曲面 S 上一点 p, 存在 p 的邻域 $U \subset S$, 使得 U 可与平面开区域建立保角对应; 进一步, 任意两个正则参数曲面在局部均可建立保角对应.

♡

注 Show/Hide Remark

该定理为曲面论深刻结论: 解析曲面情形可利用复解析函数与一次微分式积分因子证明; 光滑曲面情形证明较复杂; $C^k (k \geqslant 2)$ 类曲面仍成立.

证明 Show/Hide Proof

设 $S : \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u, v)$ 为解析曲面, 由正交参数系存在性, 可取正交参数系使得 $F = 0$, 此时第一基本形式为

$$\mathrm{I} = E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2 = \left(\sqrt{E}\mathrm{d}u + \sqrt{-1}\sqrt{G}\mathrm{d}v\right)\left(\sqrt{E}\mathrm{d}u - \sqrt{-1}\sqrt{G}\mathrm{d}v\right).$$

令复一次微分式

$$\omega = \sqrt{E}\mathrm{d}u + \sqrt{-1}\sqrt{G}\mathrm{d}v. \tag{3.37}$$

存在非零复解析函数 $\lambda(u, v)$, 使得 $\lambda\omega = \mathrm{d}z(u, v)$, 其中 $z = x + \sqrt{-1}y$ 为复解析函数. 代入得

$$\mathrm{I} = \omega\overline{\omega} = \frac{1}{|\lambda|^2}\left(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2\right),$$

故映射 $(u, v) \mapsto (x(u, v), y(u, v))$ 为 U 到平面的保角对应.

□

定义 3.18

曲面 S 上使得第一基本形式满足

$$\mathrm{I} = \frac{1}{|\lambda|^2}\left(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2\right)$$

的参数系 (x, y), 称为 S 的**等温参数**.

♣

例题 3.28 建立半径为 a 的球面与同半径圆柱面之间的保角对应 (Mercator 投影).

解 Show/Hide Solution

球面 S 与圆柱面 $\tilde{S}$ 的参数方程分别为

$$\boldsymbol{r} = \left(a\cos v\cos u,\ a\cos v\sin u,\ a\sin v\right),$$
$$\tilde{\boldsymbol{r}} = \left(a\cos\tilde{u},\ a\sin\tilde{u},\ a\tilde{v}\right).$$

计算第一基本形式:

$$\mathrm{I} = a^2\cos^2 v(\mathrm{d}u)^2 + a^2(\mathrm{d}v)^2 = a^2\cos^2 v\left((\mathrm{d}u)^2 + \frac{1}{\cos^2 v}(\mathrm{d}v)^2\right),$$
$$\tilde{\mathrm{I}} = a^2(\mathrm{d}\tilde{u})^2 + a^2(\mathrm{d}\tilde{v})^2.$$

取参数变换

$$\tilde{u} = u, \quad \tilde{v} = \int_0^v \frac{\mathrm{d}t}{\cos t} = \ln\left|\tan\left(\frac{v}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right|,$$

则 $\mathrm{I} = a^2\cos^2 v\tilde{\mathrm{I}}$, 满足保角对应条件, 该映射即为 **Mercator 投影**.

圆柱面与平面保长, 故球面可通过该投影与平面局部保角对应, 常用于地图绘制.

□

例题 3.29

(1) 证明: 在悬链面

$$\boldsymbol{r} = (a\cosh t\cos\theta, a\cosh t\sin\theta, at), \quad -\infty < t < \infty,\ 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi$$

和正螺面

$$\boldsymbol{r} = (v\cos u, v\sin u, au), \quad 0 \leqslant u \leqslant 2\pi,\ -\infty < v < \infty$$

之间存在保长对应.

(2) 证明: 曲面

$$\boldsymbol{r} = (a(\cos u + \cos v), a(\sin u + \sin v), b(u+v))$$

能够和一个旋转面建立保长对应.

(3) 证明: 平面到它自身的任意一个保长对应必定是平面上的一个刚体运动, 或刚体运动和关于一条直线的反射的合成.

(4) 试建立旋转面

$$\boldsymbol{r} = (f(u)\cos v, f(u)\sin v, g(u))$$

和平面的保角对应.

(5) 试建立第 (2) 题中的曲面和平面的保角对应.

3.6 可展曲面

定义 3.19

设 S 为直纹面, 若 S 的切平面沿每一条直母线保持不变, 则称 S 为**可展曲面**.

♣

注 Show/Hide Remark

典型可展曲面的参数形式:

(1) 柱面:$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{a}(u) + v\boldsymbol{l}$,$\boldsymbol{l}$ 为非零常向量;

(2) 锥面:$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{a}_0 + v\boldsymbol{l}(u)$,$\boldsymbol{a}_0$ 为常向量;

(3) 空间曲线的切线面:$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{a}(u) + v\boldsymbol{a}'(u)$.

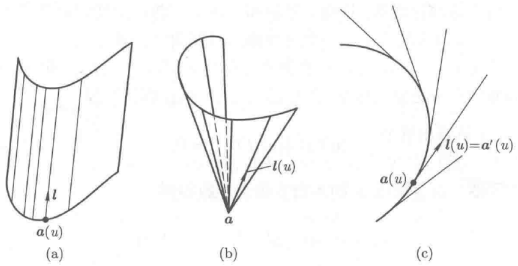


图 3.4: 可展曲面: 柱面、锥面、切线面

定理 3.16

设直纹面 $S:\boldsymbol{r} = \boldsymbol{a}(u) + v\boldsymbol{l}(u)$, 则 S 为可展曲面的充分必要条件是

$$(\boldsymbol{a}'(u), \boldsymbol{l}(u), \boldsymbol{l}'(u)) = 0. \tag{3.38}$$

♡

注 Show/Hide Remark

单叶双曲面、双曲抛物面存在两组直母线, 但均不满足可展条件; 可展性与直纹面的参数选取无关, 仅需验证一种参数表示即可.

证明 Show/Hide Proof

对直纹面求偏导得

$$\boldsymbol{r}_u = \boldsymbol{a}'(u) + v\boldsymbol{l}'(u), \quad \boldsymbol{r}_v = \boldsymbol{l}(u).$$

曲面法向量为 $\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v = \big(\boldsymbol{a}'(u) + v\boldsymbol{l}'(u)\big) \times \boldsymbol{l}(u)$.

必要性: 若 S 为可展曲面, 则对直母线上任意两点 $(u, v_1), (u, v_2)$ $(v_1 \neq v_2)$, 法向量互相平行, 即

$$\big((\boldsymbol{a}' + v_1\boldsymbol{l}') \times \boldsymbol{l}\big) \parallel \big((\boldsymbol{a}' + v_2\boldsymbol{l}') \times \boldsymbol{l}\big).$$

由双重向量积公式 $(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \times \boldsymbol{c} = (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c})\boldsymbol{b} - (\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c})\boldsymbol{a}$, 计算得

$$\begin{aligned} 0 &= \big((\boldsymbol{a}' + v_1\boldsymbol{l}') \times \boldsymbol{l}\big) \times \big((\boldsymbol{a}' + v_2\boldsymbol{l}') \times \boldsymbol{l}\big) \\ &= (v_1 - v_2)(\boldsymbol{a}', \boldsymbol{l}, \boldsymbol{l}')\boldsymbol{l}. \end{aligned}$$

因 $(v_1 - v_2)\boldsymbol{l} \neq \boldsymbol{0}$, 故 $(\boldsymbol{a}', \boldsymbol{l}, \boldsymbol{l}') = 0$.

充分性: 上述推导可逆, 故条件(3.38)成立时,S 为可展曲面.

□

定理 3.17

可展曲面在局部上是柱面、锥面、空间正则曲线的切线面, 或三者沿直母线的光滑拼接.

♡

证明 Show/Hide Proof

设可展曲面 $S: \boldsymbol{r} = \boldsymbol{a}(u) + v\boldsymbol{l}(u)$ 满足 $(\boldsymbol{a}', \boldsymbol{l}, \boldsymbol{l}') = 0$, 分两种情形讨论:

(1) 若 $\boldsymbol{l}(u) \times \boldsymbol{l}'(u) \equiv \boldsymbol{0}$, 则 $\boldsymbol{l}(u)$ 方向固定, 直母线互相平行,S 为柱面.

(2) 若 $\boldsymbol{l}(u) \times \boldsymbol{l}'(u) \not\equiv \boldsymbol{0}$, 则 $\boldsymbol{l}, \boldsymbol{l}'$ 线性无关, 由混合积条件得 $\boldsymbol{a}' = \alpha(u)\boldsymbol{l} + \beta(u)\boldsymbol{l}'$. 作准线变换 $\boldsymbol{b}(u) = \boldsymbol{a}(u) - \beta(u)\boldsymbol{l}(u)$, 求导得

$$\boldsymbol{b}'(u) = \big(\alpha(u) - \beta'(u)\big)\boldsymbol{l}(u).$$

(i) 若 $\alpha(u) - \beta'(u) \equiv 0$, 则 $\boldsymbol{b}'(u) \equiv \boldsymbol{0}$,$\boldsymbol{b} = \boldsymbol{b}_0$ 为常向量,S 的直母线过定点 $\boldsymbol{b}_0$, 故 S 为锥面 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{b}_0 + (v + \beta(u))\boldsymbol{l}(u)$;

(ii) 若 $\alpha(u) - \beta'(u) \not\equiv 0$, 则 $\boldsymbol{b}(u)$ 为正则曲线, 此时

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{b}(u) + \frac{v + \beta(u)}{\alpha(u) - \beta'(u)}\boldsymbol{b}'(u),$$

即 S 为正则曲线 $\boldsymbol{b}(u)$ 的切线面.

在 $\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{l}'$ 或 $\alpha - \beta'$ 的零点处, 为三类曲面的拼接位置.

□

定理 3.18

可展曲面在局部上可与平面建立**保长对应**.

♡

证明 Show/Hide Proof

仅需证明柱面、锥面、切线面可局部与平面保长对应.

(1) 柱面: 设柱面 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{a}(u) + v\boldsymbol{l}_0$,$|\boldsymbol{l}_0| = 1$. 作准线变换 $\boldsymbol{b}(u) = \boldsymbol{a}(u) - \big(\boldsymbol{a}(u) \cdot \boldsymbol{l}_0\big)\boldsymbol{l}_0$, 满足 $\boldsymbol{b}'(u) \perp \boldsymbol{l}_0$. 取参数变换

$$\tilde{u} = \int_{u_0}^{u} |\boldsymbol{b}'(t)|\mathrm{d}t, \quad \tilde{v} = v - \boldsymbol{a}(u) \cdot \boldsymbol{l}_0,$$

则柱面化为 $\boldsymbol{r} = \tilde{\boldsymbol{b}}(\tilde{u}) + \tilde{v}\boldsymbol{l}_0$, 满足 $|\tilde{\boldsymbol{b}}'(\tilde{u})| = 1$,$\tilde{\boldsymbol{b}}' \perp \boldsymbol{l}_0$. 此时第一基本形式为

$$\mathrm{I} = (\mathrm{d}\tilde{u})^2 + (\mathrm{d}\tilde{v})^2,$$

与平面第一基本形式一致, 故柱面与平面保长对应.

(2) 锥面: 设锥面 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{a}_0 + v\boldsymbol{l}(u)$,$|\boldsymbol{l}(u)| = 1$. 取参数变换

$$\tilde{u} = \int_{u_0}^{u} |\boldsymbol{l}'(t)|\mathrm{d}t, \quad \tilde{v} = v,$$

则 $\tilde{u}$ 为单位球面曲线 $\boldsymbol{l}(\tilde{u})$ 的弧长参数, 此时第一基本形式为

$$\mathrm{I} = \tilde{v}^2(\mathrm{d}\tilde{u})^2 + (\mathrm{d}\tilde{v})^2.$$

作平面极坐标变换 $x = \tilde{v}\cos\tilde{u},\ y = \tilde{v}\sin\tilde{u}$, 则 $\mathrm{I} = (\mathrm{d}x)^2 + (\mathrm{d}y)^2$, 故锥面与平面保长对应.

(3) 切线面: 设正则曲线 $C : \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(s)(s$ 为弧长参数) 的切线面为 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(s) + t\boldsymbol{\alpha}(s)$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 为单位切向量. 计算第一基本量:$E = 1 + t^2\kappa^2,\ F = 1,\ G = 1$, 第一基本形式为

$$\mathrm{I} = (1 + t^2\kappa^2)(\mathrm{d}s)^2 + 2\mathrm{d}s\mathrm{d}t + (\mathrm{d}t)^2.$$

该形式仅依赖曲率 $\kappa(s)$, 与挠率无关. 由曲线论基本定理, 存在平面曲线与 C 有相同曲率函数, 其切线面为平面区域, 故原切线面与平面保长对应.

□

定义 3.20

设 $\{S_\alpha\}$ 为单参数正则曲面族, 若正则曲面 S 满足:

(1) S 上每一点属于某个 S_α, 且 S 与 S_α 在该点切平面相同;

(2) 每个 S_α 均与 S 在某点相切.

则称 S 为曲面族 $\{S_\alpha\}$ 的**包络**.

♣

命题 3.11

设单参数曲面族 $F(x, y, z, \alpha) = 0$, 其包络 S 上的点满足方程组

$$\begin{cases} F(x, y, z, \alpha) = 0, \\ F_\alpha(x, y, z, \alpha) = 0. \end{cases} \tag{3.39}$$

消去参数 α 得到判别曲面 $\Phi(x, y, z) = 0$; 若判别曲面与原曲面族均正则, 则该判别曲面即为包络.

♠

证明 Show/Hide Proof

包络上任意点 (x, y, z) 对应参数 $\alpha(x, y, z)$, 满足 $F(x, y, z, \alpha(x, y, z)) = 0$. 包络与 S_α 相切, 故法向量平行, 即 $F_\alpha = 0$. 联立得方程组(3.39), 消去 α 即得判别曲面. 正则性条件保证判别曲面即为包络.

□

例题 3.30 求单参数平面族 $x\cos\alpha + y\sin\alpha - z\sin\alpha = 1$ 的包络.

解 Show/Hide Solution

令 $F(x, y, z, \alpha) = x\cos\alpha + y\sin\alpha - z\sin\alpha - 1$, 则

$$F_\alpha(x, y, z, \alpha) = -x\sin\alpha + y\cos\alpha - z\cos\alpha.$$

联立 $F = 0,\ F_\alpha = 0$, 消去参数 α 得

$$x^2 + (y - z)^2 = 1,$$

为柱面 (可展曲面), 其参数方程为

$$x = \cos u, \quad y = \sin u + v, \quad z = v.$$

□

例题 3.31 判断下列曲面中哪些是可展曲面? 哪些不是可展曲面? 说明理由.

(1) $\boldsymbol{r} = \left(u^2 + \dfrac{v}{3}, 2u^3 + uv, u^4 + \dfrac{2u^2v}{3}\right)$;

(2) $\boldsymbol{r} = (\cos v - (u + v)\sin v, \sin v + (u + v)\cos v, u + 2v)$;

(3) $\boldsymbol{r} = (a(u + v), b(u - v), 2uv)$;

(4) $\boldsymbol{r} = (u\cos v, u\sin v, \sin 2v)$.

例题 3.32 考虑依赖两个参数的直线族

$$x = uz + v, \quad y = vz + \frac{u^3}{3},$$

其中 u, v 是直线族的参数.

(1) 求参数 u 和 v 之间的关系, 使得由此得到的单参数直线族是一个可展曲面的直母线族;

(2) 确定相应的可展曲面的类型.

例题 3.33 确定下列曲面是不是可展曲面?

(1) $xyz = k^3$;

(2) $xy = (z-k)^2$.

例题 3.34 证明: 单参数直线族

$$y = ux - u^3, \quad z = u^3 y - u^6$$

生成一个可展曲面, 其中 u 是直线族的参数.

例题 3.35 证明: 由挠率不为零的正则曲线的主法线族和次法线族分别生成的直纹面都不是可展曲面.

例题 3.36 证明: 挠率不为零的正则曲线必有由其单参数法线族构成一个可展曲面.

例题 3.37 设曲线 $C : \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(s)$ 的 Frenet 标架为 $\{\boldsymbol{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$,$s$ 为弧长参数. 求定义在曲线上的向量场

$$\boldsymbol{l}(s) = \lambda(s)\boldsymbol{\alpha}(s) + \mu(s)\boldsymbol{\beta}(s),$$

使得以 C 为准线、$\boldsymbol{l}(s)$ 为直母线的方向向量的直纹面是可展曲面.

例题 3.38 设 C 是直纹面 S 上与直母线处处正交的一条曲线, 由直纹面 S 沿曲线 C 的法线又构成另一个直纹面 $\tilde{S}$. 证明: $\tilde{S}$ 是可展曲面的充分必要条件为 S 是可展曲面.

例题 3.39 求单参数平面族 $a^2x + 2ay + 2z = 2a$ 的包络.

例题 3.40 求单参数球面族 $x^2 + (y-\lambda)^2 + (z-2\lambda)^2 = 1$ 的包络.

例题 3.41 证明: 单参数平面族的包络面是可展曲面.

例题 3.42 假定两个可展曲面相交成一条曲线 C, 并且这条曲线 C 与两个可展曲面的直母线都正交. 证明: 这两个可展曲面在各个交点的夹角是常数.

第 4 章 曲面的第二基本形式

4.1 第二基本形式

定义 4.1

设正则参数曲面 $S:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$, 在任意点 (u_0,v_0) 处的切平面单位法向量为

$$\boldsymbol{n}=\left.\frac{\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v}{|\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v|}\right|_{(u_0,v_0)}. \tag{4.1}$$

对 (u_0,v_0) 的邻近点 $(u_0+\Delta u,v_0+\Delta v)$, 其到切平面的**有向距离**为

$$\delta(\Delta u,\Delta v)=\big(\boldsymbol{r}(u_0+\Delta u,v_0+\Delta v)-\boldsymbol{r}(u_0,v_0)\big)\cdot\boldsymbol{n}. \tag{4.2}$$

将 $\boldsymbol{r}(u_0+\Delta u,v_0+\Delta v)-\boldsymbol{r}(u_0,v_0)$ 作 Taylor 展开:

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{r}(u_0+\Delta u,v_0+\Delta v)-\boldsymbol{r}(u_0,v_0)\\=&\boldsymbol{r}_u\Delta u+\boldsymbol{r}_v\Delta v+\frac{1}{2}\big(\boldsymbol{r}_{uu}(\Delta u)^2+2\boldsymbol{r}_{uv}\Delta u\Delta v+\boldsymbol{r}_{vv}(\Delta v)^2\big)+o\big((\Delta u)^2+(\Delta v)^2\big),\end{aligned}$$

代入(4.2)得

$$\delta(\Delta u,\Delta v)=\frac{1}{2}\big[L(\Delta u)^2+2M\Delta u\Delta v+N(\Delta v)^2\big]+o\big((\Delta u)^2+(\Delta v)^2\big), \tag{4.3}$$

其中

$$\begin{cases}L=\boldsymbol{r}_{uu}(u_0,v_0)\cdot\boldsymbol{n}(u_0,v_0),\\M=\boldsymbol{r}_{uv}(u_0,v_0)\cdot\boldsymbol{n}(u_0,v_0),\\N=\boldsymbol{r}_{vv}(u_0,v_0)\cdot\boldsymbol{n}(u_0,v_0).\end{cases} \tag{4.4}$$

利用 $\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{n}=\boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{n}=0$, 可推得

$$L=-\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{n}_u,\quad M=-\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{n}_v=-\boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{n}_u,\quad N=-\boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{n}_v. \tag{4.5}$$

称二次微分式

$$\mathrm{II}=\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}=-\mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{n}=L(\mathrm{d}u)^2+2M\mathrm{d}u\mathrm{d}v+N(\mathrm{d}v)^2 \tag{4.6}$$

为**曲面的第二基本形式**,L,M,N 称为**第二基本量**.

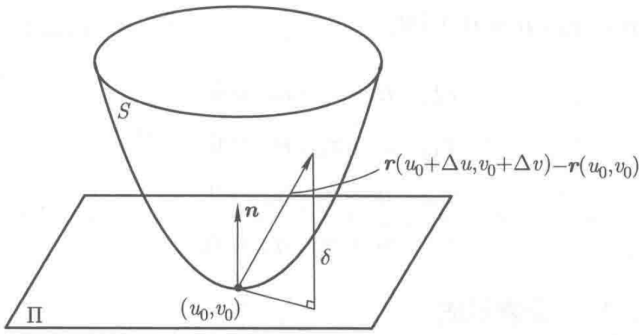


图 4.1: 邻近点到切平面的有向距离

保持定向的容许参数变换 $u=u(\tilde{u},\tilde{v}),v=v(\tilde{u},\tilde{v})$ 满足 $\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(\tilde{u},\tilde{v})}>0$, 此时 $\tilde{\boldsymbol{n}}=\boldsymbol{n}$, 第二基本形式在该变换下不变; 若参数变换翻转定向, 则 $\tilde{\boldsymbol{n}}=-\boldsymbol{n}$, 第二基本形式变号. 第二基本形式的几何意义为 $\mathrm{II}\approx 2\delta(\mathrm{d}u,\mathrm{d}v)$, 即其为有向距离 δ 作为无穷小的主部的 2 倍, 刻画曲面的弯曲程度.

例题 4.1 求平面和圆柱面的第二基本形式.

解 Show/Hide Solution

设 S_1 为 $\mathbb{E}^3$ 中的 Oxy 平面, 参数方程为 $\boldsymbol{r}=(u,v,0)$, 单位法向量 $\boldsymbol{n}=(0,0,1)$, 则

$$\mathrm{I}=\mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=(\mathrm{d}u)^2+(\mathrm{d}v)^2,\quad \mathrm{II}=-\mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{n}=0.$$

设圆柱面 S_2 的参数方程为 $\boldsymbol{r}=\left(a\cos\dfrac{u}{a},a\sin\dfrac{u}{a},v\right)$, 计算得

$$\boldsymbol{r}_u=\left(-\sin\frac{u}{a},\cos\frac{u}{a},0\right),\quad \boldsymbol{r}_v=(0,0,1),$$

$$\boldsymbol{r}_u\times\boldsymbol{r}_v=\left(\cos\frac{u}{a},\sin\frac{u}{a},0\right)=\boldsymbol{n},$$

$$\boldsymbol{r}_{uu}=\left(-\frac{1}{a}\cos\frac{u}{a},-\frac{1}{a}\sin\frac{u}{a},0\right),\quad \boldsymbol{r}_{uv}=\boldsymbol{r}_{vv}=\boldsymbol{0}.$$

因此第一基本量与第二基本量为

$$E=\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_u=1,\quad F=\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{r}_v=0,\quad G=\boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{r}_v=1,$$

$$L=\boldsymbol{r}_{uu}\cdot\boldsymbol{n}=-\frac{1}{a},\quad M=\boldsymbol{r}_{uv}\cdot\boldsymbol{n}=0,\quad N=\boldsymbol{r}_{vv}\cdot\boldsymbol{n}=0.$$

故

$$\mathrm{I}=(\mathrm{d}u)^2+(\mathrm{d}v)^2,\quad \mathrm{II}=-\frac{1}{a}(\mathrm{d}u)^2.$$

平面与圆柱面第一基本形式相同, 但第二基本形式不同, 反映二者外形的差异.

□

定理 4.1

一块正则曲面是平面的一部分, 当且仅当其第二基本形式恒等于零.

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 平面的第二基本形式恒为零, 已由前述例题验证.

充分性: 设曲面 $S:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$ 的第二基本形式恒为零, 则

$$L=-\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{n}_u=0,\quad M=-\boldsymbol{r}_u\cdot\boldsymbol{n}_v=-\boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{n}_u=0,\quad N=-\boldsymbol{r}_v\cdot\boldsymbol{n}_v=0.$$

由 $\boldsymbol{n}$ 为单位向量场, 得 $\boldsymbol{n}_u\cdot\boldsymbol{n}=\boldsymbol{n}_v\cdot\boldsymbol{n}=0$. $\{\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v,\boldsymbol{n}\}$ 为 $\mathbb{E}^3$ 的标架, 故 $\boldsymbol{n}_u,\boldsymbol{n}_v$ 在标架各向量上投影均为零, 即 $\boldsymbol{n}_u=\boldsymbol{n}_v=\boldsymbol{0}$,$\boldsymbol{n}$ 为常向量场.

由 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}=0$, 微分得

$$\mathrm{d}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n})=\mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}+\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{n}=0,$$

故 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{n}=$ 常数, 即 $(\boldsymbol{r}(u,v)-\boldsymbol{r}(u_0,v_0))\cdot\boldsymbol{n}=0$, 曲面落在以 $\boldsymbol{n}$ 为法向量的平面内.

□

定理 4.2

一块正则曲面是球面的一部分, 当且仅当曲面上每一点的第二基本形式是第一基本形式的非零倍数.

♡

注 Show/Hide Remark

这个定理的几何意义为: 曲面上每一点沿各个方向的弯曲程度均相同; 若曲面上每个定点沿各方向弯曲程度相同, 则曲面在所有点、所有方向的弯曲程度均相同.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设曲面 S 落在以 $\boldsymbol{r}_0$ 为中心、R 为半径的球面上, 则 $(\boldsymbol{r}(u,v)-\boldsymbol{r}_0)^2=R^2$. 微分得 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)=0$, 故 $\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0$ 为法向量, 即 $\boldsymbol{n}=\dfrac{1}{R}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)$. 因此

$$\mathrm{II}=-\mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{n}=-\frac{1}{R}\mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=-\frac{1}{R}\mathrm{I}.$$

充分性: 设存在处处非零的函数 $c(u,v)$, 使得 $\mathrm{II}=c(u,v)\mathrm{I}$, 即

$$(L-cE)(\mathrm{d}u)^2+2(M-cF)\mathrm{d}u\mathrm{d}v+(N-cG)(\mathrm{d}v)^2=0,$$

对任意 $(\mathrm{d}u,\mathrm{d}v)$ 成立, 故

$$L=cE,\quad M=cF,\quad N=cG.$$

由第二基本量的等价定义, 上式等价于

$$(\boldsymbol{n}_u+c\boldsymbol{r}_u)\cdot\boldsymbol{r}_u=0,\quad (\boldsymbol{n}_u+c\boldsymbol{r}_u)\cdot\boldsymbol{r}_v=(\boldsymbol{n}_v+c\boldsymbol{r}_v)\cdot\boldsymbol{r}_u=0,\quad (\boldsymbol{n}_v+c\boldsymbol{r}_v)\cdot\boldsymbol{r}_v=0.$$

又 $\boldsymbol{n}$ 为单位向量场, 故 $(\boldsymbol{n}_u+c\boldsymbol{r}_u)\cdot\boldsymbol{n}=(\boldsymbol{n}_v+c\boldsymbol{r}_v)\cdot\boldsymbol{n}=0$, 因此 $\boldsymbol{n}_u+c\boldsymbol{r}_u=\boldsymbol{0},\boldsymbol{n}_v+c\boldsymbol{r}_v=\boldsymbol{0}$.

将两式分别对 v,u 求偏导得

$$\boldsymbol{n}_{uv}+c_v\boldsymbol{r}_u+c\boldsymbol{r}_{uv}=\boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{n}_{vu}+c_u\boldsymbol{r}_v+c\boldsymbol{r}_{vu}=\boldsymbol{0},$$

两式相减得 $c_v\boldsymbol{r}_u=c_u\boldsymbol{r}_v$. 因 $\boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v$ 线性无关, 故 $c_u=c_v=0$, 即 c 为常数.

由 $\mathrm{d}(\boldsymbol{n}+c\boldsymbol{r})=(\boldsymbol{n}_u+c\boldsymbol{r}_u)\mathrm{d}u+(\boldsymbol{n}_v+c\boldsymbol{r}_v)\mathrm{d}v=\boldsymbol{0}$, 得 $\boldsymbol{n}+c\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0$(常向量), 因此

$$\boldsymbol{r}(u,v)-\boldsymbol{r}_0=-\frac{1}{c}\boldsymbol{n}(u,v),\quad (\boldsymbol{r}(u,v)-\boldsymbol{r}_0)^2=\frac{1}{c^2},$$

即曲面落在以 $\boldsymbol{r}_0$ 为中心、$\dfrac{1}{|c|}$ 为半径的球面上.

□

例题 4.2 求下列曲面的第二基本形式:

(1) $\boldsymbol{r}=(a\cos\varphi\cos\theta,a\cos\varphi\sin\theta,b\sin\varphi)$(椭球面);

(2) $\boldsymbol{r}=\left(u,v,\dfrac{1}{2}(u^2+v^2)\right)$(旋转椭圆抛物面);

(3) $\boldsymbol{r}=(a(u+v),a(u-v),2uv)$(双曲抛物面);

(4) $\boldsymbol{r}=(f(u),g(u),v)$(一般柱面);

(5) $\boldsymbol{r}=(u\cos v,u\sin v,f(v))$(劈锥曲面).

例题 4.3 求下列曲面的第二基本形式:

(1) $z(x^2+y^2)=2xy$;

(2) $x^2+y^2=(\tan^2\alpha)z^2$,$\alpha$ 是常数;

(3) $xyz=k^3$,$k\neq0$ 是常数.

例题 4.4 求曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$ 的切线面的第二基本形式, 其中 s 是该曲线的弧长参数.

例题 4.5 求曲面 $z=f(x,y)$ 的第一、第二基本形式.

例题 4.6 当曲面 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$ 在空间 E^3 中作刚体运动时, 它的第一基本形式和第二基本形式是保持不变的.

例题 4.7 如果在可展曲面 S 上存在两个不同的单参数直线族, 则 S 必是平面.

4.2 法曲率

定理 4.3

设 S 为正则参数曲面,P 为 S 上一点,$\boldsymbol{n}$ 为 S 在 P 处的单位法向量. 给定 P 处一个单位切向量 $\boldsymbol{v}$, 记 $\kappa_n=\mathrm{II}(\boldsymbol{v},\boldsymbol{v})$ 为 S 沿 $\boldsymbol{v}$ 方向的法曲率, 且假设 $\kappa_n\neq0$. 考虑所有经过 P 且以 $\boldsymbol{v}$ 为切向量的正则曲线 (弧长参数化使得 $\boldsymbol{\alpha}(P)=\boldsymbol{v}$). 对于每条这样的曲线 C, 设 κ 为其在 P 处的曲率 $(\kappa>0)$,$\boldsymbol{\beta}$ 为主法向量 (指向曲率中心), 则曲率中心为

$$\boldsymbol{c}=P+\frac{1}{\kappa}\boldsymbol{\beta}.$$

则所有这样的曲率中心 $\boldsymbol{c}$(包括极限点 P) 位于过 P 且垂直于 $\boldsymbol{v}$ 的平面 $\Pi=\{\boldsymbol{w}\in\mathbb{R}^3:\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{v}=0\}$ 上, 且满足

方程

$$\left|\boldsymbol{c}-\left(P+\frac{1}{2\kappa_n}\boldsymbol{n}\right)\right|=\frac{1}{2|\kappa_n|},$$

即它们构成该平面内以 $P+\frac{1}{2\kappa_n}\boldsymbol{n}$ 为圆心、$\frac{1}{2|\kappa_n|}$ 为半径的圆. 该圆经过 P 点, 直径为 $\frac{1}{|\kappa_n|}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 $\boldsymbol{v}$ 是切向量,$\boldsymbol{n}\perp\boldsymbol{v}$, 故 $\boldsymbol{n}\in\Pi$. 取 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{n}$, 则 $\{\boldsymbol{n},\boldsymbol{b}\}$ 构成 Π 的一组标准正交基. 对于任意以 $\boldsymbol{v}$ 为切向量的曲线 C, 其主法向量 $\boldsymbol{\beta}$ 满足 $\boldsymbol{\beta}\perp\boldsymbol{v}$, 因此 $\boldsymbol{\beta}\in\Pi$, 可表示为

$$\boldsymbol{\beta}=\cos\theta\,\boldsymbol{n}+\sin\theta\,\boldsymbol{b},$$

其中 $\theta=\angle(\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{n})\in[0,\pi]$. 由法曲率公式 $\kappa_n=\kappa\cos\theta$($\kappa$ 为曲线曲率) 得 $\cos\theta=\kappa_n/\kappa$, 因此 $\cos\theta$ 与 κ_n 同号且 $|\cos\theta|\leqslant 1$. 曲率中心为

$$\boldsymbol{c}=P+\frac{1}{\kappa}\boldsymbol{\beta}=P+\frac{1}{\kappa_n}\cos\theta\,\boldsymbol{\beta}=P+\frac{1}{\kappa_n}\left(\cos^2\theta\,\boldsymbol{n}+\cos\theta\sin\theta\,\boldsymbol{b}\right).$$

记 $\boldsymbol{c}-P$ 在基 $\{\boldsymbol{n},\boldsymbol{b}\}$ 下的坐标为 (x,y), 则

$$x=\frac{\cos^2\theta}{\kappa_n},\qquad y=\frac{\cos\theta\sin\theta}{\kappa_n}.$$

计算得

$$x^2+y^2=\frac{\cos^4\theta+\cos^2\theta\sin^2\theta}{\kappa_n^2}=\frac{\cos^2\theta}{\kappa_n^2},$$

且 $x=\kappa_n(x^2+y^2)$, 即

$$\kappa_n(x^2+y^2)-x=0.$$

配方得

$$\left(x-\frac{1}{2\kappa_n}\right)^2+y^2=\left(\frac{1}{2\kappa_n}\right)^2.$$

因此

$$\left|\boldsymbol{c}-\left(P+\frac{1}{2\kappa_n}\boldsymbol{n}\right)\right|=\frac{1}{2|\kappa_n|}.$$

当 θ 变化时,$\cos\theta$ 可取遍 $(0,1]$(若 $\kappa_n>0$) 或 $[-1,0)$(若 $\kappa_n<0$), 对应的 (x,y) 覆盖整个圆 ($\theta\to\pi/2$ 时得到原点 P). 故所有曲率中心 (连同极限点 P) 位于该圆上.

□

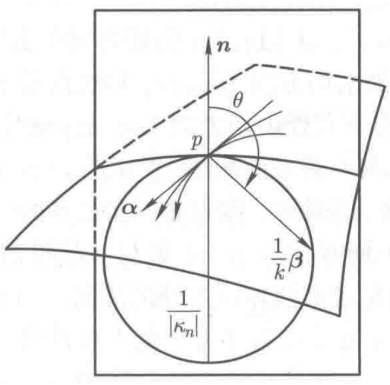


图 4.2: 曲面上相切曲线的曲率中心

定义 4.2

设正则参数曲面 $S:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$,I, II 分别为其第一基本形式、第二基本形式, 则

$$\kappa_n=\frac{\mathrm{II}}{\mathrm{I}}=\frac{L(\mathrm{d}u)^2+2M\mathrm{d}u\mathrm{d}v+N(\mathrm{d}v)^2}{E(\mathrm{d}u)^2+2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v+G(\mathrm{d}v)^2} \tag{4.7}$$

称为曲面 S 在点 (u,v) 处沿切方向 $(\mathrm{d}u,\mathrm{d}v)$ 的**法曲率**.

♣

定理 4.4

曲面 S 在点 (u,v) 处沿切方向 $(\mathrm{d}u,\mathrm{d}v)$ 的法曲率 κ_n, 等于以该切方向确定的法截线作为对应有向法截面上平面曲线的相对曲率 κ_r.

♡

证明 Show/Hide Proof

法截线以曲面法向量 $\boldsymbol{n}$ 为法向量, 即其主法向量 $\boldsymbol{\beta}=\pm\boldsymbol{n}$, 故 $\theta=0$ 或 π. 代入(??)得 $\kappa=|\kappa_n|$, 即法曲率等于法截线的相对曲率.

□

例题 4.8 求平面、圆柱面和球面的法曲率.

解 Show/Hide Solution

平面的第二基本形式满足 $\mathrm{II}=0$, 因此平面上任意点沿任意切方向的法曲率 $\kappa_n=0$, 其法截线为直线.

圆柱面 $\boldsymbol{r}=\left(a\cos\dfrac{u}{a},a\sin\dfrac{u}{a},v\right)$ 的第一、第二基本形式为

$$\mathrm{I}=(\mathrm{d}u)^2+(\mathrm{d}v)^2,\quad \mathrm{II}=-\frac{1}{a}(\mathrm{d}u)^2,$$

代入(4.7)得

$$\kappa_n=-\frac{(\mathrm{d}u)^2}{a\left((\mathrm{d}u)^2+(\mathrm{d}v)^2\right)}.$$

设切方向 $(\mathrm{d}u,\mathrm{d}v)$ 与 u-曲线切方向的夹角为 θ, 则 $\cos\theta=\dfrac{\mathrm{d}u}{\sqrt{(\mathrm{d}u)^2+(\mathrm{d}v)^2}}$, 因此

$$\kappa_n=-\frac{1}{a}\cos^2\theta. \tag{4.8}$$

$\theta=0$ 时 κ_n 取最小值 $-\dfrac{1}{a}$,$\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 时 κ_n 取最大值 0. 负号表示法截线向 $-\boldsymbol{n}$ 方向弯曲.

球面的法曲率为常数 $\kappa_n=-\dfrac{1}{R}$, 球面法截线为半径为 R 的大圆, 故球面上曲线的曲率恒不为零.

□

定理 4.5

正则参数曲面在任意固定点, 其法曲率必在两个彼此正交的切方向上分别取最大值和最小值.

♡

证明 Show/Hide Proof

取曲面的正交参数系, 即 $F=0$, 此时 $\mathrm{I}=E(\mathrm{d}u)^2+G(\mathrm{d}v)^2$,$\mathrm{II}=L(\mathrm{d}u)^2+2M\mathrm{d}u\mathrm{d}v+N(\mathrm{d}v)^2$. 设切方向 $(\mathrm{d}u,\mathrm{d}v)$ 与 u-曲线切方向的夹角为 θ, 则

$$\cos\theta=\frac{\sqrt{E}\mathrm{d}u}{\sqrt{E(\mathrm{d}u)^2+G(\mathrm{d}v)^2}},\quad \sin\theta=\frac{\sqrt{G}\mathrm{d}v}{\sqrt{E(\mathrm{d}u)^2+G(\mathrm{d}v)^2}},$$

代入(4.7)得

$$\kappa_n(\theta)=\frac{L}{E}\cos^2\theta+\frac{2M}{\sqrt{EG}}\cos\theta\sin\theta+\frac{N}{G}\sin^2\theta.$$

利用三角恒等式化简得

$$\kappa_n(\theta)=\frac{1}{2}\left(\frac{L}{E}+\frac{N}{G}\right)+\frac{1}{2}\left(\frac{L}{E}-\frac{N}{G}\right)\cos2\theta+\frac{M}{\sqrt{EG}}\sin2\theta.$$

令

$$A=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\left(\frac{L}{E}-\frac{N}{G}\right)\right)^2+\left(\frac{M}{\sqrt{EG}}\right)^2},\tag{4.9}$$

若 $A\neq 0$, 引入角 θ_0 满足

$$\cos 2\theta_0=\frac{1}{2A}\left(\frac{L}{E}-\frac{N}{G}\right),\quad \sin 2\theta_0=\frac{M}{A\sqrt{EG}},\tag{4.10}$$

则

$$\kappa_n(\theta)=\frac{1}{2}\left(\frac{L}{E}+\frac{N}{G}\right)+A\cos 2(\theta-\theta_0).$$

法曲率的最大值、最小值分别为

$$\kappa_1=\frac{1}{2}\left(\frac{L}{E}+\frac{N}{G}\right)+\sqrt{\left(\frac{1}{2}\left(\frac{L}{E}-\frac{N}{G}\right)\right)^2+\left(\frac{M}{\sqrt{EG}}\right)^2},\tag{4.11}$$

$$\kappa_2=\frac{1}{2}\left(\frac{L}{E}+\frac{N}{G}\right)-\sqrt{\left(\frac{1}{2}\left(\frac{L}{E}-\frac{N}{G}\right)\right)^2+\left(\frac{M}{\sqrt{EG}}\right)^2}.\tag{4.12}$$

若 $A=0$, 则 $\kappa_n(\theta)=\frac{1}{2}\left(\frac{L}{E}+\frac{N}{G}\right)$, 法曲率与切方向无关.

□

定义 4.3

正则参数曲面在任意固定点, 法曲率取最大值、最小值的方向称为曲面在该点的**主方向**, 对应的法曲率称为曲面在该点的**主曲率**.

命题 4.1

正交参数曲线网下, 主方向与 u-曲线的夹角为 θ_0 和 $\theta_0+\frac{\pi}{2}$, 其中 θ_0 由(4.10)给出; 主曲率由(4.11)、(4.12)给出. 沿方向角为 θ 的切方向的法曲率满足 **Euler 公式**:

$$\kappa_n(\theta)=\kappa_1\cos^2(\theta-\theta_0)+\kappa_2\sin^2(\theta-\theta_0).\tag{4.13}$$

定义 4.4

曲面上一点处法曲率为零的切方向称为曲面在该点的**渐近方向**; 曲面上每一点的切方向均为渐近方向的曲线称为曲面的**渐近曲线**.

固定点 (u,v) 处, 渐近方向 $(\mathrm{d}u,\mathrm{d}v)$ 满足方程

$$L(\mathrm{d}u)^2+2M\mathrm{d}u\mathrm{d}v+N(\mathrm{d}v)^2=0.\tag{4.14}$$

曲面在该点存在实渐近方向的充分必要条件为 $LN-M^2\leqslant 0$.

(1) 当 $LN-M^2<0$ 时, 存在两个不同的实渐近方向:

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v}=\frac{-M\pm\sqrt{M^2-LN}}{L}=\frac{N}{-M\mp\sqrt{M^2-LN}}.$$

(2) 当 $LN-M^2=0$ 时, 存在唯一实渐近方向:

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}v}=-\frac{M}{L}=-\frac{N}{M}.$$

定理 4.6

曲面上的参数曲线网是渐近曲线网的充分必要条件是 $L=N=0$.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若 u-曲线、v-曲线均为渐近曲线, 则 $(\mathrm{d}u,\mathrm{d}v)=(1,0),(0,1)$ 均为渐近方向, 代入(4.14)得 $L=N=0$.

充分性: 若 $L=N=0$, 则(4.14)化为 $2M\mathrm{d}u\mathrm{d}v=0$, 其解为 $\mathrm{d}v=0$ 和 $\mathrm{d}u=0$, 即 u-曲线、v-曲线为渐近曲线.

□

定理 4.7

曲面上的一条曲线是渐近曲线, 当且仅当该曲线为直线, 或其密切平面恰好是曲面的切平面.

♡

证明 Show/Hide Proof

由(4.13),$\kappa_n=0$ 等价于 $\kappa=0$ 或 $\cos\theta=0$. 若 $\kappa=0$, 则曲线为直线; 若 $\cos\theta=0$, 则 $\boldsymbol{\beta}\perp\boldsymbol{n}$, 即曲线的密切平面与曲面相切.

□

例题 4.9 设悬链面的方程是

$$\boldsymbol{r}=\left(\sqrt{u^2+a^2}\cos v,\sqrt{u^2+a^2}\sin v,a\ln\left(u+\sqrt{u^2+a^2}\right)\right),$$

求它的第一基本形式和第二基本形式, 并求它在点 $(0,0)$ 处、沿切向量 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=2\boldsymbol{r}_u+\boldsymbol{r}_v$ 的法曲率.

例题 4.10 求曲面

$$z=\frac{x^2}{\alpha^2}+\frac{y^2}{\beta^2}$$

被平面 $z=ky$ 所截的截线在原点处的法曲率, 其中 α,β,k 都是常数.

例题 4.11 证明: 曲面上的一条曲线在任意一点的法曲率等于该曲线在该点、由其切向量决定的法截面上的投影曲线在这个点的相对曲率.

例题 4.12 设曲面 S_1 和曲面 S_2 的交线为 C. 设 p 为曲线 C 上的一点, 假定曲面 S_1 和曲面 S_2 在点 p 处沿曲线 C 的切方向的法曲率分别是 κ_1 和 κ_2. 如果曲面 S_1 和曲面 S_2 在点 p 的法向量的夹角是 θ, 求曲线 C 在点 p 处的曲率 κ.

例题 4.13 求下列曲面上的已知曲线的法曲率:

(1) 球面 $\boldsymbol{r}=(a\cos u\cos v,a\cos u\sin v,a\sin u)$ 上的曲线 $u+v=\dfrac{\pi}{2}$;

(2) Viviani 曲线

$$\boldsymbol{r}(u)=\left(k(1+\cos u),k\sin u,2k\sin\frac{u}{2}\right)$$

的切线面 $\boldsymbol{r}(u,v)=\boldsymbol{r}(u)+v\boldsymbol{r}'(u)$ 上的曲线 $u=v$;

(3) 曲面 $\boldsymbol{r}=(u,v,kuv)$ 上的曲线 $u=v^2$.

例题 4.14 求下列曲面上的渐近曲线:

(1) 正螺面: $\boldsymbol{r}=(u\cos v,u\sin v,bv)$;

(2) 双曲抛物面: $\boldsymbol{r}=\left(\dfrac{u+v}{2},\dfrac{u-v}{2},uv\right)$.

例题 4.15 设 C 是曲面 S 上的一条非直线的渐近曲线, 其参数方程为

$$u=u(s),\quad v=v(s),$$

其中 s 是弧长参数. 证明: C 的挠率是

$$\tau=\frac{1}{\sqrt{EG-F^2}}\begin{vmatrix}(v'(s))^2 & -u'(s)v'(s) & (u'(s))^2\\ E & F & G\\ L & M & N\end{vmatrix}.$$

例题 4.16 设 n 是正整数, 则曲线 $\boldsymbol{\alpha}_n=(r\cos t,r\sin t,\operatorname{sign}t\cdot|t|^n)$ 落在圆柱面 $x^2+y^2=r^2$ 上. 试求曲线 $\boldsymbol{\alpha}_n$ 在 $t=0$ 处的法曲率. 验证: 当 $n>2$ 时, 曲线 $\boldsymbol{\alpha}_n$ 在 $t=0$ 处的曲率中心在一个圆周上. 写出该圆周的方程.

4.3 Weingarten 映射和主曲率

定义 4.5

设正则参数曲面 $S:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$,$\boldsymbol{n}(u,v)$ 为其单位法向量. 定义可微映射 $g:S\to\Sigma$(Σ 为 $\mathbb{E}^3$ 中单位球面) 满足

$$g(\boldsymbol{r}(u,v))=\boldsymbol{n}(u,v), \tag{4.15}$$

称 g 为 **Gauss 映射**.

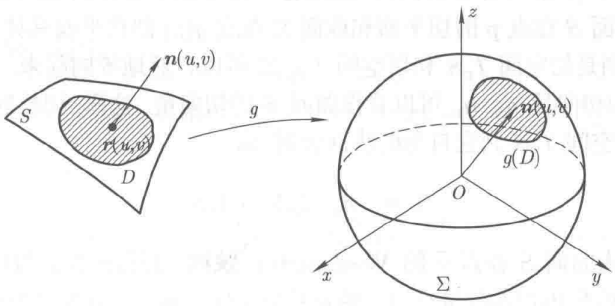


图 4.3: Gauss 映射

定义 4.6

Gauss 映射 $g:S\to\Sigma$ 诱导切映射 $g_*:T_pS\to T_{g(p)}\Sigma$. 由于曲面 S 与球面 Σ 在对应点的切平面平行,T_pS 与 $T_{g(p)}\Sigma$ 可自然等同. 令

$$W=-g_*:T_pS\to T_pS, \tag{4.16}$$

称 W 为曲面 S 在点 p 的 **Weingarten 映射**, 且满足 $g_*(\boldsymbol{r}_u)=\boldsymbol{n}_u$, $g_*(\boldsymbol{r}_v)=\boldsymbol{n}_v$.

定理 4.8

曲面 S 的第二基本形式 II 可由 Weingarten 映射表示为

$$\mathrm{II}=W(\mathrm{d}\boldsymbol{r})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}. \tag{4.17}$$

证明 Show/Hide Proof

曲面任意切向量可表示为 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_u\mathrm{d}u+\boldsymbol{r}_v\mathrm{d}v$, 由 Weingarten 映射定义

$$\begin{aligned}W(\mathrm{d}\boldsymbol{r})&=-g_*(\boldsymbol{r}_u\mathrm{d}u+\boldsymbol{r}_v\mathrm{d}v)\\&=-(\boldsymbol{n}_u\mathrm{d}u+\boldsymbol{n}_v\mathrm{d}v)=-\mathrm{d}\boldsymbol{n}.\end{aligned}$$

因此 $\mathrm{II}=-\mathrm{d}\boldsymbol{n}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=W(\mathrm{d}\boldsymbol{r})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}$.

□

定理 4.9

Weingarten 映射 $W:T_pS\to T_pS$ 为自共轭映射, 即对曲面 S 在点 (u,v) 的任意两个切方向 $\mathrm{d}\boldsymbol{r},\delta\boldsymbol{r}$, 有

$$W(\mathrm{d}\boldsymbol{r})\cdot\delta\boldsymbol{r}=\mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot W(\delta\boldsymbol{r}). \tag{4.18}$$

证明 Show/Hide Proof

设 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_u\mathrm{d}u+\boldsymbol{r}_v\mathrm{d}v$, $\delta\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_u\delta u+\boldsymbol{r}_v\delta v$, 则

$$W(\mathrm{d}\boldsymbol{r})=-(\boldsymbol{n}_u\mathrm{d}u+\boldsymbol{n}_v\mathrm{d}v),\quad W(\delta\boldsymbol{r})=-(\boldsymbol{n}_u\delta u+\boldsymbol{n}_v\delta v).$$

代入计算得

$$\begin{aligned} W(\mathrm{d}\boldsymbol{r})\cdot\delta\boldsymbol{r} &= -(\boldsymbol{n}_u\mathrm{d}u+\boldsymbol{n}_v\mathrm{d}v)\cdot(\boldsymbol{r}_u\delta u+\boldsymbol{r}_v\delta v)\\ &= L\mathrm{d}u\delta u+M(\mathrm{d}u\delta v+\mathrm{d}v\delta u)+N\mathrm{d}v\delta v\\ &= -(\boldsymbol{r}_u\mathrm{d}u+\boldsymbol{r}_v\mathrm{d}v)\cdot(\boldsymbol{n}_u\delta u+\boldsymbol{n}_v\delta v)\\ &= \mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot W(\delta\boldsymbol{r}). \end{aligned}$$

□

定义 4.7

若非零切向量 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 与实数 λ 满足

$$W(\mathrm{d}\boldsymbol{r})=\lambda\mathrm{d}\boldsymbol{r}, \tag{4.19}$$

则称 λ 为 W 的**特征值**,$\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 为对应**特征向量**. 此时曲面沿 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ 的法曲率满足

$$\kappa_n=\frac{\mathrm{II}}{\mathrm{I}}=\frac{W(\mathrm{d}\boldsymbol{r})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}}=\lambda. \tag{4.20}$$

♣

定理 4.10

正则参数曲面在每一点的 Weingarten 映射的两个特征值恰好是该点的**主曲率**, 对应的特征方向是曲面的**主方向**.

♡

证明 Show/Hide Proof

取切空间 T_pS 的单位正交特征基底 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2\}$, 满足 $W(\boldsymbol{e}_1)=\lambda_1\boldsymbol{e}_1$, $W(\boldsymbol{e}_2)=\lambda_2\boldsymbol{e}_2$, 其中 $\lambda_1\geqslant\lambda_2$. 对任意切向量 $\boldsymbol{e}=\cos\theta\boldsymbol{e}_1+\sin\theta\boldsymbol{e}_2$, 有

$$W(\boldsymbol{e})=\lambda_1\cos\theta\boldsymbol{e}_1+\lambda_2\sin\theta\boldsymbol{e}_2,$$

则法曲率

$$\begin{aligned}\kappa_n(\theta)&=\frac{W(\boldsymbol{e})\cdot\boldsymbol{e}}{\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{e}}\\ &=\lambda_1\cos^2\theta+\lambda_2\sin^2\theta.\end{aligned}$$

当 $\theta=0$ 时 κ_n 取最大值 λ_1,$\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 时取最小值 λ_2, 故 λ_1,λ_2 为主曲率, 对应方向为主方向.

□

定理 4.11 (Euler 公式)

设 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ 为曲面 S 在点 p 处两个彼此正交的主方向单位向量, 对应的主曲率为 κ_1,κ_2, 则曲面沿任意切向量 $\boldsymbol{e}=\cos\theta\boldsymbol{e}_1+\sin\theta\boldsymbol{e}_2$ 的法曲率为

$$\kappa_n(\theta)=\kappa_1\cos^2\theta+\kappa_2\sin^2\theta. \tag{4.21}$$

♡

定义 4.8

若曲面某点满足 $\kappa_1=\kappa_2$, 则该点称为**脐点**. 脐点处法曲率与切方向无关, 即

$$\frac{L}{E}=\frac{M}{F}=\frac{N}{G}. \tag{4.22}$$

其中, 比值为零时称脐点为**平点**, 比值非零时称**圆点**.

♣

命题 4.2

曲面 S 是平面, 当且仅当 S 上的点都是平点; 曲面 S 是球面, 当且仅当 S 上的点都是圆点.

♠

定义 4.9

设 C 是正则曲面 S 上的一条曲线, 若 C 在每一点的切向量都是 S 在该点的主方向, 则称 C 为 S 上的一条**曲率线**.

♣

定理 4.12 (Rodrigues 定理)

曲面 $S:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$ 上的曲线 $C:u=u(t),v=v(t)$ 是曲率线的充要条件是, 曲面沿 C 的法向量场的导数与 C 相切, 即

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{n}(u(t),v(t))}{\mathrm{d}t}\parallel\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(u(t),v(t))}{\mathrm{d}t}. \tag{4.23}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

C 为曲率线 $\Longleftrightarrow W\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\right)=\lambda\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$, 结合 $W\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}\right)=-\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{n}}{\mathrm{d}t}$, 得 $-\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{n}}{\mathrm{d}t}=\lambda\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$, 即 $\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{n}}{\mathrm{d}t}\parallel\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$.

□

定理 4.13

曲面 S 上的曲线 C 是曲率线的充要条件是,S 沿 C 的法线构成一个可展曲面.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 C 的弧长参数表示为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$, 沿 C 的法线构成的直纹面为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)+t\boldsymbol{n}(s)$. 直纹面可展的充要条件为 $(\boldsymbol{r}'(s),\boldsymbol{n}(s),\boldsymbol{n}'(s))=0$. 由 $\boldsymbol{r}'(s)\cdot\boldsymbol{n}(s)=0$, $\boldsymbol{n}'(s)\cdot\boldsymbol{n}(s)=0$, 得 $\boldsymbol{n}(s)\parallel\boldsymbol{r}'(s)\times\boldsymbol{n}'(s)$, 设 $\boldsymbol{r}'(s)\times\boldsymbol{n}'(s)=\lambda\boldsymbol{n}(s)$, 代入可展条件得 $\lambda=0$, 即 $\boldsymbol{r}'(s)\parallel\boldsymbol{n}'(s)$. 由 Rodrigues 定理, 该条件等价于 C 为曲率线.

□

例题 4.17 求旋转面上的曲率线.

解 Show/Hide Solution

旋转面的经线所在平面包含旋转轴, 沿经线的法线均落在该平面内, 其构成的直纹面为可展曲面; 旋转面的纬线 (平行圆) 的法线均经过旋转轴上定点, 构成锥面, 仍为可展曲面. 由曲率线的充要条件, 旋转面上的经线和纬线均为曲率线, 二者构成正交曲线网.

□

例题 4.18 求可展曲面上的曲率线.

解 Show/Hide Solution

可展曲面为直纹面, 其切平面沿直母线保持不变, 即单位法向量沿直母线为常向量场, 故法向量沿直母线的导数为零. 由 Rodrigues 定理, 可展曲面的直母线必为曲率线; 直母线的正交轨线为另一主方向场的积分曲线, 是另一族曲率线.

□

例题 4.19 求抛物面

$$z=\frac{x^2}{\alpha^2}+\frac{y^2}{\beta^2}$$

在原点处的法曲率和主曲率.

例题 4.20 证明: 曲面 S 在任意固定的一点处沿任意两个彼此正交的切方向的法曲率之和是一个常数.

例题 4.21 设曲面 S 上的一条曲率线不是渐近曲线, 并且它的密切平面与曲面 S 的切平面相交成定角, 则该曲线必定是一条平面曲线.

例题 4.22 证明: 曲面 S 上任意一点 p 的某个邻域内都有正交参数系 (u,v), 使得参数曲线在点 p 处的切方向是曲面 S 在该点的两个彼此正交的主方向.

例题 4.23 设在曲面 S 的一个固定点 p 的切方向与一个主方向的夹角为 θ, 该切方向所对应的法曲率记为 $\kappa_n(\theta)$, 则

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\kappa_n(\theta)\mathrm{d}\theta=H,$$

其中 $H=\dfrac{\kappa_1+\kappa_2}{2}$.

例题 4.24 设点 p 是曲面 S 的一个非脐点. 如果曲面 S 在点 p 的任意两个夹角为 θ_0 的切方向上的法曲率之和为常数, 则该夹角 θ_0 必等于 $\dfrac{\pi}{2}$.

4.4 主方向和主曲率的计算

由法曲率的 Euler 公式, 主曲率是法曲率的最大值与最小值, 主方向与主曲率对应 Weingarten 映射的特征方向与特征值.

设正则参数曲面 $S:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u,v)$,$\delta\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_u\delta u+\boldsymbol{r}_v\delta v$ 为主方向, 即 $(\delta u,\delta v)\neq(0,0)$, 存在实数 λ 使得

$$W(\delta\boldsymbol{r})=\lambda\delta\boldsymbol{r}. \tag{4.24}$$

代入 Weingarten 映射定义 $W(\delta\boldsymbol{r})=-(\boldsymbol{n}_u\delta u+\boldsymbol{n}_v\delta v)$, 得

$$-(\boldsymbol{n}_u\delta u+\boldsymbol{n}_v\delta v)=\lambda(\boldsymbol{r}_u\delta u+\boldsymbol{r}_v\delta v). \tag{4.25}$$

将上式分别与 $\boldsymbol{r}_u,\boldsymbol{r}_v$ 作内积, 得线性方程组

$$\begin{cases}(L-\lambda E)\delta u+(M-\lambda F)\delta v=0,\\(M-\lambda F)\delta u+(N-\lambda G)\delta v=0.\end{cases} \tag{4.26}$$

该齐次方程组存在非零解的充要条件为系数行列式为零, 即

$$\begin{vmatrix}L-\lambda E & M-\lambda F\\M-\lambda F & N-\lambda G\end{vmatrix}=0. \tag{4.27}$$

展开行列式得到 λ 的二次方程

$$\lambda^2(EG-F^2)-\lambda(LG-2MF+NE)+(LN-M^2)=0, \tag{4.28}$$

整理为

$$\lambda^2-\frac{LG-2MF+NE}{EG-F^2}\lambda+\frac{LN-M^2}{EG-F^2}=0. \tag{4.29}$$

其判别式

$$(LG-2MF+NE)^2-4(EG-F^2)(LN-M^2)\geqslant 0,$$

故方程必有两个实根 κ_1,κ_2, 即曲面的两个主曲率.

定义 4.10

曲面的**平均曲率**定义为 $H=\dfrac{1}{2}(\kappa_1+\kappa_2)$,**Gauss 曲率 (总曲率)** 定义为 $K=\kappa_1\kappa_2$.

♣

由二次方程根与系数的关系, 可得

$$\kappa_1+\kappa_2=2H=\frac{LG-2MF+NE}{EG-F^2}, \tag{4.30}$$

$$\kappa_1\kappa_2=K=\frac{LN-M^2}{EG-F^2}. \tag{4.31}$$

主曲率满足方程

$$\lambda^2-2H\lambda+K=0, \tag{4.32}$$

解得

$$\kappa_1=H+\sqrt{H^2-K},\quad \kappa_2=H-\sqrt{H^2-K}. \tag{4.33}$$

H,K 在曲面保持定向的参数变换下不变.

定理 4.14

正则参数曲面的主曲率 κ_1, κ_2 是曲面上的连续函数; 在任意非脐点的邻域内,κ_1, κ_2 是连续可微函数.

证明 Show/Hide Proof

曲面的一、二类基本量由参数方程二次偏导得到, 故 H, K 均为连续可微函数. 由(4.33), 主曲率连续. 非脐点满足 $\kappa_1 \neq \kappa_2$, 即 $H^2 - K > 0$, 此时 $\sqrt{H^2 - K}$ 连续可微, 故主曲率连续可微.

□

(1) **非脐点情形**:$\kappa_1 \neq \kappa_2$, 将 κ_1, κ_2 依次代入(4.26), 对应主方向满足

$$\frac{\delta u}{\delta v} = -\frac{M - \kappa_1 F}{L - \kappa_1 E} = -\frac{N - \kappa_1 G}{M - \kappa_1 F}, \tag{4.34}$$

$$\frac{\delta u}{\delta v} = -\frac{M - \kappa_2 F}{L - \kappa_2 E} = -\frac{N - \kappa_2 G}{M - \kappa_2 F}. \tag{4.35}$$

(2) **脐点情形**:$\kappa_1 = \kappa_2 = \dfrac{L}{E} = \dfrac{M}{F} = \dfrac{N}{G}$, 此时方程组系数矩阵为零矩阵, 任意非零方向 $(\delta u, \delta v)$ 均为主方向.

由(4.26)可得

$$\lambda = \frac{L\delta u + M\delta v}{E\delta u + F\delta v} = \frac{M\delta u + N\delta v}{F\delta u + G\delta v},$$

因此主方向 $(\mathrm{d}u, \mathrm{d}v)$ 满足行列式方程

$$\begin{vmatrix} L\mathrm{d}u + M\mathrm{d}v & E\mathrm{d}u + F\mathrm{d}v \\ M\mathrm{d}u + N\mathrm{d}v & F\mathrm{d}u + G\mathrm{d}v \end{vmatrix} = 0, \tag{4.36}$$

展开为

$$(LF - ME)(\mathrm{d}u)^2 + (LG - NE)\mathrm{d}u\mathrm{d}v + (MG - NF)(\mathrm{d}v)^2 = 0. \tag{4.37}$$

该方程为曲面**曲率线**的微分方程, 其解为主方向. 改写为对称行列式形式:

$$\begin{vmatrix} (\mathrm{d}v)^2 & -\mathrm{d}u\mathrm{d}v & (\mathrm{d}u)^2 \\ E & F & G \\ L & M & N \end{vmatrix} = 0. \tag{4.38}$$

定理 4.15

曲面 $S: \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u, v)$ 上, 参数曲线方向为彼此正交的主方向, 当且仅当该点满足 $F = M = 0$. 此时 u-曲线方向主曲率为 $\kappa_1 = \dfrac{L}{E}$,v-曲线方向主曲率为 $\kappa_2 = \dfrac{N}{G}$.

证明 Show/Hide Proof

必要性:$\boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_v$ 正交, 故 $F = 0$.$(\mathrm{d}u, \mathrm{d}v) = (1, 0)$ 为主方向, 代入(4.37)得 $EM = 0$, 故 $M = 0$. 充分性: 若 $F = M = 0$, 则(4.37)化为 $(EN - GL)\mathrm{d}u\mathrm{d}v = 0$, 故 $(\mathrm{d}u, \mathrm{d}v) = (1, 0), (0, 1)$ 均为主方向. 代入主曲率公式得 $\kappa_1 = \dfrac{L}{E}, \kappa_2 = \dfrac{N}{G}$.

□

推论 4.1

曲面的参数曲线网为正交曲率线网的充要条件是 $F = M = 0$. 此时曲面的基本形式为

$$\mathrm{I} = E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2, \quad \mathrm{II} = \kappa_1 E(\mathrm{d}u)^2 + \kappa_2 G(\mathrm{d}v)^2. \tag{4.39}$$

定理 4.16

正则曲面的任意非脐点的邻域内, 存在参数系 (u, v) 使得参数曲线构成正交曲率线网.

证明 Show/Hide Proof

非脐点集为开集, 其上主曲率连续可微, 且存在两个正交的主方向场. 由常微分方程理论, 存在参数系使得参数曲

线沿主方向, 即构成正交曲率线网.

□

Weingarten 映射满足 $W(\boldsymbol{r}_u) = -\boldsymbol{n}_u$, $W(\boldsymbol{r}_v) = -\boldsymbol{n}_v$, 设

$$\begin{pmatrix} -\boldsymbol{n}_u \\ -\boldsymbol{n}_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \boldsymbol{r}_u \\ \boldsymbol{r}_v \end{pmatrix}, \tag{4.40}$$

两边与 $(\boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_v)$ 作内积, 得

$$\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix},$$

因此

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}. \tag{4.41}$$

二阶矩阵逆满足

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix},$$

代入得

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} LG - MF & -LF + ME \\ MG - NF & -MF + NE \end{pmatrix}. \tag{4.42}$$

线性变换的迹与行列式为不变量, 故

$$2H = a_{11} + a_{22} = \frac{LG - 2MF + NE}{EG - F^2}, \quad K = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}.$$

由 $\boldsymbol{n}_u \times \boldsymbol{n}_v = K\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v$, 取模长得

$$|\boldsymbol{n}_u \times \boldsymbol{n}_v| = |K| \cdot |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|. \tag{4.43}$$

曲面面积元素 $\mathrm{d}\sigma = |\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{r}_v|\mathrm{d}u\mathrm{d}v$,Gauss 映射下的面积元素 $\mathrm{d}\sigma_0 = |\boldsymbol{n}_u \times \boldsymbol{n}_v|\mathrm{d}u\mathrm{d}v$, 故 $\mathrm{d}\sigma_0 = |K|\mathrm{d}\sigma$. 设 D 为曲面围绕点 p 的邻域,$g(D)$ 为其 Gauss 映射的像, 由积分中值定理, 令 $D \to p$ 取极限得

$$|K(p)| = \lim_{D \to p} \frac{A(g(D))}{A(D)}. \tag{4.44}$$

即 Gauss 曲率的绝对值是 Gauss 映射下像区域与原区域的面积比在区域收缩至点 p 时的极限.

定义 4.11

设 $g : S \to \Sigma$ 为曲面 S 到单位球面 Σ 的 Gauss 映射,I_0 为 Σ 的第一基本形式, 则 $g^*\mathrm{I}_0$ 称为曲面 S 的**第三基本形式**, 记为 III, 即

$$\mathrm{III} = g^*\mathrm{I}_0 = \mathrm{d}\boldsymbol{n} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{n} = e(\mathrm{d}u)^2 + 2f\mathrm{d}u\mathrm{d}v + g(\mathrm{d}v)^2, \tag{4.45}$$

其中 $e = \boldsymbol{n}_u \cdot \boldsymbol{n}_u$, $f = \boldsymbol{n}_u \cdot \boldsymbol{n}_v$, $g = \boldsymbol{n}_v \cdot \boldsymbol{n}_v$.

♣

定理 4.17

曲面的三个基本形式满足关系式

$$\mathrm{III} - 2H\mathrm{II} + K\mathrm{I} \equiv 0. \tag{4.46}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

I, II, III, H, K 均在定向参数变换下不变, 故取点 p 附近正交曲率线参数系, 满足 $F = M = 0$, 且

$$\kappa_1 = \frac{L}{E}, \ \kappa_2 = \frac{N}{G}, \quad -\boldsymbol{n}_u = \kappa_1\boldsymbol{r}_u, \ -\boldsymbol{n}_v = \kappa_2\boldsymbol{r}_v.$$

此时

$$e = \kappa_1^2 E,\ f = 0,\ g = \kappa_2^2 G,$$

三个基本形式为

$$\mathrm{I} = E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2,\quad \mathrm{II} = \kappa_1 E(\mathrm{d}u)^2 + \kappa_2 G(\mathrm{d}v)^2,\quad \mathrm{III} = \kappa_1^2 E(\mathrm{d}u)^2 + \kappa_2^2 G(\mathrm{d}v)^2.$$

代入验证:

$$2H\mathrm{II} - K\mathrm{I} = (\kappa_1 + \kappa_2)\left(\kappa_1 E(\mathrm{d}u)^2 + \kappa_2 G(\mathrm{d}v)^2\right) - \kappa_1\kappa_2\left(E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2\right) = \kappa_1^2 E(\mathrm{d}u)^2 + \kappa_2^2 G(\mathrm{d}v)^2 = \mathrm{III},$$

即 $\mathrm{III} - 2H\mathrm{II} + K\mathrm{I} \equiv 0$.

□

例题 4.25 求螺旋面 $\boldsymbol{r} = (u\cos v, u\sin v, u + v)$ 的 Gauss 曲率和平均曲率.

例题 4.26 设 S 是平面曲线 C:$\boldsymbol{r} = (g(s), 0, f(s))$ 围绕 z 轴旋转一周所得的曲面, 其中 s 是曲线 C 的弧长参数. 求曲面 S 的 Gauss 曲率 K.

例题 4.27 求下列曲面的 Gauss 曲率 K 和平均曲率 H:

(1) $\boldsymbol{r} = (u\cos v, u\sin v, ku^2)$;

(2) 曲线 $z = k\sqrt{x}$,$y = 0$ 绕 z 轴旋转所生成的曲面;

(3) 曲线 (曳物线)

$$\boldsymbol{r} = \left(k\sin v, 0, k\left(\ln\tan\frac{v}{2} + \cos v\right)\right)$$

绕 z 轴旋转所生成的曲面 (伪球面);

(4) Scherk 曲面 $z = \dfrac{1}{k}(\ln(\cos kx) - \ln(\cos ky))$.

例题 4.28 求双曲抛物面 $\boldsymbol{r} = (a(u + v), b(u - v), 2uv)$ 的 Gauss 曲率 K, 平均曲率 H, 主曲率 κ_1, κ_2 和它们所对应的主方向.

例题 4.29 设在曲线 C:$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(s)$ 的所有法线上截取长度为 λ 的一段, 它们的端点的轨迹构成一个曲面 S, 称为围绕曲线 C 的管状曲面, 其方程是

$$\boldsymbol{r}(s,\theta) = \boldsymbol{r}(s) + \lambda(\cos\theta\boldsymbol{\beta}(s) + \sin\theta\boldsymbol{\gamma}(s)),$$

其中 s 是曲线的弧长参数,$\boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)$ 分别是曲线 C 的主法向量和次法向量. 求该曲面的 Gauss 曲率 K, 平均曲率 H 和主曲率 κ_1, κ_2.

例题 4.30 在曲面 S:$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u, v)$ 上每一点沿法线截取长度为 λ(适当小的正数) 的一段, 它们的端点的轨迹构成一个曲面 $\tilde{S}$, 称为原曲面 S 的平行曲面, 其方程是

$$\tilde{\boldsymbol{r}}(u, v) = \boldsymbol{r}(u, v) + \lambda\boldsymbol{n}(u, v).$$

从点 $\boldsymbol{r}(u, v)$ 到点 $\tilde{\boldsymbol{r}}(u, v)$ 的对应记为 σ.

(1) 曲面 S 和曲面 $\tilde{S}$ 在对应点的切平面互相平行.

(2) 对应 σ 把曲面 S 上的曲率线映为曲面 $\tilde{S}$ 上的曲率线.

(3) 曲面 S 和曲面 $\tilde{S}$ 在对应点的 Gauss 曲率和平均曲率有下列关系:

$$\tilde{K} = \frac{K}{1 - 2\lambda H + \lambda^2 K},\quad \tilde{H} = \frac{H - \lambda K}{1 - 2\lambda H + \lambda^2 K}.$$

例题 4.31 求曲面 $z = f(x, y)$ 上的脐点所满足的 (充分必要) 条件.

例题 4.32 求下列曲面上的脐点:

(1) $2z = \dfrac{x^2}{\alpha^2} + \dfrac{y^2}{\beta^2}$, 其中 $\alpha > \beta > 0$;

(2) $\dfrac{x^2}{\alpha^2} + \dfrac{y^2}{\beta^2} + \dfrac{z^2}{\gamma^2} = 1$, 其中 $\alpha > \beta > \gamma > 0$.

例题 4.33 证明下列恒等式:

(1)

$$\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\sqrt{EG-F^2}} \begin{pmatrix} -\boldsymbol{n}_u \cdot (\boldsymbol{r}_v \times \boldsymbol{n}) & \boldsymbol{n}_u \cdot (\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{n}) \\ -\boldsymbol{n}_v \cdot (\boldsymbol{r}_v \times \boldsymbol{n}) & \boldsymbol{n}_v \cdot (\boldsymbol{r}_u \times \boldsymbol{n}) \end{pmatrix};$$

(2)

$$\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix}.$$

4.5 Dupin 标形和曲面参数方程在一点的标准展开

定义 4.12

设正则曲面 S 在点 p 的主曲率为 κ_1, κ_2, 对应一对正交主方向单位向量 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2$, 由 Euler 公式, 曲面沿任意切方向 $\boldsymbol{e} = \cos\theta \boldsymbol{e}_1 + \sin\theta \boldsymbol{e}_2$ 的法曲率满足

$$\kappa_n = \kappa_1 \cos^2\theta + \kappa_2 \sin^2\theta. \tag{4.47}$$

在切平面直角坐标系 $\{p; \boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2\}$ 中, 取切方向射线上的点 q 满足 $|pq| = \dfrac{1}{\sqrt{|\kappa_n(\theta)|}}$, 其坐标为

$$x = \frac{1}{\sqrt{|\kappa_n(\theta)|}} \cos\theta, \quad y = \frac{1}{\sqrt{|\kappa_n(\theta)|}} \sin\theta,$$

则坐标满足方程

$$\kappa_1 x^2 + \kappa_2 y^2 = \operatorname{sign}(\kappa_n(\theta)). \tag{4.48}$$

称该方程的轨迹为曲面 S 在点 p 的 **Dupin 标形**, 直观刻画该点处法曲率的变化规律.

♣

定义 4.13

设 $K = \kappa_1\kappa_2$ 为曲面在点 p 的 Gauss 曲率, 据此将曲面上的点分为三类:

(1) 若 $K > 0$, 称 p 为**椭圆点**,Dupin 标形为椭圆; 圆点属于椭圆点;

(2) 若 $K < 0$, 称 p 为**双曲点**,Dupin 标形为两对共轭双曲线,$\kappa_n = 0$ 的方向为渐近方向;

(3) 若 $K = 0$, 称 p 为**抛物点**; 其中 κ_1, κ_2 不全为零时 Dupin 标形为一对平行直线,$\kappa_1 = \kappa_2 = 0$(平点) 时无 Dupin 标形.

平点属于抛物点.

♣

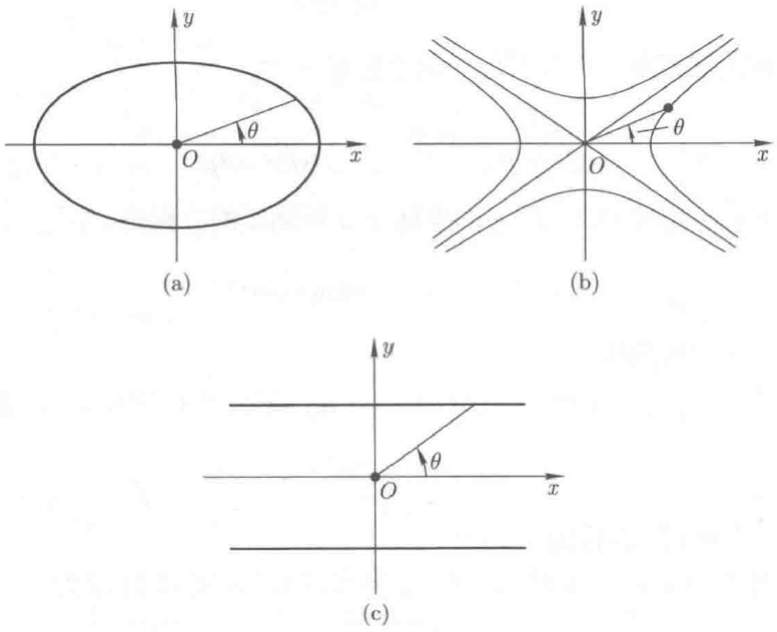


图 4.4: Dupin 标形

表 4.1: 点型、Dupin 标形和近似曲面

点型	Gauss 曲率	Dupin 标形	近似曲面	渐近方向	备注
椭圆点	$K>0$	椭圆	椭圆抛物面	无	两对共轭
双曲点	$K<0$	双曲线	双曲抛物面	两个	
抛物线点 (非平点)	$K=0$	一对平行直线	抛物柱面	一个	
抛物线点 (平点)	$K=0$	任意	无	无	切方向

定义 4.14

在点 p 附近取适配参数系, 满足 $E=G=1$, $F=M=0$, $L=\kappa_1$, $N=\kappa_2$, 将曲面参数方程在 p 处作 Taylor 展开, 忽略高阶无穷小, 得到二次曲面

$$z=\frac{1}{2}(\kappa_1 x^2+\kappa_2 y^2), \tag{4.49}$$

称其为曲面 S 在点 p 的**近似曲面** S^*.

命题 4.3

近似曲面 S^* 与原曲面 S 在点 p 相切, 二者具有相同的主方向、主曲率, 沿任意切方向的法曲率一致. 点型与近似曲面的对应关系为:

(1) 椭圆点:κ_1,κ_2 同号, 近似曲面为椭圆抛物面, 曲面在该点附近全部落在切平面的一侧;

(2) 双曲点:κ_1,κ_2 异号, 近似曲面为双曲抛物面, 曲面在该点附近跨切平面两侧;

(3) 非平点抛物点: 一主曲率为零, 近似曲面为抛物柱面;

(4) 平点: 无二次近似曲面.

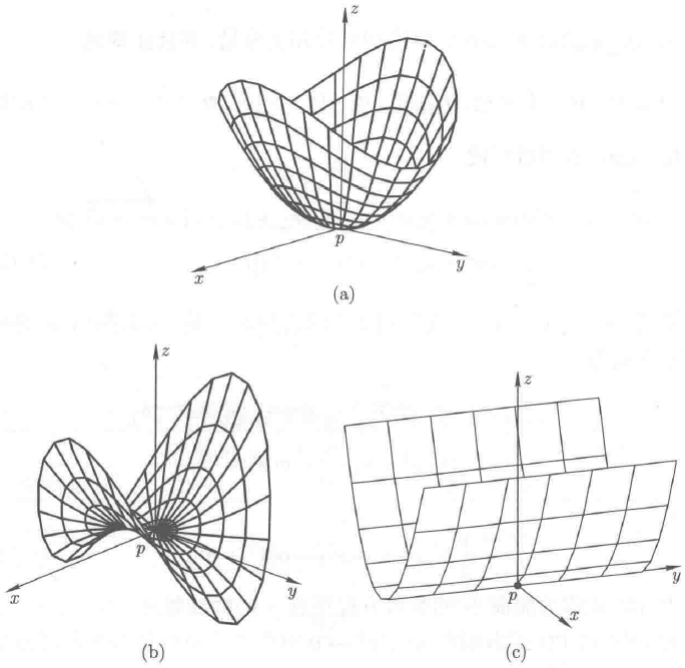


图 4.5: 近似曲面

例题 4.34 考察环面 $S:\boldsymbol{r}=((a+r\cos u)\cos v,(a+r\cos u)\sin v,r\sin u)\ (0<r<a)$ 上各类点的分布.

解 Show/Hide Solution

计算第一、第二基本量:

$$E=r^2,\quad F=0,\quad G=(a+r\cos u)^2,$$
$$L=r,\quad M=0,\quad N=\cos u(a+r\cos u).$$

Gauss 曲率为

$$K=\frac{LN-M^2}{EG-F^2}=\frac{\cos u}{r(a+r\cos u)}.$$

由 $\cos u$ 的符号判定点型:

(1) 当 $u=\frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$ 时,$K=0$, 为抛物点, 分布于环面上下两条平行圆;

(2) 当 $\frac{\pi}{2}<u<\frac{3\pi}{2}$ 时,$K<0$, 为双曲点, 分布于环面内侧;

(3) 当 $0\leqslant u<\frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}<u\leqslant 2\pi$ 时,$K>0$, 为椭圆点, 分布于环面外侧.

椭圆点与双曲点分别构成曲面的开子集, 二者的边界由抛物点组成.

□

例题 4.35 猴鞍面 $z=x^3-3xy^2$, 原点为孤立的平点.(见图 4.6(a))

例题 4.36 曲面 $z=x^4y^4$, 平点分布于 x 轴与 y 轴上.(见图 4.6(b))

注 Show/Hide Remark

若曲面上的平点构成开集, 则该区域局部为平面; 孤立平点或沿曲线分布的平点附近, 曲面无统一的二次近似模型, 几何形态较为复杂.

例题 4.37 如果旋转曲面上的经线有切向量与旋转轴垂直, 则相应的切点是该曲面的抛物点.

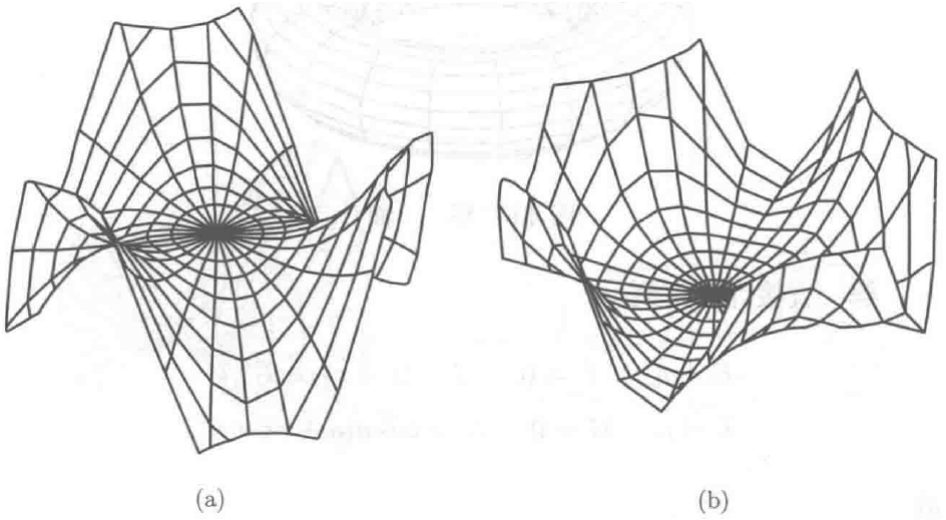


图 4.6: 近似曲面

例题 4.38 求曲面 $\boldsymbol{r}=(u^3,v^3,u+v)$ 上的抛物点的轨迹.

例题 4.39 研究习题 4.4 中第 5 题的管状曲面上各种类型点的分布情况.

例题 4.40 设 θ 是曲面 S 在双曲点 p 处的两个渐近方向的夹角, 则

(1)
$$\tan\theta=\frac{\sqrt{-K}}{H};$$

(2)
$$\cos\theta=\pm\frac{EN-2FM+GL}{\sqrt{(EN-GL)^2+4(EM-FL)(GM-FN)}},$$

其中 E,F,G,L,M,N 分别是曲面 S 在点 p 处的第一类基本量和第二类基本量.

例题 4.41 如果曲面 S 上的渐近曲线网的夹角是常数, 则曲面 S 的 Gauss 曲率 K 和平均曲率 H 的平方成比例.

例题 4.42 求下列曲面在原点处的近似曲面:

(1) $z=\exp(x^2+y^2)-1$;

(2) $z=\ln\cos x-\ln\cos y$;

(3) $z=(x+3y)^2$.

例题 4.43 求曲面 $\ln z=-\dfrac{x^2+y^2}{2}$ 的 Gauss 曲率, 画出它的草图, 并且指出椭圆点和双曲点分布的区域.

例题 4.44 证明: 如果曲面 S 在点 p 有三个两两不共线的渐近方向, 则该点必定是曲面 S 的平点.

4.6 某些特殊曲面

定义 4.15

平均曲率 $H=0$ 的曲面称为**极小曲面**. ♣

命题 4.4

考虑旋转曲面 $S:\boldsymbol{r}=(u\cos v,u\sin v,f(u))$, 其中 $u>0$, $0\leqslant v<2\pi$, $f(u)$ 为光滑函数. 这个旋转曲面的第一、第二基本形式与 Gauss 曲率分别为

$$\mathrm{I}=\big(1+f'^2(u)\big)(\mathrm{d}u)^2+u^2(\mathrm{d}v)^2, \tag{4.50}$$

$$\mathrm{II}=\frac{f''(u)}{\sqrt{1+f'^2(u)}}(\mathrm{d}u)^2+\frac{uf'(u)}{\sqrt{1+f'^2(u)}}(\mathrm{d}v)^2, \tag{4.51}$$

$$K=\frac{f'(u)f''(u)}{u\left(1+f'^2(u)\right)^2}. \tag{4.52}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

直接计算偏导 $\boldsymbol{r}_u=(\cos v,\sin v,f'(u)),\boldsymbol{r}_v=(-u\sin v,u\cos v,0)$, 求得第一基本量 $E=1+f'^2(u)$, $F=0$, $G=u^2$; 法向量 $\boldsymbol{n}=\dfrac{(-f'(u)\cos v,-f'(u)\sin v,1)}{\sqrt{1+f'^2(u)}}$, 求得第二基本量 $L=\dfrac{f''(u)}{\sqrt{1+f'^2(u)}}$, $M=0$, $N=\dfrac{uf'(u)}{\sqrt{1+f'^2(u)}}$. 代入 Gauss 曲率公式 $K=\dfrac{LN-M^2}{EG-F^2}$ 即得(4.52).

□

若 S 具有常数 Gauss 曲率 K, 则 $f(u)$ 满足微分方程

$$f'(u)f''(u)=Ku\left(1+f'^2(u)\right)^2. \tag{4.53}$$

对(4.53)积分一次, 得

$$\frac{1}{1+f'^2(u)}=c-Ku^2, \tag{4.54}$$

其中 c 为积分常数. 再次积分, 得

$$f(u)=\pm\int\sqrt{\frac{1-c+Ku^2}{c-Ku^2}}\mathrm{d}u. \tag{4.55}$$

例题 4.45 分三类情形讨论常数 Gauss 曲率的旋转曲面:

(1) $K=0$ 此时 $\dfrac{1}{1+f'^2(u)}=c$, 解得 $f(u)=au+b$, 其中 $a=\sqrt{\dfrac{1-c}{c}}$, $0<c<1$. 对应曲面为平面 ($a=0$) 或圆锥面 ($a\neq 0$); 圆柱面 $\boldsymbol{r}=(a\cos v,a\sin v,u)$ 也是 $K=0$ 的旋转曲面.

(2) $K>0$, 取 $K=\dfrac{1}{a^2}$ $(a>0)$ 此时 $c>0$, 令 $c=b^2$ $(b>0)$, 则

$$f(u)=\pm\int\sqrt{\frac{a^2(1-b^2)+u^2}{a^2b^2-u^2}}\mathrm{d}u.$$

当 $b^2=1$ 时,$f(u)=\mp\sqrt{a^2-u^2}+c_0$, 对应半径为 a 的球面;$b^2\neq 1$ 时得到非球面的常正 Gauss 曲率旋转曲面.

(3) $K<0$, 取 $K=-\dfrac{1}{a^2}$ $(a>0)$ 此时 $c<1$, 令 $c=1-b^2$ $(b>0)$, 则

$$f(u)=\pm\int\sqrt{\frac{a^2b^2-u^2}{a^2(1-b^2)+u^2}}\mathrm{d}u.$$

当 $b^2=1$ 时, 作变量替换 $u=a\cos\varphi$ $\left(0\leqslant\varphi<\dfrac{\pi}{2}\right)$, 得

$$f=\pm a\big(\ln(\sec\varphi+\tan\varphi)-\sin\varphi\big),$$

对应**伪球面**, 参数方程为

$$\boldsymbol{r}=\big(a\cos\varphi\cos\theta,a\cos\varphi\sin\theta,a(\ln(\sec\varphi+\tan\varphi)-\sin\varphi)\big),\quad 0\leqslant\varphi<\frac{\pi}{2},\ 0\leqslant\theta<2\pi.$$

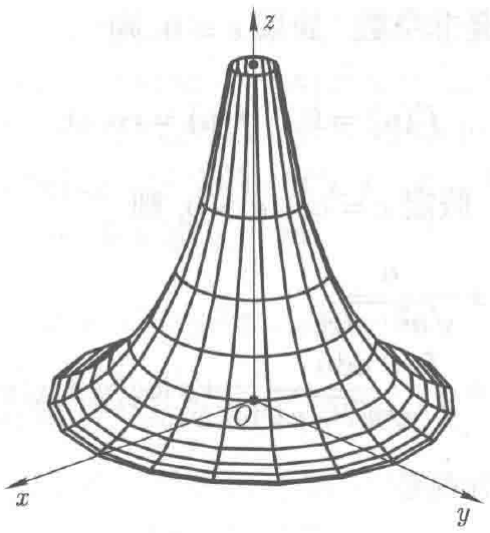


图 4.7: 伪球面

对旋转曲面 $\boldsymbol{r}=(u\cos v,u\sin v,f(u))$, 由(4.50),(4.51), 其平均曲率为

$$\begin{aligned} H&=\frac{1}{2}\left(\frac{f''(u)}{\left(\sqrt{1+f'^2(u)}\right)^3}+\frac{f'(u)}{u\sqrt{1+f'^2(u)}}\right)\\ &=\frac{uf''(u)+f'(u)\left(1+f'^2(u)\right)}{2u\left(\sqrt{1+f'^2(u)}\right)^3}. \end{aligned}\tag{4.56}$$

命题 4.5

旋转曲面为极小曲面的充要条件是

$$uf''(u)+f'(u)\left(1+f'^2(u)\right)=0.\tag{4.57}$$

也等价于

$$\frac{f'^2(u)}{1+f'^2(u)}=\frac{c}{u^2},$$

其中常数 $c\geqslant 0$.

证明 Show/Hide Proof

极小曲面满足 $H=0$, 由(4.56), 分母恒正, 故分子为零即得(4.57). 将(4.57)变形为 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left(\dfrac{uf'(u)}{\sqrt{1+f'^2(u)}}\right)=0$, 积分得

$$\frac{f'^2(u)}{1+f'^2(u)}=\frac{c}{u^2},$$

其中常数 $c\geqslant 0$.

□

例题 4.46 分两类情形求解旋转极小曲面:

(1) $c=0$:$f'(u)=0$,$f(u)$ 为常数, 对应平面.

(2) $c=a^2$ $(a>0)$: 解得

$$f'(u)=\pm\frac{a}{\sqrt{u^2-a^2}},\quad f(u)=\pm a\ln\left(u+\sqrt{u^2-a^2}\right),$$

对应**悬链面**, 参数方程为

$$\boldsymbol{r}=\left(u\cos v,u\sin v,\pm a\ln\left(u+\sqrt{u^2-a^2}\right)\right).$$

作参数替换 $u = a\cosh\dfrac{r}{a}$, $v = \theta$, 悬链面方程化为

$$\boldsymbol{r} = \left(a\cosh\frac{r}{a}\cos\theta, a\cosh\frac{r}{a}\sin\theta, r\right).$$

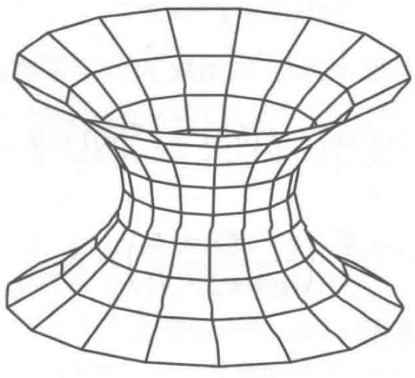


图 4.8: 悬链面

定理 4.18

极小曲面满足以下性质:

(1) Gauss 曲率 $K \leqslant 0$, 曲面上无椭圆点, 仅含平点或双曲点;

(2) 双曲点处的两个渐近方向彼此正交.

♡

注 Show/Hide Remark

平均曲率为非零常数的曲面包括球面、圆柱面.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由平均曲率定义 $2H = \kappa_1 + \kappa_2$, 极小曲面 $H = 0$, 故 $\kappa_2 = -\kappa_1$, 因此 $K = \kappa_1\kappa_2 = -\kappa_1^2 \leqslant 0$.

(2) 设渐近方向与主方向 κ_1 的夹角为 θ, 由 Euler 公式, 法曲率

$$0 = \kappa_n(\theta) = \kappa_1\cos^2\theta + \kappa_2\sin^2\theta = \kappa_1(\cos^2\theta - \sin^2\theta) = \kappa_1\cos 2\theta,$$

得 $2\theta = \dfrac{\pi}{2}$, 即两渐近方向夹角为 $\dfrac{\pi}{2}$, 彼此正交.

□

例题 4.47 $z = c\cdot\arctan\dfrac{y}{x}$ 是极小曲面, 并求它的主曲率.

例题 4.48

(1)

$$z = \frac{1}{a}\ln\frac{\cos ay}{\cos ax}$$

是极小曲面, 其中 a 是非零常数. 该曲面称为 Scherk 曲面.

(2) 形如 $z = f(x) + g(y)$ 的极小曲面必定是 Scherk 曲面.

例题 4.49

(1)

$$\boldsymbol{r} = \left(3u(1+v^2) - u^3, 3v(1+u^2) - v^3, 3(u^2 - v^2)\right)$$

是极小曲面, 该曲面称为 Enneper 曲面.

(2) Enneper 曲面的曲率线必定是平面曲线, 求出曲率线所在的平面.

例题 4.50

(1) 正螺面 $\boldsymbol{r} = (u\cos v, u\sin v, bv)$ 是极小曲面.

(2) 形如 $z = f\left(\dfrac{x}{y}\right)$ 的极小曲面必定是正螺面.

例题 4.51 如果从曲面 S 到单位球面 Σ 的 Gauss 映射是保角对应, 则该曲面 S 或者是球面, 或者是极小曲面.

例题 4.52 推导极小曲面 $z = f(x, y)$ 所满足的微分方程

$$(1 + f_y^2)f_{xx} - 2f_x f_y f_{xy} + (1 + f_x^2)f_{yy} = 0.$$

例题 4.53 将一个旋转曲面 S 沿它的旋转轴平移得到一个单参数曲面族.

(1) 求一个共轴的旋转曲面 S^*, 使得它与已知单参数曲面族中的每一个曲面都垂直相交;

(2) 假设旋转曲面 S 和 S^* 的 Gauss 曲率分别是 K 和 K^*, 则 $K = -K^*$.

例题 4.54 求函数 $f(x)$, 使得曲面 $z = f(x) - f(y)$ 上的渐近曲线网构成正交曲线网.

第 5 章 曲面论基本定理

5.1 自然标架的运动公式

定义 5.1

采用**张量**记号, 将正则参数曲面 S 的参数记为 u^1, u^2, 曲面参数方程为

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u^1, u^2), \tag{5.1}$$

记切向量

$$\boldsymbol{r}_\alpha = \frac{\partial \boldsymbol{r}(u^1, u^2)}{\partial u^\alpha}, \quad \alpha = 1, 2. \tag{5.2}$$

引入 **Einstein 和式约定**: 若单项式中同一指标字母出现两次, 一次为上指标、一次为下指标, 则该式表示对该指标取值 $1, 2$ 求和. 希腊字母 $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \xi, \eta$ 等仅取 $1, 2$.

曲面的单位法向量为

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{r}_1 \times \boldsymbol{r}_2}{|\boldsymbol{r}_1 \times \boldsymbol{r}_2|}. \tag{5.3}$$

曲面位置向量的微分为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_\alpha \mathrm{d}u^\alpha. \tag{5.4}$$

♣

定义 5.2

定义曲面的**第一类基本量**与**第二类基本量**的张量形式:

$$\begin{cases} g_{\alpha\beta} = \boldsymbol{r}_\alpha \cdot \boldsymbol{r}_\beta, \\ b_{\alpha\beta} = \boldsymbol{r}_{\alpha\beta} \cdot \boldsymbol{n} = -\boldsymbol{r}_\alpha \cdot \boldsymbol{n}_\beta = -\boldsymbol{r}_\beta \cdot \boldsymbol{n}_\alpha, \end{cases} \tag{5.5}$$

其中 $\boldsymbol{r}_{\alpha\beta} = \dfrac{\partial}{\partial u^\beta}\left(\dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u^\alpha}\right)$. 曲面的第一、第二基本形式为

$$\mathrm{I} = g_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\alpha \mathrm{d}u^\beta, \quad \mathrm{II} = b_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\alpha \mathrm{d}u^\beta. \tag{5.6}$$

记度量矩阵行列式 $g = \det(g_{\alpha\beta}) = g_{11}g_{22} - (g_{12})^2$, 第二类基本量行列式 $b = \det(b_{\alpha\beta}) = b_{11}b_{22} - (b_{12})^2$.

由于 $(g_{\alpha\beta})$ 正定, 存在逆矩阵 $(g^{\alpha\beta})$, 满足

$$g^{\alpha\beta}g_{\beta\gamma} = \delta^\alpha_\gamma = \begin{cases} 1, & \alpha = \gamma, \\ 0, & \alpha \neq \gamma, \end{cases} \tag{5.7}$$

其中 δ^α_γ 为 Kronecker 记号, 逆矩阵显式为

$$\begin{pmatrix} g^{11} & g^{12} \\ g^{21} & g^{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{g}\begin{pmatrix} g_{22} & -g_{12} \\ -g_{21} & g_{11} \end{pmatrix}. \tag{5.8}$$

♣

表 5.1: Gauss 记号与张量记号对照

Gauss 记号	u	v	r_u	r_v	E	F	G	L	M	N
张量记号	u^1	u^2	r_1	r_2	g_{11}	g_{12}	g_{22}	b_{11}	b_{12}	b_{22}

定理 5.1

曲面 S 的自然标架场 $\{\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{n}\}$ 满足**运动公式**:

$$\begin{cases}\dfrac{\partial \boldsymbol{r}_\alpha}{\partial u^\beta}=\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \boldsymbol{r}_\gamma+b_{\alpha\beta}\boldsymbol{n},\\ \dfrac{\partial \boldsymbol{n}}{\partial u^\beta}=-b_\beta^\gamma \boldsymbol{r}_\gamma,\end{cases}\tag{5.9}$$

其中 $b_\beta^\gamma=b_{\beta\xi}g^{\xi\gamma}$ 为第二类基本量的升指标形式,$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 为 Christoffel 记号. 第一式称为 **Gauss 公式**, 第二式称为 **Weingarten 公式**,(b_β^γ) 为 Weingarten 映射在自然基 $\{\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2\}$ 下的矩阵.

♡

证明 Show/Hide Proof

由于 $\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{n}$ 线性无关, 将 $\dfrac{\partial \boldsymbol{r}_\alpha}{\partial u^\beta},\dfrac{\partial \boldsymbol{n}}{\partial u^\beta}$ 在该标架下展开:

$$\begin{cases}\dfrac{\partial \boldsymbol{r}_\alpha}{\partial u^\beta}=\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma \boldsymbol{r}_\gamma+C_{\alpha\beta}\boldsymbol{n},\\ \dfrac{\partial \boldsymbol{n}}{\partial u^\beta}=D_\beta^\gamma \boldsymbol{r}_\gamma+D_\beta\boldsymbol{n}.\end{cases}$$

两边与 $\boldsymbol{n}$ 作内积得 $C_{\alpha\beta}=\boldsymbol{r}_{\alpha\beta}\cdot\boldsymbol{n}=b_{\alpha\beta}$; 由 $\boldsymbol{n}$ 为单位向量,$\boldsymbol{n}\cdot\dfrac{\partial \boldsymbol{n}}{\partial u^\beta}=0$, 得 $D_\beta=0$; 两边与 $\boldsymbol{r}_\xi$ 作内积得 $D_\beta^\gamma g_{\gamma\xi}=-b_{\beta\xi}$, 故 $D_\beta^\gamma=-b_{\beta\xi}g^{\xi\gamma}=-b_\beta^\gamma$.

□

定义 5.3

定义 **Christoffel 记号**:

(1) 下指标 Christoffel 记号:$\Gamma_{\xi\alpha\beta}=\boldsymbol{r}_{\alpha\beta}\cdot\boldsymbol{r}_\xi$;

(2) 上指标 Christoffel 记号:$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma=g^{\gamma\xi}\Gamma_{\xi\alpha\beta}$.

♣

命题 5.1

Christoffel 记号满足:

$$\Gamma_{\gamma\alpha\beta}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta}+\frac{\partial g_{\gamma\beta}}{\partial u^\alpha}-\frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma}\right),\tag{5.10}$$

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma=\frac{1}{2}g^{\gamma\xi}\left(\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta}+\frac{\partial g_{\xi\beta}}{\partial u^\alpha}-\frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi}\right).\tag{5.11}$$

Christoffel 记号由第一类基本量及其一阶偏导数唯一确定, 且关于后两个下标对称:$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma=\Gamma_{\beta\alpha}^\gamma$, $\Gamma_{\xi\alpha\beta}=\Gamma_{\xi\beta\alpha}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

对 $g_{\alpha\beta}=\boldsymbol{r}_\alpha\cdot\boldsymbol{r}_\beta$ 求偏导得 $\dfrac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma}=\Gamma_{\beta\alpha\gamma}+\Gamma_{\alpha\beta\gamma}$, 轮换指标得到另外两式, 联立即可解出(5.10), 结合指标升降关系即得(5.11). 由 $\boldsymbol{r}_{\alpha\beta}=\boldsymbol{r}_{\beta\alpha}$, 直接可得对称性.

□

注 Show/Hide Remark

将张量记号还原为 Gauss 记号 ($u^1=u,u^2=v$, $g_{11}=E,g_{12}=F,g_{22}=G$),Christoffel 记号显式为

$$\begin{cases}\Gamma_{111}=\dfrac{1}{2}\dfrac{\partial E}{\partial u},\quad \Gamma_{112}=\Gamma_{121}=\dfrac{1}{2}\dfrac{\partial E}{\partial v},\\ \Gamma_{122}=\dfrac{\partial F}{\partial v}-\dfrac{1}{2}\dfrac{\partial G}{\partial u},\quad \Gamma_{211}=\dfrac{\partial F}{\partial u}-\dfrac{1}{2}\dfrac{\partial E}{\partial v},\\ \Gamma_{212}=\Gamma_{221}=\dfrac{1}{2}\dfrac{\partial G}{\partial u},\quad \Gamma_{222}=\dfrac{1}{2}\dfrac{\partial G}{\partial v},\end{cases}\tag{5.12}$$

$$\begin{cases} \Gamma_{11}^1 = \dfrac{1}{EG-F^2}\left(\dfrac{G}{2}\dfrac{\partial E}{\partial u} + \dfrac{F}{2}\dfrac{\partial E}{\partial v} - F\dfrac{\partial F}{\partial u}\right), \\ \Gamma_{12}^1 = \Gamma_{21}^1 = \dfrac{1}{EG-F^2}\left(\dfrac{G}{2}\dfrac{\partial E}{\partial v} - \dfrac{F}{2}\dfrac{\partial G}{\partial u}\right), \\ \Gamma_{22}^1 = \dfrac{1}{EG-F^2}\left(G\dfrac{\partial F}{\partial v} - \dfrac{G}{2}\dfrac{\partial G}{\partial u} - \dfrac{F}{2}\dfrac{\partial G}{\partial v}\right), \\ \Gamma_{11}^2 = \dfrac{1}{EG-F^2}\left(-\dfrac{F}{2}\dfrac{\partial E}{\partial u} - \dfrac{E}{2}\dfrac{\partial E}{\partial v} + E\dfrac{\partial F}{\partial u}\right), \\ \Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 = \dfrac{1}{EG-F^2}\left(-\dfrac{F}{2}\dfrac{\partial E}{\partial v} + \dfrac{E}{2}\dfrac{\partial G}{\partial u}\right), \\ \Gamma_{22}^2 = \dfrac{1}{EG-F^2}\left(-F\dfrac{\partial F}{\partial v} + \dfrac{F}{2}\dfrac{\partial G}{\partial u} + \dfrac{E}{2}\dfrac{\partial G}{\partial v}\right). \end{cases} \tag{5.13}$$

若取正交参数网 $F=0$, 公式简化为

$$\begin{cases} \Gamma_{11}^1 = \dfrac{1}{2}\dfrac{\partial \ln E}{\partial u}, \quad \Gamma_{12}^1 = \Gamma_{21}^1 = \dfrac{1}{2}\dfrac{\partial \ln E}{\partial v}, \\ \Gamma_{22}^1 = -\dfrac{1}{2E}\dfrac{\partial G}{\partial u}, \quad \Gamma_{11}^2 = -\dfrac{1}{2G}\dfrac{\partial E}{\partial v}, \\ \Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 = \dfrac{1}{2}\dfrac{\partial \ln G}{\partial u}, \quad \Gamma_{22}^2 = \dfrac{1}{2}\dfrac{\partial \ln G}{\partial v}. \end{cases} \tag{5.14}$$

例题 5.1 求曲面 $z=f(x,y)$ 的 Christoffel 记号.

解 Show/Hide Solution

曲面参数方程为 $\boldsymbol{r}=(x,y,f(x,y))$, 对应 $u^1=x$, $u^2=y$, 计算切向量与二阶偏导向量:

$$\boldsymbol{r}_x = (1,0,f_x), \quad \boldsymbol{r}_y = (0,1,f_y),$$
$$\boldsymbol{r}_{xx} = (0,0,f_{xx}), \quad \boldsymbol{r}_{xy} = (0,0,f_{xy}), \quad \boldsymbol{r}_{yy} = (0,0,f_{yy}).$$

第一类基本量:

$$g_{11} = 1+f_x^2, \quad g_{12} = f_x f_y, \quad g_{22} = 1+f_y^2, \quad g = 1+f_x^2+f_y^2,$$

逆度量矩阵:

$$g^{11} = \frac{1+f_y^2}{1+f_x^2+f_y^2}, \quad g^{12} = -\frac{f_x f_y}{1+f_x^2+f_y^2}, \quad g^{22} = \frac{1+f_x^2}{1+f_x^2+f_y^2}.$$

下指标 Christoffel 记号:

$$\Gamma_{111} = f_x f_{xx}, \quad \Gamma_{112} = \Gamma_{121} = f_x f_{xy}, \quad \Gamma_{122} = f_x f_{yy},$$
$$\Gamma_{211} = f_y f_{xx}, \quad \Gamma_{212} = \Gamma_{221} = f_y f_{xy}, \quad \Gamma_{222} = f_y f_{yy}.$$

上指标 Christoffel 记号:

$$\Gamma_{11}^1 = \frac{f_x f_{xx}}{1+f_x^2+f_y^2}, \quad \Gamma_{12}^1 = \Gamma_{21}^1 = \frac{f_x f_{xy}}{1+f_x^2+f_y^2}, \quad \Gamma_{22}^1 = \frac{f_x f_{yy}}{1+f_x^2+f_y^2},$$
$$\Gamma_{11}^2 = \frac{f_y f_{xx}}{1+f_x^2+f_y^2}, \quad \Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 = \frac{f_y f_{xy}}{1+f_x^2+f_y^2}, \quad \Gamma_{22}^2 = \frac{f_y f_{yy}}{1+f_x^2+f_y^2}.$$

□

例题 5.2 设容许的参数变换是 $u^\alpha = u^\alpha(v^1,v^2)$, 命 $a_\beta^\alpha = \dfrac{\partial u^\alpha}{\partial v^\beta}$, 假定 $\det(a_\beta^\alpha) > 0$. 用 $g_{\alpha\beta}, b_{\alpha\beta}$ 分别表示曲面 S 在参数系 (u^1,u^2) 下的第一类基本量和第二类基本量, 用 $\tilde{g}_{\alpha\beta}, \tilde{b}_{\alpha\beta}$ 分别表示曲面在参数系 (v^1,v^2) 下的第一类基本量和第二类基本量, 则

$$\tilde{g}_{\alpha\beta} = g_{\gamma\delta}a_\alpha^\gamma a_\beta^\delta, \quad \tilde{b}_{\alpha\beta} = b_{\gamma\delta}a_\alpha^\gamma a_\beta^\delta.$$

例题 5.3 用 $(g^{\alpha\beta})$ 表示 $(g_{\alpha\beta})$ 的逆矩阵, 用 $(\tilde{g}^{\alpha\beta})$ 表示 $(\tilde{g}_{\alpha\beta})$ 的逆矩阵, 则在上题的参数变换下有

$$g^{\alpha\beta} = \tilde{g}^{\gamma\delta}a_\gamma^\alpha a_\delta^\beta.$$

例题 5.4 如果用 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 表示关于 $g_{\alpha\beta}$ 的 Christoffel 记号, 用 $\tilde{\Gamma}_{\alpha\beta}^\gamma$ 表示关于 $\tilde{g}_{\alpha\beta}$ 的 Christoffel 记号, 则在第 1 题的参

数变换下有

$$\tilde{\Gamma}^{\gamma}_{\alpha\beta} = \Gamma^{\nu}_{\lambda\mu} a^{\lambda}_{\alpha} a^{\mu}_{\beta} A^{\gamma}_{\nu} + \frac{\partial a^{\nu}_{\alpha}}{\partial v^{\beta}} A^{\gamma}_{\nu},$$

其中 (A^{γ}_{ν}) 是 (a^{λ}_{α}) 的逆矩阵, 即 $A^{\alpha}_{\beta} = \dfrac{\partial v^{\alpha}}{\partial u^{\beta}}$.

例题 5.5 曲面 S 的平均曲率 H 可以表示成

$$H = \frac{1}{2} b_{\alpha\beta} g^{\alpha\beta},$$

并且 H 在第 1 题的参数变换下是不变的.

例题 5.6 下列恒等式成立:

(1)

$$g^{\alpha\delta}\Gamma^{\beta}_{\delta\gamma} + g^{\beta\delta}\Gamma^{\alpha}_{\delta\gamma} = -\frac{\partial g^{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}};$$

(2)

$$\frac{\partial g_{\gamma\beta}}{\partial u^{\alpha}} - \frac{\partial g_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}} = g_{\beta\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\gamma\alpha} - g_{\alpha\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\gamma\beta};$$

(3)

$$\Gamma^{\beta}_{\alpha\beta} = \frac{1}{2}\frac{\partial \ln g}{\partial u^{\alpha}},$$

其中 $g = g_{11}g_{22} - (g_{12})^2$.

5.2 曲面的唯一性定理

定理 5.2

设 S_1, S_2 是定义在同一参数区域 $D \subset E^2$ 上的两个正则参数曲面. 若在每一点 $(u^1, u^2) \in D$, 曲面 S_1 和 S_2 都有相同的第一基本形式和第二基本形式, 则曲面 S_1 和 S_2 在空间 E^3 的一个刚体运动下是彼此重合的. ♡

注 Show/Hide Remark

该定理称为**曲面的唯一性定理**, 说明曲面不计空间位置时, 由其第一基本形式和第二基本形式唯一确定, 具有重要的理论意义.

证明 Show/Hide Proof

S_1, S_2 采用同一组参数, 二者具有相同的第一、第二基本形式等价于在每一点具有相同的第一类、第二类基本量.

取定点 $u_0 = (u^1_0, u^2_0) \in D$, 设曲面 S_i 的自然标架场为 $\{\boldsymbol{r}^{(i)}; \boldsymbol{r}^{(i)}_1, \boldsymbol{r}^{(i)}_2, \boldsymbol{n}^{(i)}\}$ $(i = 1, 2)$, 在 u_0 处满足

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r}^{(1)}_{\alpha}(u_0) \cdot \boldsymbol{r}^{(1)}_{\beta}(u_0) &= \boldsymbol{r}^{(2)}_{\alpha}(u_0) \cdot \boldsymbol{r}^{(2)}_{\beta}(u_0) = g_{\alpha\beta}(u_0), \\ \boldsymbol{r}^{(1)}_{\alpha}(u_0) \cdot \boldsymbol{n}^{(1)}(u_0) &= \boldsymbol{r}^{(2)}_{\alpha}(u_0) \cdot \boldsymbol{n}^{(2)}(u_0) = 0, \\ \boldsymbol{n}^{(1)}(u_0) \cdot \boldsymbol{n}^{(1)}(u_0) &= \boldsymbol{n}^{(2)}(u_0) \cdot \boldsymbol{n}^{(2)}(u_0) = 1, \end{aligned} \tag{5.15}$$

且两标架均为右手系. 故存在 E^3 中的刚体运动 σ, 将标架 $\{\boldsymbol{r}^{(2)}(u_0); \boldsymbol{r}^{(2)}_1(u_0), \boldsymbol{r}^{(2)}_2(u_0), \boldsymbol{n}^{(2)}(u_0)\}$ 映为 $\{\boldsymbol{r}^{(1)}(u_0); \boldsymbol{r}^{(1)}_1(u_0), \boldsymbol{r}^{(1)}_2(u_0), \boldsymbol{n}^{(1)}(u_0)\}$.

刚体运动保持第一类、第二类基本量不变, 故 $\sigma(S_2)$ 与 S_1 处处具有相同的基本量, 二者自然标架场均满足同一组偏微分方程. 不妨记 $\sigma(S_2)$ 仍为 S_2, 则 S_1, S_2 在 u_0 处自然标架重合, 且处处基本量相同.

定义函数

$$\begin{aligned} f_{\alpha\beta}(u) &= (\boldsymbol{r}^{(1)}_{\alpha} - \boldsymbol{r}^{(2)}_{\alpha}) \cdot (\boldsymbol{r}^{(1)}_{\beta} - \boldsymbol{r}^{(2)}_{\beta}), \\ f_{\alpha}(u) &= (\boldsymbol{r}^{(1)}_{\alpha} - \boldsymbol{r}^{(2)}_{\alpha}) \cdot (\boldsymbol{n}^{(1)} - \boldsymbol{n}^{(2)}), \\ f(u) &= (\boldsymbol{n}^{(1)} - \boldsymbol{n}^{(2)})^2, \end{aligned} \tag{5.16}$$

由 u_0 处标架重合, 可得初值条件

$$f_{\alpha\beta}(u_0)=0,\quad f_\alpha(u_0)=0,\quad f(u_0)=0. \tag{5.17}$$

结合自然标架的运动公式, 可推得 $f_{\alpha\beta}, f_\alpha, f$ 满足一阶线性齐次偏微分方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma}=\Gamma^\delta_{\gamma\alpha}f_{\delta\beta}+\Gamma^\delta_{\gamma\beta}f_{\delta\alpha}+b_{\gamma\alpha}f_\beta+b_{\gamma\beta}f_\alpha,\\ \dfrac{\partial f_\alpha}{\partial u^\gamma}=-b^\delta_\gamma f_{\delta\alpha}+\Gamma^\delta_{\gamma\alpha}f_\delta+b_{\gamma\alpha}f,\\ \dfrac{\partial f}{\partial u^\gamma}=-2b^\delta_\gamma f_\delta.\end{cases} \tag{5.18}$$

一阶线性齐次偏微分方程组在给定初值条件下解唯一, 零解是其解, 故

$$f_{\alpha\beta}(u)=0,\quad f_\alpha(u)=0,\quad f(u)=0. \tag{5.19}$$

由此可得

$$|\boldsymbol{r}^{(1)}_\alpha(u)-\boldsymbol{r}^{(2)}_\alpha(u)|^2=f_{\alpha\alpha}(u)=0,\quad |\boldsymbol{n}^{(1)}(u)-\boldsymbol{n}^{(2)}(u)|^2=f(u)=0,$$

即

$$\boldsymbol{r}^{(1)}_\alpha(u)=\boldsymbol{r}^{(2)}_\alpha(u),\ \alpha=1,2;\quad \boldsymbol{n}^{(1)}(u)=\boldsymbol{n}^{(2)}(u). \tag{5.20}$$

再定义

$$h(u)=(\boldsymbol{r}^{(1)}(u)-\boldsymbol{r}^{(2)}(u))^2, \tag{5.21}$$

对 u^γ 求导并结合(5.20)得

$$\frac{\partial h}{\partial u^\gamma}=2(\boldsymbol{r}^{(1)}(u)-\boldsymbol{r}^{(2)}(u))\cdot(\boldsymbol{r}^{(1)}_\gamma(u)-\boldsymbol{r}^{(2)}_\gamma(u))=0,$$

故 $h(u)=h(u_0)=0$, 即 $\boldsymbol{r}^{(1)}(u)=\boldsymbol{r}^{(2)}(u)$, 因此曲面 S_1 与 S_2 重合.

□

定理 5.3

设 S_i $(i=1,2)$ 是空间 E^3 中的两个正则参数曲面, 其第一基本形式和第二基本形式分别为 I_i 和 II_i. 若存在光滑映射 $\sigma: S_1\to S_2$, 使得

$$\sigma^*\mathrm{I}_2=\mathrm{I}_1,\quad \sigma^*\mathrm{II}_2=\mathrm{II}_1, \tag{5.22}$$

则存在刚体运动 $\tilde\sigma: E^3\to E^3$, 使得 $\sigma=\tilde\sigma\big|_{S_1}$, 即曲面 S_1 和 S_2 经 E^3 的一个刚体运动后彼此重合.

♡

注 Show/Hide Remark

该定理将唯一性推广至不同参数系的曲面情形, 其证明可由读者自行完成.

例题 5.7 在定理 2.1 的假定下, 试推导由 (2.2) 式定义的函数 $f_{\alpha\beta}(u^1,u^2), f_\alpha(u^1,u^2), f(u^1,u^2)$ 所满足的线性齐次微分方程组 (2.4).

例题 5.8 已知函数 $f_{\alpha\beta}(u^1,u^2), f_\alpha(u^1,u^2), f(u^1,u^2)$ 满足微分方程组 (2.4), 命

$$F(u^1,u^2)=g^{\alpha\gamma}g^{\beta\delta}f_{\alpha\beta}f_{\gamma\delta}+2g^{\alpha\beta}f_\alpha f_\beta+f^2,$$

证明: $\dfrac{\partial F(u^1,u^2)}{\partial u^\alpha}=0,\ \alpha=1,2.$

例题 5.9 证明定理 2.2.

5.3 曲面论基本方程

定义 5.4

设参数区域 $D\subseteq\mathbb{R}^2$, 在 D 上给定两个对称二次微分形式

$$\varphi=g_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\alpha\mathrm{d}u^\beta,\quad \psi=b_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\alpha\mathrm{d}u^\beta, \tag{5.23}$$

其中 $\alpha,\beta=1,2,g_{\alpha\beta}=g_{\beta\alpha},b_{\alpha\beta}=b_{\beta\alpha}$, 且 φ 为正定二次形式. 若存在正则参数曲面 $\boldsymbol{f}:D\to\mathbb{E}^3$, 使得 φ,ψ 分别为 $\boldsymbol{f}$ 的第一、第二基本形式, 则称 φ,ψ 可实现为欧氏空间曲面的基本形式.

定义 5.5

设正则参数曲面 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u^1,u^2)$ 的第一基本形式系数为 $g_{\alpha\beta}$, 定义**第一类 Christoffel 记号**

$$\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}=\frac{1}{2}g^{\gamma\xi}\left(\frac{\partial g_{\alpha\xi}}{\partial u^\beta}+\frac{\partial g_{\xi\beta}}{\partial u^\alpha}-\frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\xi}\right), \tag{5.24}$$

其中 $(g^{\alpha\beta})=(g_{\alpha\beta})^{-1}$ 为度量矩阵的逆矩阵; 定义指标提升形式

$$b^\gamma_\beta=g^{\gamma\xi}b_{\xi\beta},$$

其中 $b_{\alpha\beta}$ 为曲面第二基本形式系数.

命题 5.2

正则参数曲面 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u^1,u^2)$ 的自然标架场 $\{\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{n}\}$ 满足**自然标架运动公式**

$$\begin{cases}\dfrac{\partial\boldsymbol{r}}{\partial u^\alpha}=\boldsymbol{r}_\alpha,\\ \dfrac{\partial\boldsymbol{r}_\alpha}{\partial u^\beta}=\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}\boldsymbol{r}_\gamma+b_{\alpha\beta}\boldsymbol{n},\\ \dfrac{\partial\boldsymbol{n}}{\partial u^\beta}=-b^\gamma_\beta\boldsymbol{r}_\gamma.\end{cases} \tag{5.25}$$

定义 5.6

由第一类基本量 $g_{\alpha\beta}$ 及其偏导数定义 **Riemann 记号**

$$R^\delta_{\alpha\beta\gamma}=\frac{\partial\Gamma^\delta_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma}-\frac{\partial\Gamma^\delta_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta}+\Gamma^\eta_{\alpha\beta}\Gamma^\delta_{\eta\gamma}-\Gamma^\eta_{\alpha\gamma}\Gamma^\delta_{\eta\beta}, \tag{5.26}$$

其协变形式与逆变形式的升降关系为

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma}=g_{\delta\eta}R^\eta_{\alpha\beta\gamma},\quad R^\delta_{\alpha\beta\gamma}=g^{\delta\eta}R_{\alpha\eta\beta\gamma}. \tag{5.27}$$

定理 5.4 (Gauss-Codazzi 相容性方程)

正则参数曲面的第一、第二基本形式系数必满足

$$R^\delta_{\alpha\beta\gamma}=b_{\alpha\beta}b^\delta_\gamma-b_{\alpha\gamma}b^\delta_\beta, \tag{Gauss 方程}$$

$$\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma}-\frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta}=\Gamma^\delta_{\alpha\gamma}b_{\delta\beta}-\Gamma^\delta_{\alpha\beta}b_{\delta\gamma}. \tag{Codazzi 方程}$$

证明 Show/Hide Proof

正则参数曲面具有三阶以上连续偏导数, 故 $\boldsymbol{r}_\alpha,\boldsymbol{n}$ 的二阶混合偏导与求导次序无关, 即

$$\frac{\partial^2\boldsymbol{r}_\alpha}{\partial u^\beta\partial u^\gamma}=\frac{\partial^2\boldsymbol{r}_\alpha}{\partial u^\gamma\partial u^\beta},\quad \frac{\partial^2\boldsymbol{n}}{\partial u^\beta\partial u^\gamma}=\frac{\partial^2\boldsymbol{n}}{\partial u^\gamma\partial u^\beta}.$$

将运动公式(5.25)代入 $\boldsymbol{r}_\alpha$ 的二阶偏导等式:

$$\frac{\partial}{\partial u^\gamma}\left(\Gamma^\delta_{\alpha\beta}\boldsymbol{r}_\delta+b_{\alpha\beta}\boldsymbol{n}\right)=\frac{\partial}{\partial u^\beta}\left(\Gamma^\delta_{\alpha\gamma}\boldsymbol{r}_\delta+b_{\alpha\gamma}\boldsymbol{n}\right).$$

展开并再次代入运动公式, 整理得

$$\left(\frac{\partial\Gamma^{\delta}_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}}-\frac{\partial\Gamma^{\delta}_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}}+\Gamma^{\eta}_{\alpha\beta}\Gamma^{\delta}_{\eta\gamma}-\Gamma^{\eta}_{\alpha\gamma}\Gamma^{\delta}_{\eta\beta}-b_{\alpha\beta}b^{\delta}_{\gamma}+b_{\alpha\gamma}b^{\delta}_{\beta}\right)\boldsymbol{r}_{\delta}$$
$$+\left(\Gamma^{\delta}_{\alpha\beta}b_{\delta\gamma}-\Gamma^{\delta}_{\alpha\gamma}b_{\delta\beta}+\frac{\partial b_{\alpha\beta}}{\partial u^{\gamma}}-\frac{\partial b_{\alpha\gamma}}{\partial u^{\beta}}\right)\boldsymbol{n}=\boldsymbol{0}.$$

由于 $\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{n}$ 线性无关, 其系数分别为零, 即得(Gauss 方程)与(Codazzi 方程).

对 $\boldsymbol{n}$ 的二阶偏导等式代入运动公式, 展开得

$$\frac{\partial b^{\delta}_{\beta}}{\partial u^{\gamma}}-\frac{\partial b^{\delta}_{\gamma}}{\partial u^{\beta}}=-b^{\eta}_{\beta}\Gamma^{\delta}_{\eta\gamma}+b^{\eta}_{\gamma}\Gamma^{\delta}_{\eta\beta},$$

该式与 Codazzi 方程(Codazzi 方程)等价, 无新相容性条件.

□

注 Show/Hide Remark

Riemann 记号具有对称性质

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma}=R_{\beta\gamma\alpha\delta}=-R_{\delta\alpha\beta\gamma}=-R_{\alpha\delta\gamma\beta},$$

由此可得 $R_{11\beta\gamma}=R_{22\beta\gamma}=0, R_{\alpha\delta11}=R_{\alpha\delta22}=0$. 因此:

(1) Gauss 方程仅有 1 个独立等式:

$$R_{1212}=b_{11}b_{22}-(b_{12})^2; \tag{5.28}$$

(2) Codazzi 方程仅有 2 个独立等式 ($\beta=1,\gamma=2,\alpha=1,2$):

$$\begin{cases}\dfrac{\partial b_{11}}{\partial u^2}-\dfrac{\partial b_{12}}{\partial u^1}=-b_{2\delta}\Gamma^{\delta}_{11}+b_{1\delta}\Gamma^{\delta}_{12},\\ \dfrac{\partial b_{21}}{\partial u^2}-\dfrac{\partial b_{22}}{\partial u^1}=-b_{2\delta}\Gamma^{\delta}_{21}+b_{1\delta}\Gamma^{\delta}_{22}.\end{cases} \tag{5.29}$$

定理 5.5 (曲面基本形式存在唯一性定理)

设参数区域 D 上给定对称正定二次微分形式 $\varphi=g_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^{\alpha}\mathrm{d}u^{\beta}$ 与对称二次微分形式 $\psi=b_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^{\alpha}\mathrm{d}u^{\beta}$, 若其系数满足 Gauss-Codazzi 方程(Gauss 方程),(Codazzi 方程), 则存在正则参数曲面 $\boldsymbol{f}:D\to\mathbb{E}^3$, 使得 φ,ψ 分别为其第一、第二基本形式, 且在给定初始条件下曲面唯一.

注 Show/Hide Remark

曲线论中曲率、挠率可取弧长的任意正函数; 曲面论中第一、第二基本形式不独立, 保持第一基本形式不变的变形必保持曲面内蕴弯曲性质不变, 此为 **Gauss 绝妙定理**的核心内涵.

证明 Show/Hide Proof

Gauss-Codazzi 方程等价于运动公式(5.25)的相容性条件 (二阶混合偏导可交换). 运动公式为含 12 个数量未知函数的一阶偏微分方程组, 由一阶偏微分方程组解的存在唯一性定理, 该方程组可积, 即解存在且唯一, 对应所求曲面.

□

命题 5.3

设曲面取正交参数曲线网 (u,v)(即第一基本形式中 $F=0,\mathrm{I}=E\mathrm{d}u^2+G\mathrm{d}v^2$), 则

$$R_{1212}=-\sqrt{EG}\left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\right)_v+\left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\right)_u\right).$$

证明 Show/Hide Proof

正交参数下 Christoffel 记号有简化形式, 代入 Riemann 记号定义(5.26), 整理化简即得.

□

命题 5.4

设曲面取正交曲率线网为参数曲线网 (即 $F = M = 0$), 记平均曲率 $H = \frac{1}{2}\left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G}\right)$, 则 Codazzi 方程简化为

$$\frac{\partial L}{\partial v} = H\frac{\partial E}{\partial v}, \quad \frac{\partial N}{\partial u} = H\frac{\partial G}{\partial u}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

曲率线参数下 $F = M = 0$, 将正交参数下 Christoffel 记号代入 Codazzi 独立方程(5.29), 化简即得.

□

例题 5.10 验证方程组 (3.14) 和 (3.9) 的等价性.

例题 5.11 证明: 若 (u, v) 是曲面 S 上的参数系, 使得参数曲线网是曲面 S 上的正交曲率线网, 则主曲率 κ_1, κ_2 满足方程组

$$\frac{\partial \kappa_1}{\partial v} = \frac{E_v}{2E}(\kappa_2 - \kappa_1), \quad \frac{\partial \kappa_2}{\partial u} = \frac{G_u}{2G}(\kappa_1 - \kappa_2).$$

例题 5.12 证明: 平均曲率为常数的曲面或者是平面, 或者是球面, 或者存在参数系 (u, v), 使得它的第一基本形式和第二基本形式能够表示成

$$\mathrm{I} = \lambda\left((\mathrm{d}u)^2 + (\mathrm{d}v)^2\right),$$
$$\mathrm{II} = (1 + \lambda H)(\mathrm{d}u)^2 - (1 - \lambda H)(\mathrm{d}v)^2,$$

其中 H 是曲面的平均曲率.

例题 5.13 设 S 是 E^3 中的一块曲面, 它的主曲率是两个互不相等的常值函数, 证明: S 是圆柱面的一部分.

例题 5.14 已知曲面 S 的第一基本形式和第二基本形式分别是

$$\mathrm{I} = u^2\left((\mathrm{d}u)^2 + (\mathrm{d}v)^2\right),$$
$$\mathrm{II} = A(u, v)(\mathrm{d}u)^2 + B(u, v)(\mathrm{d}v)^2,$$

证明: 函数 $A(u, v), B(u, v)$ 满足关系式

$$A(u, v) \cdot B(u, v) = 1,$$

并且它们只是 u 的函数.

5.4 曲面的存在性定理

定义 5.7

设 $D \subset E^2$ 为 E^2 中的单连通区域, 给定二次微分形式

$$\varphi = g_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\alpha \mathrm{d}u^\beta, \quad \psi = b_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\alpha \mathrm{d}u^\beta, \tag{5.30}$$

其中 $g_{\alpha\beta}$ 在 D 上至少二阶连续可微,$b_{\alpha\beta}$ 至少一阶连续可微, 满足 $g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}$,$b_{\alpha\beta} = b_{\beta\alpha}$, 且矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 正定. 记 $(g^{\alpha\beta})$ 为 $(g_{\alpha\beta})$ 的逆矩阵, 定义:

$$\Gamma_{\gamma\alpha\beta} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial g_{\gamma\beta}}{\partial u^\alpha} + \frac{\partial g_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma}\right), \tag{5.31}$$

$$\Gamma^\gamma_{\alpha\beta} = g^{\gamma\delta}\Gamma_{\delta\alpha\beta}, \tag{5.32}$$

$$R^\delta_{\alpha\beta\gamma} = \frac{\partial \Gamma^\delta_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} - \frac{\partial \Gamma^\delta_{\alpha\gamma}}{\partial u^\beta} + \Gamma^\eta_{\alpha\beta}\Gamma^\delta_{\eta\gamma} - \Gamma^\eta_{\alpha\gamma}\Gamma^\delta_{\eta\beta}, \tag{5.33}$$

$$R_{\alpha\delta\beta\gamma} = g_{\delta\eta}R^\eta_{\alpha\beta\gamma}. \tag{5.34}$$

♣

定理 5.6

若(5.30)给出的二次微分形式 φ,ψ 满足 **Gauss-Codazzi 方程**

$$\begin{aligned} b_{11}b_{22}-(b_{12})^2 &= R_{1212},\\ \frac{\partial b_{11}}{\partial u^2}-\frac{\partial b_{12}}{\partial u^1} &= -b_{2\gamma}\Gamma^{\gamma}_{11}+b_{1\gamma}\Gamma^{\gamma}_{12},\\ \frac{\partial b_{21}}{\partial u^2}-\frac{\partial b_{22}}{\partial u^1} &= -b_{2\gamma}\Gamma^{\gamma}_{21}+b_{1\gamma}\Gamma^{\gamma}_{22}, \end{aligned} \tag{5.35}$$

则对任意 $(u_0^1,u_0^2)\in D$, 存在邻域 $U\subset D$, 以及 E^3 中定义在 U 上的正则参数曲面 $S:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u^1,u^2)$, 使得其第一基本形式、第二基本形式分别为 $\varphi|_U,\psi|_U$; 且任意两个满足条件的曲面可通过 E^3 的刚体运动重合.

注 Show/Hide Remark

定理的唯一性部分由前文曲面唯一性定理直接可得, 故只需证明曲面的存在性; 该定理揭示 **Gauss-Codazzi 方程** 是给定两个二次微分形式为曲面基本形式的充分条件.

注 Show/Hide Remark

将曲面视为一族标架的思想具有基础性意义, 可将曲面存在性定理纳入标架族存在性定理的框架中研究.

证明 Show/Hide Proof

利用 φ,ψ 的系数及其导数, 构造一阶线性齐次偏微分方程组

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u^\beta}=\boldsymbol{r}_\beta,\\ \dfrac{\partial \boldsymbol{r}_\alpha}{\partial u^\beta}=\Gamma^{\gamma}_{\alpha\beta}\boldsymbol{r}_\gamma+b_{\alpha\beta}\boldsymbol{n},\\ \dfrac{\partial \boldsymbol{n}}{\partial u^\beta}=-b^{\gamma}_{\beta}\boldsymbol{r}_\gamma, \end{cases} \tag{5.36}$$

未知向量函数为 $\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{n}$, 共 12 个分量, 自变量为 u^1,u^2.

一阶偏微分方程组有解的充要条件为相容性条件

$$\begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial u^\gamma}\left(\dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u^\beta}\right)=\dfrac{\partial}{\partial u^\beta}\left(\dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u^\gamma}\right),\\ \dfrac{\partial}{\partial u^\gamma}\left(\dfrac{\partial \boldsymbol{r}_\alpha}{\partial u^\beta}\right)=\dfrac{\partial}{\partial u^\beta}\left(\dfrac{\partial \boldsymbol{r}_\alpha}{\partial u^\gamma}\right),\\ \dfrac{\partial}{\partial u^\gamma}\left(\dfrac{\partial \boldsymbol{n}}{\partial u^\beta}\right)=\dfrac{\partial}{\partial u^\beta}\left(\dfrac{\partial \boldsymbol{n}}{\partial u^\gamma}\right). \end{cases}$$

该相容性条件等价于 Gauss-Codazzi 方程(5.35), 故方程组(5.36)完全可积.

对任意 $(u_0^1,u_0^2)\in D$, 取初值 $\boldsymbol{r}^0,\boldsymbol{r}_1^0,\boldsymbol{r}_2^0,\boldsymbol{n}^0$, 存在邻域 $U\subset D$ 与解

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r}&=\boldsymbol{r}(u^1,u^2),\\ \boldsymbol{r}_1&=\boldsymbol{r}_1(u^1,u^2),\\ \boldsymbol{r}_2&=\boldsymbol{r}_2(u^1,u^2),\\ \boldsymbol{n}&=\boldsymbol{n}(u^1,u^2), \end{aligned} \tag{5.37}$$

满足初值条件

$$\begin{cases} \boldsymbol{r}(u_0^1,u_0^2)=\boldsymbol{r}^0,\\ \boldsymbol{r}_1(u_0^1,u_0^2)=\boldsymbol{r}_1^0,\\ \boldsymbol{r}_2(u_0^1,u_0^2)=\boldsymbol{r}_2^0,\\ \boldsymbol{n}(u_0^1,u_0^2)=\boldsymbol{n}^0. \end{cases} \tag{5.38}$$

限定初值满足自然标架条件

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r}_\alpha^0 \cdot \boldsymbol{r}_\beta^0 &= g_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2), \\ \boldsymbol{r}_\alpha^0 \cdot \boldsymbol{n}^0 &= 0, \\ \boldsymbol{n}^0 \cdot \boldsymbol{n}^0 &= 1, \\ (\boldsymbol{r}_1^0, \boldsymbol{r}_2^0, \boldsymbol{n}^0) &> 0, \end{aligned} \tag{5.39}$$

以保证 $\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{n}$ 线性无关.

定义函数

$$\begin{aligned} f_{\alpha\beta}(u^1, u^2) &= \boldsymbol{r}_\alpha(u^1, u^2) \cdot \boldsymbol{r}_\beta(u^1, u^2) - g_{\alpha\beta}(u^1, u^2), \\ f_\alpha(u^1, u^2) &= \boldsymbol{r}_\alpha(u^1, u^2) \cdot \boldsymbol{n}(u^1, u^2), \\ f(u^1, u^2) &= \boldsymbol{n}(u^1, u^2) \cdot \boldsymbol{n}(u^1, u^2) - 1, \end{aligned} \tag{5.40}$$

由(5.38)(5.39)得初值

$$f_{\alpha\beta}(u_0^1, u_0^2) = f_\alpha(u_0^1, u_0^2) = f(u_0^1, u_0^2) = 0. \tag{5.41}$$

将 $f_{\alpha\beta}, f_\alpha, f$ 求导, 代入(5.36)可得

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma} = \Gamma_{\gamma\alpha}^\delta f_{\delta\beta} + \Gamma_{\gamma\beta}^\delta f_{\delta\alpha} + b_{\gamma\alpha} f_\beta + b_{\gamma\beta} f_\alpha, \\ \dfrac{\partial f_\alpha}{\partial u^\gamma} = -b_\gamma^\delta f_{\delta\alpha} + \Gamma_{\gamma\alpha}^\delta f_\delta + b_{\gamma\alpha} f, \\ \dfrac{\partial f}{\partial u^\gamma} = -2 b_\gamma^\delta f_\delta. \end{cases} \tag{5.42}$$

该方程组与初值条件和前文曲面唯一性定理的对应形式完全一致, 故仅有零解, 即

$$f_{\alpha\beta}(u^1, u^2) = f_\alpha(u^1, u^2) = f(u^1, u^2) \equiv 0,$$

因此在 U 上恒成立

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r}_\alpha(u^1, u^2) \cdot \boldsymbol{r}_\beta(u^1, u^2) &= g_{\alpha\beta}(u^1, u^2), \\ \boldsymbol{r}_\alpha(u^1, u^2) \cdot \boldsymbol{n}(u^1, u^2) &= 0, \\ \boldsymbol{n}(u^1, u^2) \cdot \boldsymbol{n}(u^1, u^2) &= 1. \end{aligned} \tag{5.43}$$

计算混合积

$$\begin{aligned} (\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{n})^2 &= \det\left(\begin{pmatrix} \boldsymbol{r}_1 \\ \boldsymbol{r}_2 \\ \boldsymbol{n} \end{pmatrix} \cdot (\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{n}) \right) \\ &= \det \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & 0 \\ g_{21} & g_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \det(g_{\alpha\beta}) > 0, \end{aligned}$$

故 $\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{n}$ 处处线性无关, 结合连续性得

$$(\boldsymbol{r}_1(u^1, u^2), \boldsymbol{r}_2(u^1, u^2), \boldsymbol{n}(u^1, u^2)) > 0, \tag{5.44}$$

即 $\{\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2, \boldsymbol{n}\}$ 构成右手系, 且

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{r}_1 \times \boldsymbol{r}_2}{|\boldsymbol{r}_1 \times \boldsymbol{r}_2|}. \tag{5.45}$$

由(5.36)第一式,$\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2$ 为曲面 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u^1, u^2)$ 的切向量, 线性无关故曲面正则;$\boldsymbol{n}$ 为单位法向量, 结

合(5.43)与(5.36)第二式, 曲面的第一、第二基本形式恰好为 φ,ψ.

□

例题 5.15 验证: 由(5.40)式定义的函数 $f_{\alpha\beta}(u^1,u^2),f_\alpha(u^1,u^2),f(u^1,u^2)$ 满足一阶线性齐次偏微分方程组(5.42).

例题 5.16 判断下面给出的二次微分形式 φ,ψ 能否作为空间 E^3 中一块曲面的第一基本形式和第二基本形式? 说明理由.

(1) $\varphi=(\mathrm{d}u)^2+(\mathrm{d}v)^2,\quad \psi=(\mathrm{d}u)^2-(\mathrm{d}v)^2$;

(2) $\varphi=(\mathrm{d}u)^2+\cos^2 u\,(\mathrm{d}v)^2,\quad \psi=\cos^2 u\,(\mathrm{d}u)^2+(\mathrm{d}v)^2$.

例题 5.17 求曲面 S 的参数方程, 使得它的第一基本形式和第二基本形式分别为

$$\mathrm{I}=(1+u^2)(\mathrm{d}u)^2+u^2\,(\mathrm{d}v)^2,\quad \mathrm{II}=\frac{1}{\sqrt{1+u^2}}\left((\mathrm{d}u)^2+u^2\,(\mathrm{d}v)^2\right).$$

例题 5.18 已知二次微分形式 φ,ψ 如下:

$$\varphi=E(u,v)(\mathrm{d}u)^2+G(u,v)(\mathrm{d}v)^2,\quad \psi=\lambda(u,v)\cdot\varphi,$$

其中函数 $E(u,v)>0,G(u,v)>0$. 若 φ,ψ 能够作为空间 E^3 中一块曲面的第一基本形式和第二基本形式, 则函数 $E(u,v),G(u,v),\lambda(u,v)$ 应该满足什么条件?

假定 $E(u,v)=G(u,v)$, 写出满足上述条件的函数 $E(u,v),G(u,v),\lambda(u,v)$ 的具体表达式.

5.5 Gauss 定理

定义 5.8

设正则曲面 S 的第一、第二基本形式系数为 $g_{\alpha\beta},b_{\alpha\beta}$, 定义 **Gauss 曲率**

$$K=\frac{b_{11}b_{22}-(b_{12})^2}{g_{11}g_{22}-(g_{12})^2}=\kappa_1\kappa_2,$$

其中 κ_1,κ_2 为曲面的主曲率.

♣

命题 5.5

正则曲面的 Gauss 曲率满足

$$K=\frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22}-(g_{12})^2}. \tag{5.46}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由 Gauss 方程 $b_{11}b_{22}-(b_{12})^2=R_{1212}$, 等式两边同时除以 $g_{11}g_{22}-(g_{12})^2$, 即得式(5.46).

□

定理 5.7 (Gauss 绝妙定理)

曲面的 Gauss 曲率是曲面在**保长变换**下的不变量.

♡

注 Show/Hide Remark

Gauss 绝妙定理开创了微分几何的新纪元. 仅由第一基本形式决定的曲面几何性质称为**内蕴几何**. 将内蕴几何推广至 n 维空间, 即在区域上给定正定对称二次微分形式 $\mathrm{d}s^2=g_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\alpha\mathrm{d}u^\beta$ 并研究其弯曲性质, 即为 **Riemann 几何**. 球面的 Gauss 曲率为正常数, 平面的 Gauss 曲率为 0, 因此球面与平面之间不存在保长对应.

证明 Show/Hide Proof

Riemann 记号 R_{1212} 仅由曲面第一基本形式及其一、二阶偏导数决定, 结合式(5.46)可知 K 仅依赖第一基本形式. 保长变换保持曲面第一基本形式不变, 故 Gauss 曲率在保长变换下不变.

□

命题 5.6

(1) 若曲面取正交参数曲线网 $(u,v)(F=0)$, 则

$$K=-\frac{1}{\sqrt{EG}}\left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\right)_v+\left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\right)_u\right). \tag{5.47}$$

(2) 若曲面取等温参数系 (u,v), 即 $\mathrm{I}=\lambda^2\left((\mathrm{d}u)^2+(\mathrm{d}v)^2\right)$, 则

$$K=-\frac{1}{\lambda^2}\left(\frac{\partial^2}{\partial u^2}+\frac{\partial^2}{\partial v^2}\right)\ln\lambda. \tag{5.48}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

将正交参数下 R_{1212} 的表达式代入式(5.46)化简, 可得式(5.47); 将等温参数的第一基本形式代入式(5.47), 化简可得式(5.48).

□

定理 5.8

$\mathbb{E}^3$ 中无脐点的曲面 S 为可展曲面的充分必要条件是其 Gauss 曲率 $K\equiv 0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 可展曲面局部可与平面区域建立保长对应, 平面的 Gauss 曲率恒为 0, 由 Gauss 绝妙定理, 可展曲面的 Gauss 曲率 $K\equiv 0$.

充分性: 设曲面 S 的 Gauss 曲率 $K\equiv 0$, 任取 $p\in S$, 存在 p 的邻域 U, 其上可取正交曲率线网 (u,v), 满足 $F=M=0$, 且 $K=\dfrac{LN}{EG}\equiv 0$. 不妨设 $N=0, L\neq 0$. 由 Codazzi 方程 $\dfrac{\partial N}{\partial u}=H\dfrac{\partial G}{\partial u}$, 其中平均曲率 $H=\dfrac{L}{2E}\neq 0$, 故 $\dfrac{\partial G}{\partial u}=0$. 由自然标架运动公式

$$\boldsymbol{r}_{vv}=\Gamma_{22}^1\boldsymbol{r}_u+\Gamma_{22}^2\boldsymbol{r}_v+N\boldsymbol{n}=\Gamma_{22}^1\boldsymbol{r}_u+\Gamma_{22}^2\boldsymbol{r}_v,$$

正交参数下 $\Gamma_{22}^1=-\dfrac{1}{2E}\dfrac{\partial G}{\partial u}\equiv 0$, 因此 $\boldsymbol{r}_{vv}\times\boldsymbol{r}_v=\boldsymbol{0}$, 即 v-曲线为直线, 曲面为直纹面. 又 $\boldsymbol{n}_v\cdot\boldsymbol{r}_u=-M=0, \boldsymbol{n}_v\cdot\boldsymbol{r}_v=-N=0, \boldsymbol{n}_v\cdot\boldsymbol{n}=0$, 故 $\boldsymbol{n}_v=\boldsymbol{0}$, 即单位法向量沿 v-曲线不变, 因此 S 为可展曲面.

□

定理 5.9

无脐点的曲面 S 为可展曲面的充分必要条件是 S 可与平面区域建立保长对应.

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 第三章已证可展曲面局部可与平面区域建立保长对应.

充分性: 若 S 可与平面区域建立保长对应, 由 Gauss 绝妙定理,S 的 Gauss 曲率恒为 0, 结合上一定理,S 为可展曲面.

□

例题 5.19 设曲面 $S,\tilde{S}$ 的参数方程为

$$\boldsymbol{r}=\left(au,bv,\frac{1}{2}(au^2+bv^2)\right),$$
$$\tilde{\boldsymbol{r}}=\left(\tilde{a}\tilde{u},\tilde{b}\tilde{v},\frac{1}{2}(\tilde{a}\tilde{u}^2+\tilde{b}\tilde{v}^2)\right),$$

且 $ab=\tilde{a}\tilde{b}$. 证明: 在对应 $\tilde{u}=u,\tilde{v}=v$ 下,S 与 $\tilde{S}$ 有相同 Gauss 曲率; 当 $(a^2,b^2)\neq(\tilde{a}^2,\tilde{b}^2)$ 且 $(a^2,b^2)\neq(b^2,a^2)$ 时, 二者无保长对应.

证明 Show/Hide Proof

直接计算曲面 S 的第一、第二基本形式:

$$\mathrm{I}=a^2(1+u^2)(\mathrm{d}u)^2+2abuv\mathrm{d}u\mathrm{d}v+b^2(1+v^2)(\mathrm{d}v)^2,$$

$$\mathrm{II} = \frac{a}{\sqrt{1+u^2+v^2}}(\mathrm{d}u)^2 + \frac{b}{\sqrt{1+u^2+v^2}}(\mathrm{d}v)^2.$$

代入 Gauss 曲率定义得

$$K = \frac{1}{ab(1+u^2+v^2)^2}. \tag{5.49}$$

同理可得曲面 $\tilde{S}$ 的 Gauss 曲率

$$\tilde{K} = \frac{1}{\tilde{a}\tilde{b}(1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2)^2} = \frac{1}{ab(1+u^2+v^2)^2} = K,$$

故对应点处二者 Gauss 曲率相同.

假设存在保长对应 $\tilde{u} = \tilde{u}(u,v), \tilde{v} = \tilde{v}(u,v)$, 由 Gauss 绝妙定理, 对应点 Gauss 曲率相等, 即

$$\frac{1}{ab(1+\tilde{u}^2+\tilde{v}^2)^2} = \frac{1}{ab(1+u^2+v^2)^2},$$

化简得 $\tilde{u}^2+\tilde{v}^2 = u^2+v^2$. 在 $(u,v)=(0,0)$ 处, 有 $\tilde{u}(0,0) = \tilde{v}(0,0) = 0$. 对 $\tilde{u}^2+\tilde{v}^2 = u^2+v^2$ 求一阶偏导得

$$\begin{cases} \tilde{u}\dfrac{\partial\tilde{u}}{\partial u} + \tilde{v}\dfrac{\partial\tilde{v}}{\partial u} = u, \\ \tilde{u}\dfrac{\partial\tilde{u}}{\partial v} + \tilde{v}\dfrac{\partial\tilde{v}}{\partial v} = v. \end{cases}$$

再次求二阶偏导并代入 $(u,v)=(0,0)$, 得 Jacobi 矩阵

$$J = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial\tilde{u}}{\partial u} & \dfrac{\partial\tilde{v}}{\partial u} \\ \dfrac{\partial\tilde{u}}{\partial v} & \dfrac{\partial\tilde{v}}{\partial v} \end{pmatrix}$$

在原点处为正交矩阵, 设

$$J|_{(0,0)} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\varepsilon\sin\theta & \varepsilon\cos\theta \end{pmatrix}, \quad \varepsilon = \pm 1.$$

由保长对应性质 $\mathrm{I} = J\tilde{\mathrm{I}}J^{\mathrm{T}}$, 代入原点处得

$$\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ 0 & b^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\varepsilon\sin\theta & \varepsilon\cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{a}^2 & 0 \\ 0 & \tilde{b}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & -\varepsilon\sin\theta \\ \sin\theta & \varepsilon\cos\theta \end{pmatrix},$$

展开得方程组

$$\begin{cases} \tilde{a}^2\cos^2\theta + \tilde{b}^2\sin^2\theta = a^2, \\ (\tilde{b}^2-\tilde{a}^2)\sin\theta\cos\theta = 0, \\ \tilde{a}^2\sin^2\theta + \tilde{b}^2\cos^2\theta = b^2. \end{cases}$$

若 $\tilde{b}^2 \neq \tilde{a}^2$, 则 $\theta = 0$ 或 $\theta = \dfrac{\pi}{2}$, 即 $(a^2,b^2) = (\tilde{a}^2,\tilde{b}^2)$ 或 $(a^2,b^2) = (\tilde{b}^2,\tilde{a}^2)$. 因此当 $(a^2,b^2) \neq (\tilde{a}^2,\tilde{b}^2)$ 且 $(a^2,b^2) \neq (\tilde{b}^2,\tilde{a}^2)$ 时, 曲面 S 与 $\tilde{S}$ 之间不存在保长对应.

□

定理 5.10

设 $\sigma: S_1 \to S_2$ 为连续可微映射,S_1 无脐点且 Gauss 曲率 $K \neq 0$. 若 S_1, S_2 在所有对应点、对应切方向的法曲率相等, 则存在 $\mathbb{E}^3$ 上的刚体运动 $\tilde{\sigma}$, 使得 $\sigma = \tilde{\sigma}|_{S_1}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

因 S_1 无脐点, 可取正交曲率线网 (u,v), 则 S_1 的基本形式为

$$\mathrm{I} = E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2, \quad \mathrm{II} = L(\mathrm{d}u)^2 + N(\mathrm{d}v)^2,$$

且 $L = \kappa_1 E, N = \kappa_2 G, \kappa_1 > \kappa_2, K = \kappa_1\kappa_2 \neq 0$. 由法曲率对应相等的条件,$(u,v)$ 为 S_2 的正交曲率线网, 故 S_2 的基本形式满足

$$\tilde{F} = \tilde{M} = 0, \quad \tilde{L} = \kappa_1\tilde{E}, \quad \tilde{N} = \kappa_2\tilde{G}.$$

法曲率相等条件为

$$\frac{\kappa_1 E(\mathrm{d}u)^2+\kappa_2 G(\mathrm{d}v)^2}{E(\mathrm{d}u)^2+G(\mathrm{d}v)^2}=\frac{\kappa_1 \tilde{E}(\mathrm{d}u)^2+\kappa_2 \tilde{G}(\mathrm{d}v)^2}{\tilde{E}(\mathrm{d}u)^2+\tilde{G}(\mathrm{d}v)^2},$$

展开化简得 $(\kappa_1-\kappa_2)(\tilde{E}G-E\tilde{G})=0$, 由 $\kappa_1-\kappa_2>0$, 得 $\tilde{E}G=E\tilde{G}$. 设 $\dfrac{\tilde{E}}{E}=\dfrac{\tilde{G}}{G}=\lambda$, 则 $\tilde{\mathrm{I}}=\lambda\mathrm{I},\tilde{\mathrm{II}}=\lambda\mathrm{II}$.

由正交曲率线网下的 Codazzi 方程,S_1 满足

$$\frac{\partial L}{\partial v}=H\frac{\partial E}{\partial v},\quad \frac{\partial N}{\partial u}=H\frac{\partial G}{\partial u},\quad H=\frac{1}{2}(\kappa_1+\kappa_2),$$

S_2 满足

$$\frac{\partial \tilde{L}}{\partial v}=H\frac{\partial \tilde{E}}{\partial v},\quad \frac{\partial \tilde{N}}{\partial u}=H\frac{\partial \tilde{G}}{\partial u}.$$

代入 $\tilde{E}=\lambda E,\tilde{G}=\lambda G,\tilde{L}=\lambda L,\tilde{N}=\lambda N$, 化简得 $(\kappa_1-\kappa_2)\dfrac{\partial\lambda}{\partial u}=(\kappa_1-\kappa_2)\dfrac{\partial\lambda}{\partial v}=0$, 故 λ 为常数.

由正交参数下 Gauss 曲率公式,$\tilde{K}=\dfrac{1}{\lambda}K$, 结合 $\tilde{K}=K\neq 0$, 得 $\lambda=1$. 因此 S_1,S_2 的第一、第二基本形式完全相同, 由曲面基本形式的存在唯一性定理, 存在 $\mathbb{E}^3$ 上的刚体运动 $\tilde{\sigma}$, 使得 $\sigma=\tilde{\sigma}|_{S_1}$.

□

例题 5.20 已知曲面 S 的第一基本形式如下, 求它们的 Gauss 曲率 K.

(1) $\mathrm{I}=\dfrac{(\mathrm{d}u)^2+(\mathrm{d}v)^2}{\left(1+\frac{c}{4}(u^2+v^2)\right)^2}$,$c$ 是常数;

(2) $\mathrm{I}=\dfrac{a^2\left((\mathrm{d}u)^2+(\mathrm{d}v)^2\right)}{v^2}$,$v>0$,$a$ 是常数;

(3) $\mathrm{I}=\dfrac{(\mathrm{d}u)^2+(\mathrm{d}v)^2}{(u^2+v^2+c^2)^2}$,$c>0$ 是常数;

(4) $\mathrm{I}=(\mathrm{d}u)^2+\mathrm{e}^{\frac{2u}{a}}(\mathrm{d}v)^2$,$a$ 是常数;

(5) $\mathrm{I}=(\mathrm{d}u)^2+\cosh^2\dfrac{u}{a}(\mathrm{d}v)^2$,$a$ 是常数;

(6) $\mathrm{I}=(\mathrm{d}u)^2+G(u)(\mathrm{d}v)^2$.

例题 5.21 证明在下列曲面之间不存在保长对应:

(1) 球面;

(2) 柱面;

(3) 双曲抛物面: $z=x^2-y^2$.

例题 5.22 已知曲面 S 和 $\tilde{S}$ 的第一基本形式分别是

$$\mathrm{I}=(\mathrm{d}u)^2+(1+u^2)(\mathrm{d}v)^2,$$

$$\tilde{\mathrm{I}}=\frac{\tilde{u}^2}{\tilde{u}^2-1}\mathrm{d}\tilde{u}^2+\tilde{u}^2\mathrm{d}\tilde{v}^2,$$

试问: 在曲面 S 和 $\tilde{S}$ 之间是否存在保长对应?

例题 5.23 设曲面 S 和 $\tilde{S}$ 的参数方程分别是

$$\boldsymbol{r}=(u\cos v,u\sin v,\ln u),$$

$$\tilde{\boldsymbol{r}}=(\tilde{u}\cos\tilde{v},\tilde{u}\sin\tilde{v},\tilde{v}).$$

证明: 在对应 $u=\tilde{u},v=\tilde{v}$ 下, 这两个曲面在对应点有相同的 Gauss 曲率, 但是在曲面 S 和 $\tilde{S}$ 之间不存在保长对应.

例题 5.24 已知曲面 S 和 $\tilde{S}$ 的第一基本形式分别是

$$\mathrm{I}=\mathrm{e}^{2v}\left((\mathrm{d}u)^2+a^2(1+u^2)(\mathrm{d}v)^2\right),$$

$$\tilde{\mathrm{I}}=\mathrm{e}^{2\tilde{v}}\left((\mathrm{d}\tilde{u})^2+b^2(1+\tilde{u}^2)(\mathrm{d}\tilde{v})^2\right),$$

其中 $a^2\neq b^2$. 证明: 在对应 $u=\tilde{u},v=\tilde{v}$ 下, 这两个曲面在对应点有相同的 Gauss 曲率, 但是该对应不是曲面 S 和 $\tilde{S}$ 之间的保长对应.

例题 5.25 设曲面 S 的第一基本形式是 $\mathrm{I} = E(\mathrm{d}u)^2 + 2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v + G(\mathrm{d}v)^2$. 证明: 它的 Gauss 曲率的表达式是

$$K = \frac{1}{(EG-F^2)^2}\left(\begin{vmatrix} -\frac{G_{uu}}{2}+F_{uv}-\frac{E_{vv}}{2} & \frac{E_u}{2} & F_u-\frac{E_v}{2} \\ F_v-\frac{G_u}{2} & E & F \\ \frac{G_v}{2} & F & G \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & \frac{E_v}{2} & \frac{G_u}{2} \\ \frac{E_v}{2} & E & F \\ \frac{G_u}{2} & F & G \end{vmatrix}\right).$$

例题 5.26 若在定理 5.4 中曲面 S_1 的 Gauss 曲率 $K = 0$, 则定理的结论是否成立? 举例说明.

第 6 章 测地曲率和测地线

6.1 测地曲率和测地挠率

定义 6.1

设正则参数曲面 S 的方程为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u^1,u^2)$,$C$ 为 S 上以弧长 s 为参数的曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u^1(s),u^2(s))$. 沿 C 定义**正交标架场** $\{\boldsymbol{r};\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\}$:

$$\boldsymbol{e}_1=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(s)}{\mathrm{d}s}=\boldsymbol{\alpha}(s), \tag{6.1}$$

$$\boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{n}(s), \tag{6.2}$$

$$\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_3\times\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{n}(s)\times\boldsymbol{\alpha}(s), \tag{6.3}$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}(s)$ 为 C 的单位切向量,$\boldsymbol{n}(s)$ 为曲面 S 的单位法向量.

该标架场的运动公式为:

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(s)}{\mathrm{d}s}=\boldsymbol{e}_1,\\ \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_1(s)}{\mathrm{d}s}=\kappa_g\boldsymbol{e}_2+\kappa_n\boldsymbol{e}_3,\\ \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_2(s)}{\mathrm{d}s}=-\kappa_g\boldsymbol{e}_1+\tau_g\boldsymbol{e}_3,\\ \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_3(s)}{\mathrm{d}s}=-\kappa_n\boldsymbol{e}_1-\tau_g\boldsymbol{e}_2,\end{cases} \tag{6.4}$$

其中:

(1) $\kappa_n=\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_1(s)}{\mathrm{d}s}\cdot\boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{r}''(s)\cdot\boldsymbol{n}$, 称为 C 沿切方向的**法曲率**;

(2) $\kappa_g=\dfrac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}(s)}{\mathrm{d}s^2}\cdot\boldsymbol{e}_2=(\boldsymbol{n}(s),\boldsymbol{r}'(s),\boldsymbol{r}''(s))$, 称为 C 的**测地曲率**;

(3) $\tau_g=\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_2}{\mathrm{d}s}\cdot\boldsymbol{n}=(\boldsymbol{n}(s),\boldsymbol{n}'(s),\boldsymbol{r}'(s))$, 称为 C 的**测地挠率**.

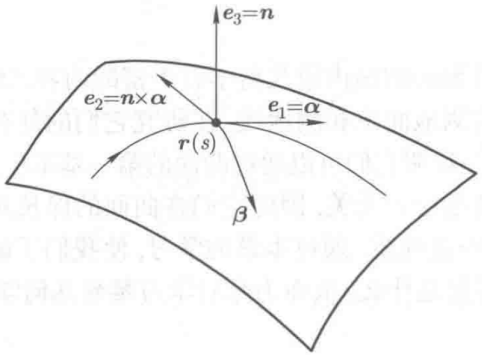


图 6.1: 曲面上曲线的正交标架

命题 6.1

设 κ 为空间曲线 C 的曲率,κ_g,κ_n 分别为其测地曲率、法曲率, 则

$$\kappa^2=\kappa_g^2+\kappa_n^2.$$

证明 Show/Hide Proof

由空间曲线 Frenet 公式,$\kappa\boldsymbol{\beta}(s)=\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_1}{\mathrm{d}s}=\kappa_g\boldsymbol{e}_2+\kappa_n\boldsymbol{n}$, 又 $\boldsymbol{e}_2\perp\boldsymbol{n}$, 对等式两边作模长平方即得.

□

定理 6.1

设 C 是曲面 S 上的正则曲线, 则 C 在点 p 的测地曲率, 等于 C 投影到 S 在 p 的切平面上所得曲线 $\tilde{C}$ 在该点的**相对曲率**, 切平面正向由 S 在 p 的法向量 $\boldsymbol{n}$ 给出.

证明 Show/Hide Proof

设 S 在 p 的切平面为 Π, 过 C 各点作 Π 的垂线构成柱面 $\tilde{S}$, 则 $C = S \cap \tilde{S}$,$\boldsymbol{e}_2 = \boldsymbol{n} \times \boldsymbol{e}_1$ 为 $\tilde{S}$ 的法向量.

投影曲线 $\tilde{C} = \tilde{S} \cap \Pi$,$\Pi$ 是 $\tilde{S}$ 的法截面,$\tilde{C}$ 是 $\tilde{S}$ 上与 C 相切的法截线. 于是

$$\begin{aligned} \kappa_g &= \frac{\mathrm{d}^2 \boldsymbol{r}(s)}{\mathrm{d}s^2} \cdot \boldsymbol{e}_2 \\ &= C \text{ 作为 } \tilde{S} \text{ 上曲线的法曲率} \\ &= \tilde{C} \text{ 作为平面 } \Pi \text{ 上曲线的相对曲率}. \end{aligned}$$

□

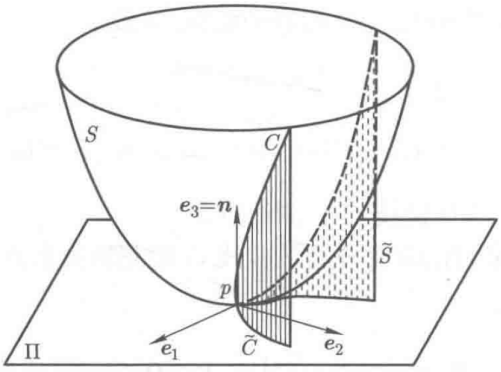


图 6.2: 曲面上的曲线在切平面上的投影

定理 6.2

曲面 S 上任意曲线 C 的测地曲率 κ_g 在 S 的**保长对应**下保持不变, 即测地曲率是曲面的**内蕴几何量**.

证明 Show/Hide Proof

设 $C : u^\alpha = u^\alpha(s)\ (\alpha = 1, 2)$,$s$ 为弧长参数, 有

$$\boldsymbol{e}_1 = \boldsymbol{r}_\alpha \frac{\mathrm{d}u^\alpha}{\mathrm{d}s},$$

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_1}{\mathrm{d}s} = \left(\frac{\mathrm{d}^2 u^\gamma}{\mathrm{d}s^2} + \Gamma^\gamma_{\alpha\beta} \frac{\mathrm{d}u^\alpha}{\mathrm{d}s} \frac{\mathrm{d}u^\beta}{\mathrm{d}s} \right) \boldsymbol{r}_\gamma + b_{\alpha\beta} \frac{\mathrm{d}u^\alpha}{\mathrm{d}s} \frac{\mathrm{d}u^\beta}{\mathrm{d}s} \boldsymbol{n}, \tag{6.5}$$

其中 $\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}$ 为克里斯托费尔符号,$b_{\alpha\beta}$ 为第二基本形式系数.

代入测地曲率定义:

$$\kappa_g = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_1}{\mathrm{d}s} \cdot \boldsymbol{e}_2 = \left(\frac{\mathrm{d}^2 u^\gamma}{\mathrm{d}s^2} + \Gamma^\gamma_{\alpha\beta} \frac{\mathrm{d}u^\alpha}{\mathrm{d}s} \frac{\mathrm{d}u^\beta}{\mathrm{d}s} \right) \boldsymbol{r}_\gamma \cdot \boldsymbol{e}_2.$$

计算得

$$\kappa_g = \sqrt{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2} \begin{vmatrix} \dfrac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}s} & \dfrac{\mathrm{d}^2 u^1}{\mathrm{d}s^2} + \Gamma^1_{\alpha\beta} \dfrac{\mathrm{d}u^\alpha}{\mathrm{d}s} \dfrac{\mathrm{d}u^\beta}{\mathrm{d}s} \\ \dfrac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}s} & \dfrac{\mathrm{d}^2 u^2}{\mathrm{d}s^2} + \Gamma^2_{\alpha\beta} \dfrac{\mathrm{d}u^\alpha}{\mathrm{d}s} \dfrac{\mathrm{d}u^\beta}{\mathrm{d}s} \end{vmatrix}, \tag{6.6}$$

该式仅依赖曲面第一基本量、克里斯托费尔符号及曲线参数方程, 与第二基本形式无关, 故保长变形下不变.

□

定理 6.3

设 (u,v) 为曲面 S 的**正交参数系**，第一基本形式为 $\mathrm{I}=E(\mathrm{d}u)^2+G(\mathrm{d}v)^2$，$C:u=u(s),v=v(s)$ 为 S 上以弧长 s 为参数的曲线，θ 为 C 与 u-曲线的夹角，则 C 的测地曲率满足

$$\kappa_g=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s}-\frac{1}{2\sqrt{G}}\frac{\partial\ln E}{\partial v}\cos\theta+\frac{1}{2\sqrt{E}}\frac{\partial\ln G}{\partial u}\sin\theta. \tag{6.7}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

记 u-曲线、v-曲线的单位切向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{\sqrt{E}}\boldsymbol{r}_u,\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\frac{1}{\sqrt{G}}\boldsymbol{r}_v,$$

则 C 的单位切向量 $\boldsymbol{e}_1=\cos\theta\boldsymbol{\alpha}_1+\sin\theta\boldsymbol{\alpha}_2$，且

$$\cos\theta=\sqrt{E}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s},\quad \sin\theta=\sqrt{G}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}.$$

由 $\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{e}_1$，得 $\boldsymbol{e}_2=-\sin\theta\boldsymbol{\alpha}_1+\cos\theta\boldsymbol{\alpha}_2$.

对 $\boldsymbol{e}_1$ 求导:

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s^2}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_1}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s}(-\sin\theta\boldsymbol{\alpha}_1+\cos\theta\boldsymbol{\alpha}_2)+\cos\theta\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}_1}{\mathrm{d}s}+\sin\theta\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}_2}{\mathrm{d}s}.$$

代入测地曲率定义 $\kappa_g=\dfrac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s^2}\cdot\boldsymbol{e}_2$，化简得

$$\kappa_g=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s}+\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}_1}{\mathrm{d}s}\cdot\boldsymbol{\alpha}_2.$$

计算 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}_1}{\mathrm{d}s}\cdot\boldsymbol{\alpha}_2$:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}_1}{\mathrm{d}s}\cdot\boldsymbol{\alpha}_2=-\frac{1}{2\sqrt{G}}\frac{\partial\ln E}{\partial v}\cos\theta+\frac{1}{2\sqrt{E}}\frac{\partial\ln G}{\partial u}\sin\theta,$$

代入即得(6.7).

□

注 Show/Hide Remark

由 Liouville 公式可得正交参数系下坐标曲线的测地曲率:

(1) u-曲线 $(\theta=0)$:$\kappa_{g1}=-\dfrac{1}{2\sqrt{G}}\dfrac{\partial\ln E}{\partial v}$;

(2) v-曲线 $(\theta=\dfrac{\pi}{2})$:$\kappa_{g2}=\dfrac{1}{2\sqrt{E}}\dfrac{\partial\ln G}{\partial u}$.

此时 Liouville 公式可改写为

$$\kappa_g=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s}+\kappa_{g1}\cos\theta+\kappa_{g2}\sin\theta.$$

命题 6.2

曲面 S 上曲线 C 的测地挠率可表示为行列式形式

$$\tau_g=\frac{1}{\sqrt{g}}\begin{vmatrix}\left(\dfrac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}s}\right)^2 & -\dfrac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}s}\dfrac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}s} & \left(\dfrac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}s}\right)^2\\ g_{11} & g_{12} & g_{22}\\ b_{11} & b_{12} & b_{22}\end{vmatrix}, \tag{6.8}$$

其中 $g=\det(g_{\alpha\beta})$,$g_{\alpha\beta},b_{\alpha\beta}$ 分别为第一、第二基本形式系数.

♠

证明 Show/Hide Proof

由 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{n}}{\mathrm{d}s}=\dfrac{\partial\boldsymbol{n}}{\partial u^\alpha}\dfrac{\mathrm{d}u^\alpha}{\mathrm{d}s}=-b_\alpha^\beta\dfrac{\mathrm{d}u^\alpha}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{r}_\beta$，代入测地挠率定义 $\tau_g=(\boldsymbol{n},\boldsymbol{n}',\boldsymbol{r}')$，结合第一、第二基本形式系数关系化简即得.

□

注 Show/Hide Remark

(1) 测地挠率仅依赖曲面切方向, **不是内蕴几何量**;

(2) 曲面的**主方向**等价于测地挠率为 0 的切方向, 故**曲率线**是沿切方向测地挠率为 0 的曲线;

(3) 有关系式 $\tau_g = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}\kappa_n(\theta)}{\mathrm{d}\theta}$, 即法曲率取极值的方向为主方向.

定理 6.4

曲面 S 上**非直线的渐近曲线** C 的挠率, 等于 S 沿 C 切方向的测地挠率. ♡

证明 Show/Hide Proof

C 为非直线渐近曲线, 故空间曲率 $\kappa \neq 0$, 法曲率 $\kappa_n \equiv 0$. 代入标架运动公式(6.4)得

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s} = \boldsymbol{e}_1, \\ \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_1}{\mathrm{d}s} = |\kappa_g|(\varepsilon\boldsymbol{e}_2), \quad \varepsilon = \operatorname{sign}\kappa_g, \\ \dfrac{\mathrm{d}(\varepsilon\boldsymbol{e}_2)}{\mathrm{d}s} = -|\kappa_g|\boldsymbol{e}_1 + \tau_g(\varepsilon\boldsymbol{e}_3), \\ \dfrac{\mathrm{d}(\varepsilon\boldsymbol{e}_3)}{\mathrm{d}s} = -\tau_g(\varepsilon\boldsymbol{e}_2). \end{cases}$$

又 $\kappa^2 = \kappa_g^2 + \kappa_n^2 = \kappa_g^2 \neq 0$, 故 $\{\boldsymbol{r}; \boldsymbol{e}_1, \varepsilon\boldsymbol{e}_2, \varepsilon\boldsymbol{e}_3\}$ 为 C 的 Frenet 标架, 因此 C 的挠率为 τ_g.

□

例题 6.1 证明: 旋转曲面上的纬线的测地曲率是常数, 该常数的倒数恰好等于, 过纬线上一点的经线的切线从切点到该切线与旋转轴的交点之间的长度.

例题 6.2 求椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

上由平面

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

所截的截线在点 $A = (a, 0, 0)$ 的测地曲率.

例题 6.3 求第 2 题中由平面

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

所截的截线在点 $C = (0, 0, c)$ 的测地曲率.

例题 6.4 证明: 在球面 S

$$\boldsymbol{r} = (a\cos u\cos v, a\cos u\sin v, a\sin u), \quad -\frac{\pi}{2} < u < \frac{\pi}{2},\ 0 < v < 2\pi$$

上, 曲线 C 的测地曲率可以表示成

$$\kappa_g = \frac{\mathrm{d}\theta(s)}{\mathrm{d}s} - \sin(u(s))\frac{\mathrm{d}v(s)}{\mathrm{d}s},$$

其中 $(u(s), v(s))$ 是球面 S 上的曲线 C 的参数方程, s 是曲线 C 的弧长参数, $\theta(s)$ 是曲线 C 与球面上的经线 (即 u-曲线) 之间的夹角.

例题 6.5 证明: 在曲面 S 的任意的参数系 (u, v) 下, 曲线 $C: u = u(s), v = v(s)$ 的测地曲率是

$$\kappa_g = \sqrt{g}\big(Bu'(s) - Av'(s) + u'(s)v''(s) - v'(s)u''(s)\big),$$

其中 s 是曲线 C 的弧长参数, $g = EG - F^2$, 并且

$$A = \Gamma_{11}^1(u'(s))^2 + 2\Gamma_{12}^1 u'(s)v'(s) + \Gamma_{22}^1(v'(s))^2,$$
$$B = \Gamma_{11}^2(u'(s))^2 + 2\Gamma_{12}^2 u'(s)v'(s) + \Gamma_{22}^2(v'(s))^2.$$

特别是, 参数曲线的测地曲率是

$$\kappa_{g1} = \sqrt{g}\,\Gamma_{11}^2(u'(s))^3, \quad \kappa_{g2} = -\sqrt{g}\,\Gamma_{22}^1(v'(s))^3.$$

例题 6.6 假定 Φ 是曲面 S 上由保长对应构成的一个变换群, 并且它的每一个成员在曲面上的作用, 是把曲面 S 上一条给定的曲线 C 变到它自身. 证明: 如果变换群 Φ 限制在曲线 C 上的作用是传递的, 即对于曲线 C 上的任意两点 p, q, 必有 Φ 中的一个成员 σ, 它限制在 C 上的作用是把点 p 映到点 q, 则曲线 C 的测地曲率是常数.

例题 6.7 设 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2$ 是曲面 S 在点 p 的两个彼此正交的主方向, 其对应的主曲率分别是 κ_1, κ_2. 证明: 曲面 S 在点 p 与 $\boldsymbol{e}_1$ 成 θ 角的切方向的测地挠率是

$$\tau_g = \frac{1}{2}(\kappa_2 - \kappa_1)\sin 2\theta = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}\kappa_n(\theta)}{\mathrm{d}\theta}.$$

例题 6.8 假定曲面 S 上经过一个双曲点 p 的两条渐近曲线在该点的曲率不为零. 证明: 这两条曲线在该点的挠率的绝对值相等、符号相反, 并且这两个挠率之积等于曲面 S 在点 p 的 Gauss 曲率 K.

例题 6.9 证明: 曲面 S 上的曲线 C 的法曲率 κ_n 和测地挠率 τ_g 满足关系式

$$\kappa_n^2 + \tau_g^2 - 2H\kappa_n + K = 0,$$

其中 H 和 K 分别是曲面 S 的平均曲率和 Gauss 曲率.

例题 6.10 证明: 在曲面 S 上的任意一点 p 沿任意两个彼此正交的切方向的测地挠率之和为零.

6.2 测地线

定义 6.2

在曲面 S 上测地曲率恒等于零的曲线称为曲面 S 上的**测地线**.

♣

注 Show/Hide Remark

平面曲线的测地曲率为其相对曲率, 因此平面上的测地线即为直线, 测地线是平面上直线概念在曲面上的推广.

定理 6.5

曲面 S 上的一条曲线 C 是测地线, 当且仅当它或者是一条直线, 或者它的主法向量处处是曲面 S 的法向量.

♡

证明 Show/Hide Proof

曲面 S 上曲线 C 的测地曲率满足

$$\kappa_g = \kappa\cos\tilde{\theta}, \tag{6.9}$$

其中 $\tilde{\theta}$ 是曲线 C 的次法向量和曲面 S 的法向量的夹角. 若 C 为测地线, 则 $\kappa_g \equiv 0$, 故对 C 上每一点, 必有 $\kappa = 0$ 或 $\cos\tilde{\theta} = 0$. 若 $\kappa \equiv 0$, 则 C 为直线; 若存在点 p 使得 $\kappa(p) \neq 0$, 由曲率函数 κ 的连续性, 在 p 的邻域内 $\kappa \neq 0$, 故 $\cos\tilde{\theta} \equiv 0$, 即 $\tilde{\theta} = \dfrac{\pi}{2}$, 此时曲线 C 的主法向量是曲面 S 的法向量. 反之显然成立.

□

例题 6.11 试证: 旋转面 S 上的经线是该曲面 S 的测地线.

证明 Show/Hide Proof

旋转面 S 上的经线为过旋转轴的平面与曲面的交线, 是旋转面的母线. 经线作为平面曲线, 其法线即为主法线, 且该法线过旋转轴, 与旋转面的平行圆垂直, 因此经线的主法线同时为曲面 S 的法线, 故经线是测地线. 特别地, 球面上的大圆周均为测地线.

□

例题 6.12 证明: 若在曲面 S 上运动的质点 p 仅受曲面约束作用, 无其他外力, 则点 p 的轨迹 C 是曲面 S 上的测地线.

证明 Show/Hide Proof

设质点运动方程为 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(t)$, 约束力 $\boldsymbol{F}$ 沿曲面法向. 由牛顿第二定律

$$\boldsymbol{F} = m\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}(t)}{\mathrm{d}t^2}, \tag{6.10}$$

其中 m 为质点质量. 因此

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}(t)}{\mathrm{d}t^2}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{m}\boldsymbol{F}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(t)}{\mathrm{d}t}=0,$$

进而

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(t)}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(t)}{\mathrm{d}t}\right)=\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}(t)}{\mathrm{d}t^2}\cdot\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(t)}{\mathrm{d}t}=0,$$

故

$$\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(t)}{\mathrm{d}t}\right|=\text{常数},\tag{6.11}$$

即质点做匀速运动, 时间参数 t 与弧长参数 s 成比例. 因此 $\dfrac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}(t)}{\mathrm{d}t^2}$ 指向轨迹主法线方向, 结合式(??), 曲线 C 的主法向量是曲面 S 的法向量, 故 C 为测地线.

□

由测地曲率表达式

$$\kappa_g\boldsymbol{e}_2=\left(\frac{\mathrm{d}^2u^\gamma}{\mathrm{d}s^2}+\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}\frac{\mathrm{d}u^\alpha}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\beta}{\mathrm{d}s}\right)\boldsymbol{r}_\gamma,\tag{6.12}$$

结合 $\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2$ 线性无关, 得 $\kappa_g\equiv0$ 的充要条件为

$$\frac{\mathrm{d}^2u^\gamma}{\mathrm{d}s^2}+\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}\frac{\mathrm{d}u^\alpha}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\beta}{\mathrm{d}s}=0,\quad\gamma=1,2.\tag{6.13}$$

该方程仅涉及曲面第一基本形式, 属于内蕴几何范畴.

引入未知函数 v^γ, 将二阶方程组降阶为一阶拟线性常微分方程组

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}u^\gamma}{\mathrm{d}s}=v^\gamma,\\[2ex]\dfrac{\mathrm{d}v^\gamma}{\mathrm{d}s}=-\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}v^\alpha v^\beta,\end{cases}\tag{6.14}$$

由常微分方程理论, 对任意初始值 $(u^1_0,u^2_0;v^1_0,v^2_0)$, 存在 $\varepsilon>0$, 使得方程组在 $(-\varepsilon,\varepsilon)$ 上存在唯一解 $u^\gamma=u^\gamma(s),v^\gamma=v^\gamma(s)$, 满足

$$u^\gamma(0)=u^\gamma_0,\quad v^\gamma(0)=v^\gamma_0.\tag{6.15}$$

若初始值满足

$$g_{\alpha\beta}(u^1_0,u^2_0)v^\alpha_0v^\beta_0=1,\tag{6.16}$$

定义

$$f(s)=g_{\alpha\beta}(u^1(s),u^2(s))\frac{\mathrm{d}u^\alpha(s)}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\beta(s)}{\mathrm{d}s}-1,\tag{6.17}$$

求导可得

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}f(s)}{\mathrm{d}s}&=\frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma}\frac{\mathrm{d}u^\gamma}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\alpha}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\beta}{\mathrm{d}s}+2g_{\alpha\beta}\frac{\mathrm{d}^2u^\alpha}{\mathrm{d}s^2}\frac{\mathrm{d}u^\beta}{\mathrm{d}s}\\&=(\Gamma_{\alpha\beta\gamma}+\Gamma_{\beta\alpha\gamma})\frac{\mathrm{d}u^\gamma}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\alpha}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\beta}{\mathrm{d}s}-2g_{\alpha\beta}\Gamma^\alpha_{\gamma\delta}\frac{\mathrm{d}u^\gamma}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\delta}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\beta}{\mathrm{d}s}=0,\end{aligned}$$

结合 $f(0)=0$, 得 $f(s)\equiv0$, 即 s 为曲线 C 的弧长参数.

定理 6.6

对于曲面 S 上的任意一点 p 和曲面 S 在点 p 的任意一个单位切向量 $\boldsymbol{v}$, 在曲面 S 上必存在唯一的一条以弧长为参数的测地线 C 通过点 p, 并且在点 p 以 $\boldsymbol{v}$ 为它的切向量.

♡

注 Show/Hide Remark

平面上的直线满足该定理所述性质.

同时有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(g_{\alpha\beta}(u^1(s),u^2(s))\frac{\mathrm{d}u^\alpha(s)}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\beta(s)}{\mathrm{d}s}\right)=0, \tag{6.18}$$

故当初始切向量非零时, 曲线 C 为正则曲线, 参数 s 与弧长成比例; 当切向量为单位向量时,s 为弧长参数.

取正交参数系 (u,v), 由测地曲率的 Liouville 公式, 测地线的微分方程组为

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s}=\dfrac{1}{\sqrt{E}}\cos\theta,\\[2mm] \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}=\dfrac{1}{\sqrt{G}}\sin\theta,\\[2mm] \dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s}=\dfrac{1}{2\sqrt{G}}\dfrac{\partial\ln E}{\partial v}\cos\theta-\dfrac{1}{2\sqrt{E}}\dfrac{\partial\ln G}{\partial u}\sin\theta.\end{cases} \tag{6.19}$$

例题 6.13 求旋转面 $S:\boldsymbol{r}=(u\cos v,u\sin v,f(u))$ 上的测地线.

解 Show/Hide Solution

曲面 S 的第一基本形式为

$$\mathrm{I}=(1+(f'(u))^2)(\mathrm{d}u)^2+u^2(\mathrm{d}v)^2, \tag{6.20}$$

故 (u,v) 为正交参数系. 代入测地线的微分方程组得

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s}=\dfrac{1}{\sqrt{1+(f'(u))^2}}\cos\theta,\\[2mm] \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}=\dfrac{1}{u}\sin\theta,\\[2mm] \dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s}=-\dfrac{1}{u\sqrt{1+(f'(u))^2}}\sin\theta.\end{cases} \tag{6.21}$$

消去参数 s, 得

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}=\dfrac{\sqrt{1+(f'(u))^2}}{u}\tan\theta,\\[2mm] \dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}u}=-\dfrac{1}{u}\tan\theta.\end{cases} \tag{6.22}$$

对第二式积分得

$$u\sin\theta=c, \tag{6.23}$$

因此

$$\cos\theta=\sqrt{1-\frac{c^2}{u^2}},\quad \tan\theta=\frac{c}{\sqrt{u^2-c^2}},\quad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u}=\frac{c\sqrt{1+(f'(u))^2}}{u\sqrt{u^2-c^2}},$$

积分得

$$v=v_0+\int_{u_0}^{u}\frac{c\sqrt{1+(f'(u))^2}}{u\sqrt{u^2-c^2}}\mathrm{d}u, \tag{6.24}$$

此即为旋转面的测地线. 当 $c=0$ 时, 经线为测地线.

□

定义 6.3

设 $C:u^\alpha=u^\alpha(s),\alpha=1,2$ 是曲面 $S:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u^1,u^2)$ 上的曲线,$a\leqslant s\leqslant b$,s 为弧长参数. 若存在定义在区域 $[a,b]\times(-\varepsilon,\varepsilon)$ 上的可微函数

$$u^\alpha=u^\alpha(s,t),\quad \alpha=1,2, \tag{6.25}$$

满足

$$u^\alpha(s,0)=u^\alpha(s), \tag{6.26}$$

则称式(6.25)是曲线 C 的一个**变分**. 若进一步满足

$$u^\alpha(a,t)=u^\alpha(a),\quad u^\alpha(b,t)=u^\alpha(b),\quad -\varepsilon<t<\varepsilon, \tag{6.27}$$

则称该变分有**固定的端点**.

注 Show/Hide Remark

变分可将曲线 C 嵌入曲线族 $C_t: u^\alpha = u_t^\alpha(s) = u^\alpha(s,t), C = C_0; s$ 未必是 C_t 的弧长参数.

定义变分向量场:

$$v^\alpha(s) = \left.\frac{\partial}{\partial t}\right|_{t=0} u^\alpha(s,t), \quad \boldsymbol{v}(s) = v^\alpha(s)\boldsymbol{r}_\alpha(u^1(s), u^2(s)), \tag{6.28}$$

$\boldsymbol{v}(s)$ 为曲面 S 上沿 C 的切向量场, 称为变分的**变分向量场**. 固定端点的变分满足 $v(a) = 0, v(b) = 0$; 反之, 给定切向量场 $\boldsymbol{v}(s)$, 可取 $u^\alpha(s,t) = u^\alpha(s) + tv^\alpha(s)$ 构造对应变分.

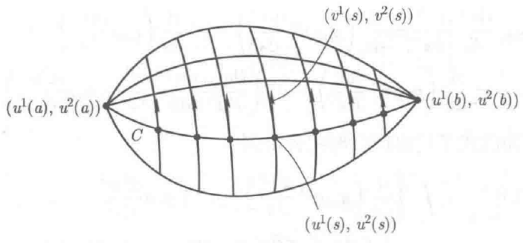


图 6.3: 曲面上曲线的变分

曲线 C 的长度为

$$L(C) = \int_a^b \sqrt{g_{\alpha\beta}(u^1(s), u^2(s))\frac{\mathrm{d}u^\alpha(s)}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\beta(s)}{\mathrm{d}s}}\mathrm{d}s. \tag{6.29}$$

若曲线 C 是连接端点的最短线, 则对任意固定端点的变分曲线族 C_t, 有 $L(C) \leqslant L(C_t)$, 即

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} L(C_t) = 0. \tag{6.30}$$

此时称曲线 C 的弧长在变分曲线族中达到**临界值**, 该性质仅与第一基本形式有关, 属于内蕴几何.

设曲面第一基本形式为

$$\mathrm{I} = g_{\alpha\beta}(u^1, u^2)\mathrm{d}u^\alpha\mathrm{d}u^\beta, \tag{6.31}$$

则

$$L(C_t) = \int_a^b \sqrt{g_{\alpha\beta}(u^1(s,t), u^2(s,t))\frac{\partial u^\alpha(s,t)}{\partial s}\frac{\partial u^\beta(s,t)}{\partial s}}\mathrm{d}s, \tag{6.32}$$

求导得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}L(C_t) = \frac{1}{2}\int_a^b \left(\frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma}\frac{\partial u^\gamma}{\partial t}\frac{\partial u^\alpha}{\partial s}\frac{\partial u^\beta}{\partial s} + 2g_{\alpha\beta}\frac{\partial^2 u^\alpha}{\partial s\partial t}\frac{\partial u^\beta}{\partial s}\right)\cdot\left(g_{\alpha\beta}\frac{\partial u^\alpha}{\partial s}\frac{\partial u^\beta}{\partial s}\right)^{-\frac{1}{2}}\mathrm{d}s.$$

因 s 为 $C = C_0$ 的弧长参数, 故 $g_{\alpha\beta}\dfrac{\mathrm{d}u^\alpha}{\mathrm{d}s}\dfrac{\mathrm{d}u^\beta}{\mathrm{d}s}\Big|_{t=0} = 1$, 因此

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} L(C_t) = \int_a^b \frac{1}{2}\left(\frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\gamma}v^\gamma(s)\frac{\mathrm{d}u^\alpha}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\beta}{\mathrm{d}s} + 2g_{\alpha\beta}\frac{\mathrm{d}v^\alpha}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\beta}{\mathrm{d}s}\right)\mathrm{d}s.$$

利用分部积分与克里斯托费尔符号化简, 结合固定端点条件 $v^\alpha(a) = v^\alpha(b) = 0$, 得

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} L(C_t) = -\int_a^b g_{\alpha\beta}v^\alpha\left(\frac{\mathrm{d}^2u^\beta}{\mathrm{d}s^2} + \Gamma^\beta_{\gamma\delta}\frac{\mathrm{d}u^\gamma}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\delta}{\mathrm{d}s}\right)\mathrm{d}s. \tag{6.33}$$

定理 6.7

曲面 S 上的曲线 C 是测地线, 当且仅当曲线 C 的弧长在任意固定端点的变分下达到临界值.

证明 Show/Hide Proof

曲线 C 弧长取临界值即 $\left.\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} L(C_t)=0$ 对任意固定端点的变分成立. 取变分向量场 $v^\alpha(s)=\sin\dfrac{(s-a)\pi}{b-a}\cdot\delta^\alpha_\beta$, 代入得

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} L(C_t)=\int_a^b \sin\frac{(s-a)\pi}{b-a}(\kappa_g)^2\mathrm{d}s=0.$$

因被积函数非负, 故 $(\kappa_g)^2\sin\dfrac{(s-a)\pi}{b-a}=0$, $a\leqslant s\leqslant b$, 即 $\kappa_g\equiv 0$, 故 C 为测地线.

□

推论 6.1

设 p,q 是曲面 S 上的任意两点, 若曲线 C 是曲面 S 上连接 p,q 两点的最短线, 则 C 必是曲面 S 上的测地线.

♡

注 Show/Hide Remark

该定理证明仅涉及曲面 S 的第一基本形式, 与曲面外在特征无关.

例题 6.14 证明: 一般柱面上的测地线与直母线的夹角为常数. 特别地, 圆柱面上的测地线或者是直母线, 或者是正螺旋线.

例题 6.15 设曲线 C 是旋转曲面

$$\boldsymbol{r}(u,v)=(f(u)\cos v, f(u)\sin v, g(u))$$

上的一条测地线, 用 θ 表示曲线 C 与曲面的经线之间的夹角, 证明: 沿测地线 C 下式为恒等式:

$$f(u)\sin\theta\equiv\text{常数}.$$

例题 6.16 设在旋转曲面 S 上有一条测地线 C 与经线的夹角 θ 是常数, 并且 $\theta\neq 0°, 90°$. 证明: 该旋转曲面 S 必定是圆柱面.

例题 6.17 求锥面 $x^2+y^2-z^2=0$ 上的测地线.

例题 6.18 设曲面 S 由方程 $z=f(x,y)$ 给出.

(1) 证明: 曲面 S 上的测地线微分方程可以写成

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\Gamma^1_{22}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^3-\left(\Gamma^2_{22}-2\Gamma^1_{12}\right)\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2+\left(\Gamma^1_{11}-2\Gamma^2_{12}\right)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\Gamma^2_{11},$$

其中记号 $\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}$ 意指把 x,y 作为曲面的参数 u^1,u^2;

(2) 证明: 曲面 S 上的测地线微分方程是

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}(1+p^2+q^2)=\left(r+2s\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+t\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2\right)\left(p\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-q\right),$$

其中

$$p=\frac{\partial f}{\partial x},\quad q=\frac{\partial f}{\partial y},\quad r=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial x},\quad s=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y},\quad t=\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial y},$$

其中曲面 S 以 x,y 为参数, 并且在计算 $\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}$ 时把 x,y 当成 u^1,u^2.

例题 6.19 证明: 曲面 $F(x,y,z)=0$ 上的测地线满足微分方程

$$\begin{vmatrix} F_x & \mathrm{d}x & \mathrm{d}^2x\\ F_y & \mathrm{d}y & \mathrm{d}^2y\\ F_z & \mathrm{d}z & \mathrm{d}^2z\end{vmatrix}=0.$$

例题 6.20 证明:

(1) 若曲面 S 上的一条曲线 C 既是测地线, 又是渐近曲线, 则它必是直线;

(2) 若曲面 S 上的一条曲线 C 既是测地线, 又是曲率线, 则它必是平面曲线;

(3) 若曲面 S 上的一条测地线 C 是非直线的平面曲线, 则它必是曲面 S 上的曲率线.

例题 6.21 证明: 若曲面 S 上的所有测地线都是平面曲线, 则该曲面 S 必定是全脐点曲面.

例题 6.22 求具有下列第一基本形式的曲面上的测地线的参数方程:

(1) $\mathrm{I}=v\left((\mathrm{d}u)^2+(\mathrm{d}v)^2\right)$;

(2) $\mathrm{I}=\dfrac{a^2}{v^2}\left((\mathrm{d}u)^2+(\mathrm{d}v)^2\right)$.

例题 6.23 证明: 如果在曲面 S 上存在两族测地线, 它们彼此相交成定角, 则该曲面 S 必定是可展曲面.

例题 6.24 证明: 曲面 S 上的非直线测地线的挠率恰好是曲面 S 沿该曲线的切方向上的测地挠率.

例题 6.25 假定曲面 S_1 和 S_2 沿曲线 C 相切, 证明: 如果曲线 C 是曲面 S_1 上的测地线, 则 C 也必定是曲面 S_2 上的测地线.

如果曲线 C 是曲面 S_1 上的曲率线, 则有什么结论? 如果曲线 C 是曲面 S_1 上的渐近曲线, 则又有什么结论?

6.3 测地坐标系和法坐标系

定义 6.4

设 S 为正则参数曲面,$D\subseteq S$. 若存在依赖单参数的曲线族 Σ, 使得对 $\forall p\in D$, 有且仅有一条 Σ 中的测地线经过点 p, 则称 Σ 为覆盖区域 D 的**测地线族**.

命题 6.3

设 Σ 为覆盖区域 D 的测地线族,Σ_1 为 D 内与 Σ 中曲线正交的轨线族, 则在 D 内任一点的邻域中存在正交参数系 (u,v), 使得 u-曲线族为 Σ,v-曲线族为 Σ_1, 曲面第一基本形式为

$$\mathrm{I}=E(u,v)(\mathrm{d}u)^2+G(u,v)(\mathrm{d}v)^2.$$

且可通过参数变换化为

$$\mathrm{I}=\mathrm{d}\tilde{u}^2+\tilde{G}(\tilde{u},\tilde{v})(\mathrm{d}\tilde{v})^2. \tag{6.34}$$

证明 Show/Hide Proof

由 §6.1 的 Liouville 公式,u-曲线为测地线, 其测地曲率 $\kappa_{g1}=-\dfrac{1}{2\sqrt{G}}\dfrac{\partial\ln E}{\partial v}=0$, 故 $\dfrac{\partial E}{\partial v}=0$, 即 $E=E(u)$. 作参数变换

$$\tilde{u}=\int_{u_0}^{u}\sqrt{E(u)}\mathrm{d}u,\quad \tilde{v}=v,$$

代入第一基本形式即得(6.34).

□

定理 6.8

设 Σ 是覆盖区域 D 的测地线族,Σ_1 为 D 内与 Σ 正交的轨线族, 则 Σ_1 中任意两条曲线, 在 Σ 的每条测地线上截得的线段长度相等.

证明 Show/Hide Proof

取参数系 $(\tilde{u},\tilde{v})$ 使第一基本形式为(6.34). 取 Σ_1 中两条曲线 $C_1:\tilde{u}=u_1$,$C_2:\tilde{u}=u_2$,Σ 中任意测地线 $C:\tilde{v}=v_0$, 则截得线段的长度为

$$\int_{u_1}^{u_2}\sqrt{\mathrm{I}}\Big|_{\tilde{v}=v_0}=\int_{u_1}^{u_2}\mathrm{d}\tilde{u}=u_2-u_1,$$

该长度与 v_0 无关.

□

注 Show/Hide Remark

Σ_1 中任意两条正交轨线之间距离处处相等, 称此类正交轨线为**测地平行**的.

定理 6.9

设 C 是曲面 S 上连接 p,q 两点的测地线, 若 C 可嵌入覆盖区域 D 的测地线族 Σ, 且 $p,q\in D$, 则 C 是 D 内连接 p,q 的最短曲线.

♡

证明 Show/Hide Proof

取参数系 $(\tilde{u},\tilde{v})$ 满足(6.34), 设 $C:\tilde{v}=0$,$p(0,0)$,$q(l,0)$. 任取 D 内连接 p,q 的曲线 $\tilde{C}:u=u(t)$, $v=v(t)$ $(0\leqslant t\leqslant l)$, 满足 $u(0)=0$, $u(l)=l$, $v(0)=v(l)=0$, 其长度为

$$\begin{aligned}L(\tilde{C})&=\int_0^l\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}\right)^2+\tilde{G}(u(t),v(t))\left(\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t\\&\geqslant\int_0^l\left|\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}\right|\mathrm{d}t\geqslant\int_0^l\mathrm{d}u(t)=l=L(C).\end{aligned}$$

故 $L(\tilde{C})\geqslant L(C)$.

□

定义 6.5

在曲面 S 上取定一条测地线 C, 过 C 上每一点作与 C 正交的测地线, 构成覆盖 C 邻域 U 的测地线族 Σ. 取参数系 (u,v), 使 Σ 为 u-曲线族,C 对应 $u=0$, 且第一基本形式为

$$\mathrm{I}=(\mathrm{d}u)^2+G(u,v)(\mathrm{d}v)^2,$$

满足 $G(0,v)=1,\dfrac{\partial G}{\partial u}(0,v)=0$, 则称 (u,v) 为 S 在 C 邻域内的**测地平行坐标系**.

♣

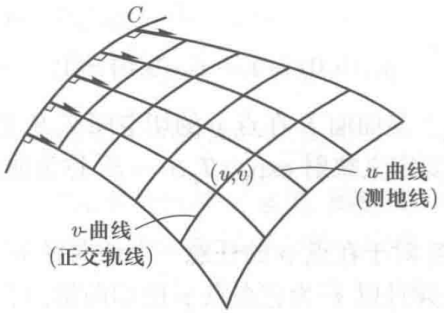


图 6.4: 曲面上的测地平行坐标系

定理 6.10

曲面 S 上任意一点 p 的充分小邻域 U 内, 必存在测地平行坐标系 (u,v), 使得 p 对应 $u=0$, $v=0$, 第一基本形式为

$$\mathrm{I}=(\mathrm{d}u)^2+G(u,v)(\mathrm{d}v)^2,\tag{6.35}$$

且

$$G(0,v)=1,\quad\frac{\partial G}{\partial u}(0,v)=0.\tag{6.36}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

取过 p 的测地线 C, 作其正交测地线族得到正交参数系. $C:u=0$ 为测地线, 由 Liouville 公式, 其测地曲率 $\kappa_{g2}\big|_{u=0}=\dfrac{1}{2}\dfrac{\partial\ln G}{\partial u}\Big|_{u=0}=0$, 故 $\dfrac{\partial G}{\partial u}(0,v)=0$. 再通过参数变换使 $G(0,v)=1$, 即得(6.35)与(6.36).

□

注 Show/Hide Remark

平面上的测地平行坐标系即为平面笛卡尔直角坐标系.

定义 6.6

设 $p \in S$,T_pS 为 S 在 p 点的切空间. 对任意切向量 $\boldsymbol{v} \in T_pS$, 存在唯一过 p、以 $\boldsymbol{v}$ 为初始切向量的测地线 $\gamma(s;\boldsymbol{v})$, 满足 $\gamma(0)=p$, $\gamma'(0)=\boldsymbol{v}$. 取 T_pS 中原点的充分小邻域 U, 定义映射

$$\exp_p : U \to S, \quad \exp_p(\boldsymbol{v}) = \gamma(1;\boldsymbol{v}),$$

称 $\exp_p$ 为 S 在 p 点的**指数映射**.

命题 6.4

指数映射 $\exp_p : U \to S$ 为连续可微映射, 且对任意常数 $\lambda > 0$, 有 $\gamma(\lambda t;\boldsymbol{v}) = \gamma(t;\lambda\boldsymbol{v})$.

证明 Show/Hide Proof

对测地线作参数变换 $\tilde{\gamma}(t) = \gamma(\lambda t;\boldsymbol{v})$, 代入测地线微分方程可知 $\tilde{\gamma}(t)$ 仍为测地线, 且 $\tilde{\gamma}'(0) = \lambda\boldsymbol{v}$, 故 $\tilde{\gamma}(t) = \gamma(t;\lambda\boldsymbol{v})$. 由常微分方程初值解的连续可微依赖性,$\exp_p$ 连续可微.

□

定义 6.7

在切空间 T_pS 上取单位正交标架 $\{\boldsymbol{r}_1|_p, \boldsymbol{r}_2|_p\}$, 对应坐标 (v^1, v^2). 通过指数映射 $\exp_p$ 将切空间坐标拉回至曲面 S, 得到 S 在 p 点附近的参数系 (v^1, v^2), 该参数系称为 S 在 p 点的**法坐标系**.

定理 6.11

曲面 S 在任意点 p 的附近必存在法坐标系 (v^1, v^2), 满足:

(1) 从 p 出发、以 (v_0^1, v_0^2) 为初始切向量的测地线参数方程为 $v^1(t) = tv_0^1$, $v^2(t) = tv_0^2$;

(2) 第一类基本量 $\tilde{g}_{\alpha\beta}$ 满足

$$\tilde{g}_{11}(p) = \tilde{g}_{22}(p) = 1, \quad \tilde{g}_{12}(p) = \tilde{g}_{21}(p) = 0, \quad \tilde{\Gamma}^{\gamma}_{\alpha\beta}(p) = 0,$$

其中 $\tilde{\Gamma}^{\gamma}_{\alpha\beta}$ 为对应 Christoffel 记号;

(3) $\dfrac{\partial \tilde{g}_{\alpha\beta}}{\partial v^{\gamma}}(p) = 0$, $\alpha, \beta, \gamma = 1, 2$.

证明 Show/Hide Proof

由指数映射性质, 测地线 $\gamma(t;\boldsymbol{v})$ 在法坐标系下为线性形式 $v^{\alpha}(t) = tv^{\alpha}$. 将其代入测地线微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2 v^{\gamma}}{\mathrm{d}t^2} + \tilde{\Gamma}^{\gamma}_{\alpha\beta}\dfrac{\mathrm{d}v^{\alpha}}{\mathrm{d}t}\dfrac{\mathrm{d}v^{\beta}}{\mathrm{d}t} = 0$, 令 $t = 0$ 得 $\tilde{\Gamma}^{\gamma}_{\alpha\beta}(p)v^{\alpha}v^{\beta} = 0$, 对任意 $\boldsymbol{v}$ 成立, 故 $\tilde{\Gamma}^{\gamma}_{\alpha\beta}(p) = 0$. 结合 Christoffel 记号与第一基本量的关系, 可得 $\dfrac{\partial \tilde{g}_{\alpha\beta}}{\partial v^{\gamma}}(p) = 0$.

□

注 Show/Hide Remark

法坐标系仅在 p 点处满足 $\tilde{g}_{12} = 0$, 在 p 点外未必为正交参数系.

定义 6.8

在切空间 T_pS 的法坐标系 (v^1, v^2) 上取极坐标 (s, θ), 满足 $v^1 = s\cos\theta$, $v^2 = s\sin\theta$. 通过指数映射 $\exp_p$ 将极坐标拉回至曲面 S, 得到 S 上除去一条从 p 出发的测地线后的参数系 (s, θ), 该参数系称为 S 在 p 点的**测地极坐标系**. 固定 $s = s_0$、θ 变化得到的曲线, 称为以 p 为中心、s_0 为半径的**测地圆**.

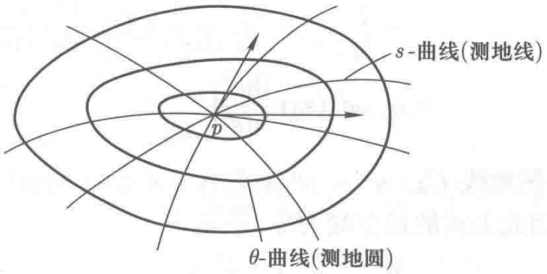


图 6.5: 曲面上的测地极坐标系

引理 6.1

从点 p 出发的测地线与以点 p 为中心的测地圆彼此正交, 即曲线族 Σ_1 中的每一条曲线是测地线族 Σ 的正交轨线.

♡

证明 Show/Hide Proof

取点 p 附近的正交参数系 (u^1,u^2), 其中点 p 对应 $u^1=0, u^2=0$, 曲面 S 的第一基本形式为

$$\mathrm{I}=g_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\alpha\mathrm{d}u^\beta.$$

设 θ 为点 p 处切向量与 u^1-曲线的夹角, 过点 p、与 u^1-曲线夹角为 θ 的测地线记为 C_θ, 参数方程为 $u^\alpha=u^\alpha(s,\theta)$ $(\alpha=1,2)$,s 为测地线的弧长参数, 且 $u^\alpha(s,\theta)$ 关于 s,θ 连续可微. 测地线族 Σ 为 $\theta=$ 常数 的曲线, 测地圆族 Σ_1 为 $s=$ 常数 的曲线. 取测地线 $C: u^\alpha=u^\alpha(s,\theta_0)$ $(0\leqslant s\leqslant s_0)$, 则 Σ 是 C 的一个变分, 对应的变分向量场为

$$w^\alpha(s)=\left.\frac{\partial u^\alpha(s,\theta)}{\partial\theta}\right|_{\theta=\theta_0}.$$

由于所有变分曲线均过点 p, 故 $u^\alpha(0,\theta)=0$, 因此 $w^\alpha(0)=0$ $(\alpha=1,2)$. $w^\alpha(s_0)\boldsymbol{r}_\alpha$ 为测地圆 $u^\alpha=u^\alpha(s_0,\theta)$ 在 $\theta=\theta_0$ 处的切向量. 由弧长第一变分公式

$$\begin{aligned}\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\right|_{\theta=\theta_0}L(C_\theta)&=g_{\alpha\beta}w^\alpha(s)\left.\frac{\mathrm{d}u^\beta}{\mathrm{d}s}\right|_{s=0}-\int_0^{s_0}g_{\alpha\beta}w^\alpha\left(\frac{\mathrm{d}^2u^\beta}{\mathrm{d}s^2}+\Gamma^\beta_{\gamma\delta}\frac{\mathrm{d}u^\gamma}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\delta}{\mathrm{d}s}\right)\mathrm{d}s\\&=g_{\alpha\beta}w^\alpha(s_0)\left.\frac{\mathrm{d}u^\beta}{\mathrm{d}s}\right|_{s=s_0}.\end{aligned}\tag{6.37}$$

每条测地线 C_θ 的长度均为 s_0, 即 $L(C_\theta)=s_0$, 故式(6.37)左端为零, 因此

$$g_{\alpha\beta}w^\alpha(s_0)\left.\frac{\mathrm{d}u^\beta}{\mathrm{d}s}\right|_{s=s_0}=0,$$

即测地线 C 与半径为 s_0 的测地圆正交.

□

由上述引理,(s,θ) 可作为曲面局部参数系, 此时曲面 S 的第一基本形式可写为

$$\mathrm{I}=\mathrm{d}s^2+G(s,\theta)\mathrm{d}\theta^2.\tag{6.38}$$

设曲面 S 在点 p 的法坐标系为 (v^1,v^2), 法坐标系与测地极坐标系 (s,θ) 满足坐标变换

$$(v^1)^2+(v^2)^2=s^2,\quad \frac{v^2}{v^1}=\tan\theta,$$

微分关系为

$$\mathrm{d}v^1=\cos\theta\mathrm{d}s-s\sin\theta\mathrm{d}\theta,\quad \mathrm{d}v^2=\sin\theta\mathrm{d}s+s\cos\theta\mathrm{d}\theta,$$

解得

$$\mathrm{d}s=\frac{v^1\mathrm{d}v^1+v^2\mathrm{d}v^2}{s},\quad \mathrm{d}\theta=\frac{v^1\mathrm{d}v^2-v^2\mathrm{d}v^1}{s^2}.$$

将其代入式(6.38)得

$$\begin{aligned}\mathrm{I} &= \left(\frac{v^1\mathrm{d}v^1 + v^2\mathrm{d}v^2}{s}\right)^2 + G(s,\theta)\left(\frac{v^1\mathrm{d}v^2 - v^2\mathrm{d}v^1}{s^2}\right)^2 \\ &= \left(\frac{(v^1)^2}{s^2} + G\frac{(v^2)^2}{s^4}\right)(\mathrm{d}v^1)^2 + \frac{2v^1v^2}{s^2}\left(1 - \frac{G}{s^2}\right)\mathrm{d}v^1\mathrm{d}v^2 + \left(\frac{(v^2)^2}{s^2} + G\frac{(v^1)^2}{s^4}\right)(\mathrm{d}v^2)^2 \\ &= \left(1 + \frac{(v^2)^2}{s^2}\left(\frac{G}{s^2} - 1\right)\right)(\mathrm{d}v^1)^2 + \frac{2v^1v^2}{s^2}\left(1 - \frac{G}{s^2}\right)\mathrm{d}v^1\mathrm{d}v^2 + \left(1 + \frac{(v^1)^2}{s^2}\left(\frac{G}{s^2} - 1\right)\right)(\mathrm{d}v^2)^2.\end{aligned}$$

对比法坐标系下第一基本形式的性质, 可得

$$\lim_{s\to 0}\frac{G(s,\theta)}{s^2} = 1. \tag{6.39}$$

由此推得

$$G(s,\theta) = s^2 + o(s^2), \quad \sqrt{G(s,\theta)} = s + o(s),$$

进而有

$$\lim_{s\to 0}\sqrt{G(s,\theta)} = 0, \quad \lim_{s\to 0}\frac{\partial}{\partial s}\sqrt{G(s,\theta)} = 1.$$

定理 6.12

在曲面 S 的每一点 p 的邻域内, 除去从点 p 出发的一条测地线外, 必存在测地极坐标系 (s,θ), 使得曲面 S 的第一基本形式为

$$\mathrm{I} = \mathrm{d}s^2 + G(s,\theta)\mathrm{d}\theta^2,$$

其中函数 $G(s,\theta)$ 满足

$$\lim_{s\to 0}\sqrt{G(s,\theta)} = 0, \quad \lim_{s\to 0}\frac{\partial}{\partial s}\sqrt{G(s,\theta)} = 1. \tag{6.40}$$

♡

注 Show/Hide Remark

平面上的极坐标系即为测地极坐标系.

例题 6.26 设曲面 S 的第一基本形式是 $\mathrm{I} = (\mathrm{d}u)^2 + G(u,v)(\mathrm{d}v)^2$, 求 $\Gamma^{\gamma}_{\alpha\beta}$ 和 Gauss 曲率 K.

例题 6.27 设曲面 S 的第一基本形式是 $\mathrm{I} = (\mathrm{d}u)^2 + G(u,v)(\mathrm{d}v)^2$, 并且函数 $G(u,v)$ 满足条件 $G(0,v) = 1, G_u(0,v) = 0$. 证明:

$$G(u,v) = 1 - u^2K(0,v) + o(u^2).$$

例题 6.28 设曲面 S 上以点 p 为中心、以 r 为半径的测地圆的周长是 L_r, 其所围的面积是 A_r. 证明: 曲面 S 在点 p 处的 Gauss 曲率是

$$K(p) = \lim_{r\to 0}\frac{3}{\pi}\cdot\frac{2\pi r - L_r}{r^3} = \lim_{r\to 0}\frac{12}{\pi}\cdot\frac{\pi r^2 - A_r}{r^4}.$$

6.4 常曲率曲面

定义 6.9

Gauss 曲率为常数的曲面称为**常曲率曲面**.

♣

命题 6.5

设常曲率曲面在测地平行坐标系 (u,v) 下的第一基本形式为

$$\mathrm{I} = (\mathrm{d}u)^2 + G(u,v)(\mathrm{d}v)^2, \tag{6.41}$$

且 $G(u,v)$ 满足

$$G(0,v)=1,\quad \frac{\partial G}{\partial u}(0,v)=0, \tag{6.42}$$

则 $\sqrt{G}$ 满足二阶常系数线性齐次微分方程

$$(\sqrt{G})_{uu}+K\sqrt{G}=0. \tag{6.43}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由 Gauss 曲率的内蕴表达式

$$K=-\frac{1}{\sqrt{EG}}\left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\right)_v+\left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\right)_u\right),$$

代入 $E=1,F=0$, 得

$$K=-\frac{1}{\sqrt{G}}(\sqrt{G})_{uu},$$

整理即得(6.43).

□

定理 6.13

设曲面 S 的 Gauss 曲率为常数 K, 在测地平行坐标系 (u,v) 下,S 的第一基本形式为

(1) 当 $K>0$ 时,$\mathrm{I}=(\mathrm{d}u)^2+\cos^2(\sqrt{K}u)(\mathrm{d}v)^2$;

(2) 当 $K=0$ 时,$\mathrm{I}=(\mathrm{d}u)^2+(\mathrm{d}v)^2$;

(3) 当 $K<0$ 时,$\mathrm{I}=(\mathrm{d}u)^2+\cosh^2(\sqrt{-K}u)(\mathrm{d}v)^2$.

♡

证明 Show/Hide Proof

微分方程(6.43)的特征方程为 $\lambda^2+K=0$, 结合初始条件

$$\sqrt{G}(0,v)=1,\quad (\sqrt{G})_u(0,v)=0, \tag{6.44}$$

分三类求解:

(1) 若 $K>0$, 特征根为 $\lambda=\pm\mathrm{i}\sqrt{K}$, 通解为 $\sqrt{G}=a(v)\cos(\sqrt{K}u)+b(v)\sin(\sqrt{K}u)$, 代入初始条件得 $a(v)=1,b(v)=0$, 故 $\sqrt{G}=\cos(\sqrt{K}u)$;

(2) 若 $K=0$, 通解为 $\sqrt{G}=a(v)+b(v)u$, 代入初始条件得 $a(v)=1,b(v)=0$, 故 $\sqrt{G}=1$;

(3) 若 $K<0$, 特征根为 $\lambda=\pm\sqrt{-K}$, 通解为 $\sqrt{G}=a(v)\cosh(\sqrt{-K}u)+b(v)\sinh(\sqrt{-K}u)$, 代入初始条件得 $a(v)=1,b(v)=0$, 故 $\sqrt{G}=\cosh(\sqrt{-K}u)$.

代入(6.41)即证.

□

定理 6.14

具有相同常数 Gauss 曲率 K 的任意两块常曲率曲面在局部上必可建立保长对应.

♡

证明 Show/Hide Proof

相同 K 的常曲率曲面在测地平行坐标系下第一基本形式完全一致, 故局部保长.

□

定义 6.10

设 D 为 uv 平面上的区域, 在 D 上指定正定二次微分形式

$$\mathrm{d}s^2=E(u,v)(\mathrm{d}u)^2+2F(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v+G(u,v)(\mathrm{d}v)^2, \tag{6.45}$$

则称二元对 $(D,\mathrm{d}s^2)$ 为**抽象曲面**,$\mathrm{d}s^2$ 称为该抽象曲面的**度量形式**.

♣

命题 6.6

对抽象曲面 $(D, \mathrm{d}s^2)$, 有:

(1) 切向量 $(\mathrm{d}u, \mathrm{d}v)$ 与 $(\delta u, \delta v)$ 夹角 θ 的余弦为

$$\cos\theta = \frac{E(u,v)\mathrm{d}u\delta u + F(u,v)(\mathrm{d}u\delta v + \delta u\mathrm{d}v) + G(u,v)\mathrm{d}v\delta v}{\sqrt{E(\mathrm{d}u)^2 + 2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v + G(\mathrm{d}v)^2}\sqrt{E(\delta u)^2 + 2F\delta u\delta v + G(\delta v)^2}}; \tag{6.46}$$

(2) 曲线 $u = u(t), v = v(t)$ $(a \leqslant t \leqslant b)$ 的弧长为

$$\int_a^b \sqrt{E\left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\right)^2 + 2F\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + G\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t. \tag{6.47}$$

♠

注 Show/Hide Remark

1854 年,Riemann 将 Gauss 内蕴微分几何推广至任意 n 维, 开创 **Riemann 几何**, 二维 Riemann 几何即为 Gauss 内蕴微分几何. 抽象曲面的核心几何量为 Gauss 曲率、测地曲率、测地线. 欧氏几何与非欧几何的本质区别为空间弯曲程度: 欧氏空间 $K = 0$, 非欧空间 K 为非零常数, 弯曲程度决定测地线性状与测地三角形内角和.

命题 6.7

度量形式

$$\mathrm{d}s^2 = \frac{(\mathrm{d}u)^2 + (\mathrm{d}v)^2}{\left(1 + \frac{K}{4}(u^2 + v^2)\right)^2} \tag{6.48}$$

的 Gauss 曲率为常数 K. 当 $K \geqslant 0$ 时定义域为整个 uv 平面; 当 $K < 0$ 时定义域为区域

$$D = \left\{(u,v) : u^2 + v^2 < -\frac{4}{K}\right\}.$$

♠

定义 6.11

当 $K < 0$ 时, 区域 $D = \left\{(u,v) : u^2 + v^2 < -\frac{4}{K}\right\}$ 配备度量形式(6.48)的抽象曲面称为 **Klein 圆**.

♣

例题 6.29 当 $K = 0$ 时,$\mathrm{d}s^2 = (\mathrm{d}u)^2 + (\mathrm{d}v)^2$, 该抽象曲面即为普通平面, 测地线为普通直线.

命题 6.8

当 $K > 0$ 时,Gauss 曲率为 K 的抽象曲面可视为 $\mathbb{E}^3$ 中半径为 $\frac{1}{\sqrt{K}}$ 的球面经球极投影的像, 球极投影变换为

$$u = \frac{2x}{\sqrt{K}z + 1}, \quad v = \frac{2y}{\sqrt{K}z + 1}, \quad x^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{K}, \tag{6.49}$$

逆变换为

$$\begin{cases} x = \dfrac{4u}{4 + K(u^2 + v^2)}, \\ y = \dfrac{4v}{4 + K(u^2 + v^2)}, \\ z = \dfrac{1}{\sqrt{K}} \cdot \dfrac{4 - K(u^2 + v^2)}{4 + K(u^2 + v^2)}. \end{cases} \tag{6.50}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

直接计算可得球面(6.50)的第一基本形式为(6.48). 球面上测地线为大圆周, 其球极投影为 uv 平面上以原点为中心、半径 $\frac{2}{\sqrt{K}}$ 的圆周, 及过该圆周一对对径点的圆周或直线.

□

注 Show/Hide Remark

$K > 0$ 时的抽象曲面中, 任意两条测地线必相交.

定义 6.12

洛伦兹空间 L^3 的点为有序三元实数组 (x,y,z), 向量 $\boldsymbol{a}=(x_1,y_1,z_1),\boldsymbol{b}=(x_2,y_2,z_2)$ 的内积定义为

$$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=x_1x_2+y_1y_2-z_1z_2. \tag{6.51}$$

♣

命题 6.9

洛伦兹空间 L^3 中的曲面

$$\Sigma=\left\{(x,y,z)\in L^3:x^2+y^2-z^2=\frac{1}{K},\ z>0\right\} \tag{6.52}$$

经球极投影

$$u=\frac{2x}{\sqrt{-K}z+1},\quad v=\frac{2y}{\sqrt{-K}z+1} \tag{6.53}$$

及其逆变换

$$\begin{cases} x=\dfrac{4u}{4+K(u^2+v^2)},\\ y=\dfrac{4v}{4+K(u^2+v^2)},\\ z=\dfrac{1}{\sqrt{-K}}\cdot\dfrac{4-K(u^2+v^2)}{4+K(u^2+v^2)}. \end{cases} \tag{6.54}$$

与 Klein 圆一一对应, 且 Σ 的诱导第一基本形式为(6.48).

♠

证明 Show/Hide Proof

对(6.54)微分得

$$\begin{aligned} \mathrm{d}x&=\frac{4(4+K(-u^2+v^2))\mathrm{d}u-8Kuv\mathrm{d}v}{(4+K(u^2+v^2))^2},\\ \mathrm{d}y&=\frac{-8Kuv\mathrm{d}u+4(4+K(u^2-v^2))\mathrm{d}v}{(4+K(u^2+v^2))^2},\\ \mathrm{d}z&=\frac{16\sqrt{-K}(u\mathrm{d}u+v\mathrm{d}v)}{(4+K(u^2+v^2))^2}, \end{aligned}$$

代入洛伦兹内积的诱导度量, 得

$$\mathrm{I}=\frac{16((\mathrm{d}u)^2+(\mathrm{d}v)^2)}{(4+K(u^2+v^2))^2}=\frac{(\mathrm{d}u)^2+(\mathrm{d}v)^2}{\left(1+\frac{K}{4}(u^2+v^2)\right)^2},$$

即式(6.48).

□

定理 6.15

Klein 圆上的测地线在球极投影下为 uv 平面内与区域 D 边界 $u^2+v^2=-\dfrac{4}{K}$ 正交的圆弧或直径, 满足: 过“直线”外一点可作无数条“直线”与已知“直线”不相交, 即非欧几何平行公理.

♡

证明 Show/Hide Proof

曲面 Σ 满足 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}=\dfrac{1}{K}$ $(z>0)$, 微分得 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}=0$, 即向径 $\boldsymbol{r}$ 为 Σ 的法向量. 设 L^3 中过原点的平面 Π 与 Σ 的交线为弧长参数曲线 $\boldsymbol{r}(s)$, 则 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}\cdot\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}=1$, 求导得 $\dfrac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s^2}\cdot\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}=0$; 结合 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s}\cdot\boldsymbol{r}=0$, 得 $\dfrac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s^2}$ 与法向量 $\boldsymbol{r}$ 平行, 故该曲线为 Σ 的测地线. 该测地线经球极投影后即为 uv 平面内与 D 边界正交的圆弧或直径, 由此可得非欧几何平行公理.

□

例题 6.30 试在测地极坐标系下写出常曲率曲面的第一基本形式.

例题 6.31 证明: 在常曲率曲面上, 以任意一点 p 为中心的测地圆的测地曲率为常数.

例题 6.32 已知常曲率曲面的第一基本形式为

$$\mathrm{I}=\begin{cases}(\mathrm{d}u)^2+\dfrac{1}{K}\sin^2(\sqrt{K}u)(\mathrm{d}v)^2, & K>0,\\ (\mathrm{d}u)^2-\dfrac{1}{K}\sinh^2(\sqrt{-K}u)(\mathrm{d}v)^2, & K<0.\end{cases}$$

证明: 若 $(u(s),v(s))$ 是该曲面上的一条测地线的参数方程, 则存在不全为零的常数 A,B,C, 使得它按照 $K>0$ 还是 $K<0$ 分别满足下面的关系式:

$$A\sin(\sqrt{K}u(s))\cos v(s)+B\sin(\sqrt{K}u(s))\sin v(s)+C\cos(\sqrt{K}u(s))=0,$$
$$A\sinh(\sqrt{-K}u(s))\cos v(s)+B\sinh(\sqrt{-K}u(s))\sin v(s)+C\cosh(\sqrt{-K}u(s))=0.$$

试把上述关系式和球面、伪球面上的测地线进行对照, 想一想: 上面的关系式有什么几何意义?

例题 6.33 在洛伦兹空间 L^3 中求曲面 Σ 在参数方程 (4.14) 下的自然标架的运动方程, 假定 $u^1=u,u^2=v$. 设洛伦兹空间 L^3 中经过原点的一个平面与曲面 Σ 的交线的方程是 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$, 其中 s 是弧长参数. 证明:

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}(s)}{\mathrm{d}s^2}=-K\boldsymbol{r}(s).$$

设曲线 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$ 用曲面 Σ 的参数 (u^1,u^2) 表示为 $u^1=u^1(s),u^2=u^2(s)$, 将上式改写为 $u^1(s),u^2(s)$ 所满足的常微分方程组.

例题 6.34 证明: 洛伦兹空间 L^3 中经过原点的平面与伪球面 Σ 的交线在球极投影 (4.13) 下的像 $(u(s),v(s))$ 满足方程

$$u^2(s)+v^2(s)-2au(s)-2bv(s)-\frac{4}{K}=0,$$

其中 a,b 是满足不等式 $\sqrt{a^2+b^2}>\dfrac{2}{\sqrt{-K}}$ 的常数.

例题 6.35 试求 Klein 圆: $u^2+v^2<1,\ \mathrm{d}s^2=\dfrac{(\mathrm{d}u)^2+(\mathrm{d}v)^2}{(1-(u^2+v^2))^2}$

和

Poincaré 上半平面: $y>0,\ \mathrm{d}s^2=\dfrac{1}{4y^2}(\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2)$

之间的保长对应.

例题 6.36 证明: 具有下列度量形式的曲面有常数 Gauss 曲率, 其值为 -1. 试求它们之间的保长对应.

(1) $\mathrm{d}s^2=\dfrac{1}{v^2}\left((\mathrm{d}u)^2+(\mathrm{d}v)^2\right)$;

(2) $\mathrm{d}s^2=(\mathrm{d}u)^2+\mathrm{e}^{2u}(\mathrm{d}v)^2$;

(3) $\mathrm{d}s^2=(\mathrm{d}u)^2+\cosh^2 u(\mathrm{d}v)^2$.

6.5 曲面上切向量的平行移动

定义 6.13

设 S 为欧氏空间 E^3 中的曲面, 其参数方程为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u^1,u^2)$. 对定义在 S 上的切向量场 $\boldsymbol{X}(u^1,u^2)=x^\alpha(u^1,u^2)\boldsymbol{r}_\alpha(u^1,u^2)$, 若分量 $x^\alpha(u^1,u^2)$ 为可微函数, 则称 $\boldsymbol{X}(u^1,u^2)$ 为**可微切向量场**. ♣

定义 6.14

对可微切向量场 $\boldsymbol{X}(u^1,u^2)$, 将其微分 $\mathrm{d}\boldsymbol{X}(u^1,u^2)$ 向曲面 S 在 (u^1,u^2) 处的切空间作正交投影, 所得向量称为 $\boldsymbol{X}(u^1,u^2)$ 的**协变微分**, 记作 $\mathrm{D}\boldsymbol{X}(u^1,u^2)$, 即

$$\mathrm{D}\boldsymbol{X}(u^1,u^2)=(\mathrm{d}\boldsymbol{X}(u^1,u^2))^\top=(\mathrm{d}x^\alpha+x^\beta\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}\mathrm{d}u^\gamma)\boldsymbol{r}_\alpha,\tag{6.55}$$

其中 $(\cdot)^\top$ 表示正交投影,$\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}$ 为 Christoffel 记号. 记

$$\mathrm{D}x^\alpha=\mathrm{d}x^\alpha+x^\beta\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}\mathrm{d}u^\gamma,\tag{6.56}$$

则 $\mathrm{D}\boldsymbol{X}=\mathrm{D}x^\alpha\boldsymbol{r}_\alpha$，称 $\mathrm{D}x^\alpha$ 为分量 $x^\alpha(u^1,u^2)$ 的协变微分.

定理 6.16

设 $\sigma:S\to\tilde{S}$ 为保长对应，则对曲面 S 上任意可微切向量场 $\boldsymbol{X}$，有

$$\sigma_*(\mathrm{D}\boldsymbol{X})=\mathrm{D}(\sigma_*\boldsymbol{X}). \tag{6.57}$$

证明 Show/Hide Proof

在曲面 S 与 $\tilde{S}$ 上取适配参数系，使保长对应 σ 为相同参数值点的对应，则切映射 σ_* 将 S 的自然基底 $\boldsymbol{r}_\alpha$ 映为 $\tilde{S}$ 的自然基底 $\tilde{\boldsymbol{r}}_\alpha$，故

$$\boldsymbol{X}=x^\alpha\boldsymbol{r}_\alpha,\quad \sigma_*\boldsymbol{X}=x^\alpha\tilde{\boldsymbol{r}}_\alpha.$$

由 σ 保长，二者第一基本量一致，故 Christoffel 记号 $\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}$ 相同. 代入协变微分定义得

$$\mathrm{D}\boldsymbol{X}=(\mathrm{d}x^\alpha+x^\beta\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}\mathrm{d}u^\gamma)\boldsymbol{r}_\alpha,\quad \mathrm{D}(\sigma_*\boldsymbol{X})=(\mathrm{d}x^\alpha+x^\beta\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}\mathrm{d}u^\gamma)\tilde{\boldsymbol{r}}_\alpha=\sigma_*(\mathrm{D}\boldsymbol{X}).$$

□

注 Show/Hide Remark

协变微分仅依赖曲面第一基本形式与 Christoffel 记号，属于内蕴几何概念，与第二基本形式无关，可在仅给定第一基本形式的抽象曲面上定义.

定理 6.17

曲面 S 上可微切向量场的协变微分满足如下运算性质：

(1) $\mathrm{D}(\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Y})=\mathrm{D}\boldsymbol{X}+\mathrm{D}\boldsymbol{Y}$；

(2) $\mathrm{D}(f\cdot\boldsymbol{X})=\mathrm{d}f\cdot\boldsymbol{X}+f\cdot\mathrm{D}\boldsymbol{X}$；

(3) $\mathrm{d}(\boldsymbol{X}\cdot\boldsymbol{Y})=\mathrm{D}\boldsymbol{X}\cdot\boldsymbol{Y}+\boldsymbol{X}\cdot\mathrm{D}\boldsymbol{Y}$，

其中 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}$ 为可微切向量场，f 为 S 上的可微函数.

注 Show/Hide Remark

协变微分算子 D 具备与普通微分算子 d 一致的运算规则.

定义 6.15

设 $C:u^\alpha=u^\alpha(t)$ 为曲面 S 上的曲线，$\boldsymbol{X}(t)=x^\alpha(t)\boldsymbol{r}_\alpha(u^1(t),u^2(t))$ 为沿 C 定义的切向量场. 将 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{X}(t)}{\mathrm{d}t}$ 正交投影至 S 在对应点的切空间，所得向量称为 $\boldsymbol{X}(t)$ 沿 C 的**协变导数**，记作 $\dfrac{\mathrm{D}\boldsymbol{X}(t)}{\mathrm{d}t}$，即

$$\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{X}(t)}{\mathrm{d}t}=\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{X}(t)}{\mathrm{d}t}\right)^{\top}. \tag{6.58}$$

记

$$\frac{\mathrm{D}x^\alpha(t)}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}x^\alpha(t)}{\mathrm{d}t}+\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}x^\beta(t)\frac{\mathrm{d}u^\gamma(t)}{\mathrm{d}t}, \tag{6.59}$$

则 $\dfrac{\mathrm{D}\boldsymbol{X}(t)}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{D}x^\alpha(t)}{\mathrm{d}t}\boldsymbol{r}_\alpha$，称 $\dfrac{\mathrm{D}x^\alpha(t)}{\mathrm{d}t}$ 为分量 $x^\alpha(t)$ 沿曲线 C 的协变导数.

注 Show/Hide Remark

协变导数为内蕴几何概念，在曲面保长变换下保持不变，算子 $\dfrac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}t}$ 满足与 D 一致的运算规则.

对曲面 S 上可微切向量场的分量 $x^\alpha(u^1,u^2)$，定义其沿参数曲线的协变导数

$$x^\alpha_{,\gamma}=\frac{\partial x^\alpha(u^1,u^2)}{\partial u^\gamma}+\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}x^\beta(u^1,u^2),$$

则分量的协变微分可表示为

$$\mathrm{D}x^\alpha = x^\alpha_{,\gamma}\mathrm{d}u^\gamma.$$

定义 6.16

设 $\boldsymbol{X}(t)$ 为曲面 S 上沿曲线 $C: u^\gamma = u^\gamma(t)$ 定义的可微切向量场, 若

$$\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{X}(t)}{\mathrm{d}t} = 0, \tag{6.60}$$

则称 $\boldsymbol{X}(t)$ 沿曲线 C **平行**.

♣

注 Show/Hide Remark

切向量场 $\boldsymbol{X}(t)$ 沿 C 平行的充要条件为其分量满足一阶线性齐次常微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}x^\alpha(t)}{\mathrm{d}t} + \Gamma^\alpha_{\beta\gamma}x^\beta(t)\frac{\mathrm{d}u^\gamma(t)}{\mathrm{d}t} = 0, \quad \alpha = 1, 2. \tag{6.61}$$

该方程组对给定初值 x_0^α 存在唯一解, 对应切向量沿曲线 C 的平行移动.

定理 6.18

设 $C: u^\gamma = u^\gamma(t), a \leqslant t \leqslant b$ 为曲面 S 上连接点 A, B 的可微曲线, 记 P_a^b 为切向量沿 C 从 A 到 B 的平行移动, 则映射

$$\mathrm{P}_a^b : T_AS \to T_BS$$

为切空间之间的**等距同构**.

♡

证明 Show/Hide Proof

平行移动对应的微分方程组解空间与曲面在定点的切空间线性同构, 故 P_a^b 为线性同构. 对沿 C 平行的切向量场 $\boldsymbol{X}(t), \boldsymbol{Y}(t)$, 由协变微分的运算性质,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{X}(t)\cdot\boldsymbol{Y}(t)) = \frac{\mathrm{D}\boldsymbol{X}(t)}{\mathrm{d}t}\cdot\boldsymbol{Y}(t) + \boldsymbol{X}(t)\cdot\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{Y}(t)}{\mathrm{d}t} = 0,$$

故切向量内积沿平行移动保持不变, 因此 P_a^b 为等距同构.

□

定理 6.19

设曲面 S_1, S_2 沿曲线 C 相切, $\dfrac{\mathrm{D}^{(1)}}{\mathrm{d}t}, \dfrac{\mathrm{D}^{(2)}}{\mathrm{d}t}$ 分别为二者沿 C 的协变导数算子, $\boldsymbol{X}(t)$ 为沿 C 的切向量场, 则

$$\frac{\mathrm{D}^{(1)}\boldsymbol{X}(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{D}^{(2)}\boldsymbol{X}(t)}{\mathrm{d}t}.$$

特别地, 若 $\boldsymbol{X}(t)$ 在 S_1 上沿 C 平行, 则其在 S_2 上也沿 C 平行.

♡

例题 6.37 设 S 为欧氏空间 E^3 中的单位球面, $\tilde{S}$ 为与 S 沿圆周 C 相切的锥面, 求球面 S 上的切向量沿圆周 C 平行移动一周后, 与原切向量的夹角.

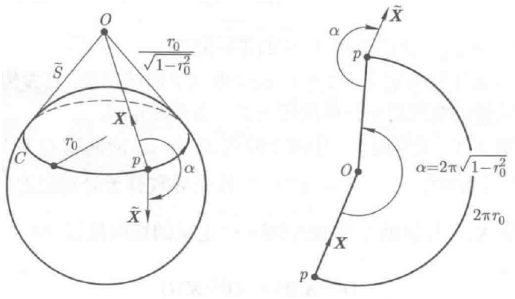


图 6.6: 球面上切向量的平行移动

解 Show/Hide Solution

切向量沿 C 在 S 与 $\tilde{S}$ 上的平行移动等价. 设圆周 C 的半径为 r_0, 锥面 $\tilde{S}$ 保长展开为平面 Π 时,C 对应平面内半径为 $\dfrac{r_0}{\sqrt{1-r_0^2}}$ 的圆弧 $\tilde{C}$, 其圆心角为 $\alpha = 2\pi\sqrt{1-r_0^2}$. 设初始切向量与圆周 C 的夹角为 θ, 展开后该向量与圆弧 $\tilde{C}$ 的夹角仍为 θ. 平面内平行移动一周后, 向量与 $\tilde{C}$ 的夹角为 $2\pi+\theta-\alpha$, 故球面上移动后的切向量与原向量的夹角为 $2\pi-\alpha = 2\pi - 2\pi\sqrt{1-r_0^2}$.

□

注 Show/Hide Remark

弯曲曲面上切向量沿闭曲线平行移动一周后, 一般不与原切向量重合, 这是弯曲曲面几何与平面欧氏几何的本质差异.

设曲线 C 的参数为弧长 s, 则其测地曲率可表示为

$$\kappa_g = \frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s^2}\cdot\boldsymbol{e}_2 = \frac{\mathrm{D}\boldsymbol{e}_1(s)}{\mathrm{d}s}\cdot\boldsymbol{e}_2(s) = \sqrt{g_{11}g_{22}-(g_{12})^2}\begin{vmatrix} \dfrac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}s} & \dfrac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}s} \\ \dfrac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}s}\left(\dfrac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}s}\right) & \dfrac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}s}\left(\dfrac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}s}\right) \end{vmatrix}. \tag{6.62}$$

注 Show/Hide Remark

平面 $\mathbb{R}^2$ 在直角坐标系下, 协变导数等价于普通导数, 此时式(6.62)即为平面曲线的相对曲率公式.

定义 6.17

曲面 S 上以弧长 s 为参数的曲线 $C:\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(s)$, 若满足

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}(s)}{\mathrm{d}s}\right) = 0, \tag{6.63}$$

或分量形式

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{d}s}\left(\frac{\mathrm{d}u^\alpha}{\mathrm{d}s}\right) = 0, \quad \alpha = 1,2, \tag{6.64}$$

则称 C 为**测地线**.

♣

注 Show/Hide Remark

测地线是其单位切向量沿自身平行的曲线, 可视为平面上直线概念在曲面上的推广.

例题 6.38 设 $x^\alpha = x^\alpha(u^1,u^2)$ 是偏微分方程组

$$\frac{\partial x^\alpha}{\partial u^\beta} = -\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}x^\gamma.$$

的非零解, 其中 $\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}$ 是曲面 S 关于它的第一基本形式 $\mathrm{I} = g_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\alpha\mathrm{d}u^\beta$ 的 Christoffel 记号. 证明:

(1) $f = g_{\alpha\beta}x^\alpha(u^1,u^2)x^\beta(u^1,u^2)$ 是非零常数;

(2) $\boldsymbol{X}(u^1,u^2) = x^\alpha(u^1,u^2)\boldsymbol{r}_\alpha(u^1,u^2)$ 是曲面 S 上沿任意一条曲线平行的切向量场.

例题 6.39 证明: 在曲面 S 上存在一个非零的、与路径无关的平行切向量场, 当且仅当曲面 S 的 Gauss 曲率恒等于零.

例题 6.40 证明: 曲面 S 上的 u^α-曲线 (α 固定) 的单位切向量沿曲线 $C:u^\gamma = u^\gamma(t)$ 是平行的充分必要条件是, 对于 $\beta\neq\alpha$, 沿曲线 C 下式成立:

$$\Gamma^\beta_{\alpha\gamma}(u^1(t),u^2(t))\frac{\mathrm{d}u^\gamma(t)}{\mathrm{d}t} = 0.$$

6.6 抽象曲面

定义 6.18

设 $D \subseteq E^2$ 为二维欧氏空间中的开区域, 若在 D 上给定正定二次微分形式

$$\mathrm{I} = g_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\alpha \mathrm{d}u^\beta, \tag{6.65}$$

其中求和指标 $\alpha,\beta = 1,2, g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}$ 为 D 上的光滑函数, 且矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 在 D 内处处正定, 则称 (D,I) 为**抽象曲面片**,I 称为该曲面片的**度量形式**.

注 Show/Hide Remark

抽象曲面片的微分几何仅依赖度量形式 I, 相关几何量包括 Gauss 曲率、曲线长度、测地曲率、测地线、测地坐标系、切向量平行移动等内蕴几何对象.

定义 6.19

设 M 为拓扑空间, 若对任意 $p \in M$, 存在 p 的开邻域 U、$\mathbb{R}^2$ 中的开区域 D 及同胚 $\varphi : D \to U$, 则称 M 为**二维拓扑流形**. 称 (U,φ) 为 M 的**坐标卡**; 对 $p \in U$, 记

$$u^\alpha(p) = (\varphi^{-1}(p))^\alpha, \quad \alpha = 1,2, \tag{6.66}$$

则称 $(u^1(p), u^2(p))$ 为点 p 的坐标,$(U;u^1,u^2)$ 为 M 的**坐标系**.

定义 6.20

设 M 为二维拓扑流形, 若存在坐标卡集合 $\{(U_i,\varphi_i) : i \in I\}$ 满足

(1) $\{U_i : i \in I\}$ 构成 M 的开覆盖;

(2) 对任意 $i,j \in I$, 若 $U_i \cap U_j \neq \varnothing$, 则坐标变换 $\varphi_j^{-1} \circ \varphi_i$ 与 $\varphi_i^{-1} \circ \varphi_j$ 均为 C^∞ 映射,

则称 M 为**二维光滑流形**.

定义 6.21

设 M 为二维光滑流形,$p \in M$. 若对包含 p 的任意容许坐标卡 (U_i,φ_i), 存在数组 (v_i^1, v_i^2); 且对任意两个包含 p 的容许坐标卡 $(U_i,\varphi_i),(U_j,\varphi_j)$, 满足

$$v_j^\alpha = v_i^\beta \left.\frac{\partial u_j^\alpha}{\partial u_i^\beta}\right|_p, \quad \alpha = 1,2, \tag{6.67}$$

则称该相容数组族为 M 在点 p 处的**切向量**.

定义 6.22

设 C_p^∞ 表示在 p 的某开邻域内有定义且各阶偏导数连续的函数集合.M 在 p 处的切向量 $\boldsymbol{v}$ 可等价定义为微分算子 $\boldsymbol{v} : C_p^\infty \to \mathbb{R}$, 满足

$$\boldsymbol{v}(f) = v_i^\alpha \left.\frac{\partial(f\circ\varphi_i)}{\partial u_i^\alpha}\right|_{\varphi_i^{-1}(p)}, \quad \forall f \in C_p^\infty, \tag{6.68}$$

其中 (U_i,φ_i) 为包含 p 的容许坐标卡.

命题 6.10

切向量的微分算子定义(6.68)与容许坐标卡的选取无关.

证明 Show/Hide Proof

设 (U_j,φ_j) 为另一包含 p 的容许坐标卡，由链式求导法则：

$$\begin{aligned} v_j^\alpha \left.\frac{\partial(f\circ\varphi_j)}{\partial u_j^\alpha}\right|_{\varphi_j^{-1}(p)} &= v_j^\alpha \left.\frac{\partial\left((f\circ\varphi_i)\circ(\varphi_i^{-1}\circ\varphi_j)\right)}{\partial u_j^\alpha}\right|_{\varphi_j^{-1}(p)} \\ &= v_j^\alpha \left.\frac{\partial(f\circ\varphi_i)}{\partial u_i^\beta}\right|_{\varphi_i^{-1}(p)} \left.\frac{\partial(\varphi_i^{-1}\circ\varphi_j)^\beta}{\partial u_j^\alpha}\right|_{\varphi_j^{-1}(p)} \\ &= v_i^\beta \left.\frac{\partial(f\circ\varphi_i)}{\partial u_i^\beta}\right|_{\varphi_i^{-1}(p)}. \end{aligned}$$

故算子取值不依赖坐标卡选取.

□

命题 6.11

微分算子 $\boldsymbol{v}: C_p^\infty \to \mathbb{R}$ 满足：

(1) 线性性：$\boldsymbol{v}(f+\lambda g)=\boldsymbol{v}(f)+\lambda\boldsymbol{v}(g)$；

(2) 莱布尼茨法则：$\boldsymbol{v}(f\cdot g)=f(p)\boldsymbol{v}(g)+g(p)\boldsymbol{v}(f)$，

其中 $\forall f,g\in C_p^\infty,\lambda\in\mathbb{R}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由偏导数的线性性与乘积求导法则直接可得.

□

定义 6.23

对二维光滑流形 M 的坐标卡 (U_i,φ_i)，定义切向量场 $\dfrac{\partial}{\partial u_i^\alpha}: C^\infty(U_i)\to C^\infty(U_i)$ $(\alpha=1,2)$：

$$\frac{\partial}{\partial u_i^\alpha}(f)=\frac{\partial(f\circ\varphi_i)}{\partial u_i^\alpha},\quad \forall f\in C^\infty(U_i). \tag{6.69}$$

称 $\left\{p;\left.\dfrac{\partial}{\partial u_i^1}\right|_p,\left.\dfrac{\partial}{\partial u_i^2}\right|_p\right\}$ 为 U_i 上的**自然标架场**.

♣

注 Show/Hide Remark

自然标架场在坐标域内处处线性无关，分别对应数组 $(1,0),(0,1)$.

定义 6.24

设 M 为二维光滑流形，若对 M 的任意容许坐标卡 (U_i,φ_i)，存在 U_i 上的正定二次微分形式

$$g|_{U_i}=g_{\alpha\beta}^{(i)}\mathrm{d}u_i^\alpha\mathrm{d}u_i^\beta, \tag{6.70}$$

满足 $g_{\alpha\beta}^{(i)}\in C^\infty(U_i)$，$g_{\alpha\beta}^{(i)}=g_{\beta\alpha}^{(i)}$，且矩阵 $(g_{\alpha\beta}^{(i)})$ 处处正定；且对交叠坐标卡 $(U_i,\varphi_i),(U_j,\varphi_j)$，在 $U_i\cap U_j$ 上有

$$g_{\alpha\beta}^{(i)}=g_{\gamma\delta}^{(j)}\frac{\partial u_j^\gamma}{\partial u_i^\alpha}\frac{\partial u_j^\delta}{\partial u_i^\beta},\quad 1\leqslant\alpha,\beta\leqslant 2, \tag{6.71}$$

则称 g 为 M 上的**度量形式**，其为 2 阶协变张量.

♣

定义 6.25

若二维光滑流形 M 上指定了度量形式 g，则称 (M,g) 为**二维黎曼流形**（抽象曲面）.

♣

命题 6.12

设 $\boldsymbol{v}$ 为 M 在 p 处的切向量, 在坐标卡 (U_i,φ_i) 下对应数组 (v_i^1,v_i^2), 定义

$$g|_p(\boldsymbol{v},\boldsymbol{v})=g_{\alpha\beta}^{(i)}\Big|_p v_i^\alpha v_i^\beta, \tag{6.72}$$

则该值与坐标卡选取无关, 记 $g|_p(\boldsymbol{v},\boldsymbol{v})=|\boldsymbol{v}|^2$.

♠

证明 Show/Hide Proof

设 (U_j,φ_j) 为另一坐标卡,$\boldsymbol{v}$ 对应 (v_j^1,v_j^2), 由(6.67),(6.71)得:

$$\begin{aligned} g_{\gamma\delta}^{(j)}\Big|_p v_j^\gamma v_j^\delta &= g_{\gamma\delta}^{(j)}\Big|_p \frac{\partial u_j^\gamma}{\partial u_i^\alpha}\frac{\partial u_j^\delta}{\partial u_i^\beta}v_i^\alpha v_i^\beta \\ &= g_{\alpha\beta}^{(i)}\Big|_p v_i^\alpha v_i^\beta. \end{aligned}$$

故取值与坐标卡无关.

□

注 Show/Hide Remark

度量形式在坐标卡 (U_i,φ_i) 下的系数满足

$$g_{\alpha\beta}^{(i)}=g|_{U_i}\left(\frac{\partial}{\partial u_i^\alpha},\frac{\partial}{\partial u_i^\beta}\right), \tag{6.73}$$

即 $(g_{\alpha\beta}^{(i)})$ 为自然标架场的度量系数矩阵.

6.7 抽象曲面上的几何学

6.7.1 在 (M,g) 中的光滑曲线的长度

定义 6.26

设 $\gamma:[a,b]\to M$ 是黎曼流形 (M,g) 上的光滑曲线, 对局部容许坐标卡 (U_i,φ_i), 若曲线段 $\gamma|_{[t_0,t_1]}\subset U_i$, 令

$$u_i^\alpha(t)=(\varphi_i^{-1}(\gamma(t)))^\alpha,\quad t_0\leqslant t\leqslant t_1,$$

则 $\gamma'(t)$ 在该坐标卡下的分量为 $\left(\dfrac{\mathrm{d}u_i^1(t)}{\mathrm{d}t},\dfrac{\mathrm{d}u_i^2(t)}{\mathrm{d}t}\right)$, 满足切向量分量的坐标变换规律. 同时 $\gamma'(t)$ 可视为微分算子: 对 $f\in C^\infty_{\gamma(t)}$,

$$(\gamma'(t))(f)=\frac{\mathrm{d}(f\circ\gamma(t))}{\mathrm{d}t},$$

称 $\gamma'(t)$ 为曲线 γ 的**切向量**.

♣

定义 6.27

光滑曲线 $\gamma:[a,b]\to M$ 的**长度**定义为

$$L(\gamma)=\int_a^b|\gamma'(t)|\mathrm{d}t=\int_a^b\sqrt{g(\gamma'(t),\gamma'(t))}\mathrm{d}t, \tag{6.74}$$

其中 $|\gamma'(t)|=\sqrt{g(\gamma'(t),\gamma'(t))}$ 为切向量的模长.

♣

定理 6.20

若 $t=t(s)$ 为保持定向的参数变换 (即 $t'(s)>0$),$\tilde{\gamma}(s)=\gamma(t(s))$, 则 $L(\tilde{\gamma})=L(\gamma)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由微分算子性质,$\tilde{\gamma}'(s)=\dfrac{\mathrm{d}t(s)}{\mathrm{d}s}\cdot\gamma'(t)$, 故

$$|\tilde{\gamma}'(s)|=t'(s)|\gamma'(t)|.$$

因此

$$\int_c^d|\tilde{\gamma}'(s)|\mathrm{d}s=\int_c^d|\gamma'(t)|t'(s)\mathrm{d}s=\int_a^b|\gamma'(t)|\mathrm{d}t,$$

即曲线长度与保持定向的参数变换无关.

□

定义 6.28

对光滑曲线 $\gamma:[a,b]\to M$, 定义**弧长参数**

$$s=s(t)=\int_a^t|\gamma'(\tau)|\mathrm{d}\tau,$$

满足 $0\leqslant s\leqslant L(\gamma)$,$s'(t)=|\gamma'(t)|>0$; 以 s 为参数时 $|\tilde{\gamma}'(s)|=1$, 且 $L(\gamma|_{[a,t]})=s$.

♣

6.7.2 (M,g) 的一个紧致闭区域的面积

定义 6.29

设 X 为拓扑空间, 子集 $A\subset X$, 若 A 的任意开覆盖均存在有限子覆盖, 则称 A 为**紧致子集**;X 的连通开子集的闭包称为 X 的**闭区域**.

♣

定义 6.30

设 M 为二维光滑流形, 若存在容许坐标卡集 $\{(U_i,\varphi_i):i\in\tilde{I}\}$ 满足 $\bigcup\limits_{i\in\tilde{I}}U_i=M$, 且 $U_i\cap U_j\neq\varnothing$ 时坐标变换的 Jacobi 行列式 $\dfrac{\partial(u_i^1,u_i^2)}{\partial(u_j^1,u_j^2)}>0$, 则称 M 为**可定向流形**, 该坐标卡集给出 M 的一个定向.

♣

定义 6.31

设 D 为可定向二维黎曼流形 (M,g) 的紧致闭区域. 若 $D\subset U_i((U_i,\varphi_i)$ 为定向的容许坐标卡), 定义局部面积

$$A(D)=\int_{\varphi_i^{-1}(D)}\sqrt{g_{11}^{(i)}g_{22}^{(i)}-(g_{12}^{(i)})^2}\mathrm{d}u_i^1\mathrm{d}u_i^2. \tag{6.75}$$

将 D 分解为有限个落在定向坐标卡内的子区域 $D=\bigcup\limits_{a=1}^{N}D_a$, 定义整体面积

$$A(D)=\sum_{a=1}^{N}A(D_a),$$

称为闭区域 D 的**面积**.

♣

6.7.3 (M,g) 上的切向量场的协变微分

定理 6.21

局部面积(6.75)的值与包含 D 的定向容许坐标卡的选取无关.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $(U_i,\varphi_i),(U_j,\varphi_j)$ 为两个定向坐标卡,$D\subset U_i\cap U_j$, 则度量矩阵满足

$$\begin{pmatrix} g_{11}^{(i)} & g_{12}^{(i)} \\ g_{21}^{(i)} & g_{22}^{(i)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial u_j^1}{\partial u_i^1} & \dfrac{\partial u_j^2}{\partial u_i^1} \\ \dfrac{\partial u_j^1}{\partial u_i^2} & \dfrac{\partial u_j^2}{\partial u_i^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_{11}^{(j)} & g_{12}^{(j)} \\ g_{21}^{(j)} & g_{22}^{(j)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dfrac{\partial u_j^1}{\partial u_i^1} & \dfrac{\partial u_j^1}{\partial u_i^2} \\ \dfrac{\partial u_j^2}{\partial u_i^1} & \dfrac{\partial u_j^2}{\partial u_i^2} \end{pmatrix}.$$

因此

$$g_{11}^{(i)}g_{22}^{(i)}-(g_{12}^{(i)})^2=\left(g_{11}^{(j)}g_{22}^{(j)}-(g_{12}^{(j)})^2\right)\cdot\left(\frac{\partial(u_j^1,u_j^2)}{\partial(u_i^1,u_i^2)}\right)^2,$$

$$\sqrt{g_{11}^{(i)}g_{22}^{(i)}-(g_{12}^{(i)})^2}=\sqrt{g_{11}^{(j)}g_{22}^{(j)}-(g_{12}^{(j)})^2}\cdot\frac{\partial(u_j^1,u_j^2)}{\partial(u_i^1,u_i^2)}.$$

由二重积分变量替换公式

$$\int_{\varphi_j^{-1}(D)}\sqrt{g_{11}^{(j)}g_{22}^{(j)}-(g_{12}^{(j)})^2}\mathrm{d}u_j^1\mathrm{d}u_j^2=\int_{\varphi_i^{-1}(D)}\sqrt{g_{11}^{(i)}g_{22}^{(i)}-(g_{12}^{(i)})^2}\mathrm{d}u_i^1\mathrm{d}u_i^2,$$

故局部面积与坐标卡选取无关.

□

定义 6.32

设 M 为二维光滑流形, 对光滑切向量场 $\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y},\boldsymbol{Z},f\in C^\infty(M)$, 若映射 $\mathrm{D}_{\boldsymbol{X}}\boldsymbol{Y}$ 满足

(1) $\mathrm{D}_{f\boldsymbol{X}}\boldsymbol{Y}=f\mathrm{D}_{\boldsymbol{X}}\boldsymbol{Y}$, $\mathrm{D}_{\boldsymbol{X}+\boldsymbol{Z}}\boldsymbol{Y}=\mathrm{D}_{\boldsymbol{X}}\boldsymbol{Y}+\mathrm{D}_{\boldsymbol{Z}}\boldsymbol{Y}$;

(2) $\mathrm{D}_{\boldsymbol{X}}(f\boldsymbol{Y})=\boldsymbol{X}(f)\boldsymbol{Y}+f\mathrm{D}_{\boldsymbol{X}}\boldsymbol{Y}$, $\mathrm{D}_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{Y}+\boldsymbol{Z})=\mathrm{D}_{\boldsymbol{X}}\boldsymbol{Y}+\mathrm{D}_{\boldsymbol{X}}\boldsymbol{Z}$;

(3) $\boldsymbol{X}(g(\boldsymbol{Y},\boldsymbol{Z}))=g(\mathrm{D}_{\boldsymbol{X}}\boldsymbol{Y},\boldsymbol{Z})+g(\boldsymbol{Y},\mathrm{D}_{\boldsymbol{X}}\boldsymbol{Z})$,

则称 $\mathrm{D}_{\boldsymbol{X}}\boldsymbol{Y}$ 为 $\boldsymbol{Y}$ 沿 $\boldsymbol{X}$ 的**协变导数**.

♣

定义 6.33

在容许坐标卡 (U,φ) 下, 设 $\mathrm{D}_{\frac{\partial}{\partial u^\alpha}}\dfrac{\partial}{\partial u^\beta}=\Gamma_{\beta\alpha}^\gamma\dfrac{\partial}{\partial u^\gamma}$, 其中 $\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma$ 为 **Christoffel 记号**, 表达式为

$$\Gamma_{\alpha\beta}^\gamma=\frac{1}{2}g^{\delta\gamma}\left(\frac{\partial g_{\alpha\delta}}{\partial u^\beta}+\frac{\partial g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha}-\frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta}\right),\tag{6.76}$$

式中 $(g^{\alpha\beta})$ 为度量矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 的逆矩阵, 满足 $g^{\alpha\gamma}g_{\gamma\beta}=\delta_\beta^\alpha$.

♣

定理 6.22

在局部坐标 $(U;u^\alpha)$ 下, 若 $\boldsymbol{X}|_U=X^\alpha\dfrac{\partial}{\partial u^\alpha},\boldsymbol{Y}|_U=Y^\beta\dfrac{\partial}{\partial u^\beta}$, 则协变导数

$$\mathrm{D}_{\boldsymbol{X}}\boldsymbol{Y}|_U=X^\alpha\left(\frac{\partial Y^\gamma}{\partial u^\alpha}+Y^\beta\Gamma_{\beta\alpha}^\gamma\right)\frac{\partial}{\partial u^\gamma},\tag{6.77}$$

该表达式在坐标变换下不变, 即 $\mathrm{D}_{\boldsymbol{X}}\boldsymbol{Y}$ 为大范围定义在 M 上的切向量场.

♡

证明 Show/Hide Proof

由协变导数的公理化条件 (1)(2),

$$\mathrm{D}_{\boldsymbol{X}}\boldsymbol{Y}=\mathrm{D}_{X^\alpha\frac{\partial}{\partial u^\alpha}}\left(Y^\beta\frac{\partial}{\partial u^\beta}\right)=X^\alpha\left(\frac{\partial Y^\beta}{\partial u^\alpha}\frac{\partial}{\partial u^\beta}+Y^\beta\mathrm{D}_{\frac{\partial}{\partial u^\alpha}}\frac{\partial}{\partial u^\beta}\right).$$

代入 Christoffel 记号定义 $\mathrm{D}_{\frac{\partial}{\partial u^\alpha}}\dfrac{\partial}{\partial u^\beta}=\Gamma_{\beta\alpha}^\gamma\dfrac{\partial}{\partial u^\gamma}$, 得式(6.77). 通过 Christoffel 记号的坐标变换公式, 可验证该表达式在坐标变换下保持不变, 故 $\mathrm{D}_{\boldsymbol{X}}\boldsymbol{Y}$ 是 M 上整体定义的切向量场.

□

定义 6.34

对切向量场 $\boldsymbol{Y}$, 定义其**协变微分**

$$\mathrm{D}\boldsymbol{Y}=\left(\mathrm{d}Y^{\beta}+Y^{\gamma}\Gamma_{\gamma\alpha}^{\beta}\mathrm{d}u^{\alpha}\right)\frac{\partial}{\partial u^{\beta}}. \tag{6.78}$$

♣

6.7.4 切向量沿光滑曲线的平行移动

定义 6.35

设 $\gamma:[a,b]\to M$ 为光滑曲线,$\boldsymbol{X}(t)$ 为沿 γ 的光滑切向量场, 若

$$\mathrm{D}_{\gamma'(t)}\boldsymbol{X}(t)=0, \tag{6.79}$$

则称 $\boldsymbol{X}(t)$ 沿曲线 γ 是**平行**的.

♣

定理 6.23

(1) 切向量场 $\boldsymbol{X}(t)=X^{\alpha}(t)\dfrac{\partial}{\partial u^{\alpha}}$ 沿 γ 平行的充要条件是

$$\frac{\mathrm{d}X^{\gamma}(t)}{\mathrm{d}t}+X^{\alpha}(t)\frac{\mathrm{d}u^{\beta}(t)}{\mathrm{d}t}\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma}(\gamma(t))=0,\quad \alpha=1,2; \tag{6.80}$$

(2) 沿曲线平行的切向量场长度为常数.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 由协变导数的局部表达式,

$$\mathrm{D}_{\gamma'(t)}\boldsymbol{X}(t)=\left(\frac{\mathrm{d}X^{\gamma}(t)}{\mathrm{d}t}+X^{\alpha}(t)\frac{\mathrm{d}u^{\beta}(t)}{\mathrm{d}t}\Gamma_{\alpha\beta}^{\gamma}(\gamma(t))\right)\frac{\partial}{\partial u^{\gamma}},$$

故 $\mathrm{D}_{\gamma'(t)}\boldsymbol{X}(t)=0$ 等价于式(6.80). (2) 由协变导数的条件 (3),

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(g(\boldsymbol{X}(t),\boldsymbol{X}(t))\big)=g(\mathrm{D}_{\gamma'(t)}\boldsymbol{X}(t),\boldsymbol{X}(t))+g(\boldsymbol{X}(t),\mathrm{D}_{\gamma'(t)}\boldsymbol{X}(t))=0,$$

故 $g(\boldsymbol{X}(t),\boldsymbol{X}(t))$ 为常数, 即切向量长度不变.

□

6.7.5 (M,g) 中曲线的测地曲率

定义 6.36

设 $\gamma:[0,L]\to M$ 是有向二维黎曼流形 (M,g) 上以弧长 s 为参数的光滑曲线, 满足 $g(\gamma'(s),\gamma'(s))=1$. 取 $e_1(s)=\gamma'(s)$,$e_2(s)$ 为 $e_1(s)$ 按曲面正定向旋转 90° 得到的单位切向量, 若

$$\mathrm{D}_{\gamma'(s)}\gamma'(s)=\kappa_g(s)e_2(s), \tag{6.81}$$

则称

$$\kappa_g(s)=g\left(\mathrm{D}_{\gamma'(s)}\gamma'(s),e_2(s)\right)$$

为曲线 $\gamma(s)$ 的**测地曲率**.

♣

命题 6.13

设曲线 $\gamma(s)$ 在容许坐标卡 (U,φ) 内的参数方程为 $u^{\alpha}=u^{\alpha}(s)\,(\alpha=1,2)$, 度量矩阵为 $(g_{\alpha\beta})$, 克里斯托费尔符

号为 $\Gamma^{\alpha}_{\beta\gamma}$, 则测地曲率的坐标表达式为

$$\kappa_g(s)=\sqrt{g_{11}g_{22}-(g_{12})^2}\cdot\begin{vmatrix}\dfrac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}s} & \dfrac{\mathrm{d}^2u^1(s)}{\mathrm{d}s^2}+\dfrac{\mathrm{d}u^\beta(s)}{\mathrm{d}s}\dfrac{\mathrm{d}u^\gamma(s)}{\mathrm{d}s}\Gamma^1_{\beta\gamma}\\ \dfrac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}s} & \dfrac{\mathrm{d}^2u^2(s)}{\mathrm{d}s^2}+\dfrac{\mathrm{d}u^\beta(s)}{\mathrm{d}s}\dfrac{\mathrm{d}u^\gamma(s)}{\mathrm{d}s}\Gamma^2_{\beta\gamma}\end{vmatrix}. \tag{6.82}$$

证明 Show/Hide Proof

设 $\gamma'(s)=\dfrac{\mathrm{d}u^\alpha(s)}{\mathrm{d}s}\dfrac{\partial}{\partial u^\alpha}$,$e_2(s)=v^\alpha(s)\dfrac{\partial}{\partial u^\alpha}$, 由 e_2 的单位正交性得

$$g_{\alpha\beta}v^\alpha v^\beta=1,\quad g_{\alpha\beta}v^\alpha\frac{\mathrm{d}u^\beta(s)}{\mathrm{d}s}=0. \tag{6.83}$$

由(6.83)第二式得 $v^\alpha g_{\alpha1}\dfrac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}s}+v^\alpha g_{\alpha2}\dfrac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}s}=0$, 故

$$(v^\alpha g_{\alpha1},v^\alpha g_{\alpha2})=\lambda\left(-\frac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}s},\frac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}s}\right),\quad \lambda>0. \tag{6.84}$$

由黎曼联络的坐标公式

$$\mathrm{D}_{\gamma'(s)}\gamma'(s)=\left(\frac{\mathrm{d}^2u^\alpha(s)}{\mathrm{d}s^2}+\frac{\mathrm{d}u^\beta(s)}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\gamma(s)}{\mathrm{d}s}\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}(\gamma(s))\right)\frac{\partial}{\partial u^\alpha}\bigg|_{\gamma(s)},$$

代入(6.81), 结合(6.84)化简得

$$\kappa_g(s)=\lambda\cdot\begin{vmatrix}\dfrac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}s} & \dfrac{\mathrm{d}^2u^1(s)}{\mathrm{d}s^2}+\dfrac{\mathrm{d}u^\beta(s)}{\mathrm{d}s}\dfrac{\mathrm{d}u^\gamma(s)}{\mathrm{d}s}\Gamma^1_{\beta\gamma}\\ \dfrac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}s} & \dfrac{\mathrm{d}^2u^2(s)}{\mathrm{d}s^2}+\dfrac{\mathrm{d}u^\beta(s)}{\mathrm{d}s}\dfrac{\mathrm{d}u^\gamma(s)}{\mathrm{d}s}\Gamma^2_{\beta\gamma}\end{vmatrix}.$$

将(6.84)改写为矩阵形式

$$(v^1,v^2)\begin{pmatrix}g_{11} & g_{12}\\ g_{21} & g_{22}\end{pmatrix}=\lambda\left(-\frac{\mathrm{d}u^2}{\mathrm{d}s},\frac{\mathrm{d}u^1}{\mathrm{d}s}\right),$$

解得

$$(v^1,v^2)=\frac{\lambda}{g_{11}g_{22}-(g_{12})^2}\left(-g_{2\alpha}\frac{\mathrm{d}u^\alpha}{\mathrm{d}s},g_{1\alpha}\frac{\mathrm{d}u^\alpha}{\mathrm{d}s}\right).$$

代入 $g_{\alpha\beta}v^\alpha v^\beta=1$, 可求得 $\lambda=\sqrt{g_{11}g_{22}-(g_{12})^2}$, 代入即得(6.82).

□

6.7.6 (M,g) 中的测地线

定义 6.37

二维黎曼流形 (M,g) 上的**测地线**为测地曲率 $\kappa_g=0$ 的光滑曲线, 等价于其单位切向量 $\gamma'(s)$ 沿曲线 $\gamma(s)$ 平行移动.

命题 6.14

测地线 $\gamma(s)$ 的坐标参数方程 $u^\alpha=u^\alpha(s)$ 满足微分方程组

$$\frac{\mathrm{d}^2u^\alpha(s)}{\mathrm{d}s^2}+\frac{\mathrm{d}u^\beta(s)}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}u^\gamma(s)}{\mathrm{d}s}\Gamma^\alpha_{\beta\gamma}(\gamma(s))=0,\quad \alpha=1,2. \tag{6.85}$$

证明 Show/Hide Proof

由测地线定义 $\kappa_g=0$, 即 $\mathrm{D}_{\gamma'(s)}\gamma'(s)=0$, 代入黎曼联络的坐标表达式直接可得.

□

6.8 抽象曲面的曲率

定义 6.38

设 $(\mathscr{M},g)$ 为二维抽象曲面,D 为切向量场的协变微分算子, 在容许坐标卡下, 定义 **Riemann 记号 (黎曼曲率张量)**

$$R^{\delta}_{\gamma\beta\alpha}=\frac{\partial\Gamma^{\delta}_{\gamma\beta}}{\partial u^{\alpha}}-\frac{\partial\Gamma^{\delta}_{\gamma\alpha}}{\partial u^{\beta}}+\Gamma^{\mu}_{\gamma\beta}\Gamma^{\delta}_{\mu\alpha}-\Gamma^{\mu}_{\gamma\alpha}\Gamma^{\delta}_{\mu\beta}. \tag{6.86}$$

♣

定理 6.24

Riemann 记号 $R^{\delta}_{\gamma\beta\alpha}$ 在坐标卡变换下按 4 重线性变换规律变换, 其是否为零与坐标卡的选取无关.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $(\mathscr{M},g)$ 的两个容许坐标卡 $(U_i,\varphi_i),(U_j,\varphi_j)$ 满足 $U_i\cap U_j\neq\varnothing$, 则坐标变换满足

$$\frac{\partial}{\partial u_i^{\alpha}}=\frac{\partial u_j^{\xi}}{\partial u_i^{\alpha}}\cdot\frac{\partial}{\partial u_j^{\xi}}, \tag{6.87}$$

克里斯托费尔符号的变换关系为

$$\Gamma^{(i)\delta}_{\gamma\beta}\cdot\frac{\partial u_j^{\xi}}{\partial u_i^{\delta}}=\frac{\partial^2u_j^{\xi}}{\partial u_i^{\gamma}\partial u_i^{\beta}}+\frac{\partial u_j^{\zeta}}{\partial u_i^{\gamma}}\cdot\frac{\partial u_j^{\eta}}{\partial u_i^{\beta}}\Gamma^{(j)\xi}_{\zeta\eta}. \tag{6.88}$$

对(6.88)关于 u_i^{α} 求导, 整理可得

$$\begin{aligned}&\left(\frac{\partial\Gamma^{(i)\delta}_{\gamma\beta}}{\partial u_i^{\alpha}}-\frac{\partial\Gamma^{(i)\delta}_{\gamma\alpha}}{\partial u_i^{\beta}}\right)\cdot\frac{\partial u_j^{\xi}}{\partial u_i^{\delta}}+\Gamma^{(i)\delta}_{\gamma\beta}\cdot\frac{\partial^2u_j^{\xi}}{\partial u_i^{\delta}\partial u_i^{\alpha}}-\Gamma^{(i)\delta}_{\gamma\alpha}\cdot\frac{\partial^2u_j^{\xi}}{\partial u_i^{\delta}\partial u_i^{\beta}}\\&=\frac{\partial u_j^{\zeta}}{\partial u_i^{\gamma}}\cdot\frac{\partial u_j^{\eta}}{\partial u_i^{\beta}}\frac{\partial u_j^{\mu}}{\partial u_i^{\alpha}}\left(\frac{\partial\Gamma^{(j)\xi}_{\zeta\eta}}{\partial u_j^{\mu}}-\frac{\partial\Gamma^{(j)\xi}_{\zeta\eta}}{\partial u_j^{\nu}}+\Gamma^{(j)\nu}_{\zeta\eta}\Gamma^{(j)\xi}_{\nu\mu}-\Gamma^{(j)\nu}_{\zeta\mu}\Gamma^{(j)\xi}_{\nu\eta}\right).\end{aligned} \tag{6.89}$$

将克里斯托费尔符号变换式代入化简, 最终得到

$$R^{(i)\delta}_{\gamma\beta\alpha}\cdot\frac{\partial u_j^{\xi}}{\partial u_i^{\delta}}=R^{(j)\xi}_{\zeta\eta\mu}\cdot\frac{\partial u_j^{\zeta}}{\partial u_i^{\gamma}}\cdot\frac{\partial u_j^{\eta}}{\partial u_i^{\beta}}\frac{\partial u_j^{\mu}}{\partial u_i^{\alpha}}. \tag{6.90}$$

因此 $R^{\delta}_{\gamma\beta\alpha}$ 满足 4 重线性张量变换规律, 其是否为零与坐标选取无关.

□

定义 6.39

定义降指标的黎曼曲率张量与降指标克里斯托费尔符号

$$R_{\gamma\delta\alpha\beta}=g_{\delta\eta}R^{\eta}_{\gamma\alpha\beta},\quad \Gamma_{\delta\alpha\beta}=g_{\delta\eta}\Gamma^{\eta}_{\alpha\beta}, \tag{6.91}$$

其升指标形式为

$$R^{\delta}_{\gamma\alpha\beta}=g^{\delta\eta}R_{\gamma\eta\alpha\beta},\quad \Gamma^{\delta}_{\alpha\beta}=g^{\delta\eta}\Gamma_{\eta\alpha\beta}.$$

进一步定义二维抽象曲面 $(\mathscr{M},g)$ 的**高斯曲率**

$$K=\frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22}-g_{12}g_{21}}.$$

♣

注 Show/Hide Remark

黎曼曲率张量上指标下降时, 规定放在下指标的第二个位置, 该规定无本质几何意义.

命题 6.15

二维抽象曲面的四降指标黎曼曲率张量满足对称性

$$R_{\gamma\delta\beta\alpha} = -R_{\gamma\delta\alpha\beta} = -R_{\delta\gamma\beta\alpha} = R_{\beta\alpha\gamma\delta}, \tag{6.92}$$

且仅含一个实质分量 R_{1212}.

证明 Show/Hide Proof

由克里斯托费尔符号的度量表达式

$$\Gamma_{\delta\alpha\beta} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial g_{\alpha\delta}}{\partial u^\beta} + \frac{\partial g_{\delta\beta}}{\partial u^\alpha} - \frac{\partial g_{\alpha\beta}}{\partial u^\delta}\right),$$

代入黎曼曲率张量定义(6.86), 展开化简得

$$\begin{aligned} R_{\gamma\delta\beta\alpha} &= g_{\delta\mu}\frac{\partial \Gamma^\mu_{\gamma\beta}}{\partial u^\alpha} - g_{\delta\mu}\frac{\partial \Gamma^\mu_{\gamma\alpha}}{\partial u^\beta} + \Gamma^\mu_{\gamma\beta}\Gamma_{\delta\mu\alpha} - \Gamma^\mu_{\gamma\alpha}\Gamma_{\delta\mu\beta} \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2 g_{\beta\delta}}{\partial u^\gamma \partial u^\alpha} + \frac{\partial^2 g_{\gamma\alpha}}{\partial u^\delta \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\alpha\delta}}{\partial u^\gamma \partial u^\beta} - \frac{\partial^2 g_{\beta\gamma}}{\partial u^\delta \partial u^\alpha}\right) - \Gamma^\mu_{\gamma\beta}\Gamma_{\mu\delta\beta} + \Gamma^\mu_{\gamma\alpha}\Gamma_{\mu\delta\beta}. \end{aligned} \tag{6.93}$$

由此可直接推导出对称性(6.92), 二维情形下其余分量均可由 R_{1212} 表示, 故仅一个实质分量.

□

定理 6.25

二维抽象曲面的高斯曲率 K 与容许坐标卡的选取无关, 是曲面的内蕴几何量.

证明 Show/Hide Proof

结合黎曼曲率张量的坐标变换关系与度量张量行列式的变换规律

$$g^{(i)}_{11}g^{(i)}_{22} - g^{(i)}_{21}g^{(i)}_{12} = \left(g^{(j)}_{11}g^{(j)}_{22} - g^{(j)}_{21}g^{(j)}_{12}\right)\cdot\left(\frac{\partial u^1_j}{\partial u^1_i}\frac{\partial u^2_j}{\partial u^2_i} - \frac{\partial u^2_j}{\partial u^1_i}\frac{\partial u^1_j}{\partial u^2_i}\right)^2,$$

以及 R_{1212} 的变换关系

$$R^{(i)}_{1212} = R^{(j)}_{1212}\cdot\left(\frac{\partial u^1_j}{\partial u^1_i}\frac{\partial u^2_j}{\partial u^2_i} - \frac{\partial u^2_j}{\partial u^1_i}\frac{\partial u^1_j}{\partial u^2_i}\right)^2, \tag{6.94}$$

两式作商可得

$$K = \frac{R^{(i)}_{1212}}{g^{(i)}_{11}g^{(i)}_{22} - g^{(i)}_{21}g^{(i)}_{12}} = \frac{R^{(j)}_{1212}}{g^{(j)}_{11}g^{(j)}_{22} - g^{(j)}_{21}g^{(j)}_{12}}. \tag{6.95}$$

故 K 与坐标卡选取无关.

□

例题 6.41 设 $U = \mathbb{R}^2$, 度量 $g = \dfrac{4\left((\mathrm{d}u)^2 + (\mathrm{d}v)^2\right)}{\left(1+u^2+v^2\right)^2}$, 求抽象曲面 $S : (U, g)$ 的高斯曲率.

解 Show/Hide Solution

记 $u^1 = u$, $u^2 = v$, 则

$$g_{11} = g_{22} = \frac{4}{\left(1+u^2+v^2\right)^2}, \quad g_{12} = g_{21} = 0,$$

$$g^{11} = g^{22} = \frac{\left(1+u^2+v^2\right)^2}{4}, \quad g^{12} = g^{21} = 0.$$

计算克里斯托费尔符号:

$$\Gamma^1_{11} = \frac{1}{2}\cdot g^{11}\cdot\frac{\partial g_{11}}{\partial u} = -\frac{2u}{1+u^2+v^2},$$
$$\Gamma^1_{22} = -\frac{1}{2}\cdot g^{11}\cdot\frac{\partial g_{22}}{\partial u} = \frac{2u}{1+u^2+v^2},$$

$$\Gamma_{12}^1=\Gamma_{21}^1=\frac{1}{2}\cdot g^{11}\cdot\frac{\partial g_{11}}{\partial v}=-\frac{2v}{1+u^2+v^2},$$
$$\Gamma_{11}^2=-\frac{1}{2}\cdot g^{22}\cdot\frac{\partial g_{11}}{\partial v}=\frac{2v}{1+u^2+v^2},$$
$$\Gamma_{22}^2=\frac{1}{2}\cdot g^{22}\cdot\frac{\partial g_{22}}{\partial v}=-\frac{2v}{1+u^2+v^2},$$
$$\Gamma_{12}^2=\Gamma_{21}^2=\frac{1}{2}\cdot g^{22}\cdot\frac{\partial g_{22}}{\partial u}=-\frac{2u}{1+u^2+v^2}.$$

代入黎曼张量公式(6.93), 得

$$\begin{aligned}R_{1212}&=g_{22}R_{112}^2\\&=g_{22}\left(\frac{\partial\Gamma_{11}^2}{\partial v}-\frac{\partial\Gamma_{12}^2}{\partial u}+\Gamma_{11}^1\Gamma_{12}^2+\Gamma_{11}^2\Gamma_{22}^2-\Gamma_{12}^1\Gamma_{11}^2-\Gamma_{12}^2\Gamma_{21}^2\right)\\&=\frac{4}{\left(1+u^2+v^2\right)^2}\cdot\left[\frac{2}{1+u^2+v^2}-\frac{4v^2}{\left(1+u^2+v^2\right)^2}+\frac{2}{1+u^2+v^2}-\frac{4u^2}{\left(1+u^2+v^2\right)^2}\right]\\&=\frac{16}{\left(1+u^2+v^2\right)^4}.\end{aligned}$$

因此

$$K=\frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22}-g_{12}g_{21}}=1.$$

该曲面为常曲率 1 的空间, 可通过球极投影对应三维欧氏空间中的单位球面.

□

例题 6.42 设 $U=\{(u,v)\in\mathbb{R}^2:u^2+v^2<1\}$, 度量 $g=\dfrac{4\left((\mathrm{d}u)^2+(\mathrm{d}v)^2\right)}{\left(1-u^2-v^2\right)^2}$, 求抽象曲面 $S:(U,g)$ 的高斯曲率.

解 Show/Hide Solution

由题设,

$$g_{11}=g_{22}=\frac{4}{\left(1-u^2-v^2\right)^2},\quad g_{12}=g_{21}=0,$$
$$g^{11}=g^{22}=\frac{\left(1-u^2-v^2\right)^2}{4},\quad g^{12}=g^{21}=0.$$

计算克里斯托费尔符号:

$$\Gamma_{11}^1=\frac{1}{2}\cdot g^{11}\cdot\frac{\partial g_{11}}{\partial u}=\frac{2u}{1-u^2-v^2},$$
$$\Gamma_{22}^1=-\frac{1}{2}\cdot g^{11}\cdot\frac{\partial g_{22}}{\partial u}=-\frac{2u}{1-u^2-v^2},$$
$$\Gamma_{12}^1=\Gamma_{21}^1=\frac{1}{2}\cdot g^{11}\cdot\frac{\partial g_{11}}{\partial v}=\frac{2v}{1-u^2-v^2},$$
$$\Gamma_{11}^2=-\frac{1}{2}\cdot g^{22}\cdot\frac{\partial g_{11}}{\partial v}=-\frac{2v}{1-u^2-v^2},$$
$$\Gamma_{22}^2=\frac{1}{2}\cdot g^{22}\cdot\frac{\partial g_{22}}{\partial v}=\frac{2v}{1-u^2-v^2},$$
$$\Gamma_{12}^2=\Gamma_{21}^2=\frac{1}{2}\cdot g^{22}\cdot\frac{\partial g_{22}}{\partial u}=\frac{2u}{1-u^2-v^2}.$$

代入黎曼张量公式(6.93), 得

$$\begin{aligned}R_{1212}&=g_{22}R_{112}^2\\&=g_{22}\left(\frac{\partial\Gamma_{11}^2}{\partial v}-\frac{\partial\Gamma_{12}^2}{\partial u}+\Gamma_{11}^1\Gamma_{12}^2+\Gamma_{11}^2\Gamma_{22}^2-\Gamma_{12}^1\Gamma_{11}^2-\Gamma_{12}^2\Gamma_{21}^2\right)\\&=\frac{4}{\left(1-u^2-v^2\right)^2}\cdot\left[-\frac{2}{1-u^2-v^2}-\frac{4v^2}{\left(1-u^2-v^2\right)^2}-\frac{2}{1-u^2-v^2}-\frac{4u^2}{\left(1-u^2-v^2\right)^2}\right]\end{aligned}$$

$$= -\frac{16}{\left(1-u^2-v^2\right)^4}.$$

因此

$$K = \frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22}-g_{12}g_{21}} = -1.$$

该曲面为常曲率 -1 的空间.

□

6.9 Gauss-Bonnet 公式

定义 6.40

设曲面 $S: \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(u^1, u^2)$,$C$ 为 S 上的曲线, 其参数方程为 $u^1 = u^1(s), u^2 = u^2(s)$, 其中 s 为弧长参数,$0 \leqslant s \leqslant L$.

(1) 若函数 $u^\alpha(s)$ 连续, 且存在区间分割 $0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_n = L$, 使得 $u^\alpha(s)$ 在每个小区间 (s_{i-1}, s_i) 内部光滑, 则称 C 为**分段光滑曲线**,$s = s_1, \cdots, s_{n-1}$ 称为 C 的**角点**;

(2) 若 $u^\alpha(0) = u^\alpha(L)$ $(\alpha = 1, 2)$, 则称 C 为**闭曲线**;

(3) 若 C 除端点外无其他自交点, 即对任意 $0 \leqslant a < b < L$, 有 $\boldsymbol{r}(a) \neq \boldsymbol{r}(b)$, 则称 C 为**简单曲线**.

♣

定理 6.26

设 C 是有向曲面 S 上由 n 段光滑曲线组成的分段光滑简单闭曲线, 其包围的区域 D 为 S 的单连通区域, 则

$$\oint_C \kappa_g \mathrm{d}s + \iint_D K \mathrm{d}\sigma = 2\pi - \sum_{i=1}^{n} \alpha_i, \tag{6.96}$$

其中 κ_g 为 C 的测地曲率,K 为 S 的 Gauss 曲率,α_i 为 C 在角点 $s = s_i$ 处的外角.

♡

注 Show/Hide Remark

定义**点曲率**为 $\sum_{i=1}^{n} \alpha_i$, **线曲率**为 $\oint_C \kappa_g \mathrm{d}s$, **面曲率**为 $\iint_D K \mathrm{d}\sigma$, 则 Gauss-Bonnet 公式表明: 单连通区域的点曲率、线曲率、面曲率之和为 2π.

(1) 平面上分段光滑闭曲线: 点曲率与线曲率之和为 2π;

(2) 平面光滑闭曲线: 方向角总变差为 2π;

(3) 平面多边形: 外角和为 2π.

证明 Show/Hide Proof

分三步证明:

步骤 **1:** 光滑简单闭曲线且 D 含于正交参数坐标域设 $(U; (u, v))$ 为 S 的正交参数系, 第一基本形式为

$$\mathrm{I} = E(\mathrm{d}u)^2 + G(\mathrm{d}v)^2.$$

设 C 的弧长参数方程为 $u = u(s), v = v(s)$,$\theta(s)$ 为 C 与 u-曲线的方向角, 由 Liouville 定理, 测地曲率满足

$$\kappa_g = \frac{\mathrm{d}\theta(s)}{\mathrm{d}s} - \frac{1}{2\sqrt{G}}\frac{\partial \ln E}{\partial v}\cos\theta + \frac{1}{2\sqrt{E}}\frac{\partial \ln G}{\partial u}\sin\theta.$$

沿 C 积分得

$$\begin{aligned}
\oint_C \kappa_g \mathrm{d}s &= \oint_C \mathrm{d}\theta + \oint_C \left(-\frac{1}{2\sqrt{G}}\frac{\partial \ln E}{\partial v}\cos\theta + \frac{1}{2\sqrt{E}}\frac{\partial \ln G}{\partial u}\sin\theta\right)\mathrm{d}s \\
&= \oint_C \mathrm{d}\theta + \oint_C \left(-\frac{\sqrt{E}}{2\sqrt{G}}\frac{\partial \ln E}{\partial v}\mathrm{d}u + \frac{\sqrt{G}}{2\sqrt{E}}\frac{\partial \ln G}{\partial u}\mathrm{d}v\right) \\
&= \oint_C \mathrm{d}\theta + \oint_C \left(-\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\mathrm{d}u + \frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\mathrm{d}v\right),
\end{aligned} \tag{6.97}$$

其中用到 $\cos\theta = \sqrt{E}\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s}, \sin\theta = \sqrt{G}\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}$.

由 Green 公式, 式(6.97)中第二个积分满足

$$\oint_C \left(-\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\mathrm{d}u + \frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\mathrm{d}v\right) = \iint_D \left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\right)_v + \left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\right)_u\right)\mathrm{d}u\mathrm{d}v = -\iint_D K\mathrm{d}\sigma. \tag{6.98}$$

$\theta(s)$ 可取连续可微分支,$\oint_C \mathrm{d}\theta$ 为方向角总变差, 是 2π 的整数倍. 令 $E_t = 1+t(E-1), G_t = 1+t(G-1)\,(0 \leqslant t \leqslant 1)$, 则 $E_t, G_t > 0, t = 0$ 时退化为平面, 由旋转指标定理得 $\oint_C \mathrm{d}\theta = 2\pi$.

联立(6.97),(6.98)得光滑情形的 Gauss-Bonnet 公式:

$$\oint_C \kappa_g \mathrm{d}s + \iint_D K\mathrm{d}\sigma = 2\pi.$$

步骤 **2:** 推广至分段光滑简单闭曲线设 C 为 n 段光滑曲线构成的分段光滑简单闭曲线, 角点外角为 α_i, 由旋转指标定理

$$\oint_C \mathrm{d}\theta + \sum_{i=1}^{n}\alpha_i = 2\pi,$$

结合步骤 1 的积分关系, 可得

$$\oint_C \kappa_g \mathrm{d}s + \iint_D K\mathrm{d}\sigma = 2\pi - \sum_{i=1}^{n}\alpha_i.$$

步骤 **3:** 推广至一般单连通区域

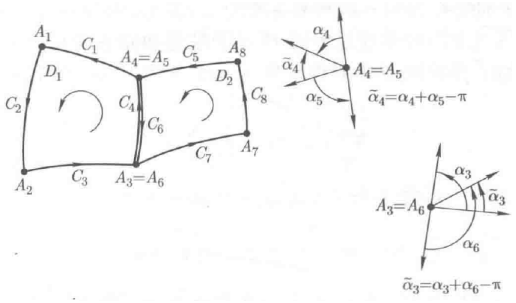


图 6.7: 两个区域的拼接

若 D 不能含于单一坐标域, 用分段光滑曲线将 D 剖分为若干单连通子区域, 每个子区域满足上述公式. 相邻子区域的公共边界诱导定向相反, 测地曲率积分抵消,Gauss 曲率积分可合并; 拼接后角点外角满足组合关系, 最终式(6.96)对一般单连通区域成立.

□

推论 6.2

(1) 若 C 为曲面 S 上的**测地 n 边形** (由 n 段测地线构成的分段光滑简单闭曲线, 包围单连通区域 D), 则 $\kappa_g = 0$, 式(6.96)化为

$$\sum_{i=1}^{n}\alpha_i = 2\pi - \iint_D K\mathrm{d}\sigma. \tag{6.99}$$

(2) 若 C 为**测地三角形**, 记其外角为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 内角为 $\beta_i = \pi - \alpha_i$, 则

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 2\pi - \iint_D K\mathrm{d}\sigma, \tag{6.100}$$

$$\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = \pi + \iint_D K\mathrm{d}\sigma. \tag{6.101}$$

此时:

- 当 $K > 0$ 时, 测地三角形外角和小于 2π, 内角和大于 π;

- 当 $K<0$ 时, 测地三角形外角和大于 2π, 内角和小于 π.

定理 6.27

设 S 为紧致无边的可定向闭曲面,$\chi(S)=f-e+v$ 为 S 的 **Euler 示性数** (f 为单连通剖分区域数,e 为棱数,v 为顶点数), 则

$$\iint_S K\mathrm{d}\sigma = 2\pi\chi(S). \tag{6.102}$$

注 Show/Hide Remark

(1) $\chi(S)$ 为曲面的**拓扑不变量**, 与剖分方式、等距变形无关;

(2) 球面的 Euler 示性数 $\chi=2$, 环面 $\chi=0$; 亏格为 g 的面包圈状曲面满足 $\chi(S)=2(1-g)$,g 为曲面的**亏格**.

证明 Show/Hide Proof

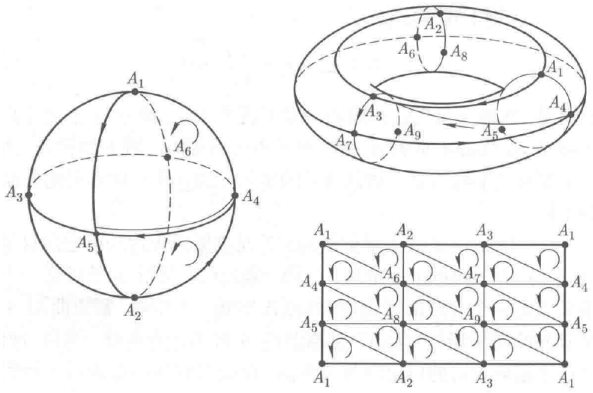


图 6.8: 球面和环面的剖分

将 S 剖分为 f 个单连通三角形区域, 满足 $3f=2e$. 对每个单连通区域应用 Gauss-Bonnet 公式(6.96), 求和得:

$$\begin{aligned}\iint_S K\mathrm{d}\sigma &= 2\pi f-\sum_{i=1}^{v}\sum_{j=1}^{f_i}\alpha_{ij}\\ &= 2\pi f-\sum_{i=1}^{v}(f_i-2)\pi\\ &= 2\pi f-\pi\sum_{i=1}^{v}f_i+2\pi v\\ &= 2\pi(f-e+v)=2\pi\chi(S),\end{aligned}$$

其中 f_i 为以第 i 个顶点为顶点的单连通区域数,$\sum_{i=1}^{v}f_i=2e$,α_{ij} 为对应区域的外角.

□

定义 6.41

设曲面 S 的正交参数系为 (u,v), 第一基本形式 $\mathrm{I}=E(\mathrm{d}u)^2+G(\mathrm{d}v)^2$, 令

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\frac{1}{\sqrt{E}}\boldsymbol{r}_u,\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\frac{1}{\sqrt{G}}\boldsymbol{r}_v,$$

则 $\{\boldsymbol{r};\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\}$ 为 S 上的**单位正交切标架场**.

定理 6.28

设 C 为有向曲面 S 上的光滑简单闭曲线, 包围单连通区域 D,$\boldsymbol{X}(s)$ 为沿 C 平行的单位切向量场, 则 $\boldsymbol{X}$ 沿 C 平行移动一周后的旋转角满足

$$\varphi(l)-\varphi(0)=\iint_D K\mathrm{d}\sigma, \tag{6.103}$$

其中 l 为 C 的弧长,$\varphi(s)$ 为 $\boldsymbol{X}(s)$ 与 u-曲线的方向角. 该结论对分段光滑简单闭曲线同样成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\boldsymbol{X}(s)=\cos\varphi(s)\boldsymbol{\alpha}_1+\sin\varphi(s)\boldsymbol{\alpha}_2$, 由平行性 $\dfrac{\mathrm{D}\boldsymbol{X}(s)}{\mathrm{d}s}=\boldsymbol{0}$, 展开求导并利用切标架的协变导数性质, 可得

$$\frac{\mathrm{d}\varphi(s)}{\mathrm{d}s}=-\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{\alpha}_1}{\mathrm{d}s}\cdot\boldsymbol{\alpha}_2.$$

记 C 的单位切向量为 $\boldsymbol{e}_1$,$\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{e}_1$,$\theta$ 为 $\boldsymbol{e}_1$ 与 u-曲线的方向角, 则 $\boldsymbol{e}_1=\cos\theta\boldsymbol{\alpha}_1+\sin\theta\boldsymbol{\alpha}_2$, 测地曲率满足

$$\kappa_g=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s}+\frac{\mathrm{D}\boldsymbol{\alpha}_1}{\mathrm{d}s}\cdot\boldsymbol{\alpha}_2.$$

联立得

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s}-\kappa_g=\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}s}.$$

沿 C 积分得

$$\varphi(l)-\varphi(0)=\oint_C\mathrm{d}\theta-\oint_C\kappa_g\mathrm{d}s=2\pi-\oint_C\kappa_g\mathrm{d}s,$$

结合 Gauss-Bonnet 公式(6.96)(光滑情形), 得式(6.103).

□

第 7 章 活动标架和外微分法

7.1 外形式

定义 7.1

设 V 为 n 维实向量空间,$\{e_1,\cdots,e_n\}$ 为 V 的一组基, 则 $\forall \boldsymbol{x}\in V$ 可唯一表示为

$$\boldsymbol{x}=x^1e_1+\cdots+x^ne_n\equiv x^ie_i,$$

其中采用 **Einstein 求和约定**: 指标 i,j,k,l 取值范围为 $1\sim n$, 重复指标表示求和;$x^1,\cdots,x^n$ 称为 $\boldsymbol{x}$ 在基 $\{e_i\}$ 下的分量.

定义 7.2

设函数 $f:V\to\mathbb{R}$, 若 $\forall \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in V,\alpha\in\mathbb{R}$, 满足

$$f(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})=f(\boldsymbol{x})+f(\boldsymbol{y}),$$
$$f(\alpha\boldsymbol{x})=\alpha f(\boldsymbol{x}),$$

则称 f 为 V 上的**线性函数 (1-形式)**.

定义 7.3

对基 $\{e_i\}$, 定义函数 $e^j:V\to\mathbb{R}$ 满足 $e^j(\boldsymbol{x})=x^j(\boldsymbol{x}=x^ie_i)$, 称 $\{e^1,\cdots,e^n\}$ 为 $\{e_i\}$ 的**对偶基**.

定义 7.4

Kronecker δ 记号定义为

$$\delta_i^j=\begin{cases}1, & i=j,\\ 0, & i\neq j,\end{cases}\tag{7.1}$$

满足 $e^j(e_i)=\delta_i^j$.

命题 7.1

V 上全体线性函数构成 n 维向量空间, 记为 V^*, 称为 V 的**对偶空间**; 对偶基 $\{e^1,\cdots,e^n\}$ 是 V^* 的一组基.

证明　Show/Hide Proof

1. 线性函数的加法、数乘运算封闭, 故 V^* 为向量空间. 2. 对任意 $f\in V^*$, 记 $f_i=f(e_i)$, 则 $\forall \boldsymbol{x}=x^ie_i\in V$,

$$f(\boldsymbol{x})=f(x^ie_i)=x^if(e_i)=f_ix^i=f_ie^i(\boldsymbol{x}),$$

即 $f=f_ie^i$, 任意线性函数可由 $\{e^i\}$ 线性表示. 3. 若 $\alpha_ie^i=0$, 则 $\forall k,0=\alpha_ie^i(e_k)=\alpha_i\delta_k^i=\alpha_k$, 故 $\{e^i\}$ 线性无关.

综上 $\dim V^*=n,\{e^i\}$ 为 V^* 的基.

□

定义 7.5

设 $r\in\mathbb{N}^*$, 函数 $f:\underbrace{V\times\cdots\times V}_{r个}\to\mathbb{R}$, 若对每个自变量均为线性函数, 则称 f 为 V 上的 r **重线性函数**; 全体 r 重线性函数构成向量空间, 记为 $\bigotimes^r V^*$.

定义 7.6

设 f 为 r 重线性函数,g 为 s 重线性函数, 二者的**张量积** $f\otimes g$ 定义为

$$f\otimes g(\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_{r+s})=f(\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_r)g(\boldsymbol{x}_{r+1},\cdots,\boldsymbol{x}_{r+s}),\tag{7.2}$$

其中 $\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_{r+s}\in V$.

命题 7.2

张量积满足:

(1) 分配律:$(f+g)\otimes h=f\otimes h+g\otimes h,\quad h\otimes(f+g)=h\otimes f+h\otimes g$;

(2) 结合律:$(f\otimes g)\otimes h=f\otimes(g\otimes h)=f\otimes g\otimes h$.

证明 Show/Hide Proof

直接代入张量积定义验证即可.

□

命题 7.3

$\{e^{i_1}\otimes\cdots\otimes e^{i_r}\mid 1\leqslant i_1,\cdots,i_r\leqslant n\}$ 是 $\bigotimes^r V^*$ 的一组基, 且 $\dim\bigotimes^r V^*=n^r$.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $f\in\bigotimes^r V^*$,$\forall\boldsymbol{x}_1=x_1^{i_1}e_{i_1},\cdots,\boldsymbol{x}_r=x_r^{i_r}e_{i_r}\in V$,

$$\begin{aligned}f(\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_r)&=f(x_1^{i_1}e_{i_1},\cdots,x_r^{i_r}e_{i_r})\\&=x_1^{i_1}\cdots x_r^{i_r}f(e_{i_1},\cdots,e_{i_r})\\&=f_{i_1\cdots i_r}e^{i_1}\otimes\cdots\otimes e^{i_r}(\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_r),\end{aligned}$$

其中 $f_{i_1\cdots i_r}=f(e_{i_1},\cdots,e_{i_r})$, 即 $f=f_{i_1\cdots i_r}e^{i_1}\otimes\cdots\otimes e^{i_r}$. 该组函数共 n^r 个且线性无关, 故为 $\bigotimes^r V^*$ 的基,$\dim\bigotimes^r V^*=n^r$.

□

定义 7.7

设 $f\in\bigotimes^r V^*$, 若对任意 $1\leqslant s<t\leqslant r$ 及 $\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_r\in V$, 满足

$$f(\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_s,\cdots,\boldsymbol{x}_t,\cdots,\boldsymbol{x}_r)=-f(\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_t,\cdots,\boldsymbol{x}_s,\cdots,\boldsymbol{x}_r),$$

则称 f 为**反对称 r 重线性函数**, 或 r **次外形式** (r**-形式**); 全体 r-形式构成向量空间, 记为 $\bigwedge^r V^*$.

命题 7.4

设 f 为 r-形式,$\sigma\in\mathfrak{S}_r$(r 元置换群), 则

$$f(\boldsymbol{x}_{\sigma(1)},\cdots,\boldsymbol{x}_{\sigma(r)})=\operatorname{sign}(\sigma)f(\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_r),\tag{7.3}$$

其中置换符号定义为

$$\operatorname{sign}(\sigma)=\begin{cases}1, & \sigma\text{为偶置换},\\ -1, & \sigma\text{为奇置换}.\end{cases}\tag{7.4}$$

证明 Show/Hide Proof

置换可分解为对换的乘积, 每次对换使函数变号, 代入即得结论.

□

定义 7.8

取 $1 \leqslant j_1 < \cdots < j_r \leqslant n$, 定义

$$D^{j_1\cdots j_r}(\boldsymbol{x}_1, \cdots, \boldsymbol{x}_r) = \begin{vmatrix} x_1^{j_1} & \cdots & x_1^{j_r} \\ \vdots & & \vdots \\ x_r^{j_1} & \cdots & x_r^{j_r} \end{vmatrix}, \tag{7.5}$$

则 $D^{j_1\cdots j_r}$ 为 r-形式.

♣

定义 7.9

对 $f \in \bigotimes^r V^*$, 其**反对称化** $[f]$ 定义为

$$[f](\boldsymbol{x}_1, \cdots, \boldsymbol{x}_r) = \frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_r} \operatorname{sign}(\sigma) f(\boldsymbol{x}_{\sigma(1)}, \cdots, \boldsymbol{x}_{\sigma(r)}). \tag{7.6}$$

♣

命题 7.5

$[f]$ 为 r-形式; 若 f 本身为 r-形式, 则 $[f] = f$.

♠

证明 Show/Hide Proof

直接验证反对称性;r-形式代入置换性质可证 $[f] = f$.

□

定义 7.10

设 $f \in \bigwedge^r V^*, g \in \bigwedge^s V^*$, 二者的**外积** $f \wedge g$ 为 $(r+s)$-形式, 定义为

$$f \wedge g = \frac{(r+s)!}{r!s!}[f \otimes g]. \tag{7.7}$$

♣

例题 7.1 设 f, g 为 V 上的 1-形式, 求 $f \wedge g$ 的求值公式.

解 Show/Hide Solution

由外积定义,$f \wedge g = \dfrac{2!}{1!1!}[f \otimes g] = 2[f \otimes g]$. $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in V$,

$$\begin{aligned} f \wedge g(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) &= 2[f \otimes g](\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = f \otimes g(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) - f \otimes g(\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x}) \\ &= f(\boldsymbol{x})g(\boldsymbol{y}) - f(\boldsymbol{y})g(\boldsymbol{x}) = \begin{vmatrix} f(\boldsymbol{x}) & f(\boldsymbol{y}) \\ g(\boldsymbol{x}) & g(\boldsymbol{y}) \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

□

例题 7.2 设 f, g, h 为 V 上的 1-形式, 求 $f \wedge (g \wedge h)$ 的求值公式.

解 Show/Hide Solution

由外积定义,

$$f \wedge (g \wedge h) = \frac{3!}{1!2!}[f \otimes (g \wedge h)] = 6[f \otimes g \otimes h].$$

$\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z} \in V$,

$$\begin{aligned} f \wedge (g \wedge h)(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}) &= 6[f \otimes g \otimes h](\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}) \\ &= \begin{vmatrix} f(\boldsymbol{x}) & f(\boldsymbol{y}) & f(\boldsymbol{z}) \\ g(\boldsymbol{x}) & g(\boldsymbol{y}) & g(\boldsymbol{z}) \\ h(\boldsymbol{x}) & h(\boldsymbol{y}) & h(\boldsymbol{z}) \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

□

定理 7.1

外积运算满足:

(1) 分配律:$(f_1+f_2)\wedge g=f_1\wedge g+f_2\wedge g$;

(2) 反交换律: 若 $f\in\bigwedge^r V^*, g\in\bigwedge^s V^*$, 则 $f\wedge g=(-1)^{rs}g\wedge f$;

(3) 结合律:$f\wedge(g\wedge h)=(f\wedge g)\wedge h$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 由张量积与反对称化的线性性直接可得.

(2) 对任意 $\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_{r+s}\in V$,

$$\begin{aligned}f\wedge g(\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_{r+s})&=\frac{(r+s)!}{r!s!}[f\otimes g](\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_{r+s})\\&=\frac{1}{r!s!}\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_{r+s}}\operatorname{sign}(\sigma)f(\boldsymbol{x}_{\sigma(1)},\cdots,\boldsymbol{x}_{\sigma(r)})g(\boldsymbol{x}_{\sigma(r+1)},\cdots,\boldsymbol{x}_{\sigma(r+s)})\\&=\frac{1}{r!s!}\operatorname{sign}\begin{pmatrix}s+1&\cdots&s+r&1&\cdots&s\\1&\cdots&r&r+1&\cdots&r+s\end{pmatrix}\sum_{\sigma\in\mathfrak{S}_{r+s}}\operatorname{sign}(\sigma)g(\boldsymbol{x}_{\sigma(1)},\cdots,\boldsymbol{x}_{\sigma(s)})f(\boldsymbol{x}_{\sigma(s+1)},\cdots,\boldsymbol{x}_{\sigma(s+r)})\\&=(-1)^{rs}g\wedge f(\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_{r+s}).\end{aligned}$$

(3) 对 $f\in\bigwedge^r V^*, g\in\bigwedge^s V^*, h\in\bigwedge^t V^*$, 可验证

$$f\wedge(g\wedge h)=\frac{(r+s+t)!}{r!s!t!}[f\otimes g\otimes h]=(f\wedge g)\wedge h.$$

□

推论 7.1

设 f,g 为 1-形式, 则 $f\wedge g=-g\wedge f$; 特别地 $f\wedge f=0$. 若 f,g 中至少一个为偶次形式, 则 $f\wedge g=g\wedge f$.

♡

证明 Show/Hide Proof

反交换律中取 $r=s=1$, 得 $f\wedge g=-g\wedge f$; 令 $g=f$, 则 $f\wedge f=-f\wedge f$, 即 $f\wedge f=0$. 偶次形式满足 rs 为偶数,$(-1)^{rs}=1$, 故交换成立.

□

命题 7.6

设 $f^1,\cdots,f^r$ 为 1-形式, 则

$$f^1\wedge\cdots\wedge f^r=r![f^1\otimes\cdots\otimes f^r],\tag{7.8}$$

且

$$f^1\wedge\cdots\wedge f^r(\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_r)=\begin{vmatrix}f^1(\boldsymbol{x}_1)&\cdots&f^1(\boldsymbol{x}_r)\\\vdots&&\vdots\\f^r(\boldsymbol{x}_1)&\cdots&f^r(\boldsymbol{x}_r)\end{vmatrix}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

数学归纳法结合外积结合律可证.

□

命题 7.7

对偶基的外积满足

$$e^{j_1}\wedge\cdots\wedge e^{j_r}(\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_r)=\begin{vmatrix} x_1^{j_1} & \cdots & x_1^{j_r}\\ \vdots & & \vdots\\ x_r^{j_1} & \cdots & x_r^{j_r}\end{vmatrix}=D^{j_1\cdots j_r}(\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_r),\tag{7.9}$$

即 $D^{j_1\cdots j_r}=e^{j_1}\wedge\cdots\wedge e^{j_r}$.

证明 Show/Hide Proof

直接代入对偶基定义与行列式定义验证.

□

定义 7.11

广义 Kronecker δ 记号定义为

$$\delta^{j_1\cdots j_r}_{i_1\cdots i_r}=e^{j_1}\wedge\cdots\wedge e^{j_r}(e_{i_1},\cdots,e_{i_r})=\begin{vmatrix}\delta^{j_1}_{i_1} & \cdots & \delta^{j_1}_{i_r}\\ \vdots & & \vdots\\ \delta^{j_r}_{i_1} & \cdots & \delta^{j_r}_{i_r}\end{vmatrix},\tag{7.10}$$

即

$$\delta^{j_1\cdots j_r}_{i_1\cdots i_r}=\begin{cases}1, & i_1,\cdots,i_r\text{互异且}j_1,\cdots,j_r\text{为其偶排列},\\ -1, & i_1,\cdots,i_r\text{互异且}j_1,\cdots,j_r\text{为其奇排列},\\ 0, & \text{其他情形}.\end{cases}$$

命题 7.8

对任意 $\sigma\in\mathfrak{S}_r$,

$$f^{\sigma(1)}\wedge\cdots\wedge f^{\sigma(r)}=\operatorname{sign}(\sigma)f^1\wedge\cdots\wedge f^r=\delta^{\sigma(1)\cdots\sigma(r)}_{1\cdots r}f^1\wedge\cdots\wedge f^r.\tag{7.11}$$

证明 Show/Hide Proof

由反交换律, 交换因子依次变号, 置换符号为总符号, 结合广义 Kronecker δ 定义可得.

□

定理 7.2

设 $\{e^1,\cdots,e^n\}$ 是对偶向量空间 V^* 的一个基底, 则 $\{e^{j_1}\wedge\cdots\wedge e^{j_r},\ 1\leqslant j_1<\cdots<j_r\leqslant n\}$ 是 r 次外形式空间 $\bigwedge^r V^*$ 的基底. 特别地,$\dim\bigwedge^r V^*=\mathrm{C}_n^r$; 当 $r>n$ 时,$\bigwedge^r V^*=\{0\}$.

证明 Show/Hide Proof

任取 $f\in\bigwedge^r V^*$,f 作为 r 重反对称线性函数, 可表示为

$$f=f_{j_1\cdots j_r}e^{j_1}\otimes\cdots\otimes e^{j_r},$$

其中 $f_{j_1\cdots j_r}=f(e_{j_1},\cdots,e_{j_r})$,$\{e_i\}$ 是 V 中与 $\{e^i\}$ 对偶的基底. 由 f 的反对称性, 系数满足

$$f_{j_{\sigma(1)}\cdots j_{\sigma(r)}}=\operatorname{sign}(\sigma)f_{j_1\cdots j_r},\quad\forall\sigma\in\mathfrak{S}_r.$$

结合外积定义可得

$$\begin{aligned}f&=\frac{1}{r!}f_{j_1\cdots j_r}e^{j_1}\wedge\cdots\wedge e^{j_r}\\&=\sum_{1\leqslant j_1<\cdots<j_r\leqslant n}f_{j_1\cdots j_r}e^{j_1}\wedge\cdots\wedge e^{j_r}.\end{aligned}\tag{7.12}$$

因此任意 r 次外形式均可表示为 $\{e^{j_1}\wedge\cdots\wedge e^{j_r}\mid 1\leqslant j_1<\cdots<j_r\leqslant n\}$ 的线性组合.

下证该组外形式线性无关. 设存在实数 $f_{j_1\cdots j_r}$ 使得

$$\sum_{1\leqslant j_1<\cdots<j_r\leqslant n} f_{j_1\cdots j_r}e^{j_1}\wedge\cdots\wedge e^{j_r}=0,$$

将等式两侧作用于向量组 $e_{i_1},\cdots,e_{i_r}$ $(1\leqslant i_1<\cdots<i_r\leqslant n)$, 由外积求值性质得

$$0=\sum_{1\leqslant j_1<\cdots<j_r\leqslant n} f_{j_1\cdots j_r}\delta^{j_1\cdots j_r}_{i_1\cdots i_r}=f_{i_1\cdots i_r},$$

即所有系数均为零, 故该组外形式线性无关.

综上,$\{e^{j_1}\wedge\cdots\wedge e^{j_r},\ 1\leqslant j_1<\cdots<j_r\leqslant n\}$ 为 $\bigwedge^r V^*$ 的基底, 维数 $\dim\bigwedge^r V^*=\mathrm{C}_n^r$; 当 $r>n$ 时无满足条件的严格递增指标, 故 $\bigwedge^r V^*=\{0\}$.

□

定义 7.12

设 W 为 n 维实向量空间, 基底为 $\{w_1,\cdots,w_n\}$, 定义**外积运算** $\wedge$ 满足反交换律、结合律与分配律:

(1) 反交换律:$w_i\wedge w_j=-w_j\wedge w_i,\ \forall\, 1\leqslant i,j\leqslant n$;

(2) 结合律:$(w_i\wedge w_j)\wedge w_k=w_i\wedge(w_j\wedge w_k)$;

(3) 分配律:$w_i\wedge(w_j+w_k)=w_i\wedge w_j+w_i\wedge w_k$,$(w_j+w_k)\wedge w_i=w_j\wedge w_i+w_k\wedge w_i$.

由反交换律可得 $w_i\wedge w_i=0$, 因此外积中同一向量不可重复出现.

对任意 $k\in\mathbb{N}$, 定义 k **次外多项式空间** $\bigwedge^k W$ 为 $\{w_{i_1}\wedge\cdots\wedge w_{i_k}\mid 1\leqslant i_1<\cdots<i_k\leqslant n\}$ 的实线性组合构成的向量空间; 零次外多项式空间 $\bigwedge^0 W=\mathbb{R}$.

向量空间 W 上的**外代数**定义为分次直和

$$\bigwedge(W)=\sum_{k=0}^{n}\bigwedge^k W,$$

其元素为各次外多项式的形式和, 外积运算可自然延拓至 $\bigwedge(W)$ 上.

♣

注 Show/Hide Remark

(1) 向量空间 V 上的外形式空间 $\bigwedge^r V^*$ 可视为对偶空间 V^* 上的 r 次外多项式空间, 即 $\bigwedge^r V^*=\bigwedge^r(V^*)$; 本节通过反对称重线性函数构造外形式, 给出了外代数的具体实现.

(2) $\mathbb{R}^3$ 关于向量积 (叉积) 满足反交换律, 但不满足结合律, 仅满足 Jacobi 恒等式, 因此 $\mathbb{R}^3$ 关于向量积是李代数, 而非外代数.

定理 7.3

设 $\omega^1,\cdots,\omega^r,\theta_1,\cdots,\theta_r$ 是 n 维向量空间 V 上的 $2r$ 个一次形式, 且 $\omega^1,\cdots,\omega^r$ 线性无关. 若

$$\sum_{\alpha=1}^{r}\omega^\alpha\wedge\theta_\alpha=0, \tag{7.13}$$

则对任意 α, 存在对称实系数 $a_{\alpha\beta}=a_{\beta\alpha}$ 使得

$$\theta_\alpha=\sum_{\beta=1}^{r}a_{\alpha\beta}\omega^\beta.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

将线性无关的 $\{\omega^1,\cdots,\omega^r\}$ 扩充为 V^* 的基底 $\{\omega^1,\cdots,\omega^r,\omega^{r+1},\cdots,\omega^n\}$, 则每个一次形式 θ_α 可表示为

$$\theta_\alpha=\sum_{i=1}^{n}a_{\alpha i}\omega^i. \tag{7.14}$$

将(7.14)代入(7.13), 结合 $\bigwedge^2 V^*$ 的基底 $\{\omega^i\wedge\omega^j\mid 1\leqslant i<j\leqslant n\}$ 展开得

$$\begin{aligned}0&=\sum_{\alpha=1}^{r}\omega^\alpha\wedge\left(\sum_{i=1}^{n}a_{\alpha i}\omega^i\right)\\&=\sum_{\alpha=1}^{r}\sum_{\beta=1}^{r}a_{\alpha\beta}\omega^\alpha\wedge\omega^\beta+\sum_{\alpha=1}^{r}\sum_{\xi=r+1}^{n}a_{\alpha\xi}\omega^\alpha\wedge\omega^\xi\\&=\sum_{1\leqslant\alpha<\beta\leqslant r}(a_{\alpha\beta}-a_{\beta\alpha})\omega^\alpha\wedge\omega^\beta+\sum_{\alpha=1}^{r}\sum_{\xi=r+1}^{n}a_{\alpha\xi}\omega^\alpha\wedge\omega^\xi.\end{aligned}$$

由 $\bigwedge^2 V^*$ 的基底线性无关, 各项系数均为零, 即

$$\begin{cases}a_{\alpha\beta}-a_{\beta\alpha}=0,\quad\forall\,1\leqslant\alpha<\beta\leqslant r,\\a_{\alpha\xi}=0,\quad\forall\,1\leqslant\alpha\leqslant r,\,r<\xi\leqslant n.\end{cases}$$

因此 $a_{\alpha\beta}=a_{\beta\alpha}$, 且(7.14)中 $i>r$ 的项系数为零, 即

$$\theta_\alpha=\sum_{\beta=1}^{r}a_{\alpha\beta}\omega^\beta.$$

□

例题 7.3 设 $\{e^i\}$ 是向量空间 V^* 的一个基底, 证明:$e^{i_1}\otimes\cdots\otimes e^{i_r},1\leqslant i_1,\cdots,i_r\leqslant n$ 是线性无关的.

例题 7.4 假定 f 是向量空间 V 上的 3 重线性函数, 根据反对称化的定义写出 $[f](x_1,x_2,x_3)$ 的表达式, 其中 $x_1,x_2,x_3\in V$.

例题 7.5 假定 $f\in\bigwedge^2 V^*,g\in V^*$, 写出 $[f\otimes g](x_1,x_2,x_3)$ 的表达式, 其中 $x_1,x_2,x_3\in V$.

例题 7.6 设 $f\in\bigwedge^r V^*,g\in\bigwedge^s V^*,h\in\bigwedge^t V^*$, 证明:

$$(f\wedge g)\wedge h=f\wedge(g\wedge h)=\frac{(r+s+t)!}{r!s!t!}[f\otimes g\otimes h].$$

例题 7.7 设 $\{e^1,e^2,e^3\}$ 是三维向量空间 V^* 的基底, 若有

$$y^i=\sum_{j=1}^{3}a^i_j e^j,\quad 1\leqslant i\leqslant 3,$$

证明:

$$y^1\wedge y^2\wedge y^3=\begin{vmatrix}a^1_1&a^1_2&a^1_3\\a^2_1&a^2_2&a^2_3\\a^3_1&a^3_2&a^3_3\end{vmatrix}e^1\wedge e^2\wedge e^3.$$

例题 7.8 设 $f=ae^2\wedge e^3+be^3\wedge e^1+ce^1\wedge e^2$, 其中 a,b,c 是不全为零的实数, 试把 2 次外形式 f 表示成两个 1 次形式的外积.

7.2 外微分式和外微分

定义 7.13

设 E^3 为 3 维欧氏空间, 正则曲面 S 的参数方程为 $\boldsymbol{r}(u^1,u^2),(u^1,u^2)\in D\subset E^2$, 则

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_\alpha \mathrm{d}u^\alpha. \tag{7.15}$$

曲面 S 在点 p 的切空间 T_pS 以 $\{\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2\}$ 为自然基,$\{\mathrm{d}u^1,\mathrm{d}u^2\}$ 为其对偶基; 称 T_pS 的对偶空间为**余切空间**, 记为 T_p^*S, 其元素为 S 在 p 点的**余切向量**, 即切空间上的线性函数.

定义 7.14

设 $D\subset E^n$ 为 n 维欧氏空间区域,$(x^1,\cdots,x^n)$ 为 D 上的直角坐标系;$U\subset E^n$ 为另一区域,$(u^1,\cdots,u^n)$ 为 U 上直角坐标系. 若存在 C^∞ 微分同胚 $f:U\to D$, $g:D\to U$, 满足

$$x^\alpha=f^\alpha(u^1,\cdots,u^n),\quad u^\alpha=g^\alpha(x^1,\cdots,x^n),\quad 1\leqslant\alpha\leqslant n,$$

则称 $(u^1,\cdots,u^n)$ 为 D 上的**曲纹坐标系**. 区域 D 在点 p 的切空间自然基为 $\left\{\dfrac{\partial}{\partial u^1},\cdots,\dfrac{\partial}{\partial u^n}\right\}$, 余切空间基为 $\{\mathrm{d}u^1,\cdots,\mathrm{d}u^n\}$.

命题 7.9

n 个 C^∞ 函数 $x^\alpha=f^\alpha(u^1,\cdots,u^n)$ $(1\leqslant\alpha\leqslant n)$ 能在点 $(x_0^1,\cdots,x_0^n)$ 邻域内引入曲纹坐标系的充要条件为其 Jacobi 行列式满足

$$\frac{\partial(f^1,\cdots,f^n)}{\partial(u^1,\cdots,u^n)}\neq 0. \tag{7.16}$$

证明 Show/Hide Proof

必要性: 由微分同胚复合求导,

$$\frac{\partial g^\alpha}{\partial x^\gamma}\frac{\partial f^\gamma}{\partial u^\beta}=\delta^\alpha_\beta,$$

故 Jacobi 行列式非零.

充分性: 由反函数定理,Jacobi 行列式非零则局部存在 C^∞ 逆映射 $u^\alpha=g^\alpha(x^1,\cdots,x^n)$, 满足复合恒等式, 故可引入曲纹坐标系.

□

定义 7.15

n 维**微分流形**是由 n 维欧氏空间的局部区域通过曲纹坐标的 C^∞ 相容变换拼接而成的拓扑空间; 其每一点可定义切空间、余切空间,$\{\mathrm{d}u^1,\cdots,\mathrm{d}u^n\}$ 为余切空间的局部基.

定义 7.16

设 $D\subset E^n$ 为区域,$(u^1,\cdots,u^n)$ 为 D 上曲纹坐标系. 若在每点 $p\in D$ 指定一个 r 次外形式

$$\begin{aligned}\varphi(p)&=\frac{1}{r!}\varphi_{i_1\cdots i_r}(u^1,\cdots,u^n)\mathrm{d}u^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{i_r}\\&=\sum_{1\leqslant i_1<\cdots<i_r\leqslant n}\varphi_{i_1\cdots i_r}(u^1,\cdots,u^n)\mathrm{d}u^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{i_r},\end{aligned} \tag{7.17}$$

其中系数 $\varphi_{i_1\cdots i_r}$ 关于指标 $i_1,\cdots,i_r$ 反对称且为 C^∞ 函数, 则称 φ 为 D 上的 r **次外微分式**.

例题 7.9 D 上的 1 次外微分式即 1 次微分式. 对 C^∞ 函数 $f:D\to\mathbb{R}$, 其微分

$$\mathrm{d}f=\frac{\partial f}{\partial u^i}\mathrm{d}u^i$$

为 D 上的 1 次外微分式.

例题 7.10 设 S 为 E^3 中正则参数曲面, 参数方程 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u^1,u^2)$, 第一基本形式 $\mathrm{I}=g_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\alpha\mathrm{d}u^\beta$. 定义

$$\mathrm{d}\sigma=\sqrt{g_{11}g_{22}-(g_{12})^2}\mathrm{d}u^1\wedge\mathrm{d}u^2, \tag{7.18}$$

则 $\mathrm{d}\sigma$ 为 S 上的 2 次外微分式, 称为 S 的**面积元素**.

命题 7.10

曲面 S 的面积元素 $\mathrm{d}\sigma$ 在**保定向容许参数变换**下形式不变.

♠

证明 Show/Hide Proof

设保定向参数变换 $\tilde{u}^\alpha=\tilde{u}^\alpha(u^1,u^2)$ 满足

$$\frac{\partial(\tilde{u}^1,\tilde{u}^2)}{\partial(u^1,u^2)}>0,$$

新旧参数下第一基本形式的度量矩阵满足

$$\begin{pmatrix}g_{11}&g_{12}\\g_{12}&g_{22}\end{pmatrix}=J\begin{pmatrix}\tilde{g}_{11}&\tilde{g}_{12}\\\tilde{g}_{12}&\tilde{g}_{22}\end{pmatrix}J^{\mathrm{T}},$$

其中 $J=\begin{pmatrix}\dfrac{\partial\tilde{u}^1}{\partial u^1}&\dfrac{\partial\tilde{u}^2}{\partial u^1}\\[2mm]\dfrac{\partial\tilde{u}^1}{\partial u^2}&\dfrac{\partial\tilde{u}^2}{\partial u^2}\end{pmatrix}$, 取行列式得

$$g_{11}g_{22}-(g_{12})^2=(\det J)^2(\tilde{g}_{11}\tilde{g}_{22}-(\tilde{g}_{12})^2).$$

又外积满足

$$\mathrm{d}\tilde{u}^1\wedge\mathrm{d}\tilde{u}^2=\frac{\partial(\tilde{u}^1,\tilde{u}^2)}{\partial(u^1,u^2)}\mathrm{d}u^1\wedge\mathrm{d}u^2=\det J\,\mathrm{d}u^1\wedge\mathrm{d}u^2,$$

结合保定向条件 $\det J>0$, 代入得

$$\sqrt{\tilde{g}_{11}\tilde{g}_{22}-(\tilde{g}_{12})^2}\mathrm{d}\tilde{u}^1\wedge\mathrm{d}\tilde{u}^2=\sqrt{g_{11}g_{22}-(g_{12})^2}\mathrm{d}u^1\wedge\mathrm{d}u^2,$$

故 $\mathrm{d}\sigma$ 形式不变.

□

注 Show/Hide Remark

面积元素 $\mathrm{d}\sigma(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\pm|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|$, 即切向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 张成的平行四边形的**有向面积**, 故 $\mathrm{d}\sigma$ 刻画曲面的局部面积微元.

定义 7.17

设 $\varphi=\dfrac{1}{r!}\varphi_{i_1\cdots i_r}\mathrm{d}u^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{i_r}$ 为 D 上 r 次外微分式, 定义其**外微分** $\mathrm{d}\varphi$ 为 $r+1$ 次外微分式:

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\varphi&=\frac{1}{r!}\mathrm{d}\varphi_{i_1\cdots i_r}\wedge\mathrm{d}u^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{i_r}\\&=\frac{1}{r!}\frac{\partial\varphi_{i_1\cdots i_r}}{\partial u^j}\mathrm{d}u^j\wedge\mathrm{d}u^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{i_r}.\end{aligned} \tag{7.19}$$

特别地, 零次外微分式 (光滑函数) 的外微分即为普通微分.

♣

例题 7.11 设 (u,v,w) 为 E^3 中曲纹坐标系, 取

$$\omega=\alpha(u,v,w)\mathrm{d}u+\beta(u,v,w)\mathrm{d}v+\gamma(u,v,w)\mathrm{d}w,$$

$$\eta=P(u,v,w)\mathrm{d}v\wedge\mathrm{d}w+Q(u,v,w)\mathrm{d}w\wedge\mathrm{d}u+R(u,v,w)\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v,$$

其中 $\alpha,\beta,\gamma,P,Q,R\in C^\infty$, 则

$$\mathrm{d}\omega=\left(\frac{\partial\gamma}{\partial v}-\frac{\partial\beta}{\partial w}\right)\mathrm{d}v\wedge\mathrm{d}w+\left(\frac{\partial\alpha}{\partial w}-\frac{\partial\gamma}{\partial u}\right)\mathrm{d}w\wedge\mathrm{d}u+\left(\frac{\partial\beta}{\partial u}-\frac{\partial\alpha}{\partial v}\right)\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v,$$

$$\mathrm{d}\eta=\left(\frac{\partial P}{\partial u}+\frac{\partial Q}{\partial v}+\frac{\partial R}{\partial w}\right)\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v\wedge\mathrm{d}w.$$

定理 7.4

外微分算子 d 满足:

(1) 线性性:$\mathrm{d}(\varphi^1+\varphi^2)=\mathrm{d}\varphi^1+\mathrm{d}\varphi^2,\quad \mathrm{d}(c\varphi^1)=c\mathrm{d}\varphi^1,\ \forall c\in\mathbb{R}$;

(2) 幂零性:$\mathrm{d}\circ\mathrm{d}=0$, 即 $\mathrm{d}(\mathrm{d}\varphi)=0$;

(3) Leibniz 法则: 若 φ 为 r 次外微分式, 则 $\mathrm{d}(\varphi\wedge\psi)=\mathrm{d}\varphi\wedge\psi+(-1)^r\varphi\wedge\mathrm{d}\psi$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 由外微分的定义直接可得.

(2) 设 $\varphi=\dfrac{1}{r!}\varphi_{i_1\cdots i_r}\mathrm{d}u^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{i_r}$, 则

$$\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{r!}\frac{\partial\varphi_{i_1\cdots i_r}}{\partial u^j}\mathrm{d}u^j\wedge\mathrm{d}u^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{i_r},$$

$$\mathrm{d}(\mathrm{d}\varphi)=\frac{1}{r!}\frac{\partial^2\varphi_{i_1\cdots i_r}}{\partial u^k\partial u^j}\mathrm{d}u^k\wedge\mathrm{d}u^j\wedge\mathrm{d}u^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{i_r}.$$

因 C^∞ 函数二阶偏导可交换, 即 $\dfrac{\partial^2\varphi_{i_1\cdots i_r}}{\partial u^k\partial u^j}=\dfrac{\partial^2\varphi_{i_1\cdots i_r}}{\partial u^j\partial u^k}$, 而 $\mathrm{d}u^k\wedge\mathrm{d}u^j=-\mathrm{d}u^j\wedge\mathrm{d}u^k$, 故求和后项两两抵消,$\mathrm{d}(\mathrm{d}\varphi)=0$.

(3) 由线性性, 仅需验证单项式 $\varphi=a\mathrm{d}u^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{i_r}$, $\psi=b\mathrm{d}u^{j_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{j_s}$ 的情形:

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(\varphi\wedge\psi)&=\mathrm{d}(ab)\wedge\mathrm{d}u^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{i_r}\wedge\mathrm{d}u^{j_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{j_s}\\&=(a\mathrm{d}b+b\mathrm{d}a)\wedge\mathrm{d}u^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{i_r}\wedge\mathrm{d}u^{j_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{j_s}\\&=\mathrm{d}\varphi\wedge\psi+(-1)^r\varphi\wedge\mathrm{d}\psi.\end{aligned}$$

□

推论 7.2

(1) 若 f 为零次外微分式 (光滑函数), 则 $\mathrm{d}(f\psi)=\mathrm{d}f\wedge\psi+f\mathrm{d}\psi$;

(2) 若 φ 为 1 次外微分式, 则 $\mathrm{d}(\varphi\wedge\psi)=\mathrm{d}\varphi\wedge\psi-\varphi\wedge\mathrm{d}\psi$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 零次形式 $r=0$, 代入 Leibniz 法则得 $\mathrm{d}(f\psi)=\mathrm{d}f\wedge\psi+(-1)^0f\mathrm{d}\psi=\mathrm{d}f\wedge\psi+f\mathrm{d}\psi$.

(2) 一次形式 $r=1$, 代入得 $\mathrm{d}(\varphi\wedge\psi)=\mathrm{d}\varphi\wedge\psi+(-1)^1\varphi\wedge\mathrm{d}\psi=\mathrm{d}\varphi\wedge\psi-\varphi\wedge\mathrm{d}\psi$.

□

例题 7.12 在欧氏空间 E^3 的笛卡儿直角坐标系下, 将向量场的场论公式与外微分式的二次外微分为零的性质进行对照.

解 Show/Hide Solution

设 (u,v,w) 为 E^3 的笛卡儿直角坐标系,$\omega=(\alpha,\beta,\gamma),\eta=(P,Q,R)$ 为区域 D 上的连续可微向量场, 则旋度与散度为

$$\mathrm{rot}(\alpha,\beta,\gamma)=\left(\frac{\partial\gamma}{\partial v}-\frac{\partial\beta}{\partial w},\frac{\partial\alpha}{\partial w}-\frac{\partial\gamma}{\partial u},\frac{\partial\beta}{\partial u}-\frac{\partial\alpha}{\partial v}\right),$$

$$\mathrm{div}(P,Q,R)=\frac{\partial P}{\partial u}+\frac{\partial Q}{\partial v}+\frac{\partial R}{\partial w}.$$

场论中满足恒等式 $\mathrm{div}\circ\mathrm{rot}=0$, 代入向量场 ω 得

$$\begin{aligned}\mathrm{div}\big(\mathrm{rot}(\alpha,\beta,\gamma)\big)&=\mathrm{div}\left(\frac{\partial\gamma}{\partial v}-\frac{\partial\beta}{\partial w},\frac{\partial\alpha}{\partial w}-\frac{\partial\gamma}{\partial u},\frac{\partial\beta}{\partial u}-\frac{\partial\alpha}{\partial v}\right)\\&=\frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{\partial\gamma}{\partial v}-\frac{\partial\beta}{\partial w}\right)+\frac{\partial}{\partial v}\left(\frac{\partial\alpha}{\partial w}-\frac{\partial\gamma}{\partial u}\right)+\frac{\partial}{\partial w}\left(\frac{\partial\beta}{\partial u}-\frac{\partial\alpha}{\partial v}\right)=0.\end{aligned}$$

将向量场对应为外微分式:

(1) 向量场 $\omega=(\alpha,\beta,\gamma)$ 对应 1 次外微分式 $\tilde{\omega}=\alpha\mathrm{d}u+\beta\mathrm{d}v+\gamma\mathrm{d}w$, 其外微分为

$$\mathrm{d}\tilde{\omega}=\left(\frac{\partial\gamma}{\partial v}-\frac{\partial\beta}{\partial w}\right)\mathrm{d}v\wedge\mathrm{d}w+\left(\frac{\partial\alpha}{\partial w}-\frac{\partial\gamma}{\partial u}\right)\mathrm{d}w\wedge\mathrm{d}u+\left(\frac{\partial\beta}{\partial u}-\frac{\partial\alpha}{\partial v}\right)\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v,$$

即 ω 的旋度对应 $\tilde{\omega}$ 的外微分.

(2) 向量场 $\eta=(P,Q,R)$ 对应 2 次外微分式 $\tilde{\eta}=P\mathrm{d}v\wedge\mathrm{d}w+Q\mathrm{d}w\wedge\mathrm{d}u+R\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v$, 其外微分为

$$\mathrm{d}\tilde{\eta}=\left(\frac{\partial P}{\partial u}+\frac{\partial Q}{\partial v}+\frac{\partial R}{\partial w}\right)\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v\wedge\mathrm{d}w,$$

即 η 的散度对应 $\tilde{\eta}$ 的外微分.

因此场论公式 $\mathrm{div}\circ\mathrm{rot}\,\omega=0$ 等价于 $\mathrm{d}(\mathrm{d}\tilde{\omega})=0$, 即

$$\mathrm{d}(\mathrm{d}\tilde{\omega})=\left[\frac{\partial}{\partial u}\left(\frac{\partial\gamma}{\partial v}-\frac{\partial\beta}{\partial w}\right)+\frac{\partial}{\partial v}\left(\frac{\partial\alpha}{\partial w}-\frac{\partial\gamma}{\partial u}\right)+\frac{\partial}{\partial w}\left(\frac{\partial\beta}{\partial u}-\frac{\partial\alpha}{\partial v}\right)\right]\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v\wedge\mathrm{d}w=0.$$

该结论不依赖于直角坐标系, 对任意曲纹坐标系、任意维数空间的任意次外微分式均成立.

□

定理 7.5

设 φ 是定义在 n 维区域 D 上的 r 次外微分式, 在曲纹坐标系 $(u^1,\cdots,u^n)$ 下表示为

$$\varphi=\frac{1}{r!}\varphi_{i_1\cdots i_r}(u^1,\cdots,u^n)\mathrm{d}u^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{i_r},$$

在另一曲纹坐标系 $(\tilde{u}^1,\cdots,\tilde{u}^n)$ 下表示为

$$\varphi=\frac{1}{r!}\tilde{\varphi}_{i_1\cdots i_r}(\tilde{u}^1,\cdots,\tilde{u}^n)\mathrm{d}\tilde{u}^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}\tilde{u}^{i_r},$$

其中 $\varphi_{i_1\cdots i_r}$ 与 $\tilde{\varphi}_{i_1\cdots i_r}$ 对下指标均反对称, 则满足

$$\mathrm{d}\varphi_{i_1\cdots i_r}\wedge\mathrm{d}u^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{i_r}=\mathrm{d}\tilde{\varphi}_{i_1\cdots i_r}\wedge\mathrm{d}\tilde{u}^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}\tilde{u}^{i_r}.\tag{7.20}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设两坐标系间的容许坐标变换为 $\tilde{u}^i=\tilde{u}^i(u^1,\cdots,u^n)\ (1\leqslant i\leqslant n)$, 则

$$\mathrm{d}\tilde{u}^i=\frac{\partial\tilde{u}^i}{\partial u^j}\mathrm{d}u^j.\tag{7.21}$$

代入外微分式得

$$\begin{aligned}\varphi_{i_1\cdots i_r}\mathrm{d}u^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{i_r}&=\tilde{\varphi}_{j_1\cdots j_r}\mathrm{d}\tilde{u}^{j_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}\tilde{u}^{j_r}\\&=\tilde{\varphi}_{j_1\cdots j_r}\frac{\partial\tilde{u}^{j_1}}{\partial u^{i_1}}\cdots\frac{\partial\tilde{u}^{j_r}}{\partial u^{i_r}}\mathrm{d}u^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{i_r}.\end{aligned}$$

由系数的反对称性, 比较两端得

$$\varphi_{i_1\cdots i_r}=\tilde{\varphi}_{j_1\cdots j_r}\frac{\partial\tilde{u}^{j_1}}{\partial u^{i_1}}\cdots\frac{\partial\tilde{u}^{j_r}}{\partial u^{i_r}}.\tag{7.22}$$

对(7.22)求微分

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\varphi_{i_1\cdots i_r}&=\frac{\partial}{\partial u^k}\left(\tilde{\varphi}_{j_1\cdots j_r}\frac{\partial\tilde{u}^{j_1}}{\partial u^{i_1}}\cdots\frac{\partial\tilde{u}^{j_r}}{\partial u^{i_r}}\right)\mathrm{d}u^k\\&=\left(\frac{\partial\tilde{\varphi}_{j_1\cdots j_r}}{\partial\tilde{u}^l}\frac{\partial\tilde{u}^l}{\partial u^k}\frac{\partial\tilde{u}^{j_1}}{\partial u^{i_1}}\cdots\frac{\partial\tilde{u}^{j_r}}{\partial u^{i_r}}+\tilde{\varphi}_{j_1\cdots j_r}\frac{\partial^2\tilde{u}^{j_1}}{\partial u^k\partial u^{i_1}}\cdots\frac{\partial\tilde{u}^{j_r}}{\partial u^{i_r}}+\cdots+\tilde{\varphi}_{j_1\cdots j_r}\frac{\partial\tilde{u}^{j_1}}{\partial u^{i_1}}\cdots\frac{\partial^2\tilde{u}^{j_r}}{\partial u^k\partial u^{i_r}}\right)\mathrm{d}u^k.\end{aligned}$$

因此

$$\mathrm{d}\varphi_{i_1\cdots i_r}\wedge\mathrm{d}u^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{i_r}=\left(\frac{\partial\tilde{\varphi}_{j_1\cdots j_r}}{\partial\tilde{u}^l}\frac{\partial\tilde{u}^l}{\partial u^k}\frac{\partial\tilde{u}^{j_1}}{\partial u^{i_1}}\cdots\frac{\partial\tilde{u}^{j_r}}{\partial u^{i_r}}+\sum\text{高阶偏导项}\right)\mathrm{d}u^k\wedge\mathrm{d}u^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{i_r}.$$

高阶混合偏导项满足

$$\frac{\partial^2\tilde{u}^{j_1}}{\partial u^k\partial u^{i_1}}\cdots\frac{\partial\tilde{u}^{j_r}}{\partial u^{i_r}}\mathrm{d}u^k\wedge\mathrm{d}u^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{i_r}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial^2\tilde{u}^{j_1}}{\partial u^k\partial u^{i_1}}-\frac{\partial^2\tilde{u}^{j_1}}{\partial u^{i_1}\partial u^k}\right)\cdots\frac{\partial\tilde{u}^{j_r}}{\partial u^{i_r}}\mathrm{d}u^k\wedge\mathrm{d}u^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{i_r}=0,$$

故仅保留第一项:

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\varphi_{i_1\cdots i_r}\wedge\mathrm{d}u^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{i_r}&=\frac{\partial\tilde{\varphi}_{j_1\cdots j_r}}{\partial\tilde{u}^l}\frac{\partial\tilde{u}^l}{\partial u^k}\frac{\partial\tilde{u}^{j_1}}{\partial u^{i_1}}\cdots\frac{\partial\tilde{u}^{j_r}}{\partial u^{i_r}}\mathrm{d}u^k\wedge\mathrm{d}u^{i_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}u^{i_r}\\&=\frac{\partial\tilde{\varphi}_{j_1\cdots j_r}}{\partial\tilde{u}^l}\mathrm{d}\tilde{u}^l\wedge\mathrm{d}\tilde{u}^{j_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}\tilde{u}^{j_r}\\&=\mathrm{d}\tilde{\varphi}_{j_1\cdots j_r}\wedge\mathrm{d}\tilde{u}^{j_1}\wedge\cdots\wedge\mathrm{d}\tilde{u}^{j_r}.\end{aligned}$$

□

注 Show/Hide Remark

外微分是定义在光滑流形上的整体算子: 流形上每点邻域存在局部坐标系, 不同局部坐标系间为容许坐标变换, 而外微分算子与局部坐标系选取无关, 因此可将流形上的 r 次外微分式映射为 $r+1$ 次外微分式.

定义 7.18

设 $\sigma: D \to \tilde{D}$ 为从 n 维区域 D 到 m 维区域 $\tilde{D}$ 的连续可微映射, 其坐标表示为

$$\tilde{u}^{\alpha} = \tilde{u}^{\alpha}(u^1, \cdots, u^n), \quad \alpha = 1, \cdots, m. \tag{7.23}$$

对 $\tilde{D}$ 上的 r 次外微分式

$$\tilde{\varphi} = \frac{1}{r!} \sum_{1 \leqslant \alpha_1, \cdots, \alpha_r \leqslant m} \tilde{\varphi}_{\alpha_1 \cdots \alpha_r}(\tilde{u}^1, \cdots, \tilde{u}^m) \mathrm{d}\tilde{u}^{\alpha_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}\tilde{u}^{\alpha_r},$$

定义 $\tilde{\varphi}$ 通过 σ 在 D 上的**拉回** $\sigma^*\tilde{\varphi}$ 为将(7.23)代入 $\tilde{\varphi}$ 得到的 D 上的 r 次外微分式:

$$\sigma^*\tilde{\varphi} = \frac{1}{r!} \tilde{\varphi}_{\alpha_1 \cdots \alpha_r}\left(\tilde{u}^1(u^1, \cdots, u^n), \cdots, \tilde{u}^m(u^1, \cdots, u^n)\right) \frac{\partial \tilde{u}^{\alpha_1}}{\partial u^{i_1}} \cdots \frac{\partial \tilde{u}^{\alpha_r}}{\partial u^{i_r}} \mathrm{d}u^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}u^{i_r}, \tag{7.24}$$

式中采用 Einstein 和式约定.

♣

定理 7.6

设 $\sigma: D \to \tilde{D}$ 为连续可微映射, 对 $\tilde{D}$ 上任意外微分式 φ, ψ, 拉回映射 σ^* 满足:

(1) $\sigma^*(\varphi + \psi) = \sigma^*\varphi + \sigma^*\psi$;

(2) $\sigma^*(\varphi \wedge \psi) = \sigma^*\varphi \wedge \sigma^*\psi$;

(3) $\sigma^*(\mathrm{d}\varphi) = \mathrm{d}(\sigma^*\varphi)$.

♡

证明 Show/Hide Proof

性质 (1)(2) 可由拉回映射的定义直接验证; 性质 (3) 的证明与定理 2.2 一致, 定理 2.2 是性质 (3) 在恒等坐标变换下的特殊情形.

□

定理 7.7

设 G 为 n 维欧氏空间 E^n 中 r 维有向曲面上的区域,∂G 为 G 的诱导定向边界,ω 为 G 上的 $r-1$ 次外微分式, 则

$$\int_{\partial G} \omega = \int_G \mathrm{d}\omega. \tag{7.25}$$

♡

注 Show/Hide Remark

式(7.25)称为 **Stokes 公式**, 是微积分中积分公式的统一形式, 其证明可参考微分几何相关文献.

例题 7.13 在二维、三维欧氏空间中, 将 Stokes 公式(7.25)具体表述为经典积分公式.

解 Show/Hide Solution

(1) 当 $n = r = 2$, 令 $\omega = P(x, y)\mathrm{d}x + Q(x, y)\mathrm{d}y$, 则

$$\mathrm{d}\omega = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y,$$

代入(7.25)得

$$\int_{\partial G} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \iint_G \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y,$$

即经典的 **Green 公式**.

(2) 当 $n = 3, r = 2$, 令 $\omega = P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z$, 则

$$\mathrm{d}\omega = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y,$$

代入(7.25)得

$$\int_{\partial G} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \iint_G \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y,$$

即经典的 **Stokes 公式**.

(3) 当 $n = r = 3$, 代入(7.25)得

$$\iint_{\partial G} P\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + Q\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + R\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = \iiint_G \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z,$$

即经典的 **Gauss 公式**.

□

例题 7.14 设 $\varphi = yz\mathrm{d}x + \mathrm{d}z, \psi = \sin z\mathrm{d}x + \cos z\mathrm{d}y, \eta = \mathrm{d}y + z\mathrm{d}z$, 计算:

(1) $\varphi \wedge \psi, \psi \wedge \eta, \eta \wedge \varphi$;

(2) $\mathrm{d}\varphi, \mathrm{d}\psi, \mathrm{d}\eta$.

例题 7.15 设 f, g 是两个光滑函数, 利用外微分的运算法则将下列各式化简:

(1) $\mathrm{d}(f\mathrm{d}g + g\mathrm{d}f)$;

(2) $\mathrm{d}((f-g)(\mathrm{d}f + \mathrm{d}g))$;

(3) $\mathrm{d}((f\mathrm{d}g) \wedge (g\mathrm{d}f))$;

(4) $\mathrm{d}(g\mathrm{d}f) + \mathrm{d}(f\mathrm{d}g)$.

例题 7.16 假定 x, y, z 是 u, v, w 的光滑函数, 证明:

$$\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v \wedge \mathrm{d}w.$$

例题 7.17 设

$$\varphi = \frac{1}{r!}\varphi_{i_1\cdots i_r}\mathrm{d}u^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}u^{i_r},$$

$$\mathrm{d}\varphi = \frac{1}{(r+1)!}\alpha_{i_1\cdots i_{r+1}}\mathrm{d}u^{i_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}u^{i_{r+1}},$$

其中系数函数 $\varphi_{i_1\cdots i_r}, \alpha_{i_1\cdots i_{r+1}}$ 关于下指标都是反对称的. 证明:

$$\alpha_{i_1\cdots i_{r+1}} = \sum_{\beta=1}^{r+1}(-1)^{\beta+1}\frac{\partial \varphi_{i_1\cdots \hat{i}_\beta \cdots i_{r+1}}}{\partial u^{i_\beta}}.$$

在这里, 记号 "^" 表示去掉在它下方的指标字母.

例题 7.18 设 (r, φ, θ) 是 E^3 中的球坐标系, 即

$$x = r\cos\theta\cos\varphi, \quad y = r\cos\theta\sin\varphi, \quad z = r\sin\theta.$$

(1) 求相应的自然标架场;

(2) 将 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y + \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x, \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ 用球坐标系表示出来.

例题 7.19 设 (r, θ, t) 是 E^3 中的柱坐标系, 即

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad z = t.$$

(1) 求相应的自然标架场;

(2) 将 $\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y + \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x, \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ 用柱坐标系表示出来.

例题 7.20 设 D 是 uv 平面, 命映射 $\sigma : D \to E^3$ 定义如下:

$$x = \frac{2u}{1+u^2+v^2}, \quad y = \frac{2v}{1+u^2+v^2}, \quad z = \frac{1-u^2-v^2}{1+u^2+v^2}.$$

假定

$$\omega = x\mathrm{d}x + y\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z,$$

$$\xi = x\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + y\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + z\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y,$$

求:

(1) $\sigma^*\omega$;

(2) $\sigma^*\xi$;
(3) $\sigma^*(\omega\wedge\xi)$;
(4) $\sigma^*(\mathrm{d}\omega)$;
(5) $\sigma^*(\mathrm{d}\xi)$.

7.3 E_3 中的标架族

定义 7.19

取 E^3 中固定右手单位正交标架 $\{O;\boldsymbol{i},\boldsymbol{j},\boldsymbol{k}\}$, 则 E^3 中任意右手标架 $\{p;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\}$ 可表示为

$$\begin{pmatrix}\overrightarrow{Op}\\ \boldsymbol{e}_1\\ \boldsymbol{e}_2\\ \boldsymbol{e}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & a_3\\ a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{i}\\ \boldsymbol{j}\\ \boldsymbol{k}\end{pmatrix},\tag{7.26}$$

满足行列式条件

$$\begin{vmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{vmatrix}>0.\tag{7.27}$$

记全体右手标架构成的集合为**活动标架空间** $\mathfrak{F}$, 其可视为 $\mathbb{R}^{12}$ 中满足(7.27)的区域, 坐标为 $(a_1,a_2,a_3,a_{11},a_{12},\cdots,a_{33})$.

若标架 $\{p;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\}$ 为**右手单位正交标架**, 则还满足正交条件

$$\boldsymbol{e}_i\cdot\boldsymbol{e}_j=\delta_{ij},\quad 1\leqslant i,j\leqslant 3,\tag{7.28}$$

即

$$\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11} & a_{21} & a_{31}\\ a_{12} & a_{22} & a_{32}\\ a_{13} & a_{23} & a_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.\tag{7.29}$$

记全体右手单位正交标架构成的集合为 $\mathfrak{F}$, 其为 $\mathbb{R}^{12}$ 中满足(7.27)与(7.29)的 6 维代数曲面.

定义 7.20

对标架 $\{p;\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\}$, 对(7.26)微分得

$$\begin{pmatrix}\mathrm{d}\overrightarrow{Op}\\ \mathrm{d}\boldsymbol{e}_1\\ \mathrm{d}\boldsymbol{e}_2\\ \mathrm{d}\boldsymbol{e}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathrm{d}a_1 & \mathrm{d}a_2 & \mathrm{d}a_3\\ \mathrm{d}a_{11} & \mathrm{d}a_{12} & \mathrm{d}a_{13}\\ \mathrm{d}a_{21} & \mathrm{d}a_{22} & \mathrm{d}a_{23}\\ \mathrm{d}a_{31} & \mathrm{d}a_{32} & \mathrm{d}a_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{i}\\ \boldsymbol{j}\\ \boldsymbol{k}\end{pmatrix}.\tag{7.30}$$

设 $(b_{ij})=(a_{ij})^{-1}$, 即

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{i}\\ \boldsymbol{j}\\ \boldsymbol{k}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_{11} & b_{12} & b_{13}\\ b_{21} & b_{22} & b_{23}\\ b_{31} & b_{32} & b_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{e}_1\\ \boldsymbol{e}_2\\ \boldsymbol{e}_3\end{pmatrix},\tag{7.31}$$

代入(7.30), 展开得到**活动标架运动公式**:

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\overrightarrow{Op}&=\Omega^1\boldsymbol{e}_1+\Omega^2\boldsymbol{e}_2+\Omega^3\boldsymbol{e}_3,\\ \mathrm{d}\boldsymbol{e}_i&=\Omega_i^1\boldsymbol{e}_1+\Omega_i^2\boldsymbol{e}_2+\Omega_i^3\boldsymbol{e}_3,\quad 1\leqslant i\leqslant 3,\end{aligned}\tag{7.32}$$

其中

$$\Omega^j = \sum_{k=1}^{3} \mathrm{d}a_k \cdot b_{kj}, \quad \Omega_i^j = \sum_{k=1}^{3} \mathrm{d}a_{ik} \cdot b_{kj}, \quad 1 \leqslant i, j \leqslant 3 \tag{7.33}$$

称为**活动标架的相对分量**, 为 $\mathfrak{F}$ 上的 1 次外微分式.

对单位正交标架,$(b_{ij}) = (a_{ji})$, 故相对分量为

$$\Omega^j = \sum_{k=1}^{3} a_{jk}\mathrm{d}a_k, \quad \Omega_i^j = \sum_{k=1}^{3} a_{jk}\mathrm{d}a_{ik}, \quad 1 \leqslant i, j \leqslant 3. \tag{7.34}$$

♣

命题 7.11

单位正交活动标架的相对分量满足反对称性:

$$\Omega_i^j = -\Omega_j^i, \quad 1 \leqslant i, j \leqslant 3. \tag{7.35}$$

因此独立的相对分量仅有 6 个:$\Omega^1, \Omega^2, \Omega^3, \Omega_1^2 = -\Omega_2^1, \Omega_1^3 = -\Omega_3^1, \Omega_2^3 = -\Omega_3^2$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由单位正交条件(7.29)的分量形式, 对其微分即可验证 $\Omega_i^j = -\Omega_j^i$.

□

定理 7.8

活动标架的相对分量满足**标架空间结构方程**:

$$\mathrm{d}\Omega^j = \sum_{k=1}^{3} \Omega^k \wedge \Omega_k^j, \quad \mathrm{d}\Omega_i^j = \sum_{k=1}^{3} \Omega_i^k \wedge \Omega_k^j, \quad 1 \leqslant i, j \leqslant 3. \tag{7.36}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由外微分幂零性 $\mathrm{d} \circ \mathrm{d} = 0$, 对运动公式(7.32)两边取外微分:

$$0 = \mathrm{d}(\mathrm{d}\overrightarrow{Op}) = \sum_{j=1}^{3} \mathrm{d}(\Omega^j \boldsymbol{e}_j) = \sum_{j=1}^{3} \left(\mathrm{d}\Omega^j - \sum_{k=1}^{3} \Omega^k \wedge \Omega_k^j \right) \boldsymbol{e}_j,$$

$$0 = \mathrm{d}(\mathrm{d}\boldsymbol{e}_i) = \sum_{j=1}^{3} \mathrm{d}(\Omega_i^j \boldsymbol{e}_j) = \sum_{j=1}^{3} \left(\mathrm{d}\Omega_i^j - \sum_{k=1}^{3} \Omega_i^k \wedge \Omega_k^j \right) \boldsymbol{e}_j.$$

因 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$ 线性无关, 故系数必为零, 即得结构方程.

□

注 Show/Hide Remark

单位正交标架空间 $\mathfrak{F}$ 的结构方程由反对称性(7.35)简化为:

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\Omega^j &= \sum_{k=1}^{3} \Omega^k \wedge \Omega_k^j, \\
\mathrm{d}\Omega_1^2 &= \Omega_1^3 \wedge \Omega_3^2 = -\Omega_1^3 \wedge \Omega_2^3, \\
\mathrm{d}\Omega_1^3 &= \Omega_1^2 \wedge \Omega_2^3, \\
\mathrm{d}\Omega_2^3 &= \Omega_2^1 \wedge \Omega_1^3 = \Omega_1^2 \wedge \Omega_3^2.
\end{aligned}$$

定义 7.21

设 $\tilde{D}\subset\mathbb{R}^r$ 为区域,r **参数标架族**为 C^∞ 映射 $\sigma:\tilde{D}\to\mathfrak{F}$, 即

$$a_i=a_i(u^1,\cdots,u^r),\quad a_{ij}=a_{ij}(u^1,\cdots,u^r),\quad \det(a_{ij})>0. \tag{7.37}$$

对(7.37)微分, 得到参数域 $\tilde{D}$ 上的**诱导运动公式**:

$$\mathrm{d}\overrightarrow{Op}=\sum_{k=1}^{3}\omega^k\boldsymbol{e}_k,\quad \mathrm{d}\boldsymbol{e}_i=\sum_{k=1}^{3}\omega_i^k\boldsymbol{e}_k, \tag{7.38}$$

其中

$$\omega^k=\sigma^*\Omega^k,\quad \omega_i^k=\sigma^*\Omega_i^k \tag{7.39}$$

为 $\tilde{D}$ 上的 1 次外微分式, 称为**标架族的相对分量**.

若 $\sigma:\tilde{D}\to\tilde{\mathfrak{F}}$, 则为 r **参数单位正交标架族**, 满足

$$\sum_{k=1}^{3}a_{ik}a_{jk}=\delta_{ij}, \tag{7.40}$$

且诱导相对分量满足 $\omega_i^j=-\omega_j^i$.

♣

定理 7.9

r 参数标架族的诱导相对分量满足**诱导结构方程**:

$$\mathrm{d}\omega^j=\sum_{k=1}^{3}\omega^k\wedge\omega_k^j,\quad \mathrm{d}\omega_i^j=\sum_{k=1}^{3}\omega_i^k\wedge\omega_k^j,\quad 1\leqslant i,j\leqslant 3. \tag{7.41}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由外微分的拉回性质 $\mathrm{d}\circ\sigma^*=\sigma^*\circ\mathrm{d}$, 结合全局结构方程(7.36):

$$\mathrm{d}\omega^j=\mathrm{d}(\sigma^*\Omega^j)=\sigma^*(\mathrm{d}\Omega^j)=\sigma^*\left(\sum_{k=1}^{3}\Omega^k\wedge\Omega_k^j\right)=\sum_{k=1}^{3}\omega^k\wedge\omega_k^j,$$

$$\mathrm{d}\omega_i^j=\mathrm{d}(\sigma^*\Omega_i^j)=\sigma^*(\mathrm{d}\Omega_i^j)=\sigma^*\left(\sum_{k=1}^{3}\Omega_i^k\wedge\Omega_k^j\right)=\sum_{k=1}^{3}\omega_i^k\wedge\omega_k^j.$$

□

定理 7.10

任给 $\tilde{D}\subset\mathbb{R}^r$ 上的 12 个 1 次外微分式 ω^j,ω_i^j $(1\leqslant i,j\leqslant 3)$, 若满足诱导结构方程(7.41), 则存在 E^3 中依赖 r 个参数的右手标架族, 以 ω^j,ω_i^j 为相对分量.

♡

定理 7.11

任给 $\tilde{D}\subset\mathbb{R}^r$ 上的 6 个反对称 1 次外微分式

$$\omega^1,\omega^2,\omega^3,\quad \omega_1^2=-\omega_2^1,\ \omega_1^3=-\omega_3^1,\ \omega_2^3=-\omega_3^2,$$

若满足诱导结构方程(7.41), 则存在 E^3 中依赖 r 个参数的右手单位正交标架族, 以 ω^j,ω_i^j 为相对分量; 且任意两个该类标架族可通过 E^3 的刚体运动重合.

♡

注 Show/Hide Remark

上述存在性定理等价于一阶线性偏微分方程组的完全可积性条件, 证明可参见附录相关定理.

例题 7.21 设 $p\in E^3$ 为定点, 以 p 为原点的全体右手标架构成依赖 9 个参数的标架族, 拓扑等价于 $\mathrm{GL}^+(3)$; 求其相对分量.

解 Show/Hide Solution

定点条件为 a_i = 常数 $(1 \leqslant i \leqslant 3)$, 故

$$\omega^1 = \omega^2 = \omega^3 = 0, \quad \omega_i^j = \sum_{k=1}^{3} b_{kj} \mathrm{d}a_{ik},$$

其中 $(b_{kj}) = (a_{ij})^{-1}$.

对单位正交情形, 拓扑等价于 SO(3), 相对分量为

$$\omega^1 = \omega^2 = \omega^3 = 0, \quad \omega_i^j = \sum_{k=1}^{3} a_{jk} \mathrm{d}a_{ik},$$

满足 $\sum_{k=1}^{3} a_{ik} a_{jk} = \delta_{ij}$, $\det(a_{ij}) = 1$.

□

例题 7.22 设 $C \subset E^3$ 为挠率非零的正则曲线, 弧长参数 s, 曲率 $\kappa(s)$, 挠率 $\tau(s)$, 其 Frenet 标架场 $\{\boldsymbol{r}(s); \boldsymbol{\alpha}(s), \boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)\}$ 为单参数单位正交标架族; 求其相对分量.

解 Show/Hide Solution

由 Frenet 公式:

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}\boldsymbol{r} &= \boldsymbol{\alpha}\mathrm{d}s, \\
\mathrm{d}\boldsymbol{\alpha} &= \kappa\boldsymbol{\beta}\mathrm{d}s, \\
\mathrm{d}\boldsymbol{\beta} &= -\kappa\boldsymbol{\alpha}\mathrm{d}s + \tau\boldsymbol{\gamma}\mathrm{d}s, \\
\mathrm{d}\boldsymbol{\gamma} &= -\tau\boldsymbol{\beta}\mathrm{d}s,
\end{aligned}$$

对比运动公式, 得相对分量:

$$\omega^1 = \mathrm{d}s, \ \omega^2 = \omega^3 = 0, \quad \omega_1^1 = \omega_2^2 = \omega_3^3 = 0, \ \omega_1^2 = -\omega_2^1 = \kappa\mathrm{d}s, \quad \omega_1^3 = -\omega_3^1 = 0, \ \omega_2^3 = -\omega_3^2 = \tau\mathrm{d}s.$$

反之, 给定 $\kappa(s) > 0, \tau(s)$, 可构造对应 1 次外微分式, 满足结构方程, 故存在唯一 (差刚体运动) 的正则曲线, 此即**曲线论基本定理**.

□

例题 7.23 沿挠率非零曲线 C, 取 e_1 为切向量,$\{e_2, e_3\}$ 可绕 e_1 旋转, 构成依赖 2 个参数 (s, θ) 的单位正交标架族; 求其相对分量, 并给出曲率的标架分量表示.

解 Show/Hide Solution

设

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{e}_2 &= \cos\theta\boldsymbol{\beta} + \sin\theta\boldsymbol{\gamma}, \\
\boldsymbol{e}_3 &= -\sin\theta\boldsymbol{\beta} + \cos\theta\boldsymbol{\gamma},
\end{aligned}$$

计算微分得相对分量:

$$\omega^1 = \mathrm{d}s, \ \omega^2 = \omega^3 = 0, \quad \omega_1^1 = \omega_2^2 = \omega_3^3 = 0, \ \omega_1^2 = -\omega_2^1 = \kappa\cos\theta\mathrm{d}s, \quad \omega_1^3 = -\omega_3^1 = -\kappa\sin\theta\mathrm{d}s, \ \omega_2^3 = -\omega_3^2 = \mathrm{d}\theta + \tau\mathrm{d}s.$$

取单参数一阶标架族 $(\theta = \theta(s))$, 则

$$(\omega_1^2)^2 + (\omega_1^3)^2 = (\kappa\mathrm{d}s)^2,$$

故曲率的标架不变量表示为

$$\kappa = \frac{\sqrt{(\omega_1^2)^2 + (\omega_1^3)^2}}{\mathrm{d}s}. \tag{7.42}$$

Frenet 标架为二阶标架族, 对应 $\theta = 0$.

□

例题 7.24 求 E^3 中球坐标系给出的自然标架场、对应的单位正交标架场, 并求解其相对分量.

解 Show/Hide Solution

设 (x,y,z) 为 E^3 中的笛卡儿直角坐标系, 球坐标变换为

$$x = r\cos\theta\cos\varphi, \quad y = r\cos\theta\sin\varphi, \quad z = r\sin\theta.$$

球坐标系对应的**自然标架场**为 $\left\{\boldsymbol{r}; \dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial r}, \dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \varphi}, \dfrac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \theta}\right\}$, 其中

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial r} &= (\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, \sin\theta),\\
\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \varphi} &= (-r\cos\theta\sin\varphi, r\cos\theta\cos\varphi, 0),\\
\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \theta} &= (-r\sin\theta\cos\varphi, -r\sin\theta\sin\varphi, r\cos\theta).
\end{aligned} \tag{7.43}$$

可验证该组自然标架两两正交且构成右手系. 将其单位化, 得到**单位正交标架场** $\{\boldsymbol{r}; \boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3\}$, 其中

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{e}_1 &= \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial r} = (\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, \sin\theta),\\
\boldsymbol{e}_2 &= \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \varphi}\Big/\left|\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \varphi}\right| = (-\sin\varphi, \cos\varphi, 0),\\
\boldsymbol{e}_3 &= \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \theta}\Big/\left|\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \theta}\right| = (-\sin\theta\cos\varphi, -\sin\theta\sin\varphi, \cos\theta).
\end{aligned} \tag{7.44}$$

对向径 $\boldsymbol{r}$ 求微分:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial r}\mathrm{d}r + \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \varphi}\mathrm{d}\varphi + \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial \theta}\mathrm{d}\theta = \mathrm{d}r\,\boldsymbol{e}_1 + r\cos\theta\mathrm{d}\varphi\,\boldsymbol{e}_2 + r\mathrm{d}\theta\,\boldsymbol{e}_3. \tag{7.45}$$

由此求得单位正交标架的对偶 1-形式:

$$\begin{aligned}
\omega^1 &= \mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_1 = \mathrm{d}r,\\
\omega^2 &= \mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_2 = r\cos\theta\mathrm{d}\varphi,\\
\omega^3 &= \mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{e}_3 = r\mathrm{d}\theta.
\end{aligned} \tag{7.46}$$

进一步计算标架的相对分量:

$$\begin{aligned}
\omega_1^2 &= -\omega_2^1 = \cos\theta\mathrm{d}\varphi,\\
\omega_1^3 &= -\omega_3^1 = \mathrm{d}\theta,\\
\omega_2^3 &= -\omega_3^2 = \sin\theta\mathrm{d}\varphi.
\end{aligned} \tag{7.47}$$

□

例题 7.25 计算 (3.32) 式.

例题 7.26 求通过柱坐标系在 E^3 中建立的单位正交标架场, 并且求它的相对分量.

例题 7.27 设 C 是 Oxy 平面上以 O 为圆心、以 R 为半径的圆周, 在 $\mathbb{R}^3$ 中以 C 为底的直圆柱面以外的点集 $U = \{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 : x^2+y^2 > R^2\}$ 上引进如下的参数系 (ρ,θ,ψ), 使得

$$\begin{aligned}
x &= (R+\rho\cos\psi)\cos\theta,\\
y &= (R+\rho\cos\psi)\sin\theta,\\
z &= \rho\sin\psi, \quad \rho>0, -\frac{\pi}{2} < \psi < \frac{\pi}{2}, -\pi < \theta < \pi.
\end{aligned}$$

证明: 参数系 (ρ,θ,ψ) 给出的参数曲线网是正交曲线网. 在 U 上建立单位正交标架场 $\{\boldsymbol{r}; \boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3\}$, 使得 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$ 分别是 ρ-曲线、θ-曲线、ψ-曲线的切向量, 求这个标架场的相对分量.

例题 7.28 设 f 是定义在 E^3 上的连续可微函数, 命

$$\boldsymbol{e}_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}(\sin f, 1, -\cos f), \quad \boldsymbol{e}_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}(\sin f, -1, -\cos f), \quad \boldsymbol{e}_3 = (-\cos f, 0, -\sin f).$$

验证 $\{\boldsymbol{r}; \boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3\}$ 是 E^3 中的单位正交标架场, 并且求它的相对分量.

7.4 曲面上的正交标架场

定义 7.22

设欧氏空间 E^3 中曲面 S 的参数方程为 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}(u^1,u^2)$, 记

$$\boldsymbol{r}_\alpha=\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial u^\alpha},\ \alpha=1,2;\quad \boldsymbol{n}=\frac{\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{r}_2}{|\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{r}_2|}. \tag{7.48}$$

称 $\{\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{n}\}$ 为曲面 S 的**自然标架场**, 该标架族依赖于参数 u^1,u^2.

若单位正交标架场 $\{\boldsymbol{r};\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\}$ 满足 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2$ 为曲面 S 的切向量, 则称其为曲面 S 的**一阶标架场**.

♣

设曲面 S 的两个基本形式为

$$\mathrm{I}=g_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\alpha\mathrm{d}u^\beta,\quad \mathrm{II}=b_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\alpha\mathrm{d}u^\beta. \tag{7.49}$$

由 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1\mathrm{d}u^1+\boldsymbol{r}_2\mathrm{d}u^2$, 结合相对分量的定义, 可得自然标架场的相对分量

$$\omega^1=\mathrm{d}u^1,\quad \omega^2=\mathrm{d}u^2,\quad \omega^3=0. \tag{7.50}$$

由曲面论的 Gauss-Weingarten 公式

$$\mathrm{d}\boldsymbol{r}_\alpha=\frac{\partial \boldsymbol{r}_\alpha}{\partial u^\beta}\mathrm{d}u^\beta=\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\beta\boldsymbol{r}_\gamma+b_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\beta\boldsymbol{n},$$
$$\mathrm{d}\boldsymbol{n}=\frac{\partial \boldsymbol{n}}{\partial u^\beta}\mathrm{d}u^\beta=-b^\gamma_\beta\mathrm{d}u^\beta\boldsymbol{r}_\gamma,$$

其中 $\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}$ 是度量矩阵 $(g_{\alpha\beta})$ 的 Christoffel 记号, 可得自然标架场其余相对分量

$$\omega^\gamma_\alpha=\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\beta,\quad \omega^3_\alpha=b_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\beta,\quad \omega^\gamma_3=-b^\gamma_\beta\mathrm{d}u^\beta,\quad \omega^3_3=0,\ \alpha,\gamma=1,2. \tag{7.51}$$

命题 7.12

曲面 S 自然标架场 $\{\boldsymbol{r};\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{n}\}$ 的结构方程等价于曲面的 Gauss-Codazzi 方程.

♠

证明 Show/Hide Proof

1. 第一组结构方程的自洽性由 $\mathrm{d}\omega^j=0$, 结合 $\Gamma^\gamma_{\alpha\beta},b_{\alpha\beta}$ 关于 α,β 的对称性, 有

$$\sum_{k=1}^3\omega^k\wedge\omega^\gamma_k=\sum_{\alpha,\beta=1}^2\mathrm{d}u^\alpha\wedge\Gamma^\gamma_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\beta=(\Gamma^\gamma_{12}-\Gamma^\gamma_{21})\mathrm{d}u^1\wedge\mathrm{d}u^2=0,$$
$$\sum_{k=1}^3\omega^k\wedge\omega^3_k=\sum_{\alpha,\beta=1}^2\mathrm{d}u^\alpha\wedge b_{\alpha\beta}\mathrm{d}u^\beta=(b_{12}-b_{21})\mathrm{d}u^1\wedge\mathrm{d}u^2=0.$$

因此第一组结构方程

$$\mathrm{d}\omega^j=\sum_{k=1}^3\omega^k\wedge\omega^j_k,\quad 1\leqslant j\leqslant 3$$

自动成立.

2. 第二组结构方程的等价性分析第二组结构方程为

$$\mathrm{d}\omega^\gamma_\alpha=\omega^\beta_\alpha\wedge\omega^\gamma_\beta+\omega^3_\alpha\wedge\omega^\gamma_3,\quad \mathrm{d}\omega^3_\alpha=\omega^\beta_\alpha\wedge\omega^3_\beta,$$
$$\mathrm{d}\omega^\gamma_3=\omega^3_3\wedge\omega^\gamma_\beta,\quad \mathrm{d}\omega^3_3=\omega^\beta_3\wedge\omega^3_\beta.$$

对第四式, 因 $\mathrm{d}\omega^3_3=0$, 且

$$\omega^\beta_3\wedge\omega^3_\beta=-b^\beta_\alpha\mathrm{d}u^\alpha\wedge b_{\beta\gamma}\mathrm{d}u^\gamma=(b^\beta_2b_{\beta1}-b^\beta_1b_{\beta2})\mathrm{d}u^1\wedge\mathrm{d}u^2=0,$$

故第四式自然成立. 由 $g_{\alpha\gamma}b^\gamma_\beta=b_{\alpha\beta}$, 可得 $\omega^3_\alpha=-g_{\alpha\gamma}\omega^\gamma_3$, 代入可证第二、三式等价, 只需验证第一、二式.

3. 第一式对应 Gauss 方程直接计算得

$$\mathrm{d}\omega_\alpha^\gamma = \left(\frac{\partial\Gamma_{\alpha2}^\gamma}{\partial u^1} - \frac{\partial\Gamma_{\alpha1}^\gamma}{\partial u^2}\right)\mathrm{d}u^1\wedge\mathrm{d}u^2,$$
$$\omega_\alpha^\beta\wedge\omega_\beta^\gamma = \left(\Gamma_{\alpha1}^\beta\Gamma_{\beta2}^\gamma - \Gamma_{\alpha2}^\beta\Gamma_{\beta1}^\gamma\right)\mathrm{d}u^1\wedge\mathrm{d}u^2,$$
$$\omega_\alpha^3\wedge\omega_3^\gamma = (b_{\alpha2}b_1^\gamma - b_{\alpha1}b_2^\gamma)\mathrm{d}u^1\wedge\mathrm{d}u^2.$$

代入结构方程第一式, 整理得

$$\mathrm{d}\omega_\alpha^\gamma - \omega_\alpha^\beta\wedge\omega_\beta^\gamma - \omega_\alpha^3\wedge\omega_3^\gamma = -g^{\gamma\beta}\left(R_{\alpha\beta12} - b_{\alpha1}b_{\beta2} + b_{\alpha2}b_{\beta1}\right)\mathrm{d}u^1\wedge\mathrm{d}u^2,$$

即 Gauss 方程

$$R_{1212} = b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21}. \tag{7.52}$$

4. 第二式对应 Codazzi 方程对 ω_α^3 求外微分, 得

$$\mathrm{d}\omega_\alpha^3 = \left(\frac{\partial b_{\alpha2}}{\partial u^1} - \frac{\partial b_{\alpha1}}{\partial u^2}\right)\mathrm{d}u^1\wedge\mathrm{d}u^2,$$
$$\omega_\alpha^\beta\wedge\omega_\beta^3 = \left(\Gamma_{\alpha1}^\beta b_{\beta2} - \Gamma_{\alpha2}^\beta b_{\beta1}\right)\mathrm{d}u^1\wedge\mathrm{d}u^2.$$

代入结构方程第二式, 得 Codazzi 方程

$$\frac{\partial b_{\alpha2}}{\partial u^1} - \frac{\partial b_{\alpha1}}{\partial u^2} = \Gamma_{\alpha1}^\beta b_{\beta2} - \Gamma_{\alpha2}^\beta b_{\beta1},\quad \alpha = 1,2. \tag{7.53}$$

综上, 自然标架场的结构方程等价于曲面的 Gauss-Codazzi 方程.

□

对曲面第一基本形式 $\mathrm{I} = E(\mathrm{d}u)^2 + 2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v + G(\mathrm{d}v)^2$, 记 $g = EG - F^2$, 通过 Schmidt 正交化可得单位正交切向量

$$\boldsymbol{e}_1 = \frac{\boldsymbol{r}_u}{\sqrt{E}},\quad \boldsymbol{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{g}}\left(-\frac{F}{\sqrt{E}}\boldsymbol{r}_u + \sqrt{E}\boldsymbol{r}_v\right),\quad \boldsymbol{e}_3 = \boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{e}_2 = \boldsymbol{n}. \tag{7.54}$$

其矩阵形式为

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{e}_1\\ \boldsymbol{e}_2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{E}} & 0\\ -\dfrac{F}{\sqrt{Eg}} & \dfrac{\sqrt{E}}{\sqrt{g}}\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\boldsymbol{r}_u\\ \boldsymbol{r}_v\end{pmatrix}.$$

由 $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = \omega^1\boldsymbol{e}_1 + \omega^2\boldsymbol{e}_2$, 解得一阶标架场的切向相对分量

$$\omega^1 = \sqrt{E}\mathrm{d}u + \frac{F}{\sqrt{E}}\mathrm{d}v,\quad \omega^2 = \frac{\sqrt{g}}{\sqrt{E}}\mathrm{d}v,\quad \omega^3 = 0. \tag{7.55}$$

该过程等价于对第一基本形式配平方.

定理 7.12

设 ω^1,ω^2 为依赖于 u,v 的处处线性无关的一次微分式, 则存在唯一的一次微分式 $\omega_2^1 = -\omega_1^2$, 满足

$$\mathrm{d}\omega^1 = \omega^2\wedge\omega_2^1,\quad \mathrm{d}\omega^2 = \omega^1\wedge\omega_1^2. \tag{7.56}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

曲面一阶标架场的相对分量为 u,v 的一次微分式, 设 $\omega_2^1 = -\omega_1^2 = p\omega^1 + q\omega^2$, 代入式(7.56)得

$$\mathrm{d}\omega^1 = p\omega^1\wedge\omega^2,\quad \mathrm{d}\omega^2 = q\omega^1\wedge\omega^2.$$

$\mathrm{d}\omega^1,\mathrm{d}\omega^2$ 为二次外微分式, 必为 $\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v$ 的倍数; 又 ω^1,ω^2 线性无关, 故 $\omega^1\wedge\omega^2$ 是 $\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v$ 的非零函数倍. 因此

$$p = \frac{\mathrm{d}\omega^1}{\omega^1\wedge\omega^2},\quad q = \frac{\mathrm{d}\omega^2}{\omega^1\wedge\omega^2},$$

即 $\omega_2^1 = -\omega_1^2$ 由 ω^1,ω^2 唯一确定.

□

由结构方程 $0=\mathrm{d}\omega^3=\omega^1\wedge\omega_1^3+\omega^2\wedge\omega_2^3$, 结合 Cartan 引理, 得

$$(\omega_1^3,\omega_2^3)=(\omega^1,\omega^2)\cdot\begin{pmatrix}a&b\\b&c\end{pmatrix}. \tag{7.57}$$

第二基本形式可表示为

$$\mathrm{II}=-\mathrm{d}\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{e}_3=\omega^1\omega_1^3+\omega^2\omega_2^3=a(\omega^1)^2+2b\omega^1\omega^2+c(\omega^2)^2. \tag{7.58}$$

若已知 $\mathrm{II}=L(\mathrm{d}u)^2+2M\mathrm{d}u\mathrm{d}v+N(\mathrm{d}v)^2$, 将 $\mathrm{d}u,\mathrm{d}v$ 用 ω^1,ω^2 表示后代入, 可确定待定系数 a,b,c.

命题 7.13

给定曲面 S 的第一、第二基本形式, 将第一基本形式配平方写为两个一次微分式 ω^1,ω^2 的平方和, 则 $\omega^1,\omega^2,\omega^3=0$ 为某一阶标架场的相对分量;$\omega_2^1=-\omega_1^2$ 由定理唯一确定,$\omega_1^3=-\omega_3^1,\omega_2^3=-\omega_3^2$ 由第二基本形式唯一确定, 剩余结构方程等价于 Gauss-Codazzi 方程.

例题 7.29 将曲面 S 的第一基本形式 $\mathrm{I}=E(\mathrm{d}u)^2+2F\mathrm{d}u\mathrm{d}v+G(\mathrm{d}v)^2$ 配平方为

$$\mathrm{I}=\left(\frac{\sqrt{g}}{\sqrt{G}}\mathrm{d}u\right)^2+\left(\frac{F}{\sqrt{G}}\mathrm{d}u+\sqrt{G}\mathrm{d}v\right)^2,$$

求其对应的一阶标架场.

解 Show/Hide Solution

命

$$\omega^1=\frac{\sqrt{g}}{\sqrt{G}}\mathrm{d}u,\quad \omega^2=\frac{F}{\sqrt{G}}\mathrm{d}u+\sqrt{G}\mathrm{d}v,$$

即

$$(\omega^1,\omega^2)=(\mathrm{d}u,\mathrm{d}v)\cdot\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{g}}{\sqrt{G}}&\frac{F}{\sqrt{G}}\\0&\frac{\sqrt{G}}{\sqrt{G}}\end{pmatrix}.$$

由 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}=(\omega^1,\omega^2)\cdot\begin{pmatrix}\boldsymbol{e}_1\\\boldsymbol{e}_2\end{pmatrix}=(\mathrm{d}u,\mathrm{d}v)\cdot\begin{pmatrix}\boldsymbol{r}_u\\\boldsymbol{r}_v\end{pmatrix}$, 得

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{r}_u\\\boldsymbol{r}_v\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{g}}{\sqrt{G}}&\frac{F}{\sqrt{G}}\\0&\frac{\sqrt{G}}{\sqrt{G}}\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\boldsymbol{e}_1\\\boldsymbol{e}_2\end{pmatrix},$$

即

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{e}_1\\\boldsymbol{e}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{\sqrt{G}}{\sqrt{g}}&-\frac{F}{\sqrt{Gg}}\\0&\frac{1}{\sqrt{G}}\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\boldsymbol{r}_u\\\boldsymbol{r}_v\end{pmatrix}.$$

□

例题 7.30 设 (u,v) 为曲面 S 的正交参数系,$\mathrm{I}=E(\mathrm{d}u)^2+G(\mathrm{d}v)^2$,$\mathrm{II}=L(\mathrm{d}u)^2+2M\mathrm{d}u\mathrm{d}v+N(\mathrm{d}v)^2$, 求曲面 S 上一个一阶标架场及其相对分量.

解 Show/Hide Solution

由 $\mathrm{I}=(\sqrt{E}\mathrm{d}u)^2+(\sqrt{G}\mathrm{d}v)^2$, 取

$$\omega^1=\sqrt{E}\mathrm{d}u,\quad \omega^2=\sqrt{G}\mathrm{d}v,\quad \omega^3=0,$$

对应 $\boldsymbol{e}_1=\frac{1}{\sqrt{E}}\boldsymbol{r}_u$, $\boldsymbol{e}_2=\frac{1}{\sqrt{G}}\boldsymbol{r}_v$.

设 $\omega_2^1=-\omega_1^2=p\mathrm{d}u+q\mathrm{d}v$, 计算得

$$\mathrm{d}\omega^1=-(\sqrt{E})_v\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v=\omega_2^1\wedge\omega^2=p\sqrt{G}\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v,$$

$$\mathrm{d}\omega^2=(\sqrt{G})_u\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v=\omega^1\wedge\omega_1^2=q\sqrt{E}\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v,$$

故

$$p=-\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}},\quad q=\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}},\quad \omega_2^1=-\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\mathrm{d}u+\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\mathrm{d}v.$$

设 $\omega_1^3=-\omega_3^1=a\omega^1+b\omega^2$, $\omega_2^3=-\omega_3^2=b\omega^1+c\omega^2$, 代入第二基本形式得

$$\mathrm{II}=aE(\mathrm{d}u)^2+2b\sqrt{EG}\mathrm{d}u\mathrm{d}v+cG(\mathrm{d}v)^2,$$

对比得 $L=aE$, $M=b\sqrt{EG}$, $N=cG$, 即

$$a=\frac{L}{E},\quad b=\frac{M}{\sqrt{EG}},\quad c=\frac{N}{G},$$

因此

$$\omega_1^3=\frac{1}{\sqrt{E}}(L\mathrm{d}u+M\mathrm{d}v),\quad \omega_2^3=\frac{1}{\sqrt{G}}(M\mathrm{d}u+N\mathrm{d}v).$$

□

例题 7.31 已知曲面 S 的第一基本形式 I 和第二基本形式 II 分别为

$$\mathrm{I}=(1+u^2)(\mathrm{d}u)^2+u^2(\mathrm{d}v)^2,$$

$$\mathrm{II}=\frac{1}{\sqrt{1+u^2}}(\mathrm{d}u)^2+\frac{u^2}{\sqrt{1+u^2}}(\mathrm{d}v)^2.$$

求曲面 S 上的一个一阶标架场的相对分量, 并验证 Gauss-Codazzi 方程成立.

解 Show/Hide Solution

将第一基本形式配平方和:

$$\mathrm{I}=\left(\sqrt{1+u^2}\mathrm{d}u\right)^2+(u\mathrm{d}v)^2,$$

取

$$\omega^1=\sqrt{1+u^2}\mathrm{d}u,\quad \omega^2=u\mathrm{d}v,\quad \omega^3=0.$$

求外微分:

$$\mathrm{d}\omega^1=0,\quad \mathrm{d}\omega^2=\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v,\quad \omega^1\wedge\omega^2=u\sqrt{1+u^2}\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v.$$

设联络形式满足

$$\omega_1^2=-\omega_2^1=p\omega^1+q\omega^2, \tag{7.59}$$

由结构方程可解得

$$p=\frac{\mathrm{d}\omega^1}{\omega^1\wedge\omega^2}=0,\quad q=\frac{\mathrm{d}\omega^2}{\omega^1\wedge\omega^2}=\frac{1}{u\sqrt{1+u^2}},$$

因此

$$\omega_1^2=-\omega_2^1=\frac{1}{u\sqrt{1+u^2}}\omega^2=\frac{1}{\sqrt{1+u^2}}\mathrm{d}v.$$

设法向相关相对分量

$$\omega_1^3=a\omega^1+b\omega^2,\quad \omega_2^3=b\omega^1+c\omega^2,$$

代入第二基本形式 $\mathrm{II}=\omega^1\omega_1^3+\omega^2\omega_2^3$, 展开得

$$\mathrm{II}=a(1+u^2)(\mathrm{d}u)^2+2bu\sqrt{1+u^2}\mathrm{d}u\mathrm{d}v+cu^2(\mathrm{d}v)^2.$$

比较系数:

$$a(1+u^2)=\frac{1}{\sqrt{1+u^2}},\quad 2bu=0,\quad cu^2=\frac{u^2}{\sqrt{1+u^2}},$$

解得

$$a=\frac{1}{(\sqrt{1+u^2})^3},\quad b=0,\quad c=\frac{1}{\sqrt{1+u^2}}.$$

于是

$$\omega_1^3 = -\omega_3^1 = \frac{1}{1+u^2}\mathrm{d}u, \quad \omega_2^3 = -\omega_3^2 = \frac{u}{\sqrt{1+u^2}}\mathrm{d}v.$$

计算外微分:

$$\mathrm{d}\omega_1^2 = -\frac{u}{(\sqrt{1+u^2})^3}\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v, \quad \mathrm{d}\omega_1^3 = 0, \quad \mathrm{d}\omega_2^3 = \frac{1}{(\sqrt{1+u^2})^3}\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v.$$

验证结构方程 (Gauss-Codazzi 方程):

$$\begin{aligned}
\omega_1^3\wedge\omega_2^3 &= -\frac{u}{(\sqrt{1+u^2})^3}\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v = \mathrm{d}\omega_1^2,\\
\omega_1^2\wedge\omega_1^3 &= 0 = \mathrm{d}\omega_1^3,\\
\omega_2^2\wedge\omega_1^3 &= \frac{1}{(\sqrt{1+u^2})^3}\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v = \mathrm{d}\omega_2^3.
\end{aligned}$$

即 $\mathrm{d}\omega_1^2 = \omega_1^3\wedge\omega_2^3$,$\mathrm{d}\omega_1^3 = \omega_1^2\wedge\omega_2^3$,$\mathrm{d}\omega_2^3 = \omega_2^1\wedge\omega_1^3$,Gauss-Codazzi 方程成立.

□

定义 7.23

曲面内蕴微分几何中, 一次微分形式 $\boldsymbol{\omega_1^2 = -\omega_2^1}$ 称为**联络形式**.

♣

定义 7.24

设 $\{\boldsymbol{r}; \boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3\}$ 为曲面 S 的一阶标架场, 满足

$$\mathrm{d}\boldsymbol{e}_1 = \omega_1^2\boldsymbol{e}_2 + \omega_1^3\boldsymbol{e}_3, \quad \mathrm{d}\boldsymbol{e}_2 = \omega_2^1\boldsymbol{e}_1 + \omega_2^3\boldsymbol{e}_3.$$

切向量场 $\boldsymbol{X} = x^1\boldsymbol{e}_1 + x^2\boldsymbol{e}_2$ 的**协变微分**定义为

$$\begin{aligned}
\mathrm{D}\boldsymbol{X} &= \mathrm{d}x^1\boldsymbol{e}_1 + x^1\mathrm{D}\boldsymbol{e}_1 + \mathrm{d}x^2\boldsymbol{e}_2 + x^2\mathrm{D}\boldsymbol{e}_2\\
&= (\mathrm{d}x^1 + x^2\omega_2^1)\boldsymbol{e}_1 + (\mathrm{d}x^2 + x^1\omega_1^2)\boldsymbol{e}_2,
\end{aligned}$$

其中分量的协变微分为

$$\mathrm{D}x^1 = \mathrm{d}x^1 + x^2\omega_2^1, \quad \mathrm{D}x^2 = \mathrm{d}x^2 + x^1\omega_1^2.$$

♣

注 Show/Hide Remark

协变微分仅依赖联络形式 $\omega_1^2 = -\omega_2^1$, 由第一基本形式唯一确定, 与第二基本形式无关, 是曲面的内蕴几何概念.

曲面一阶标架场容许绕法向量 $\boldsymbol{e}_3$ 的旋转变换:

$$\begin{cases}
\tilde{\boldsymbol{e}}_1 = \cos\theta\boldsymbol{e}_1 + \sin\theta\boldsymbol{e}_2,\\
\tilde{\boldsymbol{e}}_2 = -\sin\theta\boldsymbol{e}_1 + \cos\theta\boldsymbol{e}_2,\\
\tilde{\boldsymbol{e}}_3 = \boldsymbol{e}_3,
\end{cases} \tag{7.60}$$

其中 θ 为曲面上光滑函数.

定理 7.13

若一阶标架场经受变换(7.60), 则其相对分量满足

$$\begin{cases} (\tilde{\omega}^1, \tilde{\omega}^2) = (\omega^1, \omega^2) \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \\ \tilde{\omega}^3 = \omega^3 = 0, \\ \tilde{\omega}_1^2 = \omega_1^2 + \mathrm{d}\theta, \\ (\tilde{\omega}_1^3, \tilde{\omega}_2^3) = (\omega_1^3, \omega_2^3) \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}. \end{cases} \tag{7.61}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由 $\mathrm{d}\boldsymbol{r} = (\omega^1, \omega^2) \begin{pmatrix} \boldsymbol{e}_1 \\ \boldsymbol{e}_2 \end{pmatrix} = (\tilde{\omega}^1, \tilde{\omega}^2) \begin{pmatrix} \tilde{\boldsymbol{e}}_1 \\ \tilde{\boldsymbol{e}}_2 \end{pmatrix}$, 代入标架变换式可得 $(\tilde{\omega}^1, \tilde{\omega}^2)$ 的变换规律. 由 $\tilde{\boldsymbol{e}}_3 = \boldsymbol{e}_3$, 得 $\tilde{\omega}^3 = \omega^3 = 0$. 联络形式:

$$\begin{aligned} \tilde{\omega}_1^2 &= \mathrm{D}\tilde{\boldsymbol{e}}_1 \cdot \tilde{\boldsymbol{e}}_2 \\ &= \mathrm{D}(\cos\theta \boldsymbol{e}_1 + \sin\theta \boldsymbol{e}_2) \cdot (-\sin\theta \boldsymbol{e}_1 + \cos\theta \boldsymbol{e}_2) \\ &= \mathrm{d}\theta + \omega_1^2. \end{aligned}$$

法向分量变换由 $\mathrm{d}\tilde{\boldsymbol{e}}_3 = \mathrm{d}\boldsymbol{e}_3$ 直接可得.

□

例题 7.32 利用一阶标架场的相对分量, 构造定义在曲面 S 上、与标架选取无关的二次微分式.

解 Show/Hide Solution

由定理(7.61), 二次微分式

$$(\omega^1)^2 + (\omega^2)^2, \quad \omega^1\omega_1^3 + \omega^2\omega_2^3, \quad (\omega_1^3)^2 + (\omega_2^3)^2$$

均与标架选取无关, 依次对应曲面的第一、第二、第三基本形式.

□

例题 7.33 证明二次外微分式 $\omega^1 \wedge \omega^2$ 与一阶标架场的选取无关.

证明 Show/Hide Proof

$$\begin{aligned} \tilde{\omega}^1 \wedge \tilde{\omega}^2 &= (\cos\theta\omega^1 + \sin\theta\omega^2) \wedge (-\sin\theta\omega^1 + \cos\theta\omega^2) \\ &= \omega^1 \wedge \omega^2. \end{aligned}$$

$\omega^1 \wedge \omega^2 = \sqrt{EG - F^2}\mathrm{d}u \wedge \mathrm{d}v$, 即为曲面的面积元素 $\mathrm{d}\sigma$, 与标架选取无关.

□

例题 7.34 证明 $\mathrm{d}\omega_1^2, \omega_1^3 \wedge \omega_2^3, \omega^1 \wedge \omega_2^3 - \omega^2 \wedge \omega_1^3$ 是与标架选取无关的二次外微分式.

证明 Show/Hide Proof

由定理(7.61), $\tilde{\omega}_1^2 = \omega_1^2 + \mathrm{d}\theta$, 故

$$\mathrm{d}\tilde{\omega}_1^2 = \mathrm{d}\omega_1^2 + \mathrm{d}(\mathrm{d}\theta) = \mathrm{d}\omega_1^2.$$

对于法向分量:

$$\begin{aligned} &\tilde{\omega}_1^3 \wedge \tilde{\omega}_2^3 = (\cos\theta\omega_1^3 + \sin\theta\omega_2^3) \wedge (-\sin\theta\omega_1^3 + \cos\theta\omega_2^3) = \omega_1^3 \wedge \omega_2^3, \\ &\tilde{\omega}^1 \wedge \tilde{\omega}_2^3 - \tilde{\omega}^2 \wedge \tilde{\omega}_1^3 = \omega^1 \wedge \omega_2^3 - \omega^2 \wedge \omega_1^3. \end{aligned}$$

设 $\omega_1^3 = a\omega^1 + b\omega^2, \omega_2^3 = b\omega^1 + c\omega^2$, 则

$$\begin{aligned} &\omega_1^3 \wedge \omega_2^3 = (ac - b^2)\omega^1 \wedge \omega^2, \\ &\omega^1 \wedge \omega_2^3 - \omega^2 \wedge \omega_1^3 = (a + c)\omega^1 \wedge \omega^2. \end{aligned}$$

因 $\omega^1\wedge\omega^2$ 为不变量，故 $ac-b^2$、$a+c$ 为曲面不变量.

□

定义 7.25

曲面的 **Gauss 曲率** K 与**平均曲率** H 定义为

$$K=ac-b^2=\frac{LN-M^2}{EG-F^2},\quad H=\frac{1}{2}(a+c)=\frac{1}{2}\left(\frac{L}{E}+\frac{N}{G}\right).$$

♣

定理 7.14

Gauss 曲率 K 是曲面的内蕴不变量，仅由第一基本形式决定，表达式为

$$K=-\frac{\mathrm{d}\omega_1^2}{\omega^1\wedge\omega^2}. \tag{7.62}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由 Gauss 结构方程 $\mathrm{d}\omega_1^2=\omega_1^3\wedge\omega_2^3=-K\omega^1\wedge\omega^2$，变形即得(7.62). 因 $\omega_1^2,\omega^1,\omega^2$ 均由第一基本形式唯一确定，故 K 为内蕴不变量.

□

例题 7.35 设曲面 S 的第一基本形式为 $\mathrm{I}=E(\mathrm{d}u)^2+G(\mathrm{d}v)^2$，证明曲面 S 的 Gauss 曲率满足

$$K=-\frac{1}{\sqrt{EG}}\left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\right)_v+\left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\right)_u\right). \tag{7.63}$$

证明 Show/Hide Proof

将曲面 S 的第一基本形式配平方为

$$\mathrm{I}=(\sqrt{E}\mathrm{d}u)^2+(\sqrt{G}\mathrm{d}v)^2,$$

取曲面 S 上一阶标架场的相对分量

$$\omega^1=\sqrt{E}\mathrm{d}u,\quad \omega^2=\sqrt{G}\mathrm{d}v.$$

由前文结论可得

$$\omega_1^2=-\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\mathrm{d}u+\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\mathrm{d}v.$$

直接计算外微分与外积:

$$\mathrm{d}\omega_1^2=\left(\left(\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\right)_v+\left(\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\right)_u\right)\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v,$$

$$\omega^1\wedge\omega^2=\sqrt{EG}\mathrm{d}u\wedge\mathrm{d}v.$$

结合 Gauss 曲率定义 $K=-\dfrac{\mathrm{d}\omega_1^2}{\omega^1\wedge\omega^2}$，代入即得式(7.63).

□

例题 7.36 证明二次微分形式 $\omega^1\omega_2^3-\omega^2\omega_1^3$ 与曲面 S 上一阶标架场的选取无关.

证明 Show/Hide Proof

一阶标架场的正交变换满足

$$(\widetilde{\omega}^1,\widetilde{\omega}^2)=(\omega^1,\omega^2)\cdot\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix}\widetilde{\omega}_2^3\\ -\widetilde{\omega}_1^3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\omega_2^3\\ -\omega_1^3\end{pmatrix}.$$

因此

$$(\widetilde{\omega}^1,\widetilde{\omega}^2)\begin{pmatrix}\widetilde{\omega}_2^3\\ \widetilde{\omega}_1^3\end{pmatrix}=(\omega^1,\omega^2)\begin{pmatrix}\omega_2^3\\ -\omega_1^3\end{pmatrix}.$$

将 $\omega_1^3 = a\omega^1 + b\omega^2$, $\omega_2^3 = b\omega^1 + c\omega^2$ 代入上式, 得

$$\omega^1\omega_2^3 - \omega^2\omega_1^3 = b(\omega^1)^2 + (c-a)\omega^1\omega^2 - b(\omega^2)^2. \tag{7.64}$$

该表达式在标架正交变换下形式不变, 故该二次微分形式与一阶标架场的选取无关.

□

例题 7.37 设 $\{\boldsymbol{r}; \boldsymbol{r}_u, \boldsymbol{r}_v, \boldsymbol{n}\}$ 是曲面 S 上的自然标架场, 其相对分量 ω^j, ω_i^j 如 (4.3) 和 (4.4) 式给出. 证明:

(1) $\mathrm{d}g_{\alpha\beta} = g_{\alpha\gamma}\omega_\beta^\gamma + g_{\gamma\beta}\omega_\alpha^\gamma$;

(2) 命 $\omega_{\alpha\beta} = \omega_\alpha^\gamma g_{\gamma\beta}, R_{\alpha\beta\gamma\delta} = g_{\beta\eta}R^\eta_{\alpha\gamma\delta}$, 则

$$\mathrm{d}\omega_{\alpha\beta} + \omega_\alpha^\gamma \wedge \omega_{\beta\gamma} = -\frac{1}{2}R_{\alpha\beta\gamma\delta}\mathrm{d}u^\gamma \wedge \mathrm{d}u^\delta;$$

(3) $\mathrm{d}g^{\alpha\beta} = -g^{\alpha\gamma}\omega_\gamma^\beta - g^{\gamma\beta}\omega_\gamma^\alpha$.

例题 7.38 设曲面的第一基本形式给定如下:

(1) $\mathrm{I} = \dfrac{1}{v^2}\left((\mathrm{d}u)^2 + (\mathrm{d}v)^2\right)$, $v > 0$;

(2) $\mathrm{I} = \dfrac{(\mathrm{d}u)^2 - 4v\mathrm{d}u\mathrm{d}v + 4u(\mathrm{d}v)^2}{4\left(u - v^2\right)}$, $u > v^2$;

(3) $\mathrm{I} = (\mathrm{d}u)^2 + 2\cos\psi\mathrm{d}u\mathrm{d}v + (\mathrm{d}v)^2$, ψ 是 u, v 的连续可微函数.

求该曲面上关于一个一阶标架场的相对分量 $\omega^1, \omega^2, \omega_1^2$ 和 Gauss 曲率 K.

例题 7.39 在旋转曲面

$$\boldsymbol{r}(u, v) = (u\cos v, u\sin v, g(u))$$

上建立一阶标架场, 并计算它的相对分量 ω^j, ω_i^j.

例题 7.40 对于例题 2 所给出的一阶标架场的相对分量 ω^j, ω_i^j, 写出它们所满足的第二组结构方程.

例题 7.41 已知曲面 S 的两个基本形式分别为

$$\mathrm{I} = (a^2 + 2v^2)(\mathrm{d}u)^2 + 4uv\mathrm{d}u\mathrm{d}v + (a^2 + 2u^2)(\mathrm{d}v)^2,$$

$$\mathrm{II} = -\frac{2a}{\sqrt{a^2 + 2\left(u^2 + v^2\right)}}\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

求该曲面上一个一阶标架场的相对分量 ω^j, ω_i^j, 并且验证它们适合第二组结构方程.

7.5 曲面上的曲线

定义 7.26

设曲面 S 上给定一阶标架场 $\{\boldsymbol{r}; \boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3\}$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{n}$, 其相对分量满足 $\omega^3 = 0$, $\omega_j^i = -\omega_i^j$. 对 S 上以弧长 s 为参数的曲线 $C: u^\alpha = u^\alpha(s)$, 取单位正交标架场

$$\boldsymbol{e}_1 = \cos\theta\boldsymbol{\alpha}_1 + \sin\theta\boldsymbol{\alpha}_2, \quad \boldsymbol{e}_2 = -\sin\theta\boldsymbol{\alpha}_1 + \cos\theta\boldsymbol{\alpha}_2, \quad \boldsymbol{e}_3 = \boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{n},$$

称 $\{\boldsymbol{r}; \boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3\}$ 为该一阶标架场沿曲线 C 的限制, 其中 θ 为 $\boldsymbol{e}_1$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 的方向角.

若一阶标架场 $\{\boldsymbol{r}; \boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3\}$ 中 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 沿曲面的主方向, 则称其为曲面 S 的**二阶标架场**.

♣

命题 7.14

设 θ 为曲面 S 上曲线 C 的切向与 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 的方向角, 则曲线 C 的测地曲率、法曲率、测地挠率分别为

$$\kappa_g = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s} + \frac{\omega_1^2}{\mathrm{d}s}, \tag{7.65}$$

$$\kappa_n = \frac{\omega^1\omega_1^3 + \omega^2\omega_2^3}{\mathrm{d}s^2} = a\cos^2\theta + 2b\sin\theta\cos\theta + c\sin^2\theta, \tag{7.66}$$

$$\tau_g = \frac{\omega^1\omega_2^3 - \omega^2\omega_1^3}{\mathrm{d}s^2} = b\cos^2\theta + (c-a)\cos\theta\sin\theta - b\sin^2\theta, \tag{7.67}$$

其中 a, b, c 满足 $(\omega_1^3, \omega_2^3) = (\omega^1, \omega^2)\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由单位切向量 $\boldsymbol{e}_1 = \dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}s} = \dfrac{\omega^1}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{\alpha}_1 + \dfrac{\omega^2}{\mathrm{d}s}\boldsymbol{\alpha}_2 = \cos\theta\boldsymbol{\alpha}_1 + \sin\theta\boldsymbol{\alpha}_2$, 可得 $\dfrac{\omega^1}{\mathrm{d}s} = \cos\theta$, $\dfrac{\omega^2}{\mathrm{d}s} = \sin\theta$. 计算曲率向量:

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_1}{\mathrm{d}s} = \left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s} + \frac{\omega_1^2}{\mathrm{d}s}\right)\boldsymbol{e}_2 + \frac{\omega^1\omega_1^3 + \omega^2\omega_2^3}{\mathrm{d}s^2}\boldsymbol{e}_3.$$

测地曲率为曲率向量的切向分量, 法曲率为曲率向量的法向分量, 即得式(7.65)与(7.66). 再计算

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{e}_2}{\mathrm{d}s} = -\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s} + \frac{\omega_1^2}{\mathrm{d}s}\right)\boldsymbol{e}_1 + \frac{\omega^1\omega_2^3 - \omega^2\omega_1^3}{\mathrm{d}s^2}\boldsymbol{e}_3,$$

测地挠率为其法向分量, 即得式(7.67).

□

定理 7.15

曲面一点处法曲率 κ_n 的极值为该点**主曲率** κ_1, κ_2, 满足

$$\kappa_1 = \frac{a+c}{2} + \sqrt{\left(\frac{a-c}{2}\right)^2 + b^2}, \quad \kappa_2 = \frac{a+c}{2} - \sqrt{\left(\frac{a-c}{2}\right)^2 + b^2}, \tag{7.68}$$

$$2H = \kappa_1 + \kappa_2 = a + c, \quad K = \kappa_1\kappa_2 = ac - b^2, \tag{7.69}$$

其中 H 为平均曲率,K 为 Gauss 曲率; 且法曲率满足 **Euler 公式**

$$\kappa_n = \kappa_1\cos^2\theta + \kappa_2\sin^2\theta, \tag{7.70}$$

θ 为切方向与主方向的夹角.

♡

证明 Show/Hide Proof

将法曲率三角展开:

$$\kappa_n = \frac{a+c}{2} + \frac{a-c}{2}\cos 2\theta + b\sin 2\theta.$$

取 θ_0 满足

$$\cos 2\theta_0 = \frac{a-c}{\sqrt{(a-c)^2 + 4b^2}}, \quad \sin 2\theta_0 = \frac{2b}{\sqrt{(a-c)^2 + 4b^2}},$$

则

$$\kappa_n = \frac{a+c}{2} + \sqrt{\left(\frac{a-c}{2}\right)^2 + b^2}\cos 2(\theta - \theta_0).$$

故 κ_n 在 $\theta = \theta_0, \theta_0 + \pi$ 取最大值 κ_1, 在 $\theta = \theta_0 + \dfrac{\pi}{2}, \theta_0 + \dfrac{3\pi}{2}$ 取最小值 κ_2, 即得主曲率. 直接计算可得平均曲率与 Gauss 曲率满足式(7.69). 代入化简即得 Euler 公式(7.70).

□

命题 7.15

曲面 S 上曲率线的微分方程为

$$\omega^1\omega_2^3 - \omega^2\omega_1^3 = 0, \tag{7.71}$$

且法曲率与测地挠率满足 $\dfrac{\mathrm{d}\kappa_n(\theta)}{\mathrm{d}\theta} = 2\tau_g(\theta)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

主方向处测地挠率 $\tau_g=0$, 即 $\omega^1\omega_2^3-\omega^2\omega_1^3=0$, 故该式为曲率线微分方程. 由 $\tau_g=\frac{1}{2}(\kappa_2-\kappa_1)\sin 2(\theta-\theta_0)$, 对 κ_n 求导可得 $\frac{\mathrm{d}\kappa_n(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=2\tau_g(\theta)$.

□

命题 7.16

在曲面 S 的二阶标架场下, 有 $\omega_1^3=\kappa_1\omega^1$, $\omega_2^3=\kappa_2\omega^2$, 第二基本形式简化为

$$\mathrm{II}=\kappa_1(\omega^1)^2+\kappa_2(\omega^2)^2. \tag{7.72}$$

♠

证明 Show/Hide Proof

二阶标架场中 $\theta_0=0$, 故 $b=0$, 此时 $a=\kappa_1$, $c=\kappa_2$, 代入 $(\omega_1^3,\omega_2^3)=(\omega^1,\omega^2)\begin{pmatrix}a&0\\0&c\end{pmatrix}$, 得 $\omega_1^3=\kappa_1\omega^1$, $\omega_2^3=\kappa_2\omega^2$, 代入第二基本形式表达式即得式(7.72).

□

例题 7.42 在正交参数系 (u,v) 下, 曲面第一基本形式为 $\mathrm{I}=E(\mathrm{d}u)^2+G(\mathrm{d}v)^2$, 推导测地曲率的 Liouville 公式.

解 Show/Hide Solution

取一阶标架场相对分量 $\omega^1=\sqrt{E}\mathrm{d}u$, $\omega^2=\sqrt{G}\mathrm{d}v$, 联络形式 $\omega_1^2=-\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\mathrm{d}u+\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\mathrm{d}v$. 由 $\cos\theta=\sqrt{E}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s}$, $\sin\theta=\sqrt{G}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}$, 代入式(7.65)得

$$\begin{aligned}\kappa_g&=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s}-\frac{(\sqrt{E})_v}{\sqrt{G}}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}s}+\frac{(\sqrt{G})_u}{\sqrt{E}}\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s}\\&=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s}-\frac{1}{2\sqrt{G}}\frac{\partial\ln E}{\partial v}\cos\theta+\frac{1}{2\sqrt{E}}\frac{\partial\ln G}{\partial u}\sin\theta.\end{aligned}$$

□

例题 7.43 设曲面 S 的第一基本形式为 $\mathrm{I}=(\mathrm{d}u)^2+(u^2+a^2)(\mathrm{d}v)^2$, 求曲线 $C:u+v=0$ 的测地曲率.

解 Show/Hide Solution

作参数变换 $\xi=\frac{1}{2}(u-v)$, $\eta=\frac{1}{2}(u+v)$, 则 $u=\xi+\eta$, $v=-\xi+\eta$, 曲线 C 对应 $\eta=0$. 代入第一基本形式并配平方, 取一阶标架场相对分量

$$\begin{aligned}\omega^1&=\sqrt{1+a^2+(\xi+\eta)^2}\mathrm{d}\xi+\frac{1-a^2-(\xi+\eta)^2}{\sqrt{1+a^2+(\xi+\eta)^2}}\mathrm{d}\eta,\\\omega^2&=\frac{2\sqrt{a^2+(\xi+\eta)^2}}{\sqrt{1+a^2+(\xi+\eta)^2}}\mathrm{d}\eta.\end{aligned}$$

此时 $\eta=$ 常数的曲线满足 $\omega^2=0$,α_1 为 $\xi-$ 曲线切向, 限制在 C 上时 α_1 为 C 的切向, 故 $\theta=0$,$\kappa_g=\frac{\omega_1^2}{\mathrm{d}s}\big|_{\eta=0}$. 设 $\omega_1^2=p\mathrm{d}\xi+q\mathrm{d}\eta$, 则 $\kappa_g=p\cdot\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}s}\big|_{\eta=0}$. 由结构方程 $\mathrm{d}\omega^1=\omega^2\wedge\omega_1^2$, 计算外微分:

$$\mathrm{d}\omega^1=\left(\frac{-3(\xi+\eta)}{\sqrt{1+a^2+(\xi+\eta)^2}}-\frac{(1-a^2-(\xi+\eta)^2)(\xi+\eta)}{\left(\sqrt{1+a^2+(\xi+\eta)^2}\right)^3}\right)\mathrm{d}\xi\wedge\mathrm{d}\eta,$$

代入 $\eta=0$ 得

$$p\big|_{\eta=0}=\frac{-\xi(2+a^2+\xi^2)}{\sqrt{a^2+\xi^2}(1+a^2+\xi^2)}.$$

曲线 C 的弧长元 $\mathrm{d}s^2=(1+a^2+\xi^2)\mathrm{d}\xi^2$, 故 $\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}s}\big|_{\eta=0}=\frac{1}{\sqrt{1+a^2+\xi^2}}$. 因此

$$\kappa_g=\frac{-\xi(2+a^2+\xi^2)}{\sqrt{a^2+\xi^2}\sqrt{(1+a^2+\xi^2)^3}}=-\frac{u(2+a^2+u^2)}{\sqrt{a^2+u^2}\sqrt{(1+a^2+u^2)^3}},$$

其中利用 $u+v=0$ 即 $\xi=u$ 化简.

□

定理 7.16

设 S 为光滑有向曲面,C 是 S 上连续可微的简单闭曲线, 其围成 S 内的单连通区域 D,C 取区域 D 诱导的定向. 记 K 为曲面 S 的 **Gauss 曲率**,κ_g 为曲线 C 的**测地曲率**,s 为 C 的弧长参数, 则成立 **Gauss-Bonnet 公式**:

$$\oint_C \kappa_g \mathrm{d}s + \iint_D K\omega^1\wedge\omega^2 = 2\pi. \tag{7.73}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

取区域 D 上的单位正交切向量场 $\{\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2\}$, 构成 D 上的一阶标架场,ω^1,ω^2 为标架的相对分量,$\omega_1^2=-\omega_2^1$ 为对应的联络形式. 设 θ 为 C 的单位切向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与标架向量 $\boldsymbol{e}_1$ 的夹角, 则测地曲率满足

$$\kappa_g = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s} + \frac{\omega_1^2}{\mathrm{d}s},$$

整理得

$$\mathrm{d}\theta = \kappa_g \mathrm{d}s - \omega_1^2. \tag{7.74}$$

因 C 紧致, 可取连续可微的方向角分支 $\theta(s)$, 沿闭曲线 C 对(7.74)积分:

$$\begin{aligned}\oint_C \mathrm{d}\theta = \theta(L)-\theta(0) &= \oint_C \kappa_g\mathrm{d}s - \oint_C \omega_1^2\\ &= \oint_C \kappa_g\mathrm{d}s - \iint_D \mathrm{d}\omega_1^2\\ &= \oint_C \kappa_g\mathrm{d}s + \iint_D K\omega^1\wedge\omega^2,\end{aligned}$$

其中第三步使用 Stokes 公式, 第四步代入 Gauss 曲率表达式 $K=-\dfrac{\mathrm{d}\omega_1^2}{\omega^1\wedge\omega^2}$.

在 D 内取定点 p, 以 p 为中心作半径 ε 的测地圆周 C_ε, 围成区域 $D_\varepsilon\subset D$, 取诱导定向, 则 $\partial(D\setminus D_\varepsilon)=C-C_\varepsilon$. 对(7.74)在 $\partial(D\setminus D_\varepsilon)$ 上积分:

$$\begin{aligned}\int_{C-C_\varepsilon}\mathrm{d}\theta &= \int_{C-C_\varepsilon}\kappa_g\mathrm{d}s - \iint_{D\setminus D_\varepsilon}\mathrm{d}\omega_1^2\\ &= \int_{C-C_\varepsilon}\kappa_g\mathrm{d}s + \iint_{D\setminus D_\varepsilon}K\omega^1\wedge\omega^2.\end{aligned}$$

在 $D\setminus D_\varepsilon$ 上取特殊一阶标架场 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\}$, 使 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 在 C,C_ε 上分别为其切向量, 此时方向角 $\theta\equiv 0$, 代入得

$$\int_{C-C_\varepsilon}\kappa_g\mathrm{d}s + \iint_{D\setminus D_\varepsilon}K\omega^1\wedge\omega^2 = 0. \tag{7.75}$$

因此有

$$\oint_C \mathrm{d}\theta = \oint_{C_\varepsilon}\mathrm{d}\theta. \tag{7.76}$$

测地圆周 C_ε 绕行一周时, 切向量方向角总变差为 2π, 即 $\oint_{C_\varepsilon}\mathrm{d}\theta=2\pi$, 故 $\theta(L)-\theta(0)=2\pi$, 代入即得(7.73).

□

例题 7.44 设曲面 S 的第一基本形式是

$$\mathrm{I} = (\mathrm{d}u)^2 + 2\cos\psi\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v + (\mathrm{d}v)^2,$$

其中 ψ 是 u-曲线和 v-曲线的夹角. 试求:

(1) 曲面 S 的 Gauss 曲率 K;

(2) u-曲线和 v-曲线的测地曲率;

(3) u-曲线和 v-曲线的二等分角轨线的测地曲率.

例题 7.45 设曲面 S 的第一基本形式是

$$\mathrm{I} = \frac{a^2}{v^2}\left((\mathrm{d}u)^2 + (\mathrm{d}v)^2\right),$$

求曲线 $u = kv + b(k, b$ 是常数) 的测地曲率.

例题 7.46 设曲线 C 是欧氏空间 E^3 中的一条曲线, 其曲率处处不是零. 以曲线 C 上每一点为中心在曲线的法平面内作半径为 a 的圆周, 这些圆周生成一个曲面, 成为围绕曲线 C 的管状曲面, 记为 S_a. 试在管状曲面 S_a 上建立一个一阶标架场, 写出曲面 S_a 的第一基本形式和第二基本形式, 并且求管状曲面 S_a 的主方向和主曲率.

7.6 应用举例

定义 7.27

设 S 为正则参数曲面, 沿 S 每一点法线截取长度为常数 a 的线段, 其端点构成的曲面 S_a 称为 S 的**平行曲面**. 若两张正则曲面 $S, \tilde{S}$ 之间存在一一对应 $\sigma : S \to \tilde{S}$, 使得对应点连线为长度常数的公切线, 且对应点处两曲面法线夹角为常数, 则称该直线族为**伪球线汇**.

例题 7.47 设正则曲面 S 的主曲率为 κ_1, κ_2, 平均曲率为 H,Gauss 曲率为 K, 求其平行曲面 S_a 的主曲率、平均曲率与 Gauss 曲率.

解 Show/Hide Solution

取 S 的二阶标架场 $\{\boldsymbol{r}; \boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3\}$, 相对分量满足 $\omega^3 = 0$, $\omega_1^3 = \kappa_1\omega^1$, $\omega_2^3 = \kappa_2\omega^2$, 则 S 的基本形式为

$$\mathrm{I} = (\omega^1)^2 + (\omega^2)^2, \tag{7.77}$$

$$\mathrm{II} = \kappa_1(\omega^1)^2 + \kappa_2(\omega^2)^2. \tag{7.78}$$

平行曲面 S_a 的向径为 $\tilde{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{r} + a\boldsymbol{e}_3$, 微分得

$$\mathrm{d}\tilde{\boldsymbol{r}} = \mathrm{d}\boldsymbol{r} + a\mathrm{d}\boldsymbol{e}_3 = (\omega^1 + a\omega_1^3)\boldsymbol{e}_1 + (\omega^2 + a\omega_2^3)\boldsymbol{e}_2.$$

取 S_a 的一阶标架场 $\{\tilde{\boldsymbol{r}}; \tilde{\boldsymbol{e}}_1, \tilde{\boldsymbol{e}}_2, \tilde{\boldsymbol{e}}_3\}$, 满足 $\tilde{\boldsymbol{e}}_1 = \boldsymbol{e}_1$, $\tilde{\boldsymbol{e}}_2 = \boldsymbol{e}_2$, $\tilde{\boldsymbol{e}}_3 = \boldsymbol{e}_3$, 则其相对分量为

$$\tilde{\omega}^1 = (1 - a\kappa_1)\omega^1, \quad \tilde{\omega}^2 = (1 - a\kappa_2)\omega^2, \quad \tilde{\omega}^3 = 0. \tag{7.79}$$

当 $a \neq \dfrac{1}{\kappa_1}, \dfrac{1}{\kappa_2}$ 时,S_a 为正则曲面, 其第一基本形式为

$$\tilde{\mathrm{I}} = (1 - a\kappa_1)^2(\omega^1)^2 + (1 - a\kappa_2)^2(\omega^2)^2,$$

面积元素为

$$\mathrm{d}\tilde{\sigma} = \tilde{\omega}^1 \wedge \tilde{\omega}^2 = (1 - 2aH + a^2K)\omega^1 \wedge \omega^2. \tag{7.80}$$

由 $\mathrm{d}\tilde{\boldsymbol{e}}_3 = \mathrm{d}\boldsymbol{e}_3$, 得

$$\tilde{\omega}_1^3 = -\frac{\kappa_1}{1 - a\kappa_1}\tilde{\omega}^1, \quad \tilde{\omega}_2^3 = -\frac{\kappa_2}{1 - a\kappa_2}\tilde{\omega}^2,$$

故 S_a 仍为二阶标架场, 其主曲率、平均曲率、Gauss 曲率分别为

$$\tilde{\kappa}_1 = \frac{\kappa_1}{1 - a\kappa_1}, \quad \tilde{\kappa}_2 = \frac{\kappa_2}{1 - a\kappa_2}, \tag{7.81}$$

$$\tilde{H} = \frac{H - aK}{1 - 2aH + a^2K}, \tag{7.82}$$

$$\tilde{K} = \frac{K}{1 - 2aH + a^2K}. \tag{7.83}$$

□

定理 7.17 (Bäcklund 定理)

若欧氏空间 E^3 中两张正则曲面 $S, \tilde{S}$ 由伪球线汇建立一一对应, 则 $S, \tilde{S}$ 为具有相同负常 Gauss 曲率的曲面.

证明 Show/Hide Proof

设伪球线汇中公切线长度为常数 l, 两曲面对应点法线夹角为常数 τ. 取 S 的一阶标架场 $\{\boldsymbol{r};\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3\}$, 使 $\boldsymbol{e}_1$ 为公切线方向, 则 $\tilde{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{r}+l\boldsymbol{e}_1$,$\tilde{\boldsymbol{e}}_3=\sin\tau\boldsymbol{e}_2+\cos\tau\boldsymbol{e}_3$. 微分得

$$\mathrm{d}\tilde{\boldsymbol{r}}=\omega^1\boldsymbol{e}_1+(\omega^2+l\omega_1^2)\boldsymbol{e}_2+l\omega_1^3\boldsymbol{e}_3.$$

由 $\mathrm{d}\tilde{\boldsymbol{r}}\cdot\tilde{\boldsymbol{e}}_3=0$, 得

$$\sin\tau(\omega^2+l\omega_1^2)+l\cos\tau\omega_1^3=0,$$

即

$$\omega_1^2=-\frac{1}{l}\omega^2-\cot\tau\omega_1^3. \tag{7.84}$$

对式(7.84)取外微分, 结合结构方程 $\mathrm{d}\omega_1^2=-K\omega^1\wedge\omega^2$, 整理得

$$-K=\frac{1}{l^2}+\cot^2\tau\cdot K,$$

故

$$K=-\frac{\sin^2\tau}{l^2}. \tag{7.85}$$

由 $S,\tilde{S}$ 地位对称,$\tilde{K}=K$, 即两曲面具有相同负常 Gauss 曲率.

□

命题 7.17

设 S 为 E^3 中负常 Gauss 曲率 $K=-k^2$ 的正则曲面, 则在其每一点邻域内存在参数系 (u,v), 使得基本形式为

$$\mathrm{I}=\frac{1}{k^2}\left(\cos^2\frac{\varphi}{2}(\mathrm{d}u)^2+\sin^2\frac{\varphi}{2}(\mathrm{d}v)^2\right), \tag{7.86}$$

$$\mathrm{II}=\frac{1}{k}\cos\frac{\varphi}{2}\sin\frac{\varphi}{2}\left((\mathrm{d}u)^2-(\mathrm{d}v)^2\right), \tag{7.87}$$

其中 φ 为曲面两渐近方向的夹角, 满足 **Sine-Gordon 方程**

$$\varphi_{uu}-\varphi_{vv}=\sin\varphi. \tag{7.88}$$

反之, 若 φ 为(7.88)的解,$k>0$ 为常数, 则存在 E^3 中负常 Gauss 曲率 $K=-k^2$ 的曲面, 以 φ 为渐近方向夹角.

证明 Show/Hide Proof

取 S 的正交曲率线网为参数网, 基本形式为

$$\mathrm{I}=A^2(\mathrm{d}u)^2+B^2(\mathrm{d}v)^2,\quad \mathrm{II}=\kappa_1A^2(\mathrm{d}u)^2+\kappa_2B^2(\mathrm{d}v)^2,$$

取二阶标架场, 相对分量为

$$\omega^1=A\mathrm{d}u,\quad \omega^2=B\mathrm{d}v,\quad \omega_1^3=\kappa_1A\mathrm{d}u,\quad \omega_2^3=\kappa_2B\mathrm{d}v.$$

设联络形式 $\omega_1^2=-\omega_2^1=p\mathrm{d}u+q\mathrm{d}v$, 代入结构方程得

$$p=-\frac{A_v}{B},\quad q=\frac{B_u}{A},\quad \omega_1^2=-\frac{A_v}{B}\mathrm{d}u+\frac{B_u}{A}\mathrm{d}v.$$

代入 Codazzi 方程, 结合 $K=\kappa_1\kappa_2=-k^2$, 令 $\kappa_1=k\tan\frac{\varphi}{2}$, $\kappa_2=-k\cot\frac{\varphi}{2}$, 解得

$$A=\cos\frac{\varphi}{2}\cdot a(u),\quad B=\sin\frac{\varphi}{2}\cdot b(v).$$

作参数变换 $\tilde{u}=k\int a(u)\mathrm{d}u$, $\tilde{v}=k\int b(v)\mathrm{d}v$, 仍记为 u,v, 得式(7.86),(7.87). 此时联络形式为

$$\omega_1^2=\frac{1}{2}(\varphi_v\mathrm{d}u+\varphi_u\mathrm{d}v),$$

代入 Gauss 方程 $\mathrm{d}\omega_1^2=\omega_1^3\wedge\omega_2^3$, 即得(7.88). 逆命题可由曲面基本定理直接证明.

□

参考文献

[1] 陈维桓. 微分几何[M]. 第 2 版. 北京: 北京大学出版社, 2017.